

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com



软考达人
ruankaodaren.com



软考达人
ruankaodaren.com

2020年11月计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

信息系统项目管理师 考试大纲与精华知识点

1



软考达人
ruankaodaren.com



软考达人
ruankaodaren.com



目 录

第一部分 考试报名与复习	1
一 考试介绍	1
二 考试报名	2
三 考试复习	3
第二部分 考试大纲	6
一 考试说明	6
二 考试范围	7
三 题型举例	21
第三部分 精华知识点	25
第 1 章 信息化和信息系统	25
第 2 章 信息系统项目管理基础	54
第 3 章 项目立项管理	62
第 4 章 项目整体管理	67
第 5 章 项目范围管理	71
第 6 章 项目进度管理	80
第 7 章 项目成本管理	89
第 8 章 项目质量管理	92
第 9 章 项目人力资源管理	98
第 10 章 项目沟通管理及干系人管理	104
第 11 章 项目风险管理	110
第 12 章 项目采购管理	115
第 13 章 项目合同管理	121
第 14 章 信息文档管理与配置管理	124
第 15 章 知识管理	130
第 16 章 项目变更管理	133
第 17 章 战略管理	135
第 18 章 组织级项目管理	138
第 19 章 流程管理	139
第 20 章 项目集管理	143
第 21 章 项目组合管理	145
第 22 章 信息系统安全管理	150

第 23 章 信息系统综合测试与管理	156
第 24 章 项目管理成熟度模型	174
第 25 章 量化的项目管理	177
第 26 章 知识产权与标准规范	179
第 27 章 管理科学基础知识	180
补充章节 1 职业道德规范	180
补充章节 2 大型项目管理	180
补充章节 3 常考英文词汇	184

第一部分 考试报名与复习

一 考试介绍

信息系统项目管理师考试是什么？

信息系统项目管理师属于计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（即软考）高级资格考试里面的一项考试。通过本考试的合格人员能够掌握信息系统项目管理的知识体系，具备管理大型、复杂信息系统项目和多项目的经验和能力；能根据需求组织制订可行的项目管理计划；能够组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并能根据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到既定的项目目标；能分析和评估项目管理计划和成果；具有高级工程师的实际工作能力和业务水平，可聘任高级工程师职务。

简单的说，考过这个考试，代表你将拥有高级专业技术资格，从级别上讲，它相当于是高级会计、副教授、高级教师、副主任医师。这些曾经你认为是高大上的职称级别，从专业技术资格来讲无区别。

考过这个考试有什么好处？

1) 评职称

根据【国人部发 39 号】文件，通过该考试的考生具有高级工程师的实际工作能力和业务水平，可聘任高级工程师职务。特别是在学校或国企、事业单位。

有了这个证书，你就有了高级专业技术资格，你已经是国家相关部门或一些地方定义的高级人才了。

2) 涨工资、涨知识、涨价值

在一些国企、事业单位、和一些大企业，你有高级资格，工资级别会高一级甚至多级，这是直接的。各单位不尽相同，可以到自己单位的人事部门咨询。

其实更重要的是隐性价值，具有更长久的影响和作用：也许考过了在你企业不能马上涨工资，但如果你出去做项目，企业或客户看到你的简历，你是不是会有更多机会？公司内部如果有各种评定，你是不是会有更多机会？去找新的工作，你是不是会有更多机会？

3) 可以入户「大」城市

有高级职称，你就具备了入户很多大城市的资格（当然，有些城市可能还需要你有一定学历、有社保）。一位网友分享了自己通过信息系统项目管理师资格入户北京的经历，大家可去搜一下：《通过信息系统项目管理师办理北京人才引进的经历分享》。

以上列举了几个好处，还有许多，在自己不同的职业阶段，高级资格证书会有不同的好处。

这个考试考些什么内容？考试科目及形式是怎么样的？

1) 考试内容：

这个考试的内容简单的说是：计算机综合知识+项目管理知识。

其中，计算机及综合知识包括：信息系统；软件工程；计算机安全、网络；计算机相关技术、电子商务；相关法律法规和标准等等，详见后面章节的考试大纲。

2) 考试科目及形式：

考三个科目，上午 75 道综合选择题，考试时间 2.5 个小时；下午案例分析 3 题，考试时间 1.5 个小时；下午论文，考试时间 2 个小时。

报名要多少费用？

根据各地情况收费有所不同。但基本上是 200 元左右。

考试难不难，通过率高不高？

大家要相信：一件有价值的东西，一定是不那么容易获得的。天道酬勤。努力一下，很多事情其实也不难。如果你是抱着试试看，想随随便便复习一下，去碰碰运气，当然通过率会很低。很多人是抱着这个心态去考这个试的，所以他们拉低了这个考试的通过率。

但如果你认真复习，其实这个考试也不难。因为这个考试没有什么很高深的理论，无非是知识面比较广而已。如果认认真真复习四个月左右，通过概率会比较高。

关于通过率我们在视频课程里会的课程介绍课时中会详细的讲一下。

大概要花多长时间来备考？

这个也比较难回答。因为每个人基础不同，甚至这个基础也很难说得清，有些人基础很好，复习的时间会少一些，有些人基础不太好，需要多一些时间。

我是这样认为的：不管你有没有基础，也不管你是不是还要上班。你都至少要投入四个月左右的时间去复习，每天两小时左右，即使有一定的基础，认真复习的时间最少不要低于 200 个小时，这是最低的要求。

当然，最重要的还是要用结果来检验自己的复习成果：自己给自己组织两到三次的模拟考试，掐着时间，按真实的考试节奏做没做过的试题。建议留两到三套历年的真题出来，平时不要做。如果这几次模考你都可以通过，那通过考试的概率会很高。说明你已经达到了一定的水平。

二 考试报名

报名条件

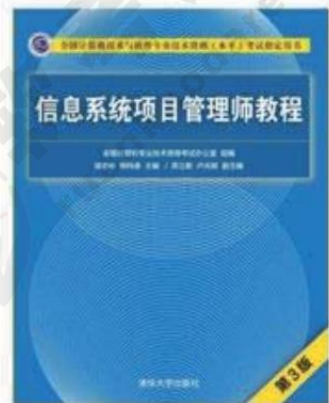
根据《计算机技术与软件专业技术资格考试暂行规定》第八条相关规定：凡遵守中华人民共和国宪法和各项法律，恪守职业道德，具有一定计算机技术应用能力的人员，均可根据本人情况，报名参加相应专业类别、级别的考试。因此，计算机软件资格考试报名条件不设学历与资历条件、年龄以及专业等限制，考生可根据自己的技术水平选择合适的级别合适的资格进行报考。

也就是说没有考中级也可以直接报考高级。报名时间和地址基本都是网上报名。一般考前 2 个月左右会开始报名。请关注www.ruankao.org.cn，查看您所在地区的对应考试服务信息。

考试安排目前每年都在 5 月和 11 月安排考试。考试时间安排，都是一天把三科考完，并且三科的得分都要超过 45 分才算合格，才可以获证。

三 考试复习

备考主要学习资料为第 3 版官方教材和我们补充的复习资料，详见我们视频课程。



官方教程

全国计算机专业技术资格考试办公室组织编写的考试指定用书，涵盖信息系统项目管理师岗位所要求的主要知识及应用技术。



补充的复习资料

精华知识点，历年真题及试题解析，案例专题、论文专题、论文范文、英语专题等。

其中补充的学习资料中有三个文档是我们花费很大精力所编写，大家需要重点关注。

第一本就是大家现在看到的这本资料，考试大纲与精华知识点总结。



第二本是按照各章知识点，汇编的课后练习题。



第三本是按年汇编的历年真题解析



配合我们汇编的资料，如下为建议的复习计划，可根据自己的时间情况做些调整。更多关于复习的建议见我们的视频课程。



第二部分 考试大纲

目前最新的考试大纲是 2017 年审核通过的第二版考试大纲，以下为考试大纲全文。

一 考试说明

1. 考试目标

通过本考试的合格人员具备管理信息系统项目特别是管理大型项目和多个项目的能力，具备实施企业级项目管理的能力。

能够熟练运用信息系统项目管理知识体系、相关技术、技能和方法，对信息系统项目的实施进行有效管理，确保项目在一定的约束限制下能够达到预期的项目目标；能对制订的项目管理计划、项目实施的绩效、风险和成果进行有效地分析和评估；能够有效指导系统集成项目管理工程师的工作。

能够综合运用项目集管理（大型项目管理）、项目组合管理、组织战略实施的相关知识和技能，管理复杂项目、大型项目和多项目；能够根据组织战略制定和建立组织级项目管理体系和项目集管理的相关标准；能够管理或领导项目管理办公室，能够为项目提供人员调配、综合采购、流程规范、战略引领、综合测试和过程改进等方面的制度、机制或环境。

具备高级工程师的实际工作能力和业务水平。

2. 考试要求

- (1) 熟悉信息化知识、信息化技术和信息系统，了解我国信息化建设的有关政策和发展规划；
- (2) 掌握信息系统项目管理的知识体系、过程、方法技术和工具；
- (3) 掌握由项目、项目集、项目组合、项目管理办公室等组成的组织级项目管理体系；
- (4) 掌握信息系统项目集管理的知识、方法、工具和流程；
- (5) 掌握信息系统项目组合管理的知识、方法、工具和流程；
- (6) 熟悉组织流程与项目管理流程改进、项目治理等方面的基本内容；
- (7) 掌握项目管理、项目集管理和项目组合管理等与组织战略的关系，能够充分利用组织战略来指导项目的实施；
- (8) 熟悉或掌握计算机系统、软件、网络、数据管理和信息系统集成知识、方法或技能；
- (9) 熟悉信息安全相关知识与信息安全管理体系统；
- (10) 了解信息系统综合测试、综合监控等方面的相关知识、方法和流程；
- (11) 了解信息系统工程监理、信息系统运行维护、信息系统服务管理等方面的相关知识；
- (12) 熟悉管理科学基本知识，掌握线性规划、决策论应用等相关方法；
- (13) 熟悉信息通信领域有关的法律法规、标准和规范；
- (14) 熟悉项目管理师职业道德要求；
- (15) 熟练阅读和正确理解相关领域的英文资料。

3. 考试科目设置

- (1) 信息系统项目管理综合知识，考试时间为 150 分钟，笔试，选择题；

(2)信息系统项目管理应用技术（案例分析），考试时间为 90 分钟，笔试，问答题；

(3)信息系统项目管理实践技能（论文），考试时间为 120 分钟，笔试，作文。

二 考试范围

考试科目 1：信息系统项目管理综合知识

1. 信息化和信息系统

1.1 信息系统及其技术和开发方法

1.1.1 信息系统基础

- 信息和信息系统的定义、特征或属性
- 信息系统的目标和构成
- 信息系统生命周期模型

1.1.2 信息系统的设计和开发方法

1.1.3 常规信息系统集成技术

- 计算机网络技术（标准与协议、网络设备、网络接入、网络设计与规划、性能指标）
- 服务器技术（体系结构、性能指标）
- 存储技术
- 数据库技术（数据库管理系统、数据仓库）
- 中间件技术
- 高可用性和高可靠性的规划与设计

1.1.4 软件工程

- 软件工程及其生命周期
- 软件架构（定义、模式、分析与评估）
- 面向对象的分析、设计与开发
- 软件工程的过程管理
- 软件配置管理
- 软件的质量管理及其评估
- 软件测试及其管理
- 软件集成技术与管理

1.1.5 新一代信息技术

- 物联网
- 云计算
- 大数据
- 移动互联
- 大型信息系统

1.2 信息系统安全技术

1.2.1 信息安全基础

- 信息安全的有关概念
- 信息加密、解密与常用算法

1.2.2 信息系统安全

- 常用信息系统安全管理的技术、设备、设施、工具和方法

1.3 信息化发展与应用

1.3.1 信息化发展与应用的新特点

1.3.2 国家信息化发展战略

- 区域信息化

- 领域信息化

1.3.3 电子政务

1.3.4 电子商务

1.3.5 工业和信息化的融合

1.3.6 智慧化

1.4 信息系统服务管理

1.4.1 信息系统服务业及发展

1.4.2 信息系统工程监理的概念和发展

1.4.3 信息系统运行维护的概念和发展

1.4.4 信息技术服务管理的标准和框架

1.5 信息系统规划

1.5.1 大型信息系统

1.5.2 信息系统的规划流程

1.5.3 信息系统的规划工具

1.6 企业首席信息官及其职责

2. 信息系统项目管理基础

2.1 项目管理的理论基础与体系

2.1.1 项目管理基础

2.1.2 项目管理知识体系的构成

2.1.3 IPMP/PMP

2.1.4 PRINCE2

- 定义与结构
- 原则
- 主题
- 流程

. 工具

2.1.5 项目管理成熟度模型

2.1.6 项目管理的量化

2.2 组织结构对项目的影响

2.3 信息系统项目的生命周期

2.3.1 项目生命周期基础

2.3.2 信息系统项目典型生命周期模型

. 瀑布模型

. V 模型

. 原型化模型

. 螺旋模型

. 迭代模型

. 敏捷开发模型

2.4 单个项目的管理过程

3. 立项管理

3.1 立项管理内容

3.2 可行性研究

3.3 项目评估与论证

4. 项目整体管理

4.1 项目整体管理的含义、作用

4.2 项目整体管理过程

4.2.1 制订项目章程

4.2.2 编制项目管理计划

4.2.3 指导与管理项目工作

4.2.4 监控项目工作

4.2.5 项目整体变更控制

4.2.6 结束项目或阶段

4.3 项目整体管理的技术和工具

5. 项目范围管理

5.1 项目范围管理的含义和作用

5.2 项目范围管理过程

5.2.1 规划范围管理

5.2.2 收集需求

5.2.3 定义范围

5.2.4 创建工作分解结构 WBS

5.2.5 确认范围

5.2.6 控制范围

5.3 项目范围管理的技术和工具

6. 项目进度管理

6.1 项目进度管理的含义和作用

6.2 项目进度管理过程

6.2.1 规划进度管理

6.2.2 定义活动

6.2.3 排列活动顺序

6.2.4 估算活动资源

6.2.5 估算活动持续时间

6.2.6 制订进度计划

6.2.7 控制进度

6.3 项目进度管理的技术和工具

7. 项目成本管理

7.1 项目成本和成本管理基础

7.2 项目成本管理过程

7.2.1 规划成本管理

7.2.2 估算成本

7.2.3 制订预算

7.2.4 控制成本

7.3 项目成本管理的技术和工具

8. 项目质量管理

8.1 质量管理基础

8.2 项目质量管理过程

8.2.1 规划质量管理

8.2.2 实施质量保证

8.2.3 控制质量

8.3 项目质量管理的技术和工具

9. 项目人力资源管理

9.1 项目人力资源管理基础

9.2 项目人力资源管理过程

9.2.1 规划人力资源管理

9.2.2 组建项目团队

9.2.3 建设项目团队

9.2.4 管理项目团队

9.3 项目人力资源管理的技术和工具

10. 项目沟通管理和干系人管理

10.1 项目沟通管理基础

10.2 项目沟通管理过程

10.2.1 规划沟通管理

10.2.2 管理沟通

10.2.3 控制沟通

10.3 项目沟通管理的技术和工具

10.4 项目干系人管理基础

10.5 项目干系人管理过程

10.5.1 识别干系人

10.5.2 规划干系人管理

10.5.3 管理干系人参与

10.5.4 控制干系人参与

10.6 项目干系人管理的技术和工具

11. 项目风险管理

11.1 风险和项目风险管理基础

11.2 项目风险管理过程

11.2.1 规划风险管理

11.2.2 识别风险

11.2.3 实施定性风险分析

11.2.4 实施定量风险分析

11.2.5 规划风险应对

11.2.6 监控风险

11.3 项目风险管理的技术和工具

12. 项目采购管理

12.1 采购管理基础

12.2 采购管理过程

12.2.1 规划采购管理

12.2.2 实施采购

12.2.3 控制采购

12.2.4 结束采购

12.3 采购管理的技术和工具

12.4 招投标方法和程序

13. 项目合同管理

13.1 合同管理基础

13.2 合同管理过程

13.2.1 合同签订

13.2.2 合同履行

13.2.3 合同管理

· 档案管理

· 索赔管理

· 违约管理

13.2.4 合同收尾

13.3 合同管理的技术和工具

14. 信息文档管理、配置管理与知识管理

14.1 信息系统项目相关信息文档及其管理

14.2 配置管理基础

14.3 知识管理基础

15. 项目变更管理

15.1 变更管理角色职责

15.2 变更管理工作程序

15.3 项目变更管理与其他管理要素之间的关系

16. 战略管理

16.1 组织战略管理

16.1.1 战略与战略管理

16.1.2 组织战略的主要内容

16.1.3 战略实施过程分解

16.1.4 战略监控

16.1.5 战略评价

16.2 组织战略的类型和层次

16.2.1 组织战略类型

16.2.2 组织战略层次

16.2.3 组织战略目标分解

16.2.4 组织战略与项目管理

17. 组织级项目管理

- 17.1 组织级项目管理概述
- 17.2 组织级项目管理的内容
- 17.3 组织级项目过程管理
- 17.4 组织级项目管理成熟度模型
- 17.5 组织级项目管理流程体系设计
- 17.6 组织级项目管理信息系统 (PMIS)

18. 流程管理

- 18.1 流程管理基础
- 18.2 流程分析、设计、实施与评估
- 18.3 流程重构与改进
- 18.4 项目管理流程的管理和优化

19. 项目集（大型项目）管理

- 19.1 项目集管理基础
 - 19.1.1 项目集管理标准
 - 19.1.2 项目集相关角色界定
 - 19.1.3 项目集经理的角色及其具有的知识和技能
- 19.2 项目集与战略一致性
 - 19.2.1 项目集与组织战略的一致性
 - . 项目集商业论证
 - . 项目集计划
 - 19.2.2 项目集路线图
 - 19.2.3 环境评估
 - . 事业环境因素
 - . 环境分析
- 19.3 项目集生命周期和收益管理
 - 19.3.1 项目集生命周期
 - . 项目集定义阶段
 - . 项目集收益交付阶段
 - . 项目集收尾阶段
 - 19.3.2 项目集收益管理
 - . 项目集收益识别
 - . 项目集收益分析与规划
 - . 项目集交付

- . 交付项目集收益
- . 项目集收益维持
- 19.4 项目集干系人管理
 - 19.4.1 项目集干系人识别
 - 19.4.2 编制项目集干系人管理计划
 - 19.4.3 管理项目集干系人
 - 19.4.4 监控项目干系人
- 19.5 项目集治理
 - 19.5.1 项目集治理委员会及其责任
 - . 项目集治理与组织愿景
 - . 项目集的批准、签署和启动
 - . 项目集筹资
 - . 建立项目集治理计划
 - . 沟通与签署项目集成动标准
 - . 批准项目集方法与计划
 - . 项目集绩效支持
 - . 项目集报告与控制
 - . 项目集组件启动移交和收尾
 - 19.5.2 项目集组件治理与其他支持活动
 - . 项目集组件治理
 - . 项目集信息系统
 - . 项目集知识管理
 - . 项目集管理审计支持
- 19.6 项目集管理支持过程
 - 19.6.1 项目集整合管理
 - 19.6.2 项目集沟通管理
 - 19.6.3 项目集财务管理
 - 19.6.4 项目集采购管理
 - 19.6.5 项目集质量管理
 - 19.6.6 项目集范围管理
 - 19.6.7 项目集资源管理
 - 19.6.8 项目集风险管理
 - 19.6.9 项目集进度管理

20. 项目组合管理

20.1 项目组合管理基础

20.1.1 项目组合管理概念

- 项目组合管理和组织治理的关系
- 项目组合管理模块
- 项目组合管理办公室和组合经理角色
- 项目组合管理过程周期

20.1.2 项目组合管理过程组

- 定义过程组
- 调整过程组
- 授权与控制过程组

20.1.3 项目组合管理过程的相互作用

- 常见的输入和输出
- 贯穿项目组合过程的关键可交付成果

20.2 项目组合治理管理

20.2.1 制订项目组合管理计划

20.2.2 定义项目组合

20.2.3 优化项目组合

20.2.4 授权项目组合

20.2.5 规定项目组合监督

20.3 项目组合绩效管理

20.3.1 制订项目组合绩效管理计划

20.3.2 管理供应与需求

20.3.3 管理项目组合价值

20.4 项目组合风险管理

20.4.1 制订项目组合风险管理计划

20.4.2 管理项目组合风险

21. 项目管理办公室

21.1 组成、职能和类别

21.2 项目管理师在组织级 PMO 中的职责

21.3 组织级项目管理办公室

21.4 项目集与项目集管理办公室

22. 信息系统安全管理

22.1 信息系统安全策略

22.1.1 信息系统安全策略的概念与内容

22.1.2 建立安全策略需要处理好的关系

22.1.3 信息系统安全策略设计原则

22.1.4 信息安全等级保护

22.2 信息安全系统工程

22.2.1 信息安全系统工程概述

22.2.2 信息安全系统

22.2.3 信息安全系统架构体系

22.2.4 信息安全系统工程基础

22.2.5 信息安全系统工程体系结构

- ISSE-CMM 基础

- ISSE 过程

- ISSE 体系结构

22.3PKI 公开密钥基础设施

22.3.1 公钥基础设施(PKI)

22.3.2 数字证书及其生命周期

22.3.3 信任模型

22.3.4 应用模式

22.4 PMI 权限（授权）管理基础

22.4.1PMI 权限（授权）管理基础设施

22.4.2PMI 与 PKI 的区别

22.4.3 属性证书定义

22.4.4 访问控制

22.4.5PMI 支撑体系

22.4.6 PMI 实施

22.5 信息安全审计

22.5.1 安全审计概念

22.5.2 建立安全审计系统

- 基于入侵监测预警系统的网络与主机信息监测审计

- 重要应用系统运行情况审计

22.5.3 分布式审计系统

23. 知识管理

23.1 知识和知识管理概念

23.2 知识管理常用的方法和工具

23.3 知识产权保护

24. 法律法规和标准规范

24.1 法律

24.1.1 合同法

24.1.2 招投标法

24.1.3 著作权法

24.1.4 政府采购法

24.2 标准

24.2.1 基础标准

· 信息技术软件工程术语 GB/T 11457-2006

· 信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程、程序网络图和系统资源图的文件编辑符号及约定 GB/T 1526-1989

· 信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T 14085-1993

· 软件工程软件工程知识体系指南 GB/Z 31102-2014

24.2.2 生存周期管理标准

· 信息技术软件生存周期过程 GB/T 8566-2007

· 系统工程系统生存周期过程 GB/T 22032-2008

· 系统与软件工程软件工程环境服务 GB/T30972-2014

· 计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008

24.2.3 文档化标准

· 系统与软件工程用户文档的管理者要求 GB/T 16680-2015

· 计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006

· 计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008

· 计算机软件测试文件编制规范 GB/T 9386-2008

24.2.4 质量与测试标准

· 软件工程产品评价第 1 部分：概述 GB/T 18905.1- 2002

· 软件工程 产品评价第 2 部分：策划和管理 GB/T 18905.2-2002

· 软件工程 产品评价第 3 部分：开发者用的过程 GB/T 18905.3-2002

· 软件工程 产品评价第 4 部分：需方用的过程 GB/T 18905.4-2002

· 软件工程 产品评价第 5 部分：评价者用的过程 GB/T 18905.5-2002

· 软件工程产品评价第 6 部分：评价模块的文档编制 GB/T 18905.6-2002

· 软件工程产品质量第 2 部分：外部度量 GB/T 16260.2-2006

· 软件工程产品质量第 3 部分：内部度量 GB/T 16260.3-2006

· 软件工程产品质量第 4 部分：使用质量的度量 GB/T 16260.4-2006

25. 管理科学基础知识

25.1 数学建模基础知识

25.2 数据分析处理基础知识

25.3 运筹学基本方法

25.4 数学在经济管理中的应用

25.5 系统管理基础知识

26. 专业英语

26.1 具有高级工程师所要求的英语阅读水平

26.2 掌握本领域的英语词汇

27. 信息系统项目管理师职业道德规范

考试科目 2：信息系统项目管理案例分析

1. 信息化和信息系统的开发方法

1.1 信，总系统及其技术和开发方法

1.2 信息化发展与应用

1.3 信息系统综合测试与管理

1.3.1 测试内容和方法

1.3.2 测试需求分析与设计

1.3.3 测试流程

1.3.4 测试执行与评估

1.3.5 测试过程管理

2. 信息系统项目管理

2.1 立项管理

2.1.1 可行性研究

2.1.2 项目评估与论证

2.2 采购和合同管理

2.3 项目启动

2.4 项目资源管理

2.4.1 项目人力资源管理

2.4.2 项目成本管理

2.5 项目规划

2.6 项目实施与团队建设

2.6.1 项目绩效检查与评估

2.6.2 项目控制

2.6.3 项目团队建设

2.6.4 项目干系人管理

2.7 项目整体管理

2.8 项目范围管理

2.9 进度管理

2.10 成本管理

2.11 质量管理

2.12 风险管理

2.13 项目监督与控制

2.14 变更管理与控制

2.15 项目收尾管理

3. 信息系统服务管理

3.1 信息系统服务管理计划的制订和执行

3.2 信息系统服务管理的绩效评估和持续改进

4. 战略管理

4.1 组织战略和组织战略管理

4.2 组织级项目管理与组织战略

4.3 战略管理与流程管理

5. 项目集（大型项目）管理

5.1 项目集收益管理

5.2 项目集干系人管理

5.3 项目集治理

5.4 项目集管理支持过程

5.4.1 项目集整合管理

5.4.2 项目集沟通管理

5.4.3 项目集财务管理

5.4.4 项目集采购管理

5.4.5 项目集质量管理

5.4.6 项目集范围管理

5.4.7 项目集资源管理

5.4.8 项目集风险管理

5.4.9 项目集进度管理

6. 项目组合管理

6.1 项目组合管理过程组

6.2 项目组合治理管理

6.3 项目组合绩效管理

6.4 项目组合风险管理

7. 信息系统安全管理

7.1 信息安全的组织

7.2 信息安全管理计划的制订和执行

7.3 信息系统的安全风险评估

7.4 信息安全管理过程的监控与改进

7.5 信息安全审计

考试科目 3：信息系统项目管理论文

信息系统项目管理师新版考试大纲（第 2 版）对论文的说明：

根据试卷上给出的与项目管理有关的二个论文题目， 选择其中一个题目， 按照规定的要求撰写论文和摘要。论文涉及的主题包括：

1. 信息系统项目管理

1.1 立项管理

1.2 采购和合同管理

1.3 项目启动

1.4 管理项目资源

1.4.1 项目人力资源管理

1.4.2 项目成本管理

1.5 项目规划

1.6 项目实施

1.7 项目整体管理

1.8 项目范围管理

1.9 进度管理

1.10 成本管理

1.11 质量管理

1.12 风险管理

1.13 项目收尾管理

1.14 项目绩效管理

1.15 沟通与项目干系人管理

1.16 企业信息系统项目管理体系的建立与维护

1.17 企业质量管理体系的建立与维护

1.18 项目治理

2. 信息系统服务管理

3. 战略管理与组织级项目管理

4. 项目集（大型项目）管理

- 4.1 项目集收益管理
- 4.2 项目集干系人管理
- 4.3 项目集治理
- 4.4 项目集管理支持过程

5. 项目组合管理

- 5.1 项目组合管理过程组
- 5.2 项目组合治理管理
- 5.3 项目组合绩效管理
- 5.4 项目组合风险管理

6. 信息系统安全管理

三 题型举例

（一）选择题

☞一般来说变更控制流程的作用不包括(1)。

- (1)A. 列出要求变更的手续
- B. 记录要求变更的事项
- C. 描述管理层对变更的影响
- D. 确定要批准还是否决变更请求

某企业要投产一种新产品，生产方案有四个：A 新建全自动生产线；B 新建半自动生产线；C 购置旧生产设备；D 外包加工生产。未来该产品的销售前景估计为较好、一般和较差三种，不同情况下该产品的收益值如下：（单位：百万元）

	销路很好	销路一般	销路较差
A	800	200	-300
B	600	250	-150
C	450	200	-100
D	300	100	-20

用后悔值（在同样的条件下，选错方案所产生的收益损失值）的方法决策应该选（2）方案

- (2) A、新建全自动生产线
- B、新建半自动生产线
- C、购置旧生产设备
- D、外包加工生产

☞ () is one of the tools and techniques of sequence Activities.

- (3) A. Decomposition

- B. Fishbone Diagram
- C. precedence Diagramming Method
- D. Expert Judgment

（二）问答题

试题一

某信息系统集成公司最近承接了一项工程，其中包括了 8 个基本活动。这些活动的名称、完成每个活动所需的时间以及与其他活动之间的关系如下表所示：

活动名称	所需的时间（天）	前置活动
A	2	
B	6	
C	3	A
D	5	B, C
E	4	A
F	2	D, E
G	4	D
H	2	F

【问题 1】

为了便于对该工程的进度进行分析，请画出进度计划箭线图。

【问题 2】

请指出该工程计划图中所有的关键路径。

【问题 3】

请计算活动 E 的最早开始时间、最早结束时间、最迟开始时间和最迟结束时间。

【问题 4】

如果活动 C 的实际执行时间比原计划多用了 1 天，是否会影响整个工程的工期？为什么？

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 5，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某涉密单位甲计划建设一套科研项目管理系统，因项目涉密，通过考察和比较，选择了具有涉密系统集成资质的单位乙来为其实施该项目。

甲方要求所有开发工具必须现场完成，项目所有资料归甲方所有，双方签订了合同和保密协议。合同中规定项目应在当年的年底前完成。

乙公司派出项目经理小李带领项目组进驻甲单位现场，小李首先与客户沟通了需求，确定了

大致的需求要点，形成了一份需求文件，经过客户确认后，小李就安排项目组成员开始进行开发工作，为了更好的把握需求的实现，小李在每天工作结束后，都将工作进度和成果汇报给甲方的客户代表，由客户提出意见，并形成一份备忘录。客户对软件的修改意见不断提出，小李也仔细地将修改意见记录在每天的备忘录中，并在第二天与项目组讨论之后，安排开发人员尽量实现，随着软件的逐渐成型，小李发现此时客户提出了一些需求实际上跟某些已实现的需求是矛盾的，对于有些新的需求，实现难度也越来越大，此时软件的实际功能与最初确定的需求文件中确定的功能已经相差很远，眼看时间越来越接近年底，小李不知道该怎么办才好。

【问题 1】（3 分）

请问该项目是否可以不公开招标？为什么？

【问题 2】（4 分）

项目需求发生变更后，可能导致项目的哪些方面同时发生变更？

【问题 3】（8 分）

请指出该项目在项目整体管理方面存在哪些问题？

【问题 4】（5 分）

针对案例中心项目的现状，请指出在继续实施此项目时小李可采取哪些措施？

【问题 5】（5 分）

请简要说明实施整体变更控制的完整流程

（三）论文题

试题一 论多项目的资源管理

企业常面临多项目管理的问题。项目越多，管理就越复杂。多项目的范围既包括相关联的多个项目，也包括相互没有关联的多个项目。多项目管理区别于单个项目管理，已成为一种新的管理模式，它需对所有涉及的项目进行评估、计划、组织、执行与控制。如何解决多项目管理中人力资源、项目资金、工具、设备及其他资源的冲突问题成为多项目管理的关键。

请以“多项目的资源管理”为题，分别从以下几个方面进行论述：

1. 简要叙述你同时管理的多个信息系统工程项目，或你所在组织中同时实施的多个信息系统工程项目的的基本情况（包括多项目之间的关系、项目的背景、目的、周期、交付产品等相关信息，以及你在其中担任的主要工作等）。
2. 结合你参与过的项目，论述如何进行多项目的资源管理。
3. 结合实际管理中遇到的问题，简要叙述多项目资源管理的效果以及经验或教训。

试题二 论信息系统项目的进度管理

项目进度管理是保证项目的所有工作都在指定的时间内完成的重要管理过程。管理项目进度是每个项目经理在项目管理过程中耗时耗力最多的一项工作，项目进度与项目成本、项目质量密不可分。

请以“信息系统项目的进度管理”，为题，分别从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。
2. 结合信息系统项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目进度管理的认识。
 - (1) 项目进度管理过程包含的主要内容。
 - (2) 项目进度管理的重要性，以及进度管理对成本管理和质量管理的影响。
3. 请结合论文中所提到的项目，介绍在该项目中是如何进行进度管理的（请叙述具体做法），并总结你的心得体会。

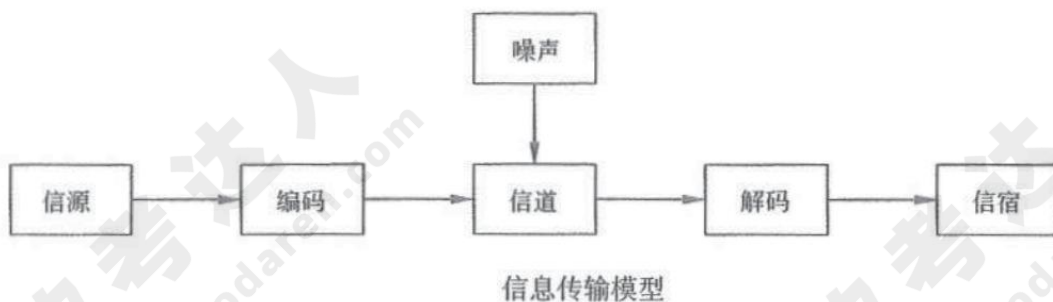
第三部分 精华知识点

精华知识点是对各章内容的高度浓缩，以让大家用更短的时间，掌握教程中的核心知识点，快速的建立起考试所需的知识体系。

精华知识点虽然是对教程的高度浓缩，但要注意该精华知识点并不能替代教程，要结合教程来看。信息系统项目管理师的考试范围广，在掌握核心知识点的基础上更要多做真题，扩宽知识面，为通过各考试科目打下坚实的基础。

第 1 章 信息化和信息系统

1. 信息是“用来消除不确定性的东西”是信息论的奠基人香农提出的说法。
2. 信息的质量属性：
 - (1) 精确性，对事务状态描述的精准程度。
 - (2) 完整性：对事务状态描述的全面程度，完整信息应包含所有重要事实
 - (3) 可靠性，指信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的，符合预期。
 - (4) 及时性，指获得信息的时刻与事件发生时刻的间隔长短。
 - (5) 经济性，指信息获取、传输带来的成本在可以接受的范围之内。
 - (6) 可验证性，指信息的主要质量属性可以被证实或者证伪的程度。
 - (7) 安全性，指在信息的生命周期中，信息可以被非授权访问的可能性，可能性越低，安全性越高。
3. 信息是有价值的一种客观存在。信息技术主要为解决信息的采集、加工、存储、传输、处理、计算、转换、表现等问题而不断繁荣发展。信息只有流动起来，才能体现其价值，因此信息的传输技术（通常指通信、网络等）是信息技术的核心。信息的传输模型如下图：



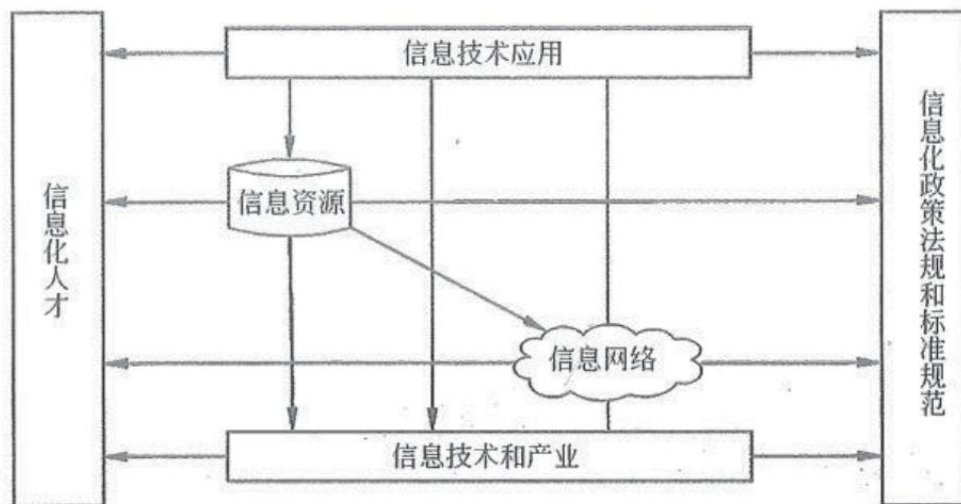
4. 噪声：关于噪声可以理解为干扰，干扰可以来自于信息系统分层结构的任何一层，当噪声携带的信息大到一定程度的时候，在信道中传输的信息可以被噪声掩盖导致传输失败。
5. 一般情况下，信息系统的主要性能指标是它的有效性和可靠性。有效性就是在系统中传送尽可能多的信息；而可靠性是要求信宿收到的信息尽可能地与信源发出的信息一致，或者说失真尽可能小。
6. 信息化从“小”到“大”分为以下五个层次：

- (1) 产品信息化。产品信息化是信息化的基础。
- (2) 企业信息化。企业信息化是指企业在产品的设计、开发、生产、管理、经营等多个环节中广泛利用信息技术。
- (3) 产业信息化。
- (4) 国民经济信息化。
- (5) 社会生活信息化。

7. 信息化的主体是全体社会成员’包括政府、企业、事业、团体和个人；它的时域是一个长期的过程；它的空域是政治、经济、文化、军事和社会的一切领域；它的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具；它的途径是创建信息时代的社会生产力’推动社会生产关系及社会上层建筑的改革；它的目标是使国家的综合实力、社会的文明素质和人民的生活质量全面提升。

8. 两网是指政务内网和政务外网。“一站”’是指政府门户网站。

9. 国家信息化体系 6 要素要会区分：



- (1) 信息资源。信息资源的开发和利用是国家信息化的核心任务’是国家信息化建设取得实效的关键’也是我国信息化的薄弱环节。
- (2) 信息网络。信息网络是信息资源开发和利用的基础设施
- (3) 信息技术应用。信息技术应用是信息化体系六要素中的龙头’是国家信息化建设的主阵地’集中体现了国家信息化建设的需求和效益。
- (4) 信息技术和产业。信息产业是信息化的物质基础。
- (5) 信息化人才。人才是信息化的成功之本。
- (6) 信息化政策法规和标准规范。信息化政策和法规、标准、规范用于规范和协调信息化体系各要素之间的关系’是国家信息化快速、有序、健康和持续发展的保障。

10. 信息系统的生命周期可以简化为系统规划（可行性分析与项目开发计划）、系统分析（需求分析）、系统设计（概要设计、详细设计）、系统实施（编码、测试）、运行维护等阶段。为了便于论述针对信息系统的项目管理’信息系统的生命周期还可以简化为立项（系统规

划）、开发（系统分析、系统设计、系统实施）、运维及消亡四个阶段，在开发阶段不仅包括系统分析、系统设计、系统实施，还包括系统验收等工作。如果从项目管理的角度来看，项目的生命周期又划分为启动、计划、执行和收尾 4 个典型的阶段。

【2019 年 05 月第 3 题】

11. 常用的开发方法包括结构化方法、面向对象方法、原型化方法、面向服务的方法等。

12. 结构化方法也称为生命周期法；是一种传统的信息系统开发方法，由结构化分析（SA）、结构化设计（SD）和结构化程序设计（SP）三部分有机组合而成，其精髓是自顶向下、逐步求精和模块化设计。

13. 总结起来，结构化方法的主要特点列举如下：

- (1) 开发目标清晰化。
- (2) 开发工作阶段化。
- (3) 开发文档规范化。
- (4) 设计方法结构化。

14. 结构化方法特别适合于数据处理领域的问题，但不适应于规模较大、比较复杂的系统开发，这是因为结构化方法具有以下不足和局限性：

- (1) 开发周期长。
- (2) 难以适应需求变化。
- (3) 很少考虑数据结构。

15. 面向对象（OO）方法认为，客观世界是由各种对象组成的，任何事物都是对象。与结构化方法类似，OO 方法也划分阶段，但其中的系统分析、系统设计和系统实现三个阶段之间已经没有“缝隙”。也就是说，这三个阶段的界限变得不明确。

16. 一些大型信息系统的开发，通常是将结构化方法和 OO 方法结合起来。首先，使用结构化方法进行自顶向下的整体划分；然后，自底向上地采用 OO 方法进行开发。

17. 原型化方法也称为快速原型法，或者简称为原型法。它是一种根据用户初步需求，利用系统开发工具，快速地建立一个系统模型展示给用户，在此基础上与用户交流，最终实现用户需求的信息系统快速开发的方法。

18. 从原型是否实现功能来分，可分为水平原型和垂直原型两种。水平原型也称为行为原型，用来探索预期系统的一些特定行为，并达到细化需求的目的。水平原型通常只是功能的导航，但并未真实实现功能。水平原型主要用在界面上；垂直原型也称为结构化原型，实现了一部分功能。垂直原型主要用在复杂的算法实现上。

19. 从原型的最终结果来分，可分为抛弃式原型和演化式原型。抛弃式原型也称为探索式原型，是指达到预期目的后，原型本身被抛弃。演化式原型为开发增量式产品提供基础，逐步将原型演化成最终系统。主要用在必须易于升级和优化的场合，特别适用于 web 项目。

20. 原型法的特点主要体现在以下几个方面：

- (1) 原型法可以使系统开发的周期缩短、成本和风险降低、速度加快，获得较高的综合开发

效益。

(2) 原型法是以用户为中心来开发系统的；用户参与的程度大大提高，开发的系统符合用户的需求，因而增加了用户的满意度，提高了系统开发的成功率。

(3) 由于用户参与了系统开发的全过程，对系统的功能和结构容易理解和接受，有利于系统的移交，有利于系统的运行与维护。

21. 原型法也不是万能的，它也有不足之处，主要体现在以下两个方面：

- (1) 开发的环境要求高
- (2) 管理水平要求高

原型法的优点主要在于能更有效地确认用户需求。从直观上来看，原型法适用于那些需求不明确的系统开发。事实上，对于分析层面难度大、技术层面难度不大的系统，适合于原型法开发；而对于技术层面的困难远大于其分析层面的系统，则不宜用原型法。

22. 对于跨构件的功能调用，则采用接口的形式暴露出来。进一步将接口的定义与实现进行解耦，则催生了服务和面向服务（SO）的开发方法。如何使信息系统快速响应需求与环境变化，提高系统可复用性、信息资源共享和系统之间的互操作性，成为影响信息化建设效率的关键问题，而 SO 的思维方式恰好满足了这种需求。

23. OSI 协议：OSI 采用了分层的结构化技术，从下到上共分七层：

(1) 物理层：该层包括物理连网媒介，如电缆连线连接器。该层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号。具体标准有 RS232、V.35、RJ-45、FDDI。

(2) 数据链路层：它控制网络层与物理层之间的通信。它的主要功能是从网络层接收到的数据分割成特定的可被物理层传输的帧。常见的协议有 IEEE 802.3/.2、HDLC、PPP、ATM。

(3) 网络层：其主要功能是将网络地址（例如，IP 地址）翻译成对应的物理地址（例如，网卡地址）并决定如何将数据从发送方路由到接收方。在 TCP/IP 协议中，网络层具体协议有 IP、ICMP、IGMP、IPX、ARP 等。

(4) 传输层：主要负责确保数据可靠、顺序、无错地从 A 点传输到 B 点。如提供建立、维护和拆除传送连接的功能；选择网络层提供最合适的服务；在系统之间提供可靠的透明的数据传送，提供端到端的错误恢复和流量控制。在 TCP/IP 协议中，具体协议有 TCP、UDP、SPX。

(5) 会话层：负责在网络中的两节点之间建立和维持通信，以及提供交互会话的管理功能，如三种数据流方向的控制，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式。常见的协议有 RPC、SQL、NFS。

(6) 表示层：如同应用程序和网络之间的翻译官，在表示层，数据将按照网络能理解的方案进行格式化；这种格式化也因所使用网络的类型不同而不同。表示层管理数据的解密加密、数据转换、格式化和文本压缩。常见的协议有 JPEG、ASCII、GIF、DES、MPEG。

(7) 应用层：负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务，如事务处理程序、文件传送协

议和网络管理等。在 TCP/IP 协议中，常见的协议有 HTTP、Telnet、FTP， SMTP。

24. 802.11 是无线局域网 WLAN 标准协议。

25. TCP/IP 协议是 Internet 的核心。

应用层协议，这些协议主要有 FTP、TFTP、HTTP、SMTP， DHCP、Telnet、DNS 和 SNMP 等。

(1) FTP（文件传输协议），运行在 TCP 之上。FTP 在客户机和服务器之间需建立两条 TCP 连接，一条用于传送控制信息（使用 21 号端口），另一条用于传送文件内容（使用 20 号端口）。

(2) TFTP（简单文件传输协议），建立在 UDP 之上，提供不可靠的数据流传输服务

(3) HTTP（超文本传输协议）是用于从 WWW 服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。

建立在 TCP 之上。

(4) SMTP（简单邮件传输协议）建立在 TCP 之上，是一种提供可靠且有效的电子邮件传输的协议。

(5) DHCP（动态主机配置协议）建立在 UDP 之上，实现自动分配 IP 地址的。

(6) Telnet（远程登录协议）是登录和仿真程序，建立在 TCP 之上，它的基本功能是允许用户登录进入远程计算机系统。

(7) DNS（域名系统），是实现域名解析的，建立在 UDP 之上。

(8) SNMP（简单网络管理协议）建立在 UDP 之上。

传输层协议，传输层主要有两个传输协议，分别是 TCP 和 UDP，这些协议负责提供流量控制、错误校验和排序服务。

(1) TCP 是面向连接的，一般用于传输数据量比较少，且对可靠性要求高的场合。

(2) UDP 是一种不可靠的、无连接的协议。一般用于传输数据量大，对可靠性要求不是很高，但要求速度快的场合。

网络层协议，网络层中的协议主要有 IP、ICMP（网际控制报文协议）、IGMP（网际组管理协议）、ARP（地址解析协议）和 RARP（反向地址解析协议）等。

(1) IP 所提供的服务通常被认为是无连接的和不可靠的。

(2) ARP 用于动态地完成 IP 地址向物理地址的转换。物理地址通常是指计算机的网卡地址，也称为 MAC 地址，每块网卡都有唯一的地址；RARP 用于动态完成物理地址向 IP 地址的转换。

(3) ICMP 是一个专门用于发送差错报文的协议，由于 IP 协议是一种尽力传送的通信协议，即传送的数据可能丢失、重复、延迟或乱序传递，所以需要一种尽量避免差错并能在发生差错时报告的机制，这就是 ICMP 的功能。

(4) IGMP 允许 Internet 中的计算机参加多播，是计算机用做向相邻多目路由器报告多目组成员的协议。

【2019 年 05 月第 19 题】

26. 按照交换层次的不同,网络交换可以分为物理层交换(如电话网)、链路层交换(二层交换,对 MAC 地址进行变更)、网络层交换(三层交换,对 IP 地址进行变更)、传输层交换(四层交换,对端口进行变更,比较少见)和应用层交换。

27. 网络互连设备有中继器(实现物理层协议转换,在电缆间转换二进制信号)、网桥(实现物理层和数据链路层协议转换)、路由器(实现网络层和以下各层协议转换)、网关(提供从最底层到传输层或以上各层的协议转换)和交换机等。主要是掌握交换机和路由器。

互 联 设 备	工 作 层 次	主 要 功 能
中继器	物理层	对接收信号进行再生和发送,只起到扩展传输距离用,对高层协议是透明的,但使用个数有限(例如,在以太网中只能使用4个)
网桥	数据链路层	根据帧物理地址进行网络之间的信息转发,可缓解网络通信繁忙度,提高效率。只能够连接相同 MAC 层的网络
路由器	网络层	通过逻辑地址进行网络之间的信息转发,可完成异构网络之间的互联互通,只能连接使用相同网络层协议的子网
网关	高层(第4~7层)	最复杂的网络互联设备,用于连接网络层以上执行不同协议的子网
集线器	物理层	多端口中继器
二层交换机	数据链路层	是指传统意义上的交换机,多端口网桥
三层交换机	网络层	带路由功能的二层交换机
多层交换机	高层(第4~7层)	带协议转换的交换机

28. 随着无线技术运用的日益广泛,目前市面上基于无线网络的产品非常多,主要有无线网卡、无线 AP、无线网桥和无线路由器等。

29. 目前,主流的网络存储技术主要有三种,分别是直接附加存储(DAS)、网络附加存储(NAS)和存储区域网络(SAN),真正可以即插即用的是 NAS。

30. NAS 技术支持多种 TCP/IP 网络协议,主要是 NFS(网络文件系统)和 CIFS(通用 Internet 文件系统)来进行文件访问。

31. SAN 是通过专用交换机将磁盘阵列与服务器连接起来的高速专用子网。根据数据传输过程采用的协议,其技术划分为 FC SAN、IP SAN 和 IB SAN 技术。

(1) FC SAN。光纤通道的主要特性有:热插拔性、高速带宽、远程连接、连接设备数量大等。

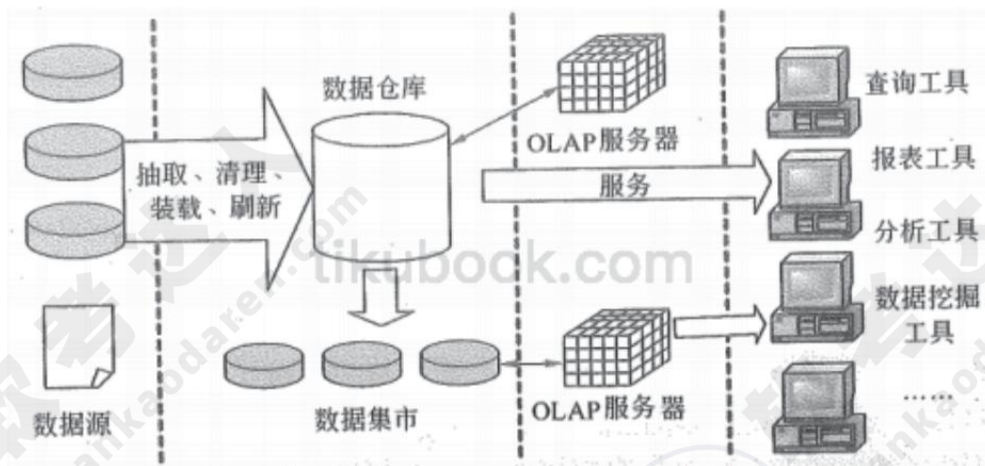
(2) IPSAN。IPSAN 是基于 IP 网络实现数据块级别存储方式的存储网络。既具备了 IP 网络配置和管理简单的优势,又提供了 SAN 架构所拥有的强大功能和扩展性。

(3) IB SAN。这种结构设计得非常紧密,大大提高了系统的性能、可靠性和有效性,能缓解各硬件设备之间的数据流量拥塞。

32. 目前,接入 Internet 的主要方式可分两个大的类别,即有线接入与无线接入。其中,有线接入方式包括 PSTN、ISDN、ADSL、FTTx+LAN 和 HFC 等,无线接入方式包括 GPRS、3G、4G、5G 接入等。

33. 无线网络是指以无线电波作为信息传输媒介。目前最常用的无线网络接入技术主要有 WiFi 和移动互联接入(4G)。

- 34.** 网络工程可分为网络规划、网络设计和网络实施三个阶段。
- 35.** 网络规划包括网络需求分析、可行性分析和对现有网络的分析与描述。
- 36.** 在分层设计中，引入了三个关键层的概念，分别是核心层、汇聚层和接入层。
- 37.** 网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层，将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层。接入层的目的是允许终端用户连接到网络，因此，接入层交换机或路由器具有低成本和高端口密度特性。
- 38.** 汇聚层是核心层和接入层的分界面，完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址以及其他数据处理的任务。
- 39.** 网络主干部分称为核心层，核心层的主要目的在于通过高速转发通信，提供优化、可靠的骨干传输结构，因此，核心层交换机应拥有更高的可靠性、性能和吞吐量。
- 40.** 网络设计工作包括：
- (1) 网络拓扑结构设计
 - (2) 主干网络（核心层）设计
 - (3) 汇聚层和接入层设计
 - (4) 广域网连接与远程访问设计
 - (5) 无线网络设计
 - (6) 网络安全设计
- 41.** 信息安全的基本要素有：
- (1) 机密性：确保信息不暴露给未授权的实体或进程。
 - (2) 完整性：只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判别出数据是否已被篡改。
 - (3) 可用性：得到授权的实体在需要时可访问数据，即攻击者不能占用所有的资源而阻碍授权者的工作。
 - (4) 可控性：可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。
 - (5) 可审查性：对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。
- 42.** 目前，常见的数据库管理系统主要有 Oracle、MySQL、SQL Server、MongoDB 等，这些数据库中，前三种均为关系型数据库，而 MongoDB 是非关系型的数据库。
- 43.** 数据仓库是一个面向主题的、集成的、非易失的、且随时间变化的数据集合，用于支持管理决策。



- (1) 数据源：是数据仓库系统的基础，是整个系统的数据源泉。
- (2) 数据的存储与管理：是整个数据仓库系统的核心。
- (3) OLAP 服务器：对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型予以组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。
- (4) 前端工具： 主要包括各种查询工具、报表工具、分析工具、数据挖掘工具以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。其中数据分析工具主要针对 OLAP 服务器，报表工具、数据挖掘工具主要针对数据仓库。

44. 数据仓库涉及到的一些概念

数据清洗：包括填充空缺值，识别孤立点，去掉噪声和无关数据。

数据集成： 将多个数据源中的数据结合起来存放在一个一致的数据存储中。需要注意不同数据源的数据匹配问题、数值冲突问题和冗余问题等。

数据变换： 将原始数据转换为适合数据挖掘的形式。包括对数据的汇总、聚集、概化、规范化，还可能需要进行属性的重构。

数据归纳： 缩小数据的取值范围， 使其更适合于数据挖掘算法的需要， 并且能够得到和原始数据，相同的分析结果。

【2019 年 05 月第 4 题】

45. 目前还没有对中间件形成一个统一的定义，下面是两种现在普遍比较认可的定义：

- (1) 在一个分布式系统环境中处于操作系统和应用程序之间的软件。
- (2) 中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源，中间件位于客户机服务器的操作系统之上，管理计算资源和网络通信。

46. 中间件分类有很多方式和很多种类型。在这里我们由底向上从中间件的层次上来划分，可分为底层型中间件、通用型中间件和集成型中间件三个大的层次：

(1) 底层型中间件的主流技术有 JVM (Java 虚拟机)、CLR (公共语言运行库)、ACE (自适应通信环境)、JDBC (Java 数据库连接) 和 ODBC (开放数据库互连) 等，代表产品主要有 SUN JVM 和 Microsoft CLR 等。

(2) 通用型中间件的主流技术有 CORBA (公共对象请求代理体系结构)、J2EE、MOM (面向消

息的中间件)和 COM 等,代表产品主要有 BEA WebLogic 和 IBM MQseries 等。

(3) 集成型中间件的主流技术有 WorkFlow 和 EAI(企业应用集成)等,代表产品主要有 Apache tomcat、BEA WebLogic 和 IBM Websphere 等。【2019 年 11 月第 2 题】

47. 为了完成不同层次的集成,可以采用不同的技术、产品:

- (1) 为了完成系统底层传输层的集成,可以采用 CORBA 技术。
- (2) 为了完成不同系统的信息传递,可以采用消息中间件产品。
- (3) 为了完成不同硬件和操作系统的集成;可以采用 J2EE 中间件产品。

48. 可用性是系统能够正常运行的时间比例。经常用两次故障之间的时间长度或在出现故障时系统能够恢复正常的速度来表示。

49. 可靠性是软件系统在设计或系统错误面前,在意外或错误使用的情况下维持软件系统的功能特性的基本能力。要注意和可用性的区别。

50. 计算机系统的可用性用平均无故障时间(MTTF)来度量,即计算机系统平均能够正常运行多长时间,才发生一次故障。系统的可用性越高,平均无故障时间越长。可维护性用平均维修时间(MTTR)来度量,即系统发生故障后维修和重新恢复正常运行平均花费的时间。系统的可维护性越好,平均维修时间越短。计算机系统的可用性定义为: $MTTF / (MTTF + MTTR) * 100\%$ 。由此可见,计算机系统的可用性定义为系统保持正常运行时间的百分比。所以,想要提高一个系统的可用性,要么提升系统的单次正常工作的时长,要么减少故障修复时间。常见的可用性战术有:

- (1) 错误检测:用于错误检测的战术包括命令/响应、心跳和异常。
- (2) 错误恢复:用于错误恢复的战术包括表决、主动冗余、被动冗余。
- (3) 错误预防:用于错误预防的战术包括把可能出错的组件从服务中删除、引入进程监视器。

51. 需求是多层次的,包括业务需求、用户需求和系统需求。要注意区分:

- (1) 业务需求。业务需求是指反映企业或客户对系统高层次的目标要求,通常来自项目投资人、购买产品的客户、客户单位的管理人员、市场营销部门或产品策划部门等。
- (2) 用户需求。用户需求描述的是用户的具体目标,或用户要求系统必须能完成的任务。也就是说,用户需求描述了用户能使用系统来做什么。通常采取用户访谈和问卷调查等方式,对用户使用的场景(scenarios)进行整理,从而建立用户需求。
- (3) 系统需求。系统需求是从系统的角度来说明软件的需求,包括功能需求、非功能需求和设计约束等。

52. 质量功能部署(QFD)是一种将用户要求转化成软件需求的技术,其目的是最大限度地提升软件工程过程中用户的满意度。QFD 将软件需求分为三类,分别是常规需求、期望需求和意外需求。也要注意区分这些需求:

- (1) 常规需求。用户认为系统应该做到的功能或性能,实现越多用户会越满意。
- (2) 期望需求。用户想当然认为系统应具备的功能或性能,但并不能正确描述自己想要得到

的这些功能或性能需求。如果期望需求没有得到实现，会让用户感到不满意。

(3) 意外需求。意外需求也称为兴奋需求，是用户要求范围外的功能或性能（但通常是软件开发人员很乐意赋予系统的技术特性实现这些需求用户会更高兴，但不实现也不影响其购买的决策。意外需求是控制在开发人员手中的，开发人员可以选择实现更多的意外需求，以便得到高满意、高忠诚度的用户，也可以（出于成本或项目周期的考虑）选择不实现任何意外需求。

53. 常见的需求获取方法包括用户访谈、问卷调查、采样、情节串联板、联合需求计划等。

54. 一个好的需求应该具有无二义性、完整性、一致性、可测试性、确定性、可跟踪性、正确性、必要性等特性，因此，需要分析人员把杂乱无章的用户要求和期望转化为用户需求，这就是需求分析的工作。

使用 SA 方法进行需求分析，其建立的模型的核心是数据字典。在实际工作中，一般使用实体联系图（E-R 图）表示数据模型，用数据流图（DFD）表示功能模型，用状态转换图（STD）表示行为模型。E-R 图主要描述实体、属性，以及实体之间的关系；DFD 从数据传递和加工的角度，利用图形符号通过逐层细分描述系统内各个部件的功能和数据在它们之间传递的情况，来说明系统所完成的功能；STD 通过描述系统的状态和引起系统状态转换的事件，来表示系统的行为，指出作为特定事件的结果将执行哪些动作（例如，处理数据等）。

【2019 年 11 月第 7 题】

55. 软件需求规格说明书(SRS)是需求开发活动的产物，其中规定 SRS 应该包括以下内容（1）范围（2）引用文件（3）需求（4）合格性规定（5）需求可追踪性（6）尚未解决的问题（7）注解（8）附录。

56. 需求验证也称为需求确认，其活动是为了确定以下几个方面的内容：

- (1) SRS 正确地描述了预期的、满足项目干系人需求的系统行为和特征。
- (2) SRS 中的软件需求是从系统需求、业务规格和其他来源中正确推导而来的。
- (3) 需求是完整的和高质量的。
- (4) 需求的表示在所有地方都是一致的。
- (5) 需求为继续进行系统设计、实现和测试提供了足够的基础。

在实际工作中，一般通过需求评审和需求测试工作来对需求进行验证。需求评审就是对 SRS 进行技术评审。

57. 从总体上来看，UML 的结构包括构造块、规则和公共机制三个部分。

58. UML 用关系把事物结合在一起，主要有下列四种关系：

- (1) 依赖：依赖是两个事物之间的语义关系，其中一个事物发生变化会影响另一个事物。
- (2) 关联：关联描述一组对象之间连接的结构关系。
- (3) 泛化：泛化是一般化和特殊化的关系，描述特殊元素的对象可替换一般元素的对象。
- (4) 实现：实现是类之间的语义关系，其中的一个类指定了由另一个类保证执行的契约。

59. UML 2.0 包括 14 种图, 分别列举如下:

- (1) 类图: 类图描述一组类、接口、协作和它们之间的关系。类图给出了系统的静态设计视图, 活动类的类图给出了系统的静态进程视图。
- (2) 对象图: 对象图描述一组对象及它们之间的关系。
- (3) 构件图: 构件图描述一个封装的类和它的接口、端口, 以及由内嵌的构件和连接件构成的内部结构。
- (4) 组合结构图: 组合结构图描述结构化类(例如, 构件或类)的内部结构, 包括结构化类与系统其余部分的交互点。
- (5) 用例图: 用例图描述一组用例、参与者及它们之间的关系。
- (6) 顺序图(也称序列图): 顺序图是一种交互图, 交互图展现了一种交互, 它由一组对象或参与者以及它们之间可能发送的消息构成。交互图专注于系统的动态视图。顺序图是强调消息的时间次序的交互图。
- (7) 通信图: 通信图也是一种交互图, 它强调收发消息的对象或参与者的结构组织。顺序图强调的是时序, 通信图强调的是对象之间的组织结构(关系)。
- (8) 定时图(也称计时图): 定时图也是一种交互图, 它强调消息跨越不同对象或参与者的实际时间, 而不仅仅是关心消息的相对顺序。
- (9) 状态图: 状态图描述一个状态机, 它由状态、转移、事件和活动组成。状态图给出了对象的动态视图。
- (10) 活动图: 活动图将进程或其他计算结构展示为计算内部一步步的控制流和数据流。活动图专注于系统的动态视图。它强调对象间的控制流程。
- (11) 部署图: 部署图描述对运行时的处理节点及在其中生存的构件的配置。部署图给出了架构的静态部署视图, 通常一个节点包含一个或多个部署图。
- (12) 制品图: 制品图描述计算机中一个系统的物理结构。制品包括文件、数据库和类似的物理比特集合。制品图通常与部署图一起使用。制品也给出了它们实现的类和构件。
- (13) 包图: 包图描述由模型本身分解而成的组织单元, 以及它们之间的依赖关系。
- (14) 交互概览图: 交互概览图是活动图和顺序图的混合物。

【2019 年 05 月第 25、26、27 题】

60. UML 视图: 有 5 个系统视图:

- (1) 逻辑视图: 逻辑视图也称为设计视图, 它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的部分, 即类、子系统、包和用例实现的子集。
- (2) 进程视图: 进程视图是可执行线程和进程作为活动类的建模, 它是逻辑视图的一次执行实例, 描述了并发与同步结构。
- (3) 实现视图: 实现视图对组成基于系统的物理代码的文件和构件进行建模。
- (4) 部署视图: 部署视图把构件部署到一组物理节点上, 表示软件到硬件的映射和分布结构。

(5) 用例视图：用例视图是最基本的需求分析模型。

61. OOA 模型独立于具体实现，即不考虑与系统具体实现有关的因素，这也是 OOA 和 OOD 的区别之所在。OOA 的任务是“做什么”OOD 的任务是“怎么做”。面向对象分析阶段的核心工作是建立系统的用例模型与分析模型。

62. SA（结构化分析）方法采用功能分解的方式来描述系统功能，在这种表达方式中，系统功能被分解到各个功能模块中，通过描述细分的系统模块的功能来达到描述整个系统功能的目的。

63. 类是对象的抽象定义，是一组具有相同数据结构和相同操作对象的集合。类与对象是抽象描述与具体实例的关系，一个具体的对象被称为类的一个实例。【2019 年 11 月第 1 题】

64. 继承：使用已存在的定义作为基础建立新定义的技术。关系到父类与子类的知识。

65. 类之间的主要关系有关联、依赖、泛化、聚合、组合和实现等。

(1) 共享聚集。共享聚集关系通常简称为聚合关系，它表示类之间的整体与部分的关系，其含义是“部分”可能同时属于多个“整体”，“部分”与“整体”的生命周期可以不相同。

(2) 组合聚集。组合聚集关系通常简称为组合关系，它也是表示类之间的整体与部分的关系。与聚合关系的区别在于，组合关系中的“部分”只能属于一个“整体”，“部分”与“整体”的生命周期相同，“部分”随着“整体”的创建而创建，也随着“整体”的消亡而消亡。

66. 解决好软件的复用、质量和维护问题，是研究软件架构的根本目的。软件架构设计的一个核心问题是能否达到架构级的软件复用。

67. 敏感点是一个或多个构件（和/或构件之间的关系）的特性，权衡点是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。

68. 从目前已有的软件架构评估技术来看，可以归纳为三类主要的评估方式，分别是基于调查问卷（或检查表）的方式、基于场景的方式和基于度量的方式。这三种评估方式中，基于场景的评估方式最为常用。

69. 基于场景的方式主要包括：架构权衡分析法（ATAM）、软件架构分析法（SAAM）和成本效益分析法（CBAM）中。在架构评估中，一般采用刺激、环境和响应三方面来对场景进行描述。刺激是场景中解释或描述项目干系人怎样引发与系统的交互部分，环境描述的是刺激发生时的情况，响应是指系统是如何通过架构对刺激作出反应的。

70. 基于场景的方式分析软件架构对场景的支持程度，从而判断该架构对这一场景所代表的质量需求的满足程度。这一评估方式考虑到了所有与系统相关的人员对质量的要求，涉及的基本活动包括确定应用领域的功能和软件架构之间的映射，设计用于体现待评估质量属性的场景，以及分析软件架构对场景的支持程度。

71. Garlan 和 Shaw 对通用软件架构风格进行了分类，他们将软件架构分为数据流风格、调用，返回风格、独立构件风格、虚拟机风格和仓库风格。

(1) 数据流风格：数据流风格包括批处理序列和管道/过滤器两种风格。

(2) 调用/返回风格：调用/返回风格包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以及层次结构。

(3) 独立构件风格：独立构件风格包括进程通信和事件驱动的系统。

(4) 虚拟机风格：虚拟机风格包括解释器和基于规则的系统。

(5) 仓库风格：仓库风格包括数据库系统、黑板系统和超文本系统。

【2019 年 05 月第 7 题】

72. 软件设计分为结构化设计与面向对象设计。

73. 结构化设计 SD 是一种面向数据流的方法，它以 SRS 和 SA 阶段所产生的 DFD 和数据字典等文档为基础，是一个自顶向下、逐步求精和模块化的过程。SD 分为概要设计和详细设计两个阶段。

74. 在 SD 中，需要遵循一个基本的原则：高内聚，低耦合，模块间低耦合，模块内高内聚。

75. 面向对象设计 OOD 是 OOA 方法的延续，其基本思想包括抽象、封装和可扩展性，其中可扩展性主要通过继承和多态来实现。

76. 设计模式是前人经验的总结，它使人们可以方便地复用成功的软件设计。根据处理范围不同，设计模式可分为类模式和对象模式。根据目的和用途不同，设计模式可分为创建型模式、结构型模式和行为型模式三种。创建型模式主要用于创建对象；结构型模式主要用于处理类或对象的组合；行为型模式主要用于描述类或对象的交互以及职责的分配。

77. 在 CMMI 阶段表示法中，过程域的阶段式分组如下，需要知道哪一个过程域属于哪一个成熟度等级。【2019 年 11 月第 8 题】

过程域的阶段式分组

成熟度等级	过程域
可管理级	需求管理、项目计划、配置管理、项目监督与控制、供应商合同管理、度量和分析、过程和产品质量保证
已定义级	需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认、组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、决策分析和解决方案、组织级集成环境
量化管理级	组织级过程性能、定量项目管理
优化管理级	组织级改革与实施、因果分析和解决方案

78. 连续式模型

连续式模型的过程域分组

连续式分组	过程域
过程管理	组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、组织级过程性能、组织级改革与实施
项目管理	项目计划、项目监督与控制、供应商合同管理、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、定量项目管理
工程	需求管理、需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认
支持	配置管理、度量和分析、过程和产品质量保证、决策分析和解决方案、组织级集成环境、因果分析和解决方案

【2019 年 05 月第 8 题】

79. 每个测试用例应包括名称和标识、测试追踪、用例说明、测试的初始化要求、测试的输入、期望的测试结果、评价测试结果的准则、操作过程、前提和约束、测试终止条件。

80. 软件测试方法可分为静态测试和动态测试。静态测试是指被测试程序不在机器上运行，而采用人工检测和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测。静态测试包括对文档的静态测试和对代码的静态测试。对文档的静态测试主要以检查单的形式进行，而对代码的静态测试一般采用桌前检查、代码走查和代码审查。

81. 动态测试是指在计算机上实际运行程序进行软件测试，一般采用白盒测试和黑盒测试方法。白盒测试也称为结构测试，主要用于软件单元测试中。它的主要思想是，将程序看作是一个透明的白盒，测试人员完全清楚程序的结构和处理算法，按照程序内部逻辑结构设计测试用例。白盒测试方法主要有控制流测试、数据流测试和程序变异测试等。另外，使用静态测试的方法也可以实现白盒测试。例如，使用人工检查代码的方法来检查代码的逻辑问题，也属于白盒测试的范畴。白盒测试方法中，最常用的技术是逻辑覆盖，即使用测试数据运行被测程序，考察对程序逻辑的覆盖程度。主要的覆盖标准有语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、条件/判定覆盖、条件组合覆盖、修正的条件/判定覆盖和路径覆盖等。

82. 黑盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中。黑盒测试将程序看作是一个不透明的黑盒，完全不考虑（或不了解）程序的内部结构和处理算法。一般包括等价类划分、边界值分析、判定表、因果图、状态图、随机测试、猜错法和正交试验法等。

【2019 年 11 月第 9 题】

83. 软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、配置项测试和回归测试等类别。

- (1) 单元测试。单元测试也称为模块测试。
- (2) 集成测试。集成测试的目的是检查模块之间，以及模块和已集成的软件之间的接口关系。
- (3) 确认测试。确认测试主要用于验证软件的功能、性能和其他特性是否与用户需求一致。

根据用户的参与程度，通常包括以下类型：

- ✧ 内部确认测试：内部确认测试主要由软件开发组织内部按照 SRS 进行测试。
- ✧ Alpha 测试和 Beta 测试。对于通用产品型的软件开发而言，Alpha 测试是指由用户在开发环境下进行测试，通过 Alpha 测试以后的产品通常称为 Alpha 版；Beta 测试是指由用户在实际使用环境下进行测试，通过 Beta 测试的产品通常称为 Beta 版。一般在通过 Beta 测试后，才能把产品发布或交付给用户。
- ✧ 验收测试。验收测试是指针对 SRS，在交付前以用户为主进行的测试。其测试对象为完整的、集成的计算机系统。

- (4) 系统测试。系统测试的对象是完整的、集成的计算机系统，系统测试的目的是在真实系统工作环境下，验证完整的软件配置项能否和系统正确连接，并满足系统/子系统设

计文档和软件开发合同规定的要求。

- (5) 配置项测试。配置项测试的对象是软件配置项，配置项测试的目的是检验软件配置项与 SRS 的一致性。
- (6) 回归测试。回归测试的目的是测试软件变更之后，变更部分的正确性和对变更需求的符合性，以及软件原有的、正确的功能、性能和其他规定的要求的不损害性。回归测试的对象主要包括以下四个方面：
 - 1) 未通过软件单元测试的软件，在变更之后，应对其进行单元测试。
 - 2) 未通过配置项测试的软件，在变更之后，首先应对变更的软件单元进行测试，然后再进行相关的集成测试和配置项测试。
 - 3) 未通过系统测试的软件，在变更之后，首先应对变更的软件单元进行测试，然后再进行相关的集成测试、配置项测试和系统测试。
 - 4) 因其他原因进行变更之后的软件单元，也首先应对变更的软件单元进行测试，然后再进行相关的软件测试。

【2019 年 05 月第 9 题】

84. 与传统的结构化系统相比，OO 系统具有三个明显特征，即封装性、继承性与多态性。正是由于这三个特征，给 OO 系统的测试带来了一系列的困难。

85. 常用的软件调试策略可以分为蛮力法、回溯法和原因排除法三类。软件调试与测试的区别主要体现在以下几个方面：

- (1) 测试的目的是找出存在的错误，而调试的目的是定位错误并修改程序以修正错误。
- (2) 调试是测试之后的活动，测试和调试在目标、方法和思路上都有所不同。
- (3) 测试从一个已知的条件开始，使用预先定义的过程，有预知的结果；调试从一个未知的条件开始，结束的过程不可预计。
- (4) 测试过程可以事先设计，进度可以事先确定；调试不能描述过程或持续时间。

86. 软件测试的管理包括过程管理、配置管理和评审工作：

- (1) 过程管理。过程管理包括测试活动管理和测试资源管理。软件测试应由相对独立的人员进行。软件测试人员应包括测试项目负责人、测试分析员、测试设计员、测试程序员、测试员、测试系统管理员和配置管理员等。
- (2) 配置管理。应按照软件配置管理的要求，将测试过程中产生的各种工作产品纳入配置管理。由开发组织实施的软件测试，应将测试工作产品纳入软件项目的配置管理；由独立测试组织实施的软件测试，应建立配置管理库，将被测试对象和测试工作产品纳入配置管理。
- (3) 评审。测试过程中的评审包括测试就绪评审和测试评审。测试就绪评审是指在测试执行前对测试计划和测试说明等进行评审，评审测试计划的合理性和测试用例的正确性、完整性和覆盖充分性，以及测试组织、测试环境和设备、工具是否齐全并符合技术要求等；测试评审是指在测试完成后，评审测试过程和测试结果的有效性，确定是否达到测试目的，主要对

测试记录和测试报告进行评审。

87. 企业应用集成 EAI 包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面。当然，也可以在多个企业之间进行应用集成。

(1) 表示集成也称为界面集成，是黑盒集成，无须了解程序与数据库的内部构造。常用的集成技术主要有屏幕截取和输入模拟技术。

(2) 数据集成是白盒集成。

(3) 控制集成也称为功能集成或应用集成，是在业务逻辑层上对应用系统进行集成的。集成处可能只需简单使用公开的 API（应用程序编程接口）就可以访问，当然也可能需要添加附加的代码来实现。控制集成是黑盒集成。控制集成与表示集成、数据集成相比，灵活性更高。

表示集成和数据集成适用的环境下，都适用于控制集成。但是，由于控制集成是在业务逻辑层进行的，其复杂度更高一些。

(4) 业务流程集成：业务流程集成也称为过程集成，这种集成超越了数据和系统，它由一系列基于标准的、统一数据格式的工作流组成。当进行业务流程集成时，企业必须对各种业务信息的交换进行定义、授权和管理，以便改进操作、减少成本、提高响应速度。

(5) 企业之间的应用集成：EAI 技术可以适用于大多数要实施电子商务的企业，以及企业之间的应用集成。EAI 使得应用集成架构里的客户和业务伙伴都可以通过集成供应链内的所有应用和数据库实现信息共享。能够使企业充分利用外部资源。

【2019 年 05 月第 11 题】【2019 年 11 月第 10 题】

88. 物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网主要解决物品与物品、人与物品、人与人之间的互连。在物联网应用中有两项关键技术，分别是传感器技术和嵌入式技术。

89. RFID（射频识别）是物联网中使用的一种传感器技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

90. 嵌入式技术是综合了计算机软硬件、传感器技术、集成电路技术、电子应用技术为一体的复杂技术。

91. 物联网架构可分为三层，分别是感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器构成，包括温湿度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、摄像头、GPS 等感知终端。感知层是物联网识别物体、采集信息的来源；网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息；应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合，实现物联网的智能应用。

【2019 年 05 月第 1 题】

92. 物联网在城市管理中综合应用就是所谓的智慧城市。智慧城市建设主要包括以下几部分：

(1) 通过传感器或信息采集设备全方位地获取城市系统数据。

(2) 通过网络将城市数据关联、融合、处理、分析为信息。

(3) 通过充分共享、智能挖掘将信息变成知识。

(4) 结合信息技术，把知识应用到各行各业形成智慧。

93. 智慧城市建设参考模型功能层：

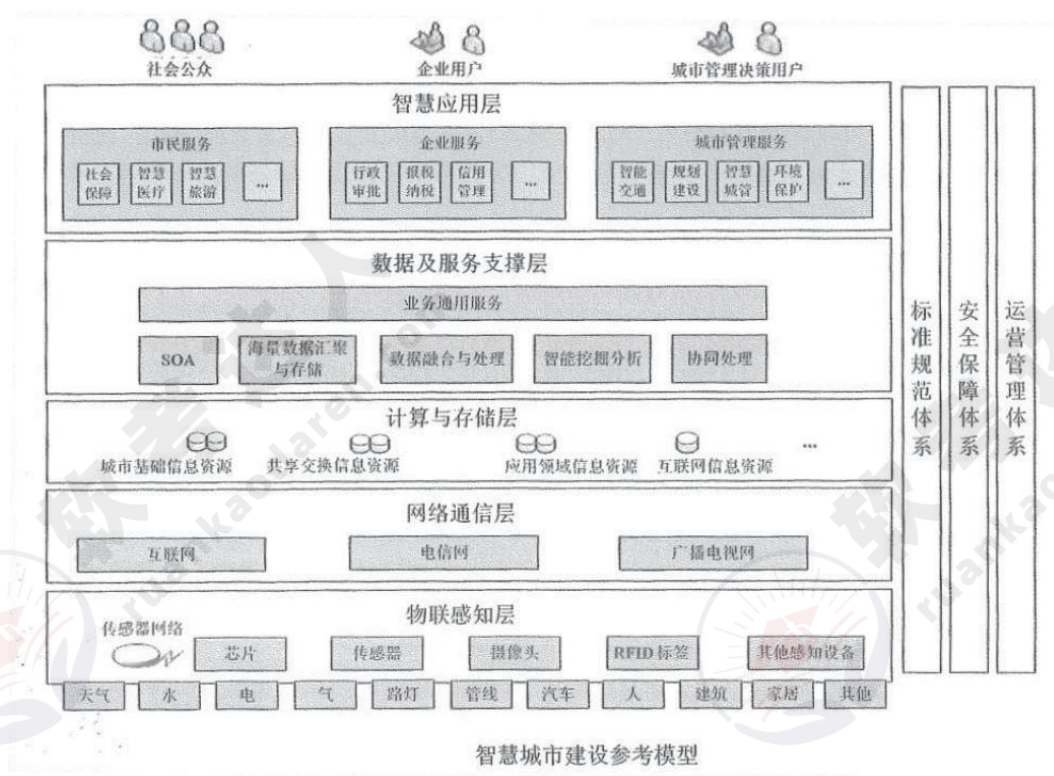
(1) 物联感知层：提供对城市环境的智能感知能力，通过各种信息采集设备、各类传感器、监控摄像机、GPS 终端等实现对城市范围内的基础设施、大气环境、交通、公共安全等方面信息采集、识别和监测。

(2) 通信网络层：广泛互联，以互联网、电信网、广播电视网以及传输介质为光纤的城市专用网作为骨干传输网络，以覆盖全城的无线网络（如 WiFi）、移动 4G 为主要接入网组成网络通信基础设施。

(3) 计算与存储层：包括软件资源、计算资源和存储资源，为智慧城市提供数据存储和计算，保障上层对于数据汇聚的相关需求。

(4) 数据及服务支撑层：利用 SOA（面向服务的体系架构）、云计算、大数据等技术，通过数据和服务的融合，支撑承载智慧应用层中的相关应用，提供应用所需的各种服务和共享资源。

(5) 智慧应用层：各种基于行业或领域的智慧应用及应用整合，如智慧交通、智慧家政、智慧园区、智慧社区、智慧政务、智慧旅游、智慧环保等，为社会公众、企业、城市管理者等提供整体的信息化应用和服务。



【2019 年 05 月第 2 题】

94. 智慧城市建设参考模型支撑体系：

- (1) 安全保障体系： 为智慧城市建设构建统一的安全平台，实现统一入口、统一认证、统一授权、日志记录服务。
- (2) 建设和运营管理体系： 为智慧城市建设提供整体的运维管理机制，确保智慧城市整体建设管理和可持续运行。
- (3) 标准规范体系： 标准规范体系用于指导和支撑我国各地城市信息化用户、各行业智慧应用信息系统的总体规划和工程建设，同时规范和引导我国智慧城市相关 IT 产业的发展，为智慧城市建设、管理和运行维护提供统一规范，便于互联、共享、互操作和扩展。

95. 云计算是一种基于互联网的计算方式，云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态。

96. 云计算的主要特点包括：①宽带网络连接，用户需要通过宽带网络接入“云”中并获得有关的服务，“云”内节点之间也通过内部的高速网络相连。②快速、按需、弹性的服务，用户可以按照实际需求迅速获取或释放资源，并可以根据需求对资源进行动态扩展。

97. 按照云计算服务提供的资源层次，可以分为 IaaS、PaaS 和 SaaS 三种服务类型。

- (1) IaaS（基础设施即服务），向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。这种服务模式需要较大的基础设施投入和长期运营管理经验。
- (2) PaaS（平台即服务），向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、web 应用等平台化的服务。PaaS 服务的重点不在于直接的经济效益，而更注重构建和形成紧密的产业生态。
- (3) SaaS（软件即服务）向用户提供应用软件（如 CRM、办公软件等）、组件、工作流等虚拟化软件的服务。

【2019 年 05 月第 5 题】

98. 大数据（big data），指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据分析相比于传统的数据仓库应用，具有数据量大、查询分析复杂等特点。在技术上大数据需要依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术等。【2019 年 11 月第 3 题】

99. 业界通常用 5 个 V——volume（大量）、variety（多样）、value（价值）、velocity（高速）和 veracity（真实性）来概括大数据的特征。

100. 大数据是具有体量大、结构多样、时效性强等特征的数据，处理大数据需要采用新型计算架构和智能算法等新技术。大数据从数据源经过分析挖掘到最终获得价值一般需要经过 5 个主要环节，包括数据准备、数据存储与管理、计算处理、数据分析和知识展现。

101. 移动互联网的核心是互联网，因此一般认为移动互联网是桌面互联网的补充和延伸，应用和内容仍是移动互联网的根本。

102. 移动互联网有以下特点。

(1) 终端移动性：移动互联网业务使得用户可以在移动状态下接入和使用互联网服务，移动的终端便于用户随身携带和随时使用。

(2) 业务使用的私密性：在使用移动互联网业务时，所使用的内容和服务更私密，如手机支付业务等。

(3) 终端和网络的局限性

(4) 业务与终端、网络的强关联性：由于移动互联网业务受到了网络及终端能力的限制，因此，其业务内容和形式也需要适合特定的网络技术规格和终端类型。

103. 安全的属性，主要包括以下内容。

(1) 秘密性：信息不被未授权者知晓的属性。

(2) 完整性：信息是正确的、真实的、未被篡改的、完整无缺的属性。

(3) 可用性：信息可以随时正常使用的属性。

104. 安全可以划分为以下四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。

(1) 设备安全包括三个方面：设备的稳定性、设备的可靠性、设备的可用性

(2) 数据安全包括秘密性、完整性和可用性。

(3) 行为安全：数据安全本质上是一种静态的安全，而行为安全是一种动态安全。

行为的秘密性：行为的过程和结果不能危害数据的秘密性。必要时，行为的过程和结果也应是秘密的。

行为的完整性：行为的过程和结果不能危害数据的完整性，行为的过程和结果是预期的。

行为的可控性：当行为的过程出现偏离预期时，能够发现、控制或纠正。

【2019 年 05 月第 15 题】【2019 年 11 月第 11 题】

105. 保障信息安全的技术包括：硬件系统安全技术、操作系统安全技术、数据库安全技术、软件安全技术、网络安全技术、密码技术、恶意软件防治技术、信息隐藏技术、信息设备可靠性技术等。其中，硬件系统安全和操作系统安全是信息系统安全的基础，密码和网络安全等是关键技术。网络安全技术主要包括防火墙、VPN、IDS、防病毒、身份认证、数据加密、安全审计、网络隔离等。

106. 《信息安全等级保护管理办法》将信息系统的安全保护等级分为以下五级：

第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。第一级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。

第二级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。第二级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。国家信息安全监管部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行指导。

第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造

成损害。第三级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。国家信息安全监管部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行监督、检查。

第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。第四级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范、技术标准和业务专门需求进行保护。国家信息安全监管部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行强制监督、检查。

第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。第五级，信息系统运营、使用单位应当依据国家管理规范、技术标准和业务特殊安全需求进行保护。国家指定专门部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行专门监督、检查。

【2019 年 05 月第 16 题】

107. 信息系统的安全保护等级由两个定级要素决定：等级保护对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度。【2019 年 11 月第 63 题】

108. 计算机系统安全保护能力的五个等级，即：用户自主保护级、系统审计保护级、安全标记保护级、结构化保护级、访问验证保护级。计算机信息系统安全保护能力随着安全保护等级的增高，逐渐增强。

109. 人员管理首先要求加强人员审查。人员审查必须根据信息系统所规定的安全等级确定审查标准。所有人员应明确其在安全系统中的职责和权限。所有人员的工作、活动范围应当被限制在完成其任务的最小范围内。对于人员管理的人事安全审查，要求对某人是否适合参与信息安全保障和接触敏感信息进行审查以判断是否值得信任。

110. 信息安全教育对象，应当包括与信息安全相关的所有人员，如领导和管理人员，信息系统的工程技术人员，一般用户等。

111. 加密技术包括两个元素：算法和密钥。密钥加密技术的密码体制分为对称密钥体制和非对称密钥体制两种。相应地，对数据加密的技术分为两类，即对称加密（私人密钥加密）和非对称加密（公开密钥加密）。对称加密以数据加密标准（DES）算法为典型代表，非对称加密通常以 RSA 算法为代表。对称加密的加密密钥和解密密钥相同，而非对称加密的加密密钥和解密密钥不同，加密密钥可以公开而解密密钥需要保密。

112. 对称加密采用了对称密码编码技术，它的特点是文件加密和解密使用相同的密钥，即加密密钥也可以用作解密密钥，对称加密算法使用起来简单快捷，密钥较短，破译相对容易。除了数据加密标准（DES），另一个对称密钥加密系统是国际数据加密算法（IDEA），它比 DES 的加密性好，另外，还有数据加密标准算法 AES，其中 DES 密钥长度 56 位，3DES 是 112 位，IDEA 是 128 位，AES 密钥长度则可以是 128，192 或 256 比特。

113. 非对称加密技术：公开密钥密码的基本思想是将传统密码的密钥 k 一分为二，分为加密钥 k_e 和解密钥 k_d ，用加密钥 k_e 控制加密，用解密密钥 k_d 控制解密。RSA 密码，既可用于加密，又可用于数字签名，安全、易懂，因此 RSA 密码已成为目前应用最广泛的公

开密钥密码。

114. Hash 函数将任意长的报文 D 映射为定长的 Hash 码, Hash 函数可提供保密性、报文认证以及数字签名功能。签名是证明当事者的身份和数据真实性的一种信息。完善的数字签名体系应满足以下 3 个条件:

- (1) 签名者事后不能抵赖自己的签名。
- (2) 任何其他人不能伪造签名。
- (3) 如果当事的双方关于签名的真伪发生争执,能够在公正的仲裁者面前通过验证签名来确认其真伪。

利用 RSA 密码可以同时实现数字签名和数据加密。

115. 认证又称鉴别、确认,它是证实某事是否名副其实或是否有效的一个过程。

116. 认证和加密的区别在于:加密用以确保数据的保密性,阻止对手的被动攻击,如截取、窃听等;而认证用以确保报文发送者和接收者的真实性以及报文的完整性,阻止对手的主动攻击,如冒充、篡改、重播等。认证往往是许多应用系统中安全保护的第一道设防,因而极为重要。

117. 抗否认性。抗否认性是指能保障用户无法在事后否认曾经对信息进行的生成、签发、接收等行为的特性。一般通过数字签名来提供抗否认服务。

118. 可审计性。利用审计方法,可以对计算机信息系统的工作过程进行详尽的审计跟踪,同时保存审计记录和审计日志,从中可以发现问题。

119. 物理安全主要包括:场地安全(环境安全);是指系统所在环境的安全,主要是场地与机房。设备安全:主要指设备的防盗、防毁、防电磁信息辐射泄露、防止线路截获、抗电磁干扰及电源保护等。

120. 设备安全包括设备的防盗和防毁,防止电磁信息泄漏,防止线路截获、抗电磁干扰以及电源的保护。

121. 存储介质安全是指介质本身和介质上存储数据的安全。存储介质本身的安全包括介质的防盗;介质的防毁,如防霉和防砸等。

122. 计算机的可靠性工作,一般采用容错系统实现。容错主要依靠冗余设计来实现,以增加资源换取可靠性。

123. 防火墙是阻挡对网络的非法访问和不安全数据的传递,使得本地系统和网络免于受到许多网络安全威胁。主要用于逻辑隔离外部网络与受保护的内部网络。防火墙主要是实现网络安全的安全策略,而这种策略是预先定义好的,所以是一种静态安全技术。防火墙的安全策略由安全规则表示。

【2019 年 05 月第 17 题】【2019 年 11 月第 12 题】

124. 入侵检测与防护的技术主要有两种:入侵检测系统(IDS)和入侵防护系统(IPS)。入侵检测系统(IDS)注重的是网络安全状况的监管,通过监视网络或系统资源,寻找违反安全策略的行为或攻击迹象,并发出报警。因此绝大多数 IDS 系统都是被动的。入侵防护

系统（IPS）则倾向于提供主动防护，注重对入侵行为的控制。其设计宗旨是预先对入侵活动和攻击性网络流量进行拦截，避免其造成损失。

125. VPN（虚拟专用网络）可以认为是加密和认证技术在网络传输中的应用。是使用称之为“隧道”的技术作为传输介质，这个隧道是建立在公共网络或专用网络基础之上的。常见的隧道技术包括：点对点隧道协议（PP1T）、第 2 层隧道协议（L2TP）和 IP 安全协议（IPSec）。另外，DDN 是数字专线，成本会很高。

126. 安全扫描包括漏洞扫描、端口扫描、密码类扫描（发现弱口令密码）等。安全扫描可以应用被称为扫描器的软件来完成，扫描器是最有效的网络安全检测工具之一，它可以自动检测远程或本地主机、网络系统的安全弱点以及所存在可能被利用的系统漏洞。

127. 网络蜜罐技术是一种主动防御技术，是入侵检测技术的一个重要发展方向。蜜罐系统是一个包含漏洞的诱骗系统，它通过模拟一个或多个易受攻击的主机和服务，给攻击者提供一个容易攻击的目标。攻击者往往在蜜罐上浪费时间，延缓对真正目标的攻击。由于蜜罐技术的特性和原理，使得它可以对入侵的取证提供重要的信息和有用的线索，便于研究入侵者的攻击行为。

128. 常见的无线网络安全技术包括：无线公开密钥基础设施（WPKI）、有线对等加密协议（WEP）、Wi-Fi 网络安全接入（WPA/WPA2）、无线局域网鉴别与保密体系（WAPI）、802.11i（802.11 工作组为新一代 WLAN 制定的安全标准）等。

129. 针对操作系统的安全威胁按照行为方式划分，通常有下面四种：

（1）切断，这是对可用性的威胁。系统的资源被破坏或变得不可用或不能用，如破坏硬盘、切断通信线路或使文件管理失效。

（2）截取，这是对机密性的威胁。未经授权的用户、程序或计算机系统获得了对某资源的访问，如在网络中窃取数据及非法拷贝文件和程序。

（3）篡改，这是对完整性的攻击。未经授权的用户不仅获得了对某资源的访问，而且进行篡改，如修改数据文件中的值，修改网络中正在传送的消息内容。

（4）伪造，这是对合法性的威胁。未经授权的用户将伪造的对象插入到系统中，如非法用户把伪造的消息加到网络中或向当前文件加入记录。

130. 按照安全威胁的表现形式来分，操作系统面临的安全威胁有以下几种：

（1）计算机病毒。

（2）逻辑炸弹。

（3）特洛伊木马。

（4）后门。后门指的是嵌在操作系统中的一段非法代码，渗透者可以利用这段代码侵入系统。安装后门就是为了渗透。

（5）隐蔽通道。隐蔽通道可定义为系统中不受安全策略控制的、违反安全策略、非公开的信息泄露路径。

131. 操作系统安全性的主要目标是标识系统中的用户,对用户身份进行认证,对用户的操作进行控制,防止恶意用户对计算机资源进行窃取、篡改、破坏等非法存取,防止正当用户操作不当而危害系统安全,从而既保证系统运行的安全性,又保证系统自身的安全性。

具体包括如下几个方面:

- (1) 机制:实施强认证方法,比如口令、数字证书等。
- (2) 访问控制机制:实施细粒度的用户访问控制,细化访问权限等。
- (3) 数据保密性:对关键信息,数据要严加保密。
- (4) 数据完整性:防止数据系统被恶意代码破坏,对关键信息进行数字签名技术保护。
- (5) 系统的可用性:操作系统要加强应对攻击的能力,比如防病毒,防缓冲区溢出攻击等。
- (6) 审计: 审计是一种有效的保护措施,它可以在一定程度上阻止对计算机系统的威胁,并对系统检测,故障恢复方面发挥重要作用。

132. 数据库安全主要指数据库管理系统安全,其安全问题可以认为是用于存储而非传输的数据的安全问题。数据库安全在技术上采取了一系列的方法,具体包括:数据库访问控制技术、数据库加密技术、多级安全数据库技术、数据库的推理控制问题和数据库的备份与恢复等。

133. 应用系统安全是以计算机设备安全、网络安全和数据库安全为基础的。

134. web 威胁防护技术主要包括: (1) web 访问控制技术 (2) 单点登录(SSO)技术 (3) 网页防篡改技术 (4) web 内容安全。

135. 网页防篡改技术包括时间轮询技术、核心内嵌技术、事件触发技术、文件过滤驱动技术等。【2019年05月第18题】

136. 虚拟计算,是一种以虚拟化、网络、云计算等技术的融合为核心的一种计算平台、存储平台和应用系统的共享管理技术。

137. 我国信息化发展的主要任务和发展重点有:

- (1) 促进工业领域信息化深度应用。
- (2) 加快推进服务业信息化。
- (3) 积极提高中小企业信息化应用水平。
- (4) 协力推进农业农村信息化。
- (5) 全面深化电子政务应用。
- (6) 稳步提高社会事业信息化水平。
- (7) 统筹城镇化与信息化互动发展。
- (8) 加强信息资源开发利用。
- (9) 构建下一代国家综合信息基础设施。
- (10) 促进重要领域基础设施智能化改造升级。
- (11) 着力提高国民信息能力。

138. 电子政务根据其服务的对象不同,基本上可以分为以下四种模式:要和电子商务区分开:(1)政府对政府(G2G)(2)政府对企业(G2B)(3)政府对公众(G2C)(4)政府对公务员(G2E)。

139. 按照交易对象,电子商务模式包括:企业与企业之间的电子商务(B2B)、商业企业与消费者之间的电子商务(B2C)、消费者与消费者之间的电子商务(C2C)。

140. 电子商务与线下实体店有机结合向消费者提供商品和服务,称为 O2O 模式。

141. 电子商务的基础设施包括四个,即网络基础设施、多媒体内容和网络出版的基础设施、报文和信息传播的基础设施、商业服务的基础设施。此外,技术标准,政策、法律等是电子商务系统的重要保障和应用环境。

142. 实施“中国制造 2025, 促进两化深度融合,加快从制造大国转向制造强国,需要电子信息产业有力支撑,大力发展新一代信息技术,加快发展智能制造和工业互联网;制订“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等应用,需要产业密切跟踪信息技术变革趋势,探索新技术、新模式、新业态,构建以互联网为基础的产业新生态体系。实施国家信息安全战略,需要尽快突破芯片、整机、操作系统等核心技术,大力加强网络信息安全技术能力体系建设,在信息对抗中争取主动权。

143. 工业化与信息化“两化融合”的含义:信息化发展战略与工业化发展战略要协调一致,信息化发展模式与工业化发展模式要高度匹配 2 个是好基友,一起做。

144. 智慧城市是利用新一代信息技术来感知、监测、分析、整合城市资源,对各种需求做出迅速、灵活、准确反应,为公众创造绿色、和谐环境,提供泛在、便捷、高效服务的城市形态。新一代信息技术包括云计算、大数据、物联网、地理信息、人工智能、移动计算等,是“互联网+”在现代城市管理的综合应用,是“数字城市”发展的必然和全面跃升。

145. 智慧城市建设主要包括以下几部分:首先,通过传感器或信息采集设备全方位地获取城市系统数据;其次,通过网络将城市数据关联、融合、处理、分析为信息;第三,通过充分共享、智能挖掘将信息变成知识;最后,结合信息技术,把知识应用到各行各业形成智慧。

146. 典型的信息系统项目有如下特点:

- (1) 项目初期目标往往不太明确。
- (2) 需求变化频繁。
- (3) 智力密集型。
- (4) 系统分析和设计所需人员层次高,专业化强。
- (5) 涉及的软硬件厂商和承包商多,联系、协调复杂。
- (6) 软件和硬件常常需要个性化定制。
- (7) 项目生命期通常较短。
- (8) 通常要采用大量的新技术。

(9) 使用与维护的要求高。

(10) 项目绩效难以评估和量化。

147. 信息系统项目普遍存在的主要问题有：

(1) 系统质量不能完全满足应用的基本需求。

(2) 工程进度拖后，延期。

(3) 项目资金使用不合理或严重超出预算。

(4) 项目文档不全甚至严重缺失。

(5) 在项目实施过程中系统业务需求一变再变。

(6) 项目绩效难以量化评估。

(7) 系统存在着安全漏洞和隐患等。

(8) 重硬件轻软件，重开发轻维护，重建设轻应用。

(9) 信息系统服务企业缺乏规范的流程和能力管理。

(10) 信息系统建设普遍存在产品化与个性化需求的矛盾。

(11) 开放性要求高，而标准和规范更新快。

148. 中国特色的信息系统集成及服务管理体系，主要内容有：

(1) 信息系统集成、运维服务和信息系统监理及其管理。

(2) 项目管理、运维服务和信息系统监理人员的水平评价。

(3) 国家计划（投资）部门对规范的、具备信息系统项目管理能力的企业和人员的建议性要求。

(4) 信息系统用户对规范的、具备信息系统项目管理能力的企业和人员市场性需求。

149. 信息系统工程监理是指依法设立且具备相应资质的信息系统工程监理单位（以下简称为“监理单位”），受业主单位（建设单位）委托，依据国家有关法律法规、技术标准和信息系统工程监理合同，对信息系统工程项目实施的监督管理。

150. 信息系统工程监理工作的主要内容可以概括为“四控、三管、一协调”，即投资控制、进度控制、质量控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理和沟通协调。

(1) 投资控制。信息系统的投资由软硬件设备购置投资、项目配套工程投资、项目集成费用和工程建设其他投资组成，主要包括设计阶段的投资控制和实施阶段的投资控制。

(2) 进度控制。在工程实施过程中，监理工程师严格按照招标文件、合同和进度计划的要求，对工程进度进行跟进，确保整体施工有序进行。

(3) 质量控制。在监理工作的各个阶段必须严格依照承建合同的要求，审查关键性过程和阶段性结果，检查其是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。

(4) 变更控制。对变更进行管理，确保变更有序进行。对于信息系统集成项目来说，发生变更的环节比较多，因此变更控制显得尤为重要。

(5) 合同管理。有效解决建设单位和承建单位在项目执行过程中的合同争议，保障各方的正当权益。

(6) 信息管理。科学地记录工程建设过程，保证工程文档的完整性和时效性，为工程建设过程的检查和系统后期维护提供文档保障。

(7) 安全管理。完善安全生产管理体制，建立健全第安全生产管理制度、安全生产管理机构 and 安全生产责任制是安全生产管理的重要内容“也是实现安全生产目标管理的组织保证。

(8) 沟通协调。在项目执行过程中，有效协调建设单位、承建单位，以及各相关单位的关系，为项目的顺利实施提供组织上的保证。

151. 如下信息系统工程应当实施监理。

- (1) 国家级、省部级、地市级的信息系统工程。
- (2) 使用国家政策性银行或者国有商业银行贷款，规定需要实施监理的信息系统工程。
- (3) 使用国家财政性资金的信息系统工程。
- (4) 涉及国家安全、生产安全的信息系统工程。
- (5) 国家法律、法规规定的应当实施监理的其他信息系统工程。

运行维护是信息系统生命周期中最重要，也是最长的一个阶段。

152. IT 服务管理（ITSM）是一套帮助组织对 IT 系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的方法，是一套方法论。ITSM 是一套通过服务级别协议（SLA）来保证 IT 服务质量的协同流程，它融合了系统管理、网络管理、系统开发管理等管理活动和变更管理、资产管理、问题管理等许多流程的理论和实践。

153. ITSM 的核心思想是：IT 组织不管是组织内部的还是外部的，都是 IT 服务提供者，其主要工作就是提供低成本、高质量的 IT 服务。而 IT 服务的质量和成本则需从 IT 服务的客户（购买 IT 服务）方和用户（使用 IT 服务）方加以判断。

154. ITSM 是一种 IT 管理，与传统的 IT 管理不同，它是一种以服务为中心的 IT 管理。

155. IT 服务标准体系 ITSS 包含了 IT 服务的规划设计、部署实施、服务运营、持续改进和监督管理等全生命周期阶段应遵循的标准。

156. ITSS 体系框架内容如下所述：

- (1) 基础标准阐述 IT 服务分类、服务原理、从业人员能力规范等。
- (2) 服务管控标准阐述服务管理的通用要求/实施指南以及技术要求；阐述治理的通用要求、实施指南、绩效评价、审计以及对数据的治理；阐述信息技术服务监理规范等。
- (3) 服务业务标准按业务类型分为面向 IT 的服务标准（咨询设计，集成实施和运行维护）和 IT 驱动的服务标准（云服务运营、数据服务、互联网服务）。分为通用要求、服务规范 and 实施指南等，其中通用要求是对各业务类型基本能力要素的要求，服务规范是对服务内容和行为的规范，实施指南是对服务的落地指导。

(4) 服务外包标准是信息技术服务采用外包方式时的通用要求及规范。

(5) 服务安全标准确保服务安全可控。

(6) 服务对象按照对象类型分为数据中心和终端”

(7) 行业应用标准包含各行业应用的实施指南和结合行业特点的相关标准。

157. 信息系统规划（也称为信息系统战略规划）是一个组织有关信息系统建设与应用的全局性谋划，主要包括战略目标、策略和部署等内容。

158. 信息化规划是企业信息化建设的纲领和指南，是信息系统建设的前提和依据。

159. 信息系统（战略）规划关注的是如何通过信息系统来支撑业务流程的运作，进而实现企业的关键业务目标，其重点在于对信息系统远景、组成架构、各部分逻辑关系进行规划。

160. 大型信息系统的特点：（1）规模庞大（2）跨地域性（3）网络结构复杂（4）业务种类多（5）数据量大（6）用户多。【2019 年 05 月第 22 题】

161. 信息系统规划的原则：

(1) 规划要支持企业的战略目标。

(2) 规划整体上着眼于高层管理，兼顾各管理层、各业务层的要求。

(3) 规划中涉及的各信息系统结构要有好的整体性和一致性。

(4) 信息系统应该适应企业组织结构和管理体制的改变，弱化信息系统对组织机构的依从性，提高信息系统的应变能力。组织机构可以有变动“但最基本的活动和决策大体上是不变的。

(5) 便于实施。

162. 信息系统规划主要流程。

(1) 分析企业信息化现状。(2) 制定企业信息化战略。(3) 信息系统规划方案拟定和总体构架设计。包括技术路线、实施方案、运行维护方案等。【2019 年 11 月第 17 题】

163. 信息系统的规划工具

(1) 在制订计划时，可以利用 PERT 图和甘特图；

(2) 访谈时，可以应用各种调查表和调查提纲；

(3) 在确定各部门、各层管理人员的需求，梳理流程时，可以采用会谈和正式会议的方法。

(4) 为把企业组织结构与企业过程联系起来，说明每个过程与组织的联系，指出过程决策人，可以采用建立过程/组织（Processes/organization, P/o）矩阵的方法。下表 1-5 是一个简单的 P/o 矩阵示例，其中“小”代表负责和决策，“*”代表过程主要涉及，“+”代表过程有涉及，空白表示过程不涉及。

表 1-5 P/O 矩阵示例

组织		总 经 理	财 务 副 总	业 务 副 总
过程	人事	√	*	
	人员计划			
	招聘培训			
人事	合同支付	√	*	+

(5)为定义数据类，在调查研究和访谈的基础上，可以采用实体法归纳出数据类。实体法首先列出企业资源，再列出一个资源/数据(Resource/Data, R/D)矩阵，下表 1-6 所示。

表 1-6 R/D 矩阵示例

企业资源	产 品	顾 客	设 备	材 料	厂 商	资 金	人 事
数据类型							
存档数据	产品 零部件	客户	设备 负荷	原材料 付款单	厂家	财务会计 总账	雇员 工资
事务数据	订购	运输			材料接收	收款/付款	
计划数据	产品计划	销售区域 销售行业	设备计划 能力计划	需求 生产计划表		预算	人员计划
统计数据	产品需求	销售历史	设备利用率	分类需求	厂家行为	财务统计	生产率

(6)功能法也称为过程法，它利用所识别的企业过程，分析每个过程的输入数据类和输出数据类，与 RD 矩阵进行比较并调整，最后归纳出系统的数据类。功能法可以用 IPO（Input-Process-Output，输入，处理，输出）图表示。

(7)CU 矩阵。企业过程和数据类定义好后，可以企业过程为行，以数据类为列，按照企业过程生成数据类关系填写 C(Create)，使用数据类关系填写 U(User)，形成 CU 矩阵。如下表 1-7 所示。

表 1-6 R/D 矩阵示例

企业资源	产 品	顾 客	设 备	材 料	厂 商	资 金	人 事
数据类型							
存档数据	产品 零部件	客户	设备 负荷	原材料 付款单	厂家	财务会计 总账	雇员 工资
事务数据	订购	运输			材料接收	收款/付款	
计划数据	产品计划	销售区域 销售行业	设备计划 能力计划	需求 生产计划表		预算	人员计划
统计数据	产品需求	销售历史	设备利用率	分类需求	厂家行为	财务统计	生产率

【2019 年 05 月第 24 题】【2019 年 11 月第 18 题】

164. ISP 方法经历了三个主要阶段。第一个阶段主要以数据处理为核心，围绕职能部门需求的信息系统规划，主要的方法包括企业系统规划法、关键成功因素法和战略集合转化法；第二个阶段主要以企业内部管理信息系统为核心，围绕企业整体需求进行的信息系统规划，主要的方法包括战略数据规划法、信息工程法和战略栅格法；第三个阶段的方法在综合考虑企业内外环境的情况下，以集成为核心，围绕企业战略需求进行的信息系统规划，主要的方法包括价值链分析法和战略一致性模型。

165. 企业系统规划（BSP）方法主要用于大型信息系统的开发。

166. 从 CIO 的职责角度来看,需要 CIO 是“三个专家”,即企业业务专家、IT 专家和管理专家。

167. CIO 的主要职责: (1) 提供信息,帮助企业决策 (2) 帮助企业制定中长期发展战略 (3) 有效管理 IT 部门 (4) 制定信息系统发展规划 (5) 建立积极的 IT 文化。

168. 区块链: 区块链本质上是不可篡改和不可伪造的分布式账本。区块链是近期热门技术,考的概率较大, 一并补充其常见知识点。工信部早在 2016 就编写了《中国区块链技术和应用发展白皮书》

1. 区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法。区块链系统由数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层组成。

2. 区块链主要解决交易的信任和安全问题,四个技术创新:

(1) 分布式账本: 就是交易记账由分布在不同地方的多个节点共同完成,而且每一个节点都记录的是完整的账目,因此它们都可以参与监督交易合法性,同时也可以共同为其作证。不同于传统的中心化记账方案,没有任何一个节点可以单独记录账目,从而避免了单一记账人被控制或者被贿赂而记假账的可能性。另一方面,由于记账节点足够多,理论上讲除非所有的节点被破坏,否则账目就不会丢失,从而保证了账目数据的安全性。

(2) 非对称加密和授权技术: 存储在区块链上的交易信息是公开的,但是账户身份信息是高度加密的,只有在数据拥有者授权的情况下才能访问到,从而保证了数据的安全和个人的隐私。

(3) 共识机制: 就是所有记账节点之间怎么达成共识,去认定一个记录的有效性,这既是认定的手段,也是防止篡改的手段。区块链提出了四种不同的共识机制,适用于不同的应用场景,在效率和安全性之间取得平衡。以比特币为例,采用的是工作量证明,只有在控制了全网超过 51%的记账节点的情况下,才有可能伪造出一条不存在的记录。当加入区块链的节点足够多的时候,这基本上不可能,从而杜绝了造假的可能。

(4) 智能合约: 智能合约是基于这些可信的不可篡改的数据,可以自动化的执行一些预先定义好的规则和条款。

3. 区块链的分类

(1) 公有链: 世界上任何个体或者团体都可以发送交易,且交易能够获得该区块链的有效确认,任何人都可以参与其共识过程。公有区块链是最早的区块链,也是目前应用最广泛的区块链,各大 bitcoins (比特币) 系列的虚拟数字货币均基于公有区块链,世界上有且仅有一条该币种对应的区块链。

(2) 私有链 (专有链): 严格限制参与节点,可以是一个公司,也可以是个人,独享该区块链的写入权限,使用区块链的总账技术进行记账,大型金融机构都是想实验尝试私有区块链,

而公链的应用例如 bitcoin 已经工业化,私链的应用产品还在摸索当中。

(3) 联盟链: 由某个群体内部指定多个预选的节点为记账人(授权公司和组织),每个块的生成由所有的预选节点共同决定(预选节点参与共识过程),其他接入节点可以参与交易,但不过问记账过程(本质上还是托管记账,只是变成分布式记账,预选节点的多少,如何决定每个块的记账者成为该区块链的主要风险点),其他任何人可以通过该区块链开放的 API 进行限定查询。

(4) 许可链: 每一个参与节点都必须得到许可,没有许可不允许访问系统。私有链和联盟链属于许可链,许可链上可以不需要指令牌。

4. 区块链的应用

智能合约、证券交易、电子商务、物联网、社交通讯、文件存储、存在性证明、身份验证、股权众筹。

【2019 年 05 月第 6 题】

169. 人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。【2019 年 11 月第 5 题】

170. 在华为 2019 年开发者大会上,华为发布全新分布式操作系统:鸿蒙。鸿蒙。S 是一款“面向未来”的操作系统,一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统,它将适配手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。【2019 年 11 月第 6 题】

171. 华为四大芯片系列:麒麟、巴龙、昇腾、鲲鹏。

- (1) 麒麟系列是华为在手机上搭载的 CPU 处理器芯片;
- (2) 巴龙系列是在众多 5G 手机上搭载的调制解调器,并且全球率先支持 NSA 和 SA 组网方式,超过了高通 x50 基带;
- (3) 昇腾系列是华为推出的人工智能芯片,也是华为将在 AI 技术上的布局;
- (4) 鲲鹏系列是 ARM 处理器,是由华为研发设计的处理器芯片,在 2019 年推出的鲲鹏 920 基于 7nm 工艺打造,支持 64 个内核,也是华为在计算机领域的布局。

172. “互联网+”有六大特征:一是跨界融合、二是创新驱动、三是重塑结构、四是尊重人性、五是开放生态、六是连接一切。【2019 年 11 月第 14 题】

第 2 章 信息系统项目管理基础

1. 项目是为提供某项独特的产品、服务或成果所进行的一次性努力。

2. 项目的特点有:

- (1) 临时性(一次性):临时性是指每一个项目都有确定的开始和结束日期。

(2) 独特的产品、服务或成果：项目创造独特的可交付成果，如产品、服务或成果。

(3) 逐步完善：逐步完善是项目伴随临时性和独特性两个概念的特点之一。逐步完善意味着分步、连续的积累。

(4) 资源约束：每一个项目都需要具备各种资源来作为实施的保证，而资源是有限的。所以，资源成本是项目成功实施的一个约束条件。

(5) 目的性：项目工作的目的在于得到特定的结果，即项目是面向目标的。

3. 时间、成本和质量是项目工作的三个主要目标，为取得项目的成功，必须同时考虑时间、成本和质量三个因素，这三个目标经常存在冲突。另一个主要的约束是项目的范围。

项目经理的责任就是在四个要素之间进行权衡以保证项目成功。

4. 企业战略是对企业的谋略，是对企业整体性、长期性、基本性问题的计谋，并非完全是针对企业当前状况所指定的策略。【2019 年 11 月第 23 题】

5. 战略管理包括以下三个过程：①战略制定：确定企业任务，认定企业的外部机会与威胁，认定企业内部优势与弱点，建立长期目标，制定供选择战略，以及选择特定的实施战略。②战略实施：树立年度目标、制定政策、激励员工和配置资源，以便使制定的战略得以贯彻执行。③战略评价：重新审视外部与内部因素；度量业绩；采取纠偏措施。

6. 对于典型的项目型企业，一般在企业的战略实施过程中，将企业的战略转化为一系列的项目来实施企业的战略，按多项目或项目群来管理各个项目，达到企业的战略目标。一个优秀的项目经理应该了解企业的商业战略目标，与企业高层管理者紧密合作。

7. 软技能包括人际关系管理。软技能包含了以下内容：

(1) 有效的沟通：信息交流。

(2) 影响一个组织：“让事情办成”的能力。

(3) 领导能力：形成一个前景和战略并组织人员达到它。

(4) 激励：激励人员达到高水平的生产率并克服变革的阻力。

(5) 谈判和冲突管理：与其他人谈判或达成协议。

(6) 问题解决：问题定义和做出决策的结合。

8. PMNCE2 提供最佳的项目管理方法论，更加接近项目的实施，更加重视项目的实际收益和回报。是一种基于流程的结构化项目管理方法。PRINCE2 旨在以一种适于广泛项目环境的方式组织安排和着重介绍项目管理知识。假设了解和采用该方法的用户具有一定的经验，能够自行填补其省略的细节。

9. PRINCE2 包括 4 个被称为要素的主要部分。这 4 个要素包括原则、流程、主题以及项目环境。

10. PMNCE2 方法具有七个原则：

(1) 持续业务验证——以“商业论证主题”为例证，确保项目始终符合业务目标、实现战略与收益。

(2) 吸取经验教训——在整个项目生命周期中总结、记录经验教训，并以此为鉴。

(3) 明确定义的角色和职责——确保合理用人，令所有人明确自己的任务要求。

(4) 按阶段管理——由于计划必须具有可管理性和预见性，因此需要分阶段计划、监督和控制项目，并在整个项目的重要间隔设置控制点。

(5) 例外管理——PRINCE2 项目对时间、成本和范围这三个绩效目标（三元约束）为各个层级的项目管理团队设置了明确的权力限制——与质量、风险和收益一起，提供了更加真实、全面的项目成功因素。

(6) 关注产品由于成功的项目是以产出（而非活动）为导向，因此 PMNCE2 项目特别强调交付物（PMNCE2 称之为产品）的定义、生产和审批，从而实现同意的预期目标。

(7) 根据项目环境剪裁——认识到项目管理没有严格（精确）的公式，流程和主题必须进行调整使之能够反映每个项目的独特状况（避免“机械式”项目管理）。

11. 组织结构对项目的影响：

项目特点	组织类型	矩阵型组织			项目型组织
		弱矩阵型组织	平衡矩阵型组织	强矩阵型组织	
项目经理的权力	很小和没有	有限	小~中等	中等~大	大~全权
组织中全职参与项目工作的职员比例	没有	0~25%	15%~60%	50%~95%	85%~100%
项目经理的职位	部分时间	部分时间	全时	全时	全时
项目经理的一般头衔	项目协调员/项目主管	项目协调员/项目主管	项目经理/项目主任	项目经理/计划经理	项目经理/计划经理
项目管理行政人员	部分时间	部分时间	部分时间	全时	全时

组织结构对项目的影响

12. 职能型组织的优点体现在如下方面。

- (1) 强大的技术支持，便于知识、技能和经验的交流。
- (2) 清晰的职业生涯晋升路线。
- (3) 直线沟通、交流简单、责任和权限很清晰。
- (4) 有利于重复性工作为主的过程管理。

同时，职能型组织也存在着如下缺点：职能利益优先于项目，具有狭隘性；组织横向之间的联系薄弱、部门间沟通、协调难度大；项目经理极少或缺少权利、权威；项目管理发展方向不明，缺少项目基准等。

13. 项目型组织的优点体现在如下方面。

- (1) 结构单一，责权分明，利于统一指挥。
- (2) 目标明确单一。
- (3) 沟通简洁、方便。

(4) 决策快。

同时，项目型组织也存在着如下缺点：管理成本过高，如项目的工作量不足则资源配置效率低；项目环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享；员工缺乏事业上的连续型和保障等。

14. 矩阵型组织的优点体现在如下方面：

- (1) 项目经理负责制、有明确的项目目标。
- (2) 改善了项目经理对整体资源的控制。
- (3) 及时响应。
- (4) 获得职能组织更多的支持。
- (5) 最大限度地利用公司的稀缺资源。
- (6) 降低了跨职能部门间的协调合作难度。
- (7) 使质量、成本、时间等制约因素得到更好的平衡。
- (8) 团队成员有归属感，士气高，问题少。
- (9) 出现的冲突较少，且易处理解决。

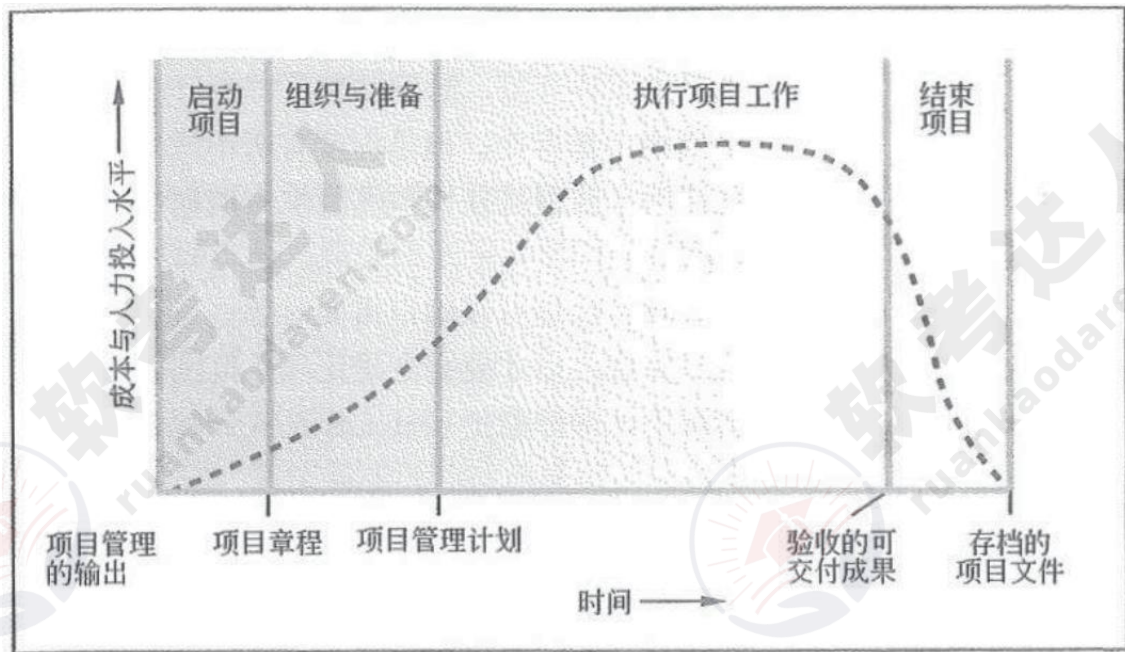
同时，矩阵型组织也存在着如下缺点：管理成本增加；多头领导；难以监测和控制；资源分配与项目优先的问题产生冲突；权利难以保持平衡等。 【2019 年 11 月第 24 题】

15. 根据需要，可以为一个项目设立一个 PMO，可以为一个部门设立一个 PMO，也可以为一个企业设立一个 PMO。这三级 PMO 可以在一个组织内可以同时存在。

16. 以下列出 PMO 的一些关键特征，但也不限于此。

- (1) 在所有 PMO 管理的项目之间共享和协调资源。
- (2) 明确和制定项目管理方法、最佳实践和标准。
- (3) 负责制订项目方针、流程、模板和其他共享资料。
- (4) 为所有项目进行集中的配置管理。
- (5) 对所有项目的集中的共同风险和独特风险存储库加以管理。
- (6) 项目工具（如企业级项目管理软件）的实施和管理中心。
- (7) 项目之间的沟通管理协调中心。
- (8) 对项目经理进行指导的平台。
- (9) 通常对所有 PMO 管理的项目的时间基线和预算进行集中监控。
- (10) 在项目经理和任何内部或外部的质量人员或标准化组织之间协调整体项目的质量标准。

17. 通用项目生命周期结构中典型的成本与人力投入水平：

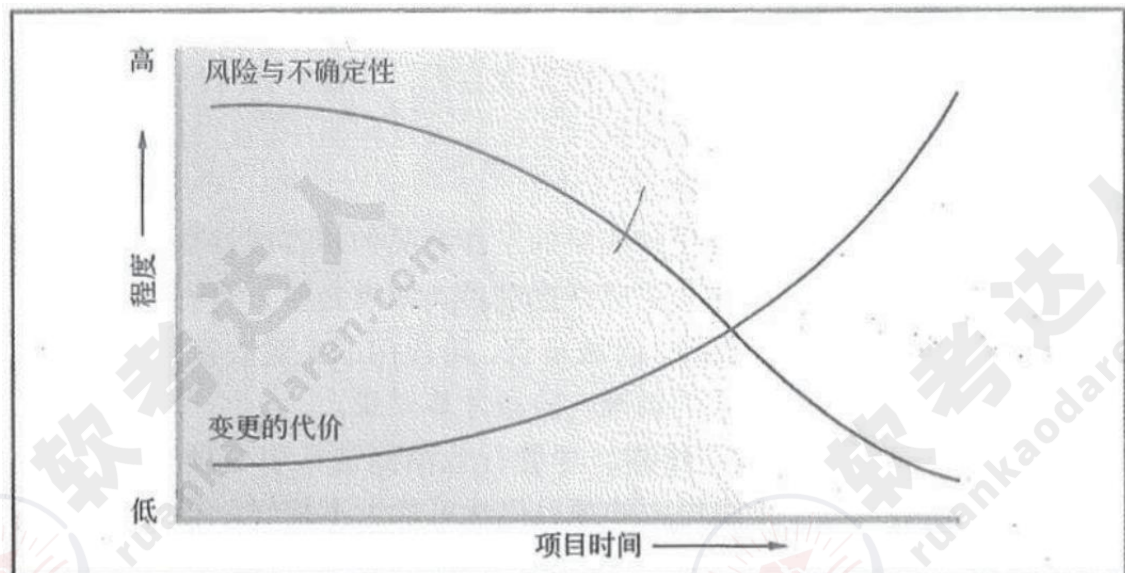


通用项目生命周期结构中典型的成本与人力投入水平

18. 通用的生命周期结构具有以下特征：

- (1) 成本与人力投入在开始时较低，在工作执行期间达到最高，并在项目快要结束时迅速回落。
- (2) 风险与不确定性在项目开始时最大，并在项目的整个生命周期中随着决策的制定与可交付成果的验收而逐步降低。

19. 随项目时间而变化的变量影响：



随项目时间而变化的变量影响

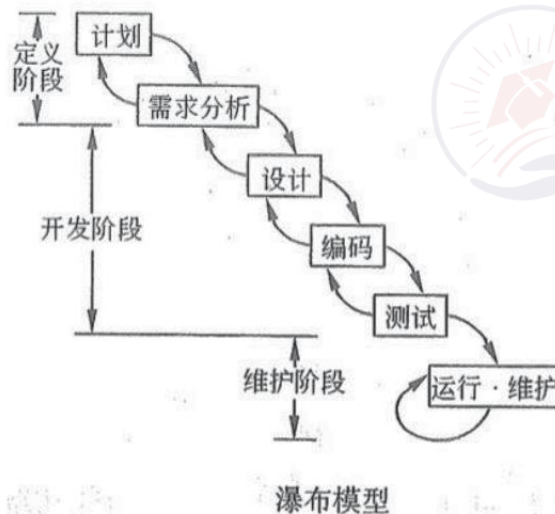
20. 阶段与阶段的关系有两种基本类型：

- (1) 顺序关系。在顺序关系中，一个阶段只能在前一阶段完成后开始。项目的多个阶段完

全按顺序排列。其按部就班的特点减少了项目的不确定性，但也排除了缩短项目总工期的可能性。

(2) 交叠关系。在交叠关系中，一个阶段在前一阶段完成前就开始。这有时可作为进度压缩的一种技术，被称为“快速跟进”。阶段交叠可能需要增加额外的资源来并行开展工作，可能增加风险，也可能因尚未获得前一阶段的准确信息就开始后续工作而造成返工。

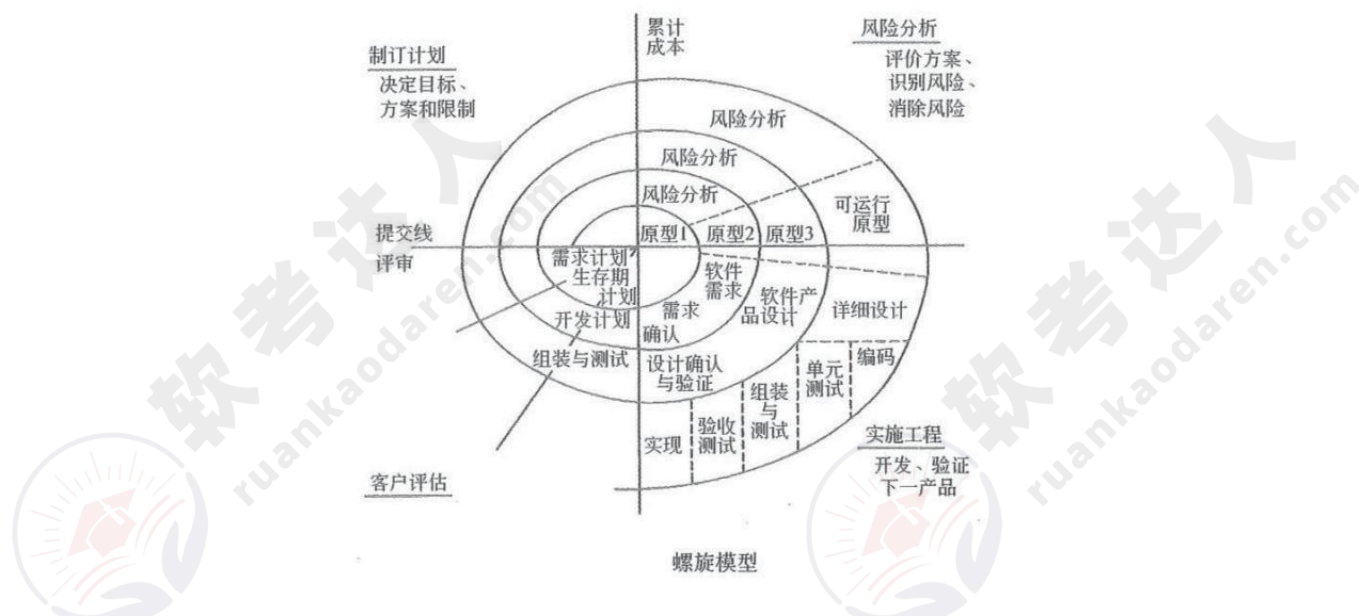
21. 瀑布模型是一个经典的软件生命周期模型，一般将软件开发分为：可行性分析（计划）、需求分析、软件设计（概要设计、详细设计）、编码（含单元测试）、测试、运行维护等几个阶段。



22. 瀑布模型特点：

- (1) 从上一项开发活动接受该项活动的工作对象作为输入。
- (2) 利用这一输入，实施该项活动应完成的工作内容。
- (3) 给出该项活动的工作成果，作为输出传给下一项开发活动。
- (4) 对该项活动的实施工作成果进行评审。若其工作成果得到确认，则继续进行下一项开发活动；否则返回前一项，甚至更前项的活动。尽量减少多个阶段间的反复。以相对来说较小的费用来开发软件。

23. 螺旋模型是一个演化软件过程模型，将原型实现的迭代特征与线性顺序（瀑布）模型中控制的和系统化的方面结合起来。

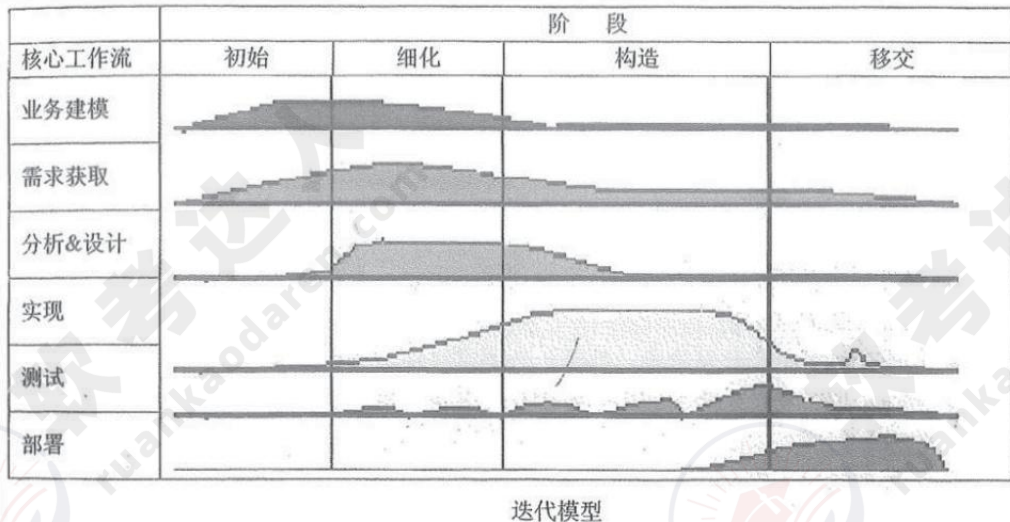


24. 开发过程具有周期性重复的螺旋线状。四个象限分别标志每个周期所划分的四阶段：制订计划、风险分析、实施工程和客户评估。螺旋模型强调了风险分析,特别适用于庞大而复杂的、高风险的系统。

25. 选代式开发模型, 水平方向为时间维, 从组织管理的角度描述整个软件开发生命周期, 分四个阶段: 初始、细化、构造、移交, 可进一步描述为周期 (cycle)、阶段 (phase)、迭代 (Iteration); 核心 workflow 从技术角度描述迭代模型的静态组成部分, 包括: 业务建模、需求获取、分析与设计、实现、测试、部署。图中的阴影部分描述了不同的 workflow, 在不同的时间段内工作量的不同, 几乎所有的工作流在所有的时间段内均有工作量, 只是大小不同而已。各阶段的主要任务如下:

(1) 初始阶段：系统地阐述项目的范围，选择可行的系统构架，计划和准备业务案例。(2) 细化阶段：细化构想，细化过程和基础设施，细化构架并选择构件。

(3) 构造阶段：资源管理、控制和过程最优化,完成构件的开发并依评价标准进行测试,依构想的验收标准评估产品的发布。(4) 移交阶段： 同步并使并发的构造增量集成到一致的
实施基线中,与实施有关的工程活动(商业包装和生产、人员培训等),根据完整的构想和
需求集的验收标准评估实施基线。



26. V 模型从整体上看起来, 就是一个 V 字型的结构, 由左右两边组成。左边的下画线分别代表了需求分析、概要设计、详细设计、编码。右边的上画线代表了单元测试、集成测试、系统测试与验收测试。V 模型的特点如下:

- (1) 单元测试的主要目的是针对编码过程中可能存在的各种错误;
- (2) 集成测试的主要目的是针对详细设计中可能存在的问题;
- (3) 系统测试主要针对概要设计, 检查系统作为一个整体是否有效地得到运行;
- (4) 验收测试通常由业务专家或者用户进行, 以确认产品能真正符合用户业务上的需要。
- (5) V 模型用于需求明确和需求变更不频繁的情形。



27. 原型化模型第一步就是创建一个快速原型, 能够满足项目干系人与未来的用户可以与原型进行交互, 再通过与相关干系人进行充分的讨论和分析, 最终弄清楚当前系统的需求, 进行了充分的了解之后, 在原型的基础上开发出用户满意的产品。

28. 原型法认为在很难一下子全面准确地提出用户需求的情况下, 原型应当具备的特点有: (1) 实际可行 (2) 具有最终系统的基本特征 (3) 构造方便、快速, 造价低。原型法

的特点在于原型法对用户的需求是动态响应、逐步纳入的。

29. 可以将原型分类如下。

(1) 抛弃型原型，此类原型在系统真正实现以后就放弃不用了。

(2) 进化型原型，此类原型的构造从目标系统的一个或几个基本需求出发，通过修改和追加功能的过程逐渐丰富，演化成最终系统。

30. 敏捷开发是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法，相对于传统软件开发方法的“非敏捷”，更强调程序员团队与业务专家之间的紧密协作、面对面的沟通（认为比书面的文档更有效）、频繁交付新的软件版本、紧凑而自我组织型的团队、能够很好地适应需求变化的代码编写和团队组织方法，也更注重软件开发中人的作用。scram 是一种迭代式增量软件开发过程，通常用于敏捷软件开发。

31. 按项目管理过程在项目管理中的职能可以将组成项目的各个过程归纳为 5 组，叫作项目管理过程组：①启动过程组；②计划过程组；③执行过程组；④监督与控制过程组；⑤收尾过程组。

32. 过程组极少是孤立或只执行一次的事件，它们是在整个项目生命期内自始至终都以不同的程度互相重叠的活动。若将项目划分为阶段，则过程组不但在阶段内，而且也可能跨越阶段相互影响和相互作用。

33. 项目管理过程与项目管理知识领域间的映射需要掌握。就是我们课程中的十五至尊图。

第 3 章 项目立项管理

1. 项目立项一般包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容。

2. 项目建议书（又称立项申请）是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。在项目建议书批准后，方可开展对外工作。

3. 项目建议书应该包括的核心内容如下。

(1) 项目的必要性。

(2) 项目的市场预测。

(3) 产品方案或服务的市场预测。

(4) 项目建设必需的条件。

4. 可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

5. 可行性研究内容一般应包括这些内容：（1）投资必要性（2）技术的可行性（3）财务可行性（4）组织可行性（5）经济可行性（6）社会可行性（7）风险因素及对策。

6. 为防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签订合同，招标人通常都要求投标人提供一定比例或金额的投标保证金。招标人决定中标人后，未中标的投标人已缴纳的保证金即予退还。

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

7. 如果以邮寄方式送达的，投标人必须留出邮寄时间，保证投标文件能够在截止日期之前送达招标人指定的地点，而不是以“邮戳为准”。在截止时间后送达的投标文件，即已经过了招标有效期的，招标人应当原封退回，不得进入开标阶段。以“邮戳为准”的是合同。

8. 技术可行性分析一般应当考虑以下因素：

(1) 进行项目开发的风险。在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必须的功能和性能。

(2) 人力资源的有效性。可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题，是否可以在市场上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。

(3) 技术能力的可能性。相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，市场上是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。

(4) 物资（产品）的可用性。是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品等。

9. 经济可行性分析，具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。

(1) 支出分析：信息系统项目的支出可以分为一次性支出和非一次性支出两类。

(2) 收益分析：信息系统项目的收益包括直接收益、间接收益以及其他方面的收益等。

(3) 收益投资比、投资回收期分析：对投入产出进行对比分析，以确定项目的收益率和投资回收期等经济指标。

(4) 敏感性分析：当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计。

除了上述的经济方面的分析外，一般还需要对项目的社会效益进行分析。

【2019 年 05 月第 30 题】

10. 运行环境可行性分析：运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键。因此，需要从用户单位（企业）的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质（甚至包括人员的心理承受能力、接受新知识和技能的积极性等）、数据资源积累、硬件（包含系统软件）平台等多方面进行评估，以确定软件系统在交付以后，是否能够在用户单位顺利运行。

11. 其他方面的可行性分析：信息系统项目的可行性研究除了前面介绍的技术、经济和运行环境可行性分析外，还包括了诸如法律可行性、社会可行性等方面的可行性分析。

12. 一般地，可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本的阶段，可以归纳成几个基本步骤：

(1) 确定项目规模和目标。

(2) 研究正在运行的系统。

(3) 建立新系统的逻辑模型。

(4) 导出和评价各种方案。

(5) 推荐可行性方案。

(6) 编写可行性研究报告。

(7) 递交可行性研究报告。

13. 初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。

14. 详细可行性研究需要对项目在技术、经济、社会、运行环境、法律等方面进行深入的调查研究和分析，是一项费时、费力的工作，特别是大型的或比较复杂的项目更是如此。

15. 进行初步可行性评估，可以从几个方面进行衡量，以便决定是否开始详细可行性研究。

(1) 分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究。

(2) 初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决。

(3) 初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持。

16. 经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告。

17. 初步项目可行性研究的内容与详细的项目可行性研究基本相同，要包括以下内容：市场情况、信息系统设计开发能力、配件、网络物理布局、技术和设备选择、网络安装工程、企业管理费、人力资源、项目实施及经济评价。

18. 在初步项目可行性研究之前可进行项目机会研究，如果就投资可能性已进行了项目机会研究，那么项目的初步可行性研究阶段往往可以省去。

19. 辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面。

20. 机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段。在实际工作中，前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。

21. 详细可行性研究的基本原则：（1）科学性原则。（2）客观性原则。（3）公正性原则

22. 详细可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。

23. 增量净效益法（有无比法）：将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额，即为增量成本（效益），这种方法称之为有无比法。

24. 信息系统项目详细可行性研究的内容，一般可以归纳如下：

(1) 概述：提出项目开发的背景、必要性和经济意义，研究项目工作的依据和范围，产品交付的形式、种类、数量。

(2) 需求确定：调查研究国内外客户的需求情况，对国内外的技术趋势进行分析，确定项目的规模、目标、产品、方案和发展方向。

(3) 现有资源、设施情况分析：调查现有的资源（包括硬件设备、软件系统、数据、规章制度等种类与数量，以及这些资源的使用情况和可能的更新情况）。

(4) 设计（初步）技术方案：确定项目的总体和详细目标、范围，总体的结构和组成，核心技术和关键问题、产品的功能与性能。

(5) 项目实施进度计划建议。

(6) 投资估算和资金筹措计划。

(7) 项目组织、人力资源、技术培训计划：包括现有的人员规模、组织结构、人员层次、个人技术能力、人员技术培训计划等。

(8) 经济和社会效益分析（效果评价）。

(9) 合作/协作方式。

25. 对于效益的量化及计算方法有函数求解法、相关关系法、模糊数学法、专家意见法（德尔菲法）、成本降低法、利润增加法。

26. 项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。

27. 项目前评价（论证）的作用主要体现在以下几个方面：

(1) 项目论证是确定项目是否实施的依据。

(2) 项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据。

(3) 项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据。

(4) 项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。

28. 项目论证一般分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段，如下图：

阶 段	工 作 内 容	费 用	误 差 控 制
机会研究	寻求投资机会，鉴别投资方向	占总投资的 0.2%~1%	±30%
初步可行性研究	初步项目是否有生命力，能否盈利	占总投资的 0.25%~1.5%	±20%
详细可行性研究	详细技术经济论证，在多方案比较的基础上选择出最优方案	中小项目占总投资的：1%~3% 大项目占总投资的：0.2%~1%	±10%

29. 项目论证是一个连续的过程，它包括问题的提出、制定目标、拟订方案、分析评价、最后从多种可行的方案中选出一种比较理想的最佳方案，供投资者决策。具体讲一般有以下几个主要步骤，注意选择题考他们的顺序。 【2019 年 11 月第 22 题】

(1) 明确项目范围和业主目标

(2) 收集并分析相关资料。

(3) 拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。

(4) 多方案分析、比较。

(5) 选择最优方案进一步详细全面地论证。

(6) 编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。

(7) 编制资金筹措计划和项目实施进度计划。

以上步骤只是进行项目论证的一般程序，而不是唯一的程序。在实际工作中，根据所研究问题的性质、条件、方法的不同，也可采用其他适宜的程序。

30. 项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。

【2019 年 05 月第 31 题】

31. 项目评估的最终成果是项目评估报告。

32. 项目评估工作一般可按以下程序进行：

- （1）成立评估小组，进行分工，制订评估工作计划。
- （2）开展调查研究，收集数据资料，并对可行性研究报告和相关资料进行审查和分析。
- （3）分析与评估。
- （4）编写评估报告。
- （5）讨论、修改报告。
- （6）专家论证会。
- （7）评估报告定稿。

第4章 项目整体管理

过程名称	输入	工具与技术	输出
制定项目章程	1) 项目工作说明书 2) 商业论证 3) 协议 4) 组织过程资产 5) 事业环境因素	1) 专家判断 2) 引导技术	1) 项目章程
制定项目管理计划	1) 项目章程 2) 其他规划过程的输出 3) 组织过程资产 4) 事业环境因素	1) 专家判断 2) 引导技术	1) 项目管理计划
指导与管理项目工作	1) 项目管理计划 2) 批准的变更请求 3) 事业环境因素 4) 组织过程资产	1) 项目管理信息系统 2) 会议 3) 专家判断	1) 可交付成果 2) 工作绩效数据 3) 变更请求 4) 项目管理计划更新 5) 项目文件更新
监控项目工作	1) 项目管理计划 2) 进度预测 3) 成本预测 4) 确认的变更 5) 工作绩效信息 6) 事业环境因素 7) 组织过程资产	1) 分析技术 2) 项目管理信息系统 3) 会议 4) 专家判断	1) 变更请求 2) 工作绩效报告 3) 项目管理计划更新 4) 项目文件更新
实施整体变更控制	1) 项目管理计划 2) 工作绩效报告 3) 变更请求 4) 组织过程资产 5) 事业环境因素	1) 会议 2) 变更控制工具 3) 专家判断	1) 批准的变更请求 2) 变更日志 3) 项目管理计划更新 4) 项目文件更新
结束项目或阶段	1) 项目管理计划 2) 验收的可交付成果 3) 组织过程资产	1) 分析技术 2) 会议 3) 专家判断	1) 最终产品、服务或成果移交 2) 组织过程资产更新

1. 项目章程是正式批准项目的文件。由于项目章程要授权项目经理在项目活动中动用组织的资源，所以，项目经理任何时候都应在规划开始之前被委派，最好是在制定项目章程之时。

2. 项目章程的作用：

3. 确定项目经理

4. 项目章程是由项目实施组织外部签发的。不是项目经理发布的。

5. 项目章程应当包括以下内容，这些内容可以直接列入，也可以援引其他文件。

(1) 项目目的或批准项目的原因。

- (2) 可测量的项目目标和相关的成功标准。
 - (3) 项目的总体要求。
 - (4) 概括性的项目描述。
 - (5) 项目的主要风险。
 - (6) 总体里程碑进度计划。
 - (7) 总体预算。
 - (8) 项目审批要求（用什么标准评价项目成功，由谁对项目成功下结论，由谁来签署项目结束）。
 - (8) 委派的项目经理及其职责和职权。
 - (9) 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。
- 6.** 项目章程的批准，标志着项目的正式启动。在项目中；应尽早确认并任命项目经理，由于项目章程将授权项目经理在项目活动中使用组织资源，项目经理应该参与制定项目章程。
- 7.** 项目由项目以外的人员批准，如发起人、项目管理办公室或项目组合指导委员会。项目章程经启动者签字，即标志着项目获得批准。
- 8.** 项目工作说明书：工作说明书是对应由项目提供的产品或服务的文字说明。对于内部项目，项目发起人或赞助人根据业务需求、产品或服务要求提供一份工作说明书。对于外部项目，工作说明书属于顾客招标文件的一部分，如建议邀请书、信息请求、招标邀请书或合同的一部分。工作说明书指明如下事项之一：
- (1) 业务需求——组织的业务需求可能基于培训需求、市场需求、技术进步、法律要求或政府标准。
 - (2) 产品范围说明书——是项目创造的产品或服务要求与特征的文件。
 - (3) 战略规划——所有的项目都应支持组织的战略目标。
- 9.** 事业环境因素包括，但不限于如下事项。
- (1) 组织或公司的文化与组成结构。
 - (2) 政府或行业标准（如管理部门的规章制度、产品标准、质量标准与工艺标准）。
 - (3) 基础设施（如现有的软件与硬件基础设施）。
 - (4) 现有的人力资源（如技能、专业与知识；例如设计、开发、法律、合同发包与采购）。
 - (5) 人事管理（如雇用与解雇指导方针、员工业绩评价与培训记录）。
 - (6) 公司工作核准制度。
 - (7) 市场情况。
 - (8) 商业数据库（如标准的成本估算数据、行业风险研究信息与风险数据库）。
 - (9) 项目管理信息系统
- 10.** 组织过程资产：组织过程资产还反映了组织从以前项目中吸取的教训和学习到的知识，如完成的进度表、风险数据和实现价值数据。可以归纳为 2 类：（1）组织进行工作的过程

与程序，（2）组织整体信息存储检索知识库，我们需要经常更新组织过程资产。

【2019 年 11 月第 26】

11. 财务方面的考虑向来是项目选择过程中的重要考虑因素。三个主要的项目财务价值评价方法包括净现值分析、投资收益和投资回收率分析。

（1）净现值分析。

（2）投资收益率分析：ROI 是将净收入除以投资额的所得值。ROI 越大越好。

$$ROI = (\text{总的折现收益} - \text{总的折现成本}) / \text{折现成本}$$

（3）投资回收期分析。

12. 项目启动会议是一个项目的开始，一般由项目经理负责组织和召开。召开项目启动会议的主要目的在于使项目的主要利益相关者明确项目的目标、范围、需求、背景及各自的职责与权限。

13. 项目目标包括成果性目标和约束性目标。成果目标和约束目标之间经常发生矛盾，甚至发生冲突。

14. 项目目标具有如下特性。（1）项目的目标有不同的优先级（2）项目目标具有层次性握）注意和项目特点的区别。

15. 引导技术可用于指导项目章程的制定。头脑风暴、冲突处理、问题解决和会议管理等，都是引导者可以用来帮助团队和个人完成项目活动的关键技术。

16. 一个项目管理计划一般包括项目范围管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、过程改进计划、人员配备管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划等分计划。项目管理计划详略均可。

17. 项目管理计划记录了计划过程组的各个计划子过程的全部成果，包括：

（1）项目管理团队选择的各个项目管理过程。

（2）每一选定过程的实施水平。

（3）对实施这些过程时使用的工具与技术所做的说明。

（4）在管理具体项目中使用选定过程的方式和方法，包括过程之间的依赖关系和相互作用，以及重要的依据和成果。

（5）为了实现项目目标所执行工作的方式、方法。

（6）监控变更的方式、方法。

（7）实施配置管理的方式、方法。

（8）使用实施效果测量基准并使之保持完整的方式、方法。

（9）项目干系人之间的沟通需要与技术。

（10）选定的项目生命期和多阶段项目的项目阶段。

（11）高层管理人员为了加快解决未解决的问题和处理未做出的决策，对内容、范围和时间安排的关键审查。

18. 项目管理计划确定了执行、监视、控制和结束项目的方式与方法。项目管理计划是其他各子计划制订的依据和基础，它从整体上指导项目工作的有序进行。

19. 在初次制订项目管理计划时，由于各方面的信息还不十分明朗，因此项目经理只需要从宏观上把握住项目的主体管理思路，切记不能理想化而期望项目管理计划一步到位。

20. 制订项目管理计划过程包括将确定、协调与综合所有部分计划所需要的行动形成文件，使其成为项目管理计划。

21. 项目计划编制工作流程：

- (1) 明确目标。
- (2) 成立初步的项目团队。
- (3) 工作准备与信息收集。
- (4) 依据模板、标准编写初步的概要的项目计划。
- (5) 把上述计划纳入项目计划，然后对项目计划进行综合平衡、优化。
- (6) 项目经理负责组织编写项目计划。
- (7) 评审与批准项目计划。
- (8) 获得批准后的项目计划就是项目的基准计划。

22. 项目管理信息系统是由用于归纳、综合和传播项目管理程序输出的工具和技术组成。一个项目管理信息系统主要由两部分组成的——计划系统和控制系统。

23. 配置管理系统和变更控制系统是项目管理信息系统的子系统。

(1) 配置管理系统：配置管理系统是整个项目管理信息系统的一个子系统。该系统包括的过程用于提交变更建议，追踪变更建议的审查与批准制度，确定变更的批准级别，以及确认批准的变更方法。配置管理系统在软件项目中具有非常重要的作用，一般目前常用的配置管理软件工具有 cVS、VSS、clearcase 等。

(2) 变更控制系统：变更控制系统是正式形成文件的过程的全体，用于确定控制，改变和批准项目可交付成果和文件的方式、方法。

24. 在项目管理中，根据可能的项目或环境变量的变化，以及它们与其他变量之间的关系，采用分析技术来预测潜在的后果。例如，可用于项目的分析技术包括：回归分析；分组方法；因果分析；根本原因分析；预测方法（如时间序列、情景构建、模拟等）；失效模式与影响分析；故障树分析；储备分析；趋势分析；挣值管理；差异分析。

25. 整体变更控制过程包括一个负责批准或否决变更请求的变更控制委员会。

26. 结束项目或阶段是完结所有项目管理过程组的所有活动，以正式结束项目或阶段的过程。本过程的主要作用是，总结经验教训，正式结束项目工作，为开展新工作而释放组织资源。

第5章 项目范围管理

过程名称	输入	工具与技术	输出
编制范围管理计划	1) 项目管理计划 2) 项目章程 3) 组织过程资产 4) 事业环境因素	1) 会议 2) 专家判断	1) 范围管理计划 2) 需求管理计划
收集需求	1) 范围管理计划 2) 需求管理计划 3) 干系人管理计划 4) 项目章程 5) 干系人登记册	1) 访谈 2) 焦点小组 3) 引导式研讨会 4) 群体创新技术 5) 群体决策技术 6) 问卷调查 7) 观察 8) 原型法 9) 标杆对照 10) 系统交互图 11) 文件分析	1) 需求文件 2) 需求跟踪矩阵
定义范围	1) 范围管理计划 2) 项目章程 3) 需求文件 4) 组织过程资产	1) 产品分析 2) 焦点小组 3) 备选方案生成 4) 引导式研讨会	1) 项目范围说明书 2) 项目文件更新
创建工作分解结构	1) 范围管理计划 2) 项目范围说明书 3) 需求文件 4) 事业环境因素 5) 组织过程资产	1) 分解 2) 专家判断	1) 范围基准 2) 项目文件更新
确认范围	1) 项目管理计划 2) 需求跟踪矩阵 3) 需求文件 4) 核实的可交付成果 5) 工作绩效数据	1) 检查 2) 群体决策技术	1) 验收的可交付成果 2) 变更请求 3) 工作绩效信息 4) 项目文件更新
范围控制	1) 项目管理计划 2) 需求跟踪矩阵 3) 需求文件 4) 工作绩效数据 5) 组织过程资产	1) 偏差分析	1) 工作绩效信息 2) 变更请求 3) 项目管理计划更新 4) 项目文件更新 5) 组织过程资产更新

1. 项目范围管理需要做以下三个方面的工作：（1）明确项目边界，（2）对项目执行工作进行监控，（3）防止项目范围发生蔓延。

2. 产品范围是指产品或者服务所应该包含的功能，项目范围是指为了能够交付产品，项目所必须做的工作。

3. 产品范围是项目范围的基础，产品范围的定义是产品要求的描述；而项目范围的定义是

产生项目管理计划的基础。

4. 项目的范围基准是经过批准的项目范围说明书、WBS 和 WBS 词典。
5. 判断项目范围是否完成，要以范围基准来衡量。而产品范围是否完成，则根据产品是否满足了产品描述来判断。
6. 产品范围描述是项目范围说明书的重要组成部分，因此，产品范围变更后，首先受到影响的是项目的范围。
7. 范围管理各过程：

管 理 过 程	所属过程组	解 释
规划范围管理	规划过程组	编制范围管理计划，书面描述将如何定义、确认和控制项目范围的过程
收集需求		为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求的过程
定义范围		制定项目和产品详细描述的过程
创建 WBS	监控过程组	将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组件的过程
确认范围		正式验收已完成的项目可交付成果的过程
控制范围		监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程

8. 范围管理各过程输入、输出、工具和技术：

管 理 过 程	输入、输出、工具与技术	
规划范围管理	输入	项目管理计划、项目章程、事业环境因素、组织过程资产
	输出	范围管理计划、需求管理计划
	工具与技术	专家判断、会议
收集需求	输入	范围管理计划、需求管理计划、干系人管理计划、项目章程、干系人登记册
	输出	需求文件、需求跟踪矩阵
	工具与技术	访谈、焦点小组、引导式研讨会、群体创新技术、群体决策技术、问卷调查、观察、原型法、标杆对照、系统交互图、文件分析
定义范围	输入	范围管理计划、项目章程、需求文件、组织过程资产
	输出	项目范围说明书、项目文件更新
	工具与技术	专家判断、产品分析、备选方案生成、引导式研讨会
创建 WBS	输入	范围管理计划、项目范围说明书、需求文件、事业环境因素、组织过程资产
	输出	范围基准、项目文件更新
	工具与技术	分解、专家判断
确认范围	输入	项目管理计划、需求文件、需求跟踪矩阵、确认的可交付成果、工作绩效数据
	输出	验收的可交付成果、变更请求、工作绩效信息、项目文件更新
	工具与技术	检查（审查、产品评审、审计、走查、巡检）、群体决策技术
控制范围	输入	项目管理计划、需求文件、需求跟踪矩阵、工作绩效数据、组织过程资产
	输出	工作绩效信息、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新
	工具与技术	偏差分析

9. 规划范围管理是编制范围管理计划,书面描述将如何定义、确认和控制项目范围的过程,其主要作用是在整个项目中对如何管理范围提供指南和方向。

10. 范围管理计划是制订项目管理计划过程和其他范围管理过程的主要输入,包含如下内容:

- (1) 如何制订项目范围说明书。
- (2) 如何根据范围说明书创建 WBS。
- (3) 如何维护和批准 WBS。
- (4) 如何确认和正式验收已完成的项目可交付成果。
- (5) 如何处理项目范围说明书的变更,该工作与实施整体变更控制过程直接相联。

11. WBS 分解的越细,那么对该工作的计划、管理和控制的能力就越强,然而大量的分解工作会导致生产效率降低、资源浪费、工作效率低下。

12. 项目范围管理计划可能在项目管理计划之中,也可能作为单独的一项。根据不同的项目,可以是详细的或者概括的,可以是正式的或者非正式的。

13. 需求管理贯穿于整个过程,它的最基本的任务就是明确需求,并使项目团队和用户达成共识,即建立需求基线。另外,还要建立需求跟踪能力联系链确保所有用户需求都被正确地应用,并且在需求发生变更时,能够完全地控制其影响范围,始终保持产品与需求的一致性。

14. 需求管理计划描述在整个项目生命周期内如何分析、记录和管理需求。主要包括以下内容:

- (1) 如何规划、跟踪和汇报各种需求活动。
- (2) 需求管理需要使用的资源。
- (3) 培训计划。
- (4) 项目干系人参与需求管理的策略。
- (5) 判断项目范围与需求不一致的准则和纠正规程。
- (6) 需求跟踪结构,即哪些需求属性将列入跟踪矩阵,并可在其他哪些项目文件中追踪到这些需求。

- (7) 配置管理活动。

15. 需求可以分为如下这些类:

- (1) 业务需求: 整个组织的高层级需要,例如,解决业务问题或抓住业务机会,以及实施项目的原因。
- (2) 干系人需求: 是指干系人或干系人群体的需要。
- (3) 过渡需求: 从当前状态过渡到将来状态所需的临时能力,例如,数据转换和培训需求。
- (4) 质量需求: 用于确认项目可交付成果的成功完成或其他项目需求的实现的任何条件或标准。QFD 对质量需求进行了细分,分为基本需求、期望需求和意外需求。

16. 收集需求的工具与技术主要有访谈、焦点小组、引导式研讨会、群体创新技术、群体决

策技术、问卷调查、观察、原型法、标杆对照、系统交互图、文件分析等。

17. 焦点小组：将预先选定的干系人和主题专家集中在一起，了解他们对所提议产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组往往比一对一的访谈更加热烈。焦点小组是一种群体访谈而非一对一访谈，可以有 6...10 个被访谈者参加。针对访谈者提出的问题，被访谈者之间开展互动式讨论，以求得到更有价值的意见。

18. 引导式研讨会：通过邀请主要的跨职能干系人一起参加会议。引导式研讨会对产品需求进行集中讨论与定义。研讨会是快速定义跨职能需求和协调干系人差异的重要技术。由于群体互动的特点，被有效引导的研讨会有助于建立信任、促进关系、改善沟通，从而有利于参与者达成一致意见。该技术的另一个好处是，能够比单项会议更快地发现和解决问题。

19. 群体创新技术是指可以组织一些群体活动来识别项目和产品需求，群体创新技术包括头脑风暴法、名义小组技术、德尔菲技术、概念/思维导图、亲和图和多标准决策分析等。

(1) 头脑风暴：各抒己见

(2) 名义小组技术：通过投票来排列最有用的创意，以便进行进一步的头脑风暴或优先排序。名义小组技术是头脑风暴法的深化应用，是更加结构化的头脑风暴法。

(3) 德尔菲技术：可以防止个人的观点被不正确的放大。

(4) 概念/思维导图：是从头脑风暴中获得的创意，用一张简单的图联系起来，以反映这些创意之间的共性与差异，从而引导出新的创意。

(5) 亲和图又称为 KJ 法，是针对某一问题，充分收集各种经验、知识、想法和意见等语言、文字资料，通过图解方式进行汇总，并按其相互亲和性归纳整理这些资料，使问题明确起来，求得统一认识，以利于解决的一种方法。亲和图的核心是头脑风暴法，是根据结果去找原因。

(6) 多标准决策分析是借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，从而对众多方案进行评估和排序的一种技术。【2019 年 11 月第 30 题】

20. 群体决策就是为达成某种期望结果而对多个未来行动方案进行评估。群体决策技术可以用来开发产品需求，以及对产品需求进行归类和优先排序。

21. 原型法是一种根据干系人初步需求，利用产品开发工具，快速地建立一个产品模型展示给干系人，在此基础上与干系人交流，最终实现干系人需求的产品快速开发的方法。

22. 标杆对照将实际或计划的做法与其他类似组织的做法(例如，流程、操作过程等)进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据”标杆对照所采用的“类似组织”可以是内部组织，也可以是外部组织。

23. 系统交互图是对产品范围的可视化描述，显示系统(过程、设备、信息系统等)与参与者(用户、独立于本系统之外的其他系统)之间的交互方式。系统交互图显示了业务系统的输入、输入提供者、业务系统的输出和输出接收者。

24. 文件分析就是通过分析现有文档，识别与需求相关的信息来挖掘需求。可供分析的文档很多，包括商业计划、营销文档、协议、招投标文件、建议邀请书、业务流程、逻辑数据模型、业务规则库、应用软件文档、用例文档、其他需求文档、问题日志、政策、程序和法规文件等。

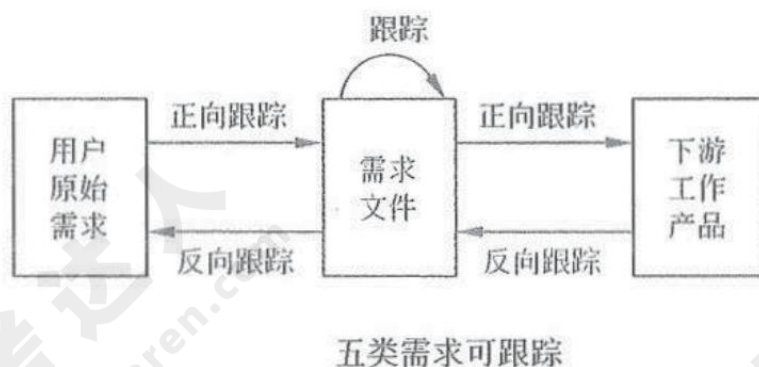
25. 收集需求过程的主要输出有需求文件和需求跟踪矩阵。需求文件描述各种单一的需求将如何满足与项目相关的业务需求。

26. 需求文件的内容包括（但不限于）以下几个方面：（1）业务需求（2）干系人需求（3）解决方案需求（4）项目需求（5）过渡需求。（6）与需求有关的假设条件、依赖关系和制约因素。

27. 需求管理包括在产品开发过程中维持需求一致性和精确性的所有活动，包括控制需求基线，保持项目计划与需求一致，控制单个需求和需求文档的版本情况，管理需求和联系链之间的联系，或管理单个需求和项目其他可交付物之间的依赖关系，跟踪基线中需求的状态。

28. 可跟踪性是项目需求的一个重要特征，需求跟踪是将单个需求和其他元素之间的依赖关系和逻辑联系建立跟踪，这些元素包括各种类型的需求、业务规则、系统组件，以及帮助文件等。可验证性是需求的最基本特性。

29. 每个配置项的需求到其涉及的产品（或构件）需求都要具有双向可跟踪性。所谓双向跟踪，包括正向跟踪和反向跟踪，正向跟踪是指检查需求文件中的每个需求是否都能在后继工作产品（成果）中找到对应点；反向跟踪也称为逆向跟踪，是指检查设计文档、产品构件、测试文档等工作成果是否都能在需求文件中找到出处。具体来说，需求跟踪涉及五种类型。如图：



箭头表示需求跟踪能力联系链，它能跟踪需求使用的整个周期，即从需求建议到交付的全过程。

30. 从用户原始需求可向前追溯到需求文件，这样就能区分出项目过程中或项目结束后由于变更受到影响的需求，也确保了需求文件中包括所有用户需求。同样，可以从需求文件回溯到相应的用户原始需求，确认每个需求的出处。注意区分追溯和回溯。

31. 由于在项目实施过程中，产品需求转变为设计和测试等实现元素，所以通过定义单个需求和特定的产品元素之间的联系链，可以从需求文件追溯到产品元素。这种联系链使项目团

队成员知道每个需求对应的产品元素，从而确保产品元素满足每个需求。第四类联系链是从产品元素回溯到需求文件，使项目团队成员知道每个产品元素存在的原因。如果不能将设计元素或测试案例回溯到一个需求文件，就可能出现镀金行为。当然，如果某个孤立的产品元素表明了一个正当的功能，则说明需求文件漏掉了一项需求。

32. 第五类联系链是需求文件之间的跟踪，这种跟踪便于更好地处理各种需求之间的逻辑相关性，检查需求分解中可能出现的错误或遗漏。

33. 表示需求和其他产品元素之间的联系链的最普遍方式是使用需求跟踪（能力）矩阵，需求跟踪矩阵是将产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。

需求文件到下游工作产品的跟踪矩阵示例

用例 \ 元素	功 能 点	设 计 元 素	组 件	测 试 用 例
UC-1				
UC-2				
.....				
UC-n				

34. 应在需求跟踪矩阵中记录每个需求的相关属性这些属性有助于明确每个需求的关键信息。需求跟踪矩阵中记录的典型属性包括唯一标识、需求的文字描述、收录该需求的理由、所有者、来源、优先级别、版本、当前状态（例如，进行中、已取消、已推迟、新增加、已批准、已分配、已完成等）和状态日期。

35. 产品分析是一种有效的工具。通常，针对产品提问并回答，形成对将要开发的产品的用途、特征和其他方面的描述。

36. 备选方案生成是一种用来指定尽可能多的潜在可选方案的技术，用于识别执行项目工作的不同方法。

37. 作为定义范围过程的主要成果，项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。项目范围说明书记录了整个范围，包括项目范围和产品范围，详细描述项目的可交付成果，以及为提交这些可交付成果而必须开展的工作。

38. 项目范围说明书包括如下内容：

- （1）产品范围描述。
- （2）验收标准。定义可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件，以及验收的过程。
- （3）可交付成果。
- （4）项目的除外责任。通常需要识别出什么是被排除在项目之外的。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管理干系人的期望。
- （5）制约因素。列出并说明与项目范围有关且限制项目团队选择的具体项目制约因素。
- （6）假设条件。

39. 项目范围说明书的主要作用如下：（1）确定范围（2）沟通基础（3）规划和控制依据（4）

变更基础（5）规划基础。

40. 里程碑标志着某个可交付成果或者阶段的正式完成。重要的检查点是里程碑、重要的里程碑是基线。

41. 工作包是位于 WBS 每条分支最底层的可交付成果或项目工作组成部分，工作包应该非常具体，以便承担者能明确自己的任务、努力的目标和承担的责任。工作包的大小需要遵循 8/80 原则。

42. 控制账户是一种管理控制点。是 WBS 某个层次上的要素，既可以是工作包，也可以是比工作包更高层次上的一个要素。如果是后一种情况，一个控制账户中就包括若干个工作包，但一个工作包仅属于一个控制账户。项目管理团队在控制账户上考核项目的执行情况，即在控制账户的相应要素下，将项目执行情况与计划情况进行比较，以便评价执行情况好坏，并发现与纠正偏差。

43. 规划包是指在控制账户之下，工作内容已知但尚缺详细进度活动的 WBS 组成部分。是在控制账户之下、工作包之上的 WBS 要素，是暂时用来做计划的。随着情况的逐渐清晰，规划包最终将被分解成工作包以及相应的具体活动。

44. WBS 词典，在制作 WBS 的过程中，要给 WBS 的每个部分赋予一个账户编码标志符，它们是成本、进度和资源使用信息汇总的层次结构。需要生成一些配套的文件，这些文件需要和 WBS 配套使用，称为 WBS 词典。WBS 词典也称为 WBS 词汇表，它是描述 WBS 各组成部分的文件。

45. 创建 WBS 过程的工具与技术主要有分解和专家判断，要将整个项目工作分解为工作包，通常需要开展以下活动：

- （1）识别和分析可交付成果及相关工作。
- （2）确定 WBS 的结构和编排方法。
- （3）自上而下逐层细化分解。
- （4）为 WBS 组件制定和分配标识编码。
- （5）核实可交付成果分解的程度是恰当的。

46. WBS 分解的原则：

- （1）功能或者技术原则。在创建 WBS 时，需要考虑将不同人员的工作分开。
- （2）组织结构。对于职能型的项目组织而言，WBS 也要适应项目的组织结构形式
- （3）系统或者子系统。总的系统划分为几个主要的子系统，然后对每个子系统再进行分解。

47. 在进行 WBS 分解时，可以有如下三种方式（也可以是第一层，说法不同）

- （1）将项目生命周期的各阶段作为分解的第二层
- （2）主要可交付成果作为分解的第二层
- （3）子项目作为分解的第二层

48. WBS 不是某个项目团队成员的责任，应该由全体项目团队成员、用户和项目干系人共同

完成和一致确认。

49. 较常用的 WBS 表示形式主要有分级的树型结构（组织结构图式）和表格形式（列表式）。

50. 树型结构图的 WBS 层次清晰、直观性和结构性强，但不容易修改，对大的、复杂的项目很难表示出项目的全貌。用于中小型项目。

51. 表格形式的直观性比较差，但能够反映出项目所有的工作要素，用于大型项目。

52. 值得注意的是，虽然有些参考文献也使用鱼骨图形式的 WBS，但这种形式并不常用。

53. 在分解的过程中，应该注意以下 8 个方面：

（1）WBS 必须是面向可交付成果的。项目的目标是提供产品或服务，仅仅是一连串特别的活动。

（2）WBS 必须符合项目的范围。WBS 必须包括，也仅包括为了完成项目的可交付成果的活动。

（3）WBS 的底层应该支持计划和控制。WBS 是项目管理计划和项目范围之间的桥梁，WBS 的底层不但要支持项目管理计划，而且要让管理层能够监视和控制项目的进度和预算。

（4）WBS 中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责，尽管实际上可能需要多个人参与。

（5）WBS 的指导。作为指导而不是原则，WBS 应控制在 4...6 层。当然，大项目可以超过 6 层。

（6）WBS 应包括项目管理工作，也要包括分包出去的工作。

（7）WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与。

（8）WBS 并非是一成不变的，在完成了 WBS 之后的工作中，仍然有可能需要对 WBS 进行修改。

54. 当一个项目的 WBS 分解完成后，项目干系人对完成的 WBS 应该给予确认，并对此达成共识。WBS 的目的和用途主要体现在以下 8 个方面。

（1）明确和准确说明项目范围，项目团队成员能够清楚地理解任务的性质和需要努力的方向。

（2）清楚地定义项目的边界

（3）为各独立单元分派人员，规定这些人员的职责，可以确定完成项目所需要的技术和人力资源。

（4）针对独立单元，进行时间、成本和资源需求量的估算，提高估算的准确性。

（5）为计划、预算、进度安排和费用控制奠定共同基础，确定项目进度和控制的基准。

（6）将项目工作和项目的财务账目联系起来。

（7）确定工作内容和工作顺序，将项目分解成具体的工作任务，就可以按照工作任务的逻辑顺序来实施项目。WBS 可以使用图形化的方式来查看工作内容，任何人都能够清楚地辨别项目的阶段、工作单元，并根据实际情况进行调节和控制。

（8）有助于防止需求蔓延。

【2019 年 05 月第 39 题】

55. 确认范围的主要工具与技术是检查和群体决策技术。检查也称为审查、评审、审计、走查、巡检、测试等。

56. 确认范围应该贯穿项目的始终，一般步骤如下。

- (1) 确定需要进行范围确认的时间。
- (2) 识别范围确认需要哪些投入。
- (3) 确定范围正式被接受的标准和要素。
- (4) 确定范围确认会议的组织步骤。
- (5) 组织范围确认会议。

57. 项目干系人进行范围确认时，一般需要检查以下 6 个方面的问题。

- (1) 可交付成果是否是确定的、可确认的。
- (2) 每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件。
- (3) 是否有明确的质量标准。
- (4) 审核和承诺是否有清晰的表达。
- (5) 项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务进行的所有活动，有没有遗漏或者错误。
- (6) 项目范围的风险是否太高，管理层是否能够降低可预见的风险发生时对项目的冲击。

58. 不同的干系人关注点有不同：

- (1) 管理层所关注的项目范围，是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。
- (2) 客户主要关心的是产品的范围，关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。
- (3) 项目管理人员主要关注可交付成果是否足够和必须完成，时间、资金和资源是否足够，主要的潜在风险和预备解决的方法。
- (4) 项目团队成员主要关心项目范围中自己参与的元素和负责的元素，通过定义范围中的时间检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作，而这些工作又有冲突的地方。

59. 确认范围与核实产品：核实产品是针对产品是否完成，在项目（或阶段）结束时由发起人或客户来验证，强调产品是否完整；确认范围是针对项目可交付成果，由客户或发起人在阶段末确认验收的过程。

60. 确认范围与质量控制，确认范围与质量控制的不同之处在于：

- (1) 确认范围主要强调可交付成果获得客户或发起人的接受；质量控制强调可交付成果的正确性，并符合为其制定的具体质量要求（质量标准）。
- (2) 质量控制一般在确认范围前进行，也可同时进行；确认范围一般在阶段末尾进行，而质量控制并不一定在阶段末进行。
- (3) 质量控制属内部检查，由执行组织的相应质量部门实施；确认范围则是由外部干系人

（客户或发起人）对项目可交付成果进行检查验收。

61. 确认范围与项目收尾, 确认范围与项目收尾的不同之处在于:

（1）虽然确认范围与项目收尾工作都在阶段未进行, 但确认范围强调的是核实与接受可交付成

果, 而项目收尾强调的是结束项目（或阶段）所要做的流程性工作。

（2）确认范围与项目收尾都有验收工作, 确认范围强调验收项目可交付成果, 项目收尾强调验收产品。

62. 范围变更的原因有:

（1）政府政策的问题。

（2）项目范围的计划编制不周密详细, 有一定的错误或遗漏。

（3）市场上出现了或是设计人员提出了新技术、新手段或新方案。

（4）项目执行组织本身发生变化。

（5）客户对项目、项目产品或服务的要求发生变化。

63. 范围变更控制的主要工作如下。

（1）影响导致范围变更的因素, 并尽量使这些因素向有利的方面发展。

（2）判断范围变更是否已经发生。

（3）范围变更发生时管理实际的变更, 确保所有被请求的变更按照项目整体变更控制过程处理。

第 6 章 项目进度管理

过程名称	输入	工具与技术	输出
规划进度管理	1) 项目管理计划 2) 项目章程 3) 组织过程资产 4) 事业环境因素	1) 专家判断 2) 分析技术 3) 会议	1) 项目进度管理计划
定义活动	1) 进度管理计划 2) 范围基准 3) 组织过程资产 4) 事业环境因素	1) 分解 2) 滚动式规划 3) 专家判断	1) 活动清单 2) 活动属性 3) 里程碑清单
排列活动顺序	1) 进度管理计划 2) 活动清单 3) 活动属性 4) 项目范围说明书 5) 里程碑清单 6) 事业环境因素 7) 组织过程资产	1) 前导图法 2) 箭线图法 3) 确定依赖关系 4) 提前量与滞后量	1) 项目进度网络图 2) 项目文件更新

估算活动资源	1) 进度管理计划 2) 活动清单 3) 活动属性 4) 资源日历 5) 风险登记册 6) 活动成本估算 7) 事业环境因素 8) 组织过程资产	1) 专家判断 2) 备选方案分析 3) 发布的估算数据 4) 项目管理软件 5) 自下而上估算	1) 活动资源需求 2) 资源分解结构 3) 项目文件更新
估算活动持续时间	1) 进度管理计划 2) 活动清单 3) 活动属性 4) 活动资源需求 5) 资源日历 6) 项目范围说明书 7) 风险登记册 8) 资源分解结构 9) 事业环境因素 10) 组织过程资产	1) 专家判断 2) 类比估算 3) 参数估算 4) 三点估算 5) 群体决策技术 6) 储备分析	1) 活动持续时间估算 2) 项目文件更新
制定进度计划	1) 进度管理计划 2) 活动清单 3) 活动属性 4) 项目进度网络图 5) 活动资源需求 6) 资源日历 7) 活动持续时间估算 8) 项目范围说明书 9) 风险登记册 10) 项目人员分配 11) 资源分解结构 12) 事业环境因素 13) 组织过程资产	1) 进度网络分析 2) 关键路线法 3) 关键链法 4) 资源优化技术 5) 建模技术 6) 提前量与滞后量 7) 进度压缩 8) 进度计划编制工具	1) 进度基准 2) 项目进度计划 3) 进度数据 4) 项目日历 5) 项目管理计划更新 6) 项目文件更新
控制进度	1) 项目管理计划 2) 项目进度计划 3) 工作绩效数据 4) 项目日历 5) 进度数据 6) 组织过程资产	1) 绩效审查 2) 项目管理软件 3) 资源优化技术 4) 建模技术 5) 提前量与滞后量 6) 进度压缩 7) 进度计划编制工具	1) 工作绩效信息 2) 进度预测 3) 变更请求 4) 项目管理计划更新 5) 项目文件更新 6) 组织过程资产更新

1. 项目进度管理包括为管理项目按时完成所需的 7 个子过程：

(1) 规划进度管理---为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。

(2) 定义活动---识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动的过程。

(3) 排列活动顺序---识别和记录项目活动之间的关系的過程。

(4) 估算活动资源---估算执行各项活动所需材料、人员、设备或用品的种类和数量的过程。

(5) 估算活动持续时间---根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工期的过程。

(6) 制订进度计划---分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型的过程。

(7) 控制进度---监督项目活动状态、更新项目进展、管理进度基准变更，以实现计划的过程。

2. 在进度管理计划会规定：(1) 项目进度模型制定 (2) 准确度 (3) 计量单位 (4) 组织程序链接 (5) 项目进度模型维护 (6) 控制临界值 (7) 绩效测量规则 (8) 报告格式，需要规定各种进度报告的格式和编制频率。(9) 过程描述。对每个进度管理过程进行书面描述。

3. 为了更好地规划项目，工作包通常还应进一步细分为更小的组成部分，即“活动”。活动与工作包是 1 对 1 或多对 1 的关系，可能多个活动完成一个工作包。

4. 定义活动过程就是识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的所有活动。其主要作用是，将工作包分解为活动，作为对项目工作进行估算、进度规划、执行、监督和控制的基础。

5. 资源日历：资源日历是表明每种具体资源的可用工作日或工作班次的日历。

6. 资源分解结构（RBS）是资源依类别和类型的层级展现。

7. 制订可行的项目进度计划，往往是一个反复进行的过程。经批准的最终进度计划将作为基准用于控制进度过程。。

8. 进度基准：进度基准是经过批准的项目进度计划。

9. 项目进度计划：有横道图（也称甘特图）、里程碑图、项目进度网络图、时标逻辑图（也叫时标网络图）。

10. 项目日历：在项目日历中规定可以开展活动的工作日和工作班次。

11. 进度控制关注如下内容。

(1) 判断项目进度的当前状态。

(2) 对引起进度变更的因素施加影响，以保证这种变化朝着有利的方向发展。

(3) 判断项目进度是否已经发生变更。

(4) 当变更实际发生时严格按照变更控制流程对其进行管理。

12. 通常可用以下一些方法缩短活动的工期：

(1) 赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。

(2) 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。

(3) 使用高素质的资源或经验更丰富的人员。

(4) 减小活动范围或降低活动要求。（在甲方同意的前提下）

(5) 改进方法或技术，以提高生产效率

(6) 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

13. 快速跟进是指计划时串行的活动，当实施时进度落后时，改为并行或部分并行（前提是串行的活动的顺序是可以改变的）。优化流程属于快速跟进。这种方法不会引起成本的增加，但要求项目经理有较高的管理水平。

14. 招聘新人、加班加点属于赶工，这是最常用的办法，加快了进度，增加了成本，加班时间长了还影响质量和士气。

15. 软件开发项目通常用 LOC 衡量项目规模，LOC 指所有的可执行的源代码行数。以某软件公司统计发现该公司每一万行 Java 语言源代码形成的源文件约为 250KB。某项目的源文件大小为 3.75MB，则可估计该项目源代码大约为 15 万行，该项目累计投入工作量为 240 人月，每人月费用为 10000 元（包括人均工资、福利、办公费用公摊等），则该项目中 1LOC 的价值为： $(240 \times 10000) / 150000 = 16$ 元/LOC
该项目的人月均代码行数为： $150\ 000 / 240 = 625$ LOC/人月。

16. 项目工作量和工期的估计，通常有以下几种方法：

(1) Delphi 法

(2) 类比估算法：类比估算法适合评估一些与历史项目在应用领域，环境和复杂度等方面相似的项目，通过新项目与历史项目的比较得到规模估计。由于类比估算法估计结果的精度取决于历史项目数据的完整性和准确度。软件项目中用类比估算法，往往还要解决可重用代码的估算问题。可用下面的计算公式计算等价新代码行：

等价代码行 = $[(\text{重新设计百分比} + \text{重新编码百分比} + \text{重新测试百分比}) / 3] \times \text{已有代码行}$ 。比如：有 10000 行代码，假定 30% 需要重新设计，50% 需要重新编码，70% 需要重新测试，那么其等价的代码行可以计算为： $[(30\% + 50\% + 70\%) / 3] \times 10000 = 5000$ 。等价代码行即重用这 10000 代码相当于编写 5000 代码行的工作量。

(3) 参数估算法：参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或工期的估算技术，准确性取决于参数模型的成熟度加基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。

(4) 储备分析：在进行工作量或者工期估算时，需考虑应急储备（有时称为时间储备或缓冲时间），并将其纳入项目进度计划中，用来应对进度方面的不确定性。应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，与“已知-未知”风险相关。也可以估算项目所需要的管理储备。管理储备是为管理控制的目的而特别留出的项目时段，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险。管理储备不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。依据合同条款，使用管理储备可能需要变更进度基准。

17. 确定依赖关系：活动之间的依赖关系可能是强制性的或选择性的，内部或外部的。

(1) 强制性依赖关系。强制性依赖关系是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系。

(2) 选择性依赖关系。选择性依赖关系有时又称首选逻辑关系、优先逻辑关系或软逻辑关

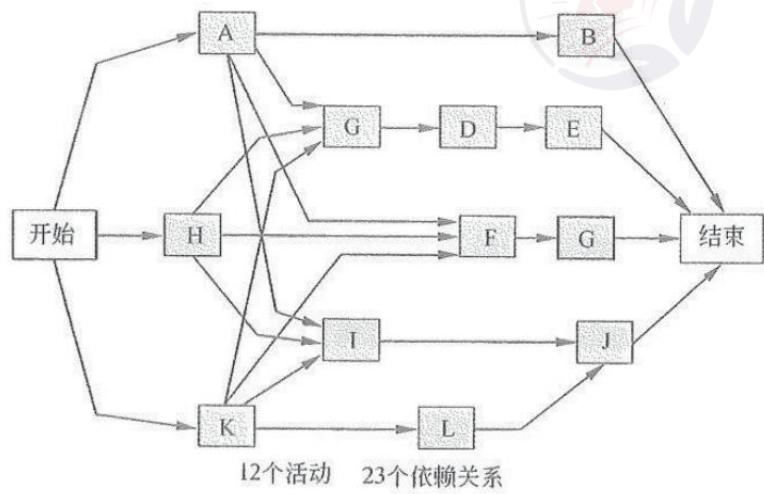
系。

(3) 外部依赖关系。外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。例如，软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货。

(4) 内部依赖关系。内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

比如只有机器组装完毕，团队才能对其测试，这是一个内部的强制性依赖关系。

18. 前导图法也称紧前关系绘图法，是用于编制项目进度网络图的一种方法，它使用方框或者长方形（被称作节点）代表活动，节点之间用箭头连接，以显示节点之间的逻辑关系。这种网络图也被称作单代号网络图。



前导图法（单代号网络图）

前导图法包括活动之间存在的 4 种类型的依赖关系：

(1) 结束-开始的关系（F-S 型）	(2) 结束--结束的关系（F-F 型）
(3) 开始-开始的关系（S-S 型）	(4) 开始--结束的关系（S-F 型）

通常，每个节点的活动会有如下几个时间：

- (1) 最早开始时间（ES），某项活动能够开始的最早时间。
- (2) 最早结束时间（EF），某项活动能够完成的最早时间。

$$EF=ES+ \text{工期}$$

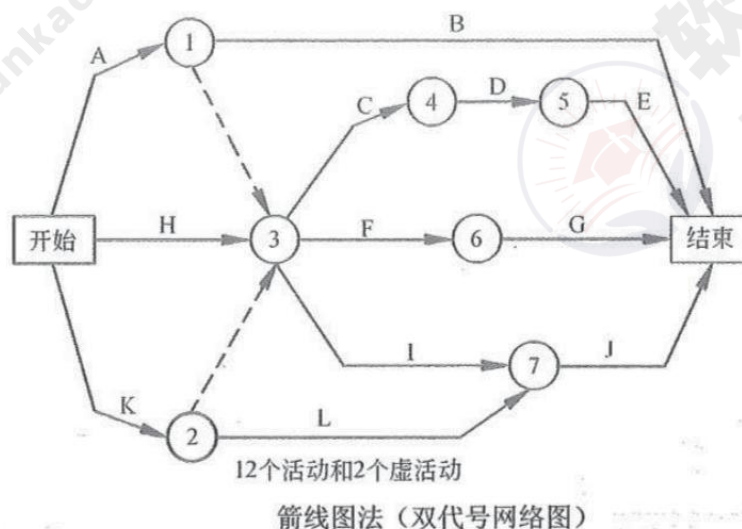
- (3) 最迟结束时间（LF）。为了使项目按时完成，某项活动必须完成的最迟时间。
- (4) 最迟开始时间（LS）。为了使项目按时完成，某项活动必须开始的最迟时间。

$$LS=LF- \text{工期}$$

这几个时间通常作为每个节点的组成部分，如图所示。

最早开始时间	工期	最早完成时间
活动名称		
最迟开始时间	总浮动时间	最迟完成时间

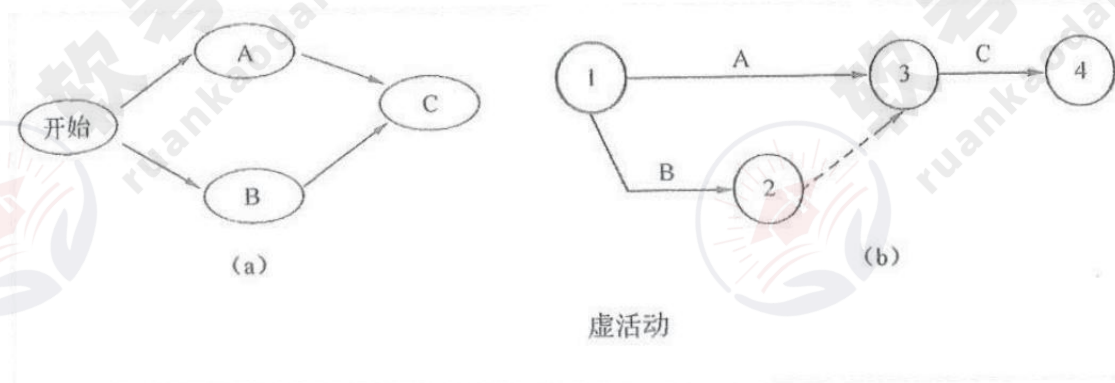
19. 与前导图法不同,箭线图法是用箭线表示活动、节点表示事件的一种网络图绘制方法。这种网络图也被称作双代号网络图,在箭线图法中,活动的开始(箭尾)事件叫作该活动的紧前事件,活动的结束(箭头)事件叫该活动的紧后事件。



在箭线图法中,有这样三个基本原则

- (1) 网络图中每一活动和每一事件都必须有唯一的一个代号,即网络图中不会有相同的代号。
- (2) 任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同,节点代号沿箭线方向越来越大
- (3) 流入(流出)同一节点的活动,均有共同的紧后活动(或紧前活动)。

为了绘图的方便,在箭线图中又人为引入了一种额外的、特殊的活动,叫作虚活动,在网络图中由一个虚箭线表示。虚活动不消耗时间,也不消耗资源,只是为了弥补箭线图在表达活动依赖关系方面的不足。借助虚活动,我们可以更好地、更清楚地表达活动之间的关系。



20. 制订项目进度计划的步骤：

(1) 项目描述。项目描述是用一定的形式列出项目目标、项目的范围、项目如何执行、项目完成计划等内容,是制订项目计划和绘制工作分解结构图的依据。

(2) 项目分解与活动界定。为了便于制订项目各具体领域和整体计划,需将项目及其主要可交付成果分解成一些较小的,更易管理和单独完成的部分。项目分解是编制项目进度计划,进行进度管理的基础。

(3) 工作描述。在项目分解的基础上,为了更明确地描述项目所包含的各项工作的具体内容和要求,需要对工作描述。

(4) 项目组织和工作责任分配

(5) 工作排序。

(6) 计算工作量

(7) 估计工作持续时间。

(8) 绘制网络图

(9) 进度安排

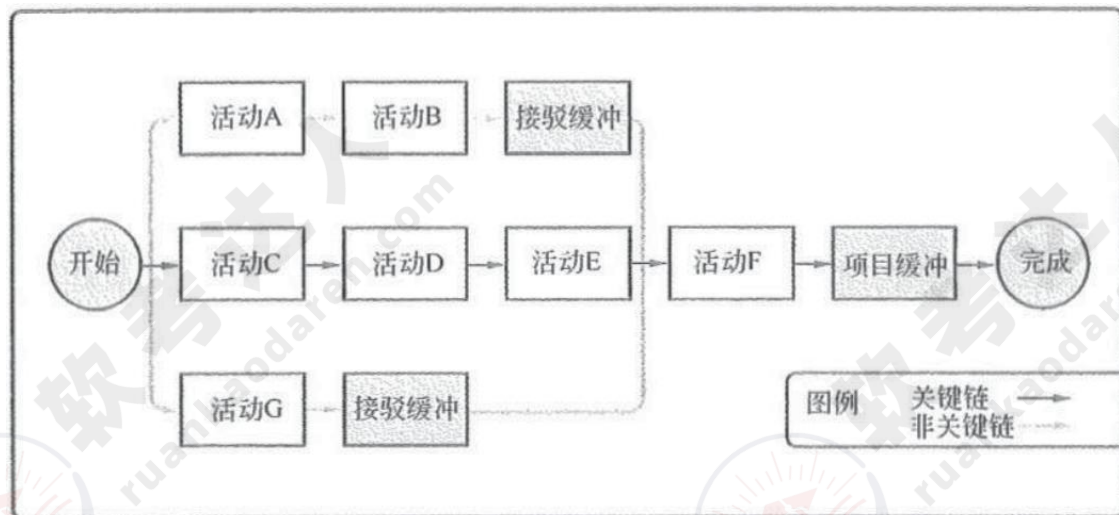
21. 关键路径法

最早开始时间和最晚开始时间相等的活动称为关键活动,关键活动串联起来的路径成为关键路径。进度网络图中可能有多条关键路径。在项目进展过程中,有的活动会提前完成,有的活动会推迟完成,有的活动会中途取消,新的活动可能会被中途加入,网络图在不断变化,关键路径也在不断变化之中。

在不延误项目完工时间且不违反进度制约因素的前提下,活动可以从最早开始时间推迟或拖延的时间量,就是该活动的进度灵活性,被称为“总浮动时间”。正常情况下,关键活动的总浮动时间为零。“自由浮动时间”是指在不延误任何紧后活动的最早开始时间且不违反进度制约因素的前提下,活动可以从最早开始时间推迟或拖延的时间量。关键路径是项目中时间最长的活动顺序,决定着可能的项目最短工期。【2019年11月第33、34题】

22. 关键链法,关键链法(CCM)是一种进度规划方法,允许项目团队在任何项目进度路径上设置缓冲,以应对资源限制和项目的不确定性。这种方法建立在关键路径法之上,考虑了资源分配、资源优化、资源平衡和活动历时不确定性对关键路径的影响。

关键链法增加了作为“非工作活动”的持续时间缓冲,用来应对不确定性。如图所示,放置在关键链末端的缓冲称为项目缓冲,用来保证项目不因关键链的延误而延误。其他缓冲,即接驳缓冲,则放置在非关键链与关键链的接合点,用来保护关键链不受非关键链延误的影响。应该根据相应活动链的持续时间的不确定性,来决定每个缓冲时段的长短。一旦确定了“缓冲活动”,就可以按可能的最迟开始与最迟完成日期来安排计划活动。这样一来,关键链法不再管理网络路径的总浮动时间,而是重点管理剩余的缓冲持续时间与剩余的活动链持续时间之间的匹配关系。



关键链法示例

23. 资源优化技术是根据资源供需情况,来调整进度模型的技术,包括(但不限于):

(1) 资源平衡,为了在资源需求与资源供给之间取得平衡,根据资源制约对开始日期和结束日期进行调整的一种技术。如果共享资源或关键资源只在特定时间可用,数量有限,或被过度分配,如一个资源在同一时段内被分配至两个或多个活动;就需要进行资源平衡。也可以为保持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡。资源平衡往往导致关键路径改变,通常是延长。

(2) 资源平滑,对进度模型中的活动进行调整,从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言,资源平滑不会改变项目关键路径,完工日期也不会延迟。也就是说,活动只在其自由浮动时间和总浮动时间内延迟。因此,资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

24. 进度压缩技术是指在不缩减项目范围的前提下,缩短进度工期,以满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标。进度压缩技术包括(但不限于):

(1) 赶工。通过增加资源,以最小的成本增加来压缩进度工期的一种技术。

(2) 快速跟进。将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。快速跟进可能造成返工和风险增加。它只适用于能够通过并行活动来缩短项目工期的情况。

25. 计划评审技术(PERT),又称为三点估算技术,是必须掌握的。

26. 分析进度度偏差,当项目进度出现偏差时,应分析该偏差对后续工作及总工期的影响。

(1) 分析产生进度偏差的工作是否为关键活动。若出现偏差的工作是关键活动,则无论其偏差的大小,对后续工作及总工期都会产生影响,必须进行进度计划更新;若出现偏差的工作为非关键活动,则根据偏差值与总时差和自由时差的大小关系,确定其对后续工作和总工期的影响程度。

(2) 分析进度偏差是否大于总时差。如果工作的进度偏差大于总时差,则必将影响后续工作和总工期,应采取相应的调整措施;若工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差,则表

明对总工期无影响；但其对后续工作的影响，需要将其偏差与其自由时差相比才能做出判断。

(3) 分析进度偏差是否大于自由时差。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则会对后续工作产生影响。如何调整，应根据对后续工作影响程度而定；若工作的进度偏差小于或等于该工作的自由时差，则对后续工作无影响，进度计划可不进行调整更新。

27. 项目进度计划的调整，项目进度计划的调整往往是一个持续反复的过程，一般有以下几种方法：

(1) 关键活动调整法。关键活动调整方法的原理来自关键路径法。在项目计划图中，关键路径上的活动没有机动时间。由于其中任一工作持续时间的缩短或延长都会对整个项目工期产生影响。因此，关键活动的调整是项目进度更新的重点。有以下两种情况。

1) 关键活动的实际进度较计划进度提前。若仅要求按计划工期执行，则可利用该机会降低资源强度及费用。实现的方法是选择后续关键活动中资源消耗量大或直接费用高的予以适当延长，延长的时间不应超过已完成的关键活动提前的量；若要求缩短工期，则应将计划的未完成部分作为一个新的计划，重新计算与调整，按新的计划执行，并保证新的关键活动按新计算的时间完成。

2) 关键活动的实际进度较计划进度落后。调整的目标就是采取措施将耽误的时间补回来，保证项目按期完成。调整的方法主要是缩短后续关键活动的持续时间。这种方法是指在原计划的基础上，采取组织措施或技术措施缩短后续工作的持续时间以弥补时间损失，确保总工期不延长。

(2) 非关键活动调整法。当非关键路径上某项工作持续时间延长，但不超过其时差范围时，则不会影响项目工期，进度计划不必调整。为了更充分地利用资源，降低成本，必要时可对非关键活动时差做适当调整，但不得超出总时差，且每次调整均需进行时间参数计算，以观察每次调整对计划的影响。

非关键活动的调整方法有三种：在总时差范围内延长非关键活动的持续时间、缩短工作的持续时间、调整工作的开始或完成时间。

当非关键线路上某项工作持续时间延长而超出总时差范围时，则必然影响整个项目工期，关键路径就会转移。这时，其调整方法与关键线路的调整方法相同。

(3) 增减工作项目法。由于编制计划时考虑不同，或因某些原因需要增加或取消某些工作，则需重新调整网络计划，计算网络参数。由于增减工作项目不应影响原计划总的逻辑关系，以便使原计划得以实施。因此，增减工作项目，只能改变局部的逻辑关系。

增加工作项目，只对原遗漏或不具体的逻辑关系进行补充；减少工作项目，只对提前完成的工作项目或原不应设置的工作项目予以消除。增减工作项目后，应重新计算网络时间参数，以分析此项调整是否对原计划工期产生影响，若有影响，应采取措施使之保持不变。

(4) 资源调整法。若资源供应发生异常时，应进行资源调整。资源供应发生异常是指因供应满足不了需要，如资源强度降低或中断，影响到计划工期的实现。资源调整的前提是保证

工期不变或使工期更加合理。资源调整的方法是进行资源优化。

第 7 章 项目成本管理

过程名称	输入	工具与技术	输出
制定 成本管理计划	1) 项目管理计划 2) 项目章程 3) 事业环境因素 4) 组织过程资产	1) 专家判断 2) 分析技术 3) 会议	1) 成本管理计划
成本估算	1) 成本管理计划 2) 人力资源管理计划 3) 范围基准 4) 项目进度计划 5) 风险登记册 6) 事业环境因素 7) 组织过程资产	1) 专家判断 2) 类比估算 3) 参数估算 4) 自下而上估算 5) 三点估算 6) 储备分析 7) 质量成本 8) 项目管理软件 9) 卖方投标分析 10) 群体决策技术	1) 活动成本估算 2) 估算依据 3) 项目文件更新
成本预算	1) 成本管理计划 2) 范围基准 3) 活动成本估算 4) 活动依据 5) 项目进度计划 6) 资源日历 7) 风险登记册 8) 协议 9) 组织过程资产	1) 成本汇总 2) 储备分析 3) 专家判断 4) 历史关系 5) 资金限制平衡	1) 成本基准 2) 项目资金需求 3) 项目文件更新
成本控制	1) 项目管理计划 2) 项目资金需求 3) 工作绩效数据 4) 组织过程资产	1) 挣值管理 2) 预测 3) 完工尚需绩效指数 4) 绩效审查 5) 项目管理软件 6) 储备分析	1) 工作绩效信息 2) 成本预测 3) 变更请求 4) 项目管理计划更新 5) 项目文件更新 6) 组织过程资产更新

1. 产品的全生命周期成本：是在产品或系统的整个使用生命期内，在获得阶段（设计、生产、安装和测试等活动，即项目存续期间）、运营与维护及生命周期结束时对产品的处置所发生的全部成本。

2. 成本的类型有：

(1) 可变成本：随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。

(2) 固定成本：不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。

(3) 直接成本：直接可以归属于项目工作的成本为直接成本。如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。

(4) 间接成本：来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，就形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。

(5) 机会成本：是利用一定的时间或资源生产一种商品时，而失去的利用这些资源生产其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失。

(6) 沉没成本：是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。

3. 应急储备和管理储备：要清楚两者的区别。

(1) 应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知-未知”风险。例如，可以预知有些项目可交付成果需要返工，却不知道返工的工作量是多少，可以预留应急储备来应对这些未知数量的返工工作。使用前不需要得到高层管理者审批。

(2) 管理储备是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险。管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分，使用前需要得到高层管理者审批。当动用管理储备资助不可预见的工作时，就要把动用的管理储备增加到成本基准中，从而导致成本基准变更。

【2019 年 05 月第 58 题】

4. 成本基准是经批准的按时间安排的成本支出计划，并随时反映了经批准的项目成本变更（所增加或减少的资金数目），被用于度量和监督项目的实际执行成本。

5. 项目成本管理过程包括：

(1) 规划成本--为规划、管理、花费和控制项目成本而制定政策、程序和文档的过程。

(2) 估算成本--对完成项目活动所需资金进行近似估算的过程。

(3) 制定预算--汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。

(4) 控制成本--监督项目状态，以更新项目成本：管理成本基准变更的过程。

6. 成本管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、安排和控制项目成本。在成本管理计划中规定：（1）计量单位（2）精确度（3）准确度（4）组织程序链接（5）控制

临界值（6）绩效测量规则（7）报告格式（8）过程描述（9）其他细节。

7. 项目成本估算的主要步骤，编制项目成本估算需要进行以下三个主要步骤：

- （1）识别并分析成本的构成科目。
- （2）根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小。
- （3）分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的比例关系。

8. 项目预算包括经批准用于项目的全部资金。成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算，但不包括管理储备。

9. 成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。

10. 项目成本控制包括：

- （1）对造成成本基准变更的因素施加影响。
- （2）确保所有变更请求都得到及时处理。
- （3）当变更实际发生时，管理这些变更。
- （4）确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、按 WBS 组件、按活动分配的限额，也不超出项目总限额。
- （5）监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差。
- （6）对照资金支出，监督工作绩效。
- （7）防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更。
- （8）向有关干系人报告所有经批准的变更及其相关成本。
- （9）设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内。

11. 技术分析，可用的技术包括（但不限于）：

- （1）回收期：是指投资项目的未来现金净流量与原始投资额相等时所经历的时间，即原始投资额通过未来现金流量回收所需要的时间。
- （2）投资回报率：是指通过投资而应返回的价值，即企业从一项投资活动中得到的经济回报。
- （3）内部报酬率：又称内含报酬率（IRR）、内部收益率，是使投资项目的净现值等于零的贴现率。它实际上反映了投资项目的真实报酬。
- （4）现金流贴现：就是把企业未来特定期间的预期现金流量还原为当前现值。
- （5）净现值（NPV）：是指一个项目预期实现的现金流入的现值与实施该项计划的现金支出的现值的差额。

12. 类比估算：在项目详细信息不足时，例如在项目的早期阶段，就经常使用这种技术来估算成本数值。类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。

13. 自下而上估算是对工作组成部分进行估算的一种方法。首先对单个工作包或活动的成

本进行最具体、细致的估算；然后把这些细节性成本向上汇总或“滚动”到更高层次，用于后续报告和跟踪。自下而上估算的准确性及其本身所需的成本，通常取决于单个活动或工作包的规模和复杂程度。

14. 卖方投标分析:在成本估算过程中，可能需要根据合格卖方的投标情况，分析项目成本。

15. 历史关系:有关变量之间可能存在一些可据以进行参数估算或类比估算的历史关系。可以基于这些历史关系，利用项目特征（参数）来建立数学模型，预测项目总成本。

16. 资金限制平衡:应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。如果发现资金限制与计划支出之间的差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。这可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。

17. 确定资源费率:就是了解本项目中需要用到什么资源，每种资源的单价。

18. 挣值管理是将项目范围、成本（或资源）、进度整合在一起，帮助项目管理团队评估项目绩效。

19. 挣值分析，案例必考，必须掌握！

第 8 章 项目质量管理

过程名称	输入	工具与技术	输出
规划质量管理	1) 项目管理计划 2) 干系人登记册 3) 风险登记册 4) 需求文件 5) 事业环境因素 6) 组织过程资产	1) 成本效益分析 2) 质量成本 3) 七种基本质量工具 4) 标杆对照 5) 实验设计 6) 统计抽样 7) 其他质量管理工具 8) 会议	1) 质量管理计划 2) 过程改进计划 3) 质量测量指标 4) 质量核对单 5) 项目文件更新
实施质量保证	1) 质量管理计划 2) 过程改进计划 3) 质量测量指标 4) 质量控制测量结果 5) 项目文件	1) 质量管理与控制工具 2) 质量审计 3) 过程分析	1) 变更请求 2) 项目管理计划更新 3) 项目文件更新 4) 组织过程资产更新
质量控制	1) 项目管理计划 2) 质量测量指标 3) 质量核对单 4) 工作绩效数据 5) 批准的变更请求 6) 可交付成果 7) 项目文件 8) 组织过程资产	1) 七种基本质量工具 2) 统计抽样 3) 检查 4) 审查已批准的变更请求	1) 质量控制测量结果 2) 确认的变更 3) 核实的可交付成果 4) 工作绩效信息 5) 变更请求 6) 项目管理计划更新 7) 项目文件更新 8) 组织过程资产更新

1. 质量方针是指“由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向”。

2. 质量目标’是指“在质量方面所追求的目的”’它是落实质量方针的具体要求。

3. ISO9000 系列质量标准’ 8 项基本原则如下： 【2019 年 11 月第 38 题】

- (1) 以顾客为中心
- (2) 领导作用
- (3) 全员参与
- (4) 过程方法
- (5) 管理的系统方法
- (6) 持续改进
- (7) 基于事实的决策方法
- (8) 与供方互利的关系

4. 全面质量管理（TQM）是一种全员、全过程、全企业的品质管理。它是一个组织以质量为中心’以全员参与为基础’通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到永续经营的目的。

全面质量管理注重顾客需要强调参与团队工作’并力争形成一种文化’以促进所有的员工设法并持续改进组织所提供产品/服务的质量、工作过程和顾客反应时间等。全面质量管理有 4 个核心的特征：即全员参加的质量管理、全过程的质量管理、全面方法的质量管理和全面结果的质量管理。

5. 六西格玛意为“六倍标准差”’采用 DMAIC（确定、测量、分析、改进、控制）改进方法对组织的关键流程进行改进’优越之处在于从项目实施过程中改进和保证质量’而不是从结果中检验控制质量。这样做不仅减少了检控质量的步骤’而且避免了由此带来的返工成本。更为重要的是’六西格玛管理培养了员工的质量意识’并把这种质量意识融入企业文化中。

6. 项目质量管理由 3 个过程组成’具体包括：（1）规划质量管（2）实施质量保证（3）质量控制。

7. 质量管理计划：是项目管理计划的组成部分’描述如何实施组织的质量政策’以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求。质量管理计划可以是正式’也可以是非正式的’可以是非常详细的’也可以是高度概括的。

8. 过程改进计划：详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤’以识别增值活动。

9. 质量测量指标：质量测量指标专用于描述项目或产品属性’以及控制质量过程将如何对属性进行测量。质量测量指标的例子包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。

10. 质量核对单：核对单是一种结构化工具’通常具体列出各项内容’用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行。

11. 实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果’ 确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。本过程的主要作用是’ 促进质量过程改进。

12. 质量保证旨在建立对未来输出或未完输出（也称正在进行的工作） 将在完工时满足特定的需求和期望的信心。质量保证部门或类似部门经常要对质量保证活动进行监督。

13. 质量保证（QA） 过程实施质量计划中确定的、系统的质量活动’ 如审计或同行审查’ 评价项目的整体绩效’ 以确保项目能够满足相关的质量标准’ 同时’ 确保项目为了满足项目干系人 的期望实施了所有必需的过程’ 换言之’ 实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果’ 确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。项目质量保证活动是质量管理的一个更高层次’ 是对质量规划和质量控制过程的质量控制。

14. 质量控制测量结果。质量控制测量结果是质量控制活动的结果’ 用于分析和评估项目过程的质量是否符合执行组织的标准或特定要求。

15. 质量控制是监督并记录质量活动执行结果’ 以便评估绩效’ 并推荐必要的变更过程。本过程的主要作用包括：

（1）识别过程低效或产品质量低劣的原因’ 建议并采取相应措施消除这些原因。

（2）确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定需求’ 足以进行最终验收。

16. 成本收益分析法： 对每个质量活动进行成本效益分析’ 就是要比较其可能的成本与预期的效益。达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升干系人满意度及提升赢利能力。

17. 质量成本法：质量成本指在产品生命周期中发生的所有成本’ 包括为预防不符合要求。为评价产品或服务是否符合要求’ 以及因未达到要求而发生的所有成本’ 包括一致性成本和非一致性成本。

【2019 年 05 月第 64 题】



18. 标杆对照： 标杆对照是将实际或计划的项目实践与可比项目的实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。

19. 实验设计： 实验设计（DOE）是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。

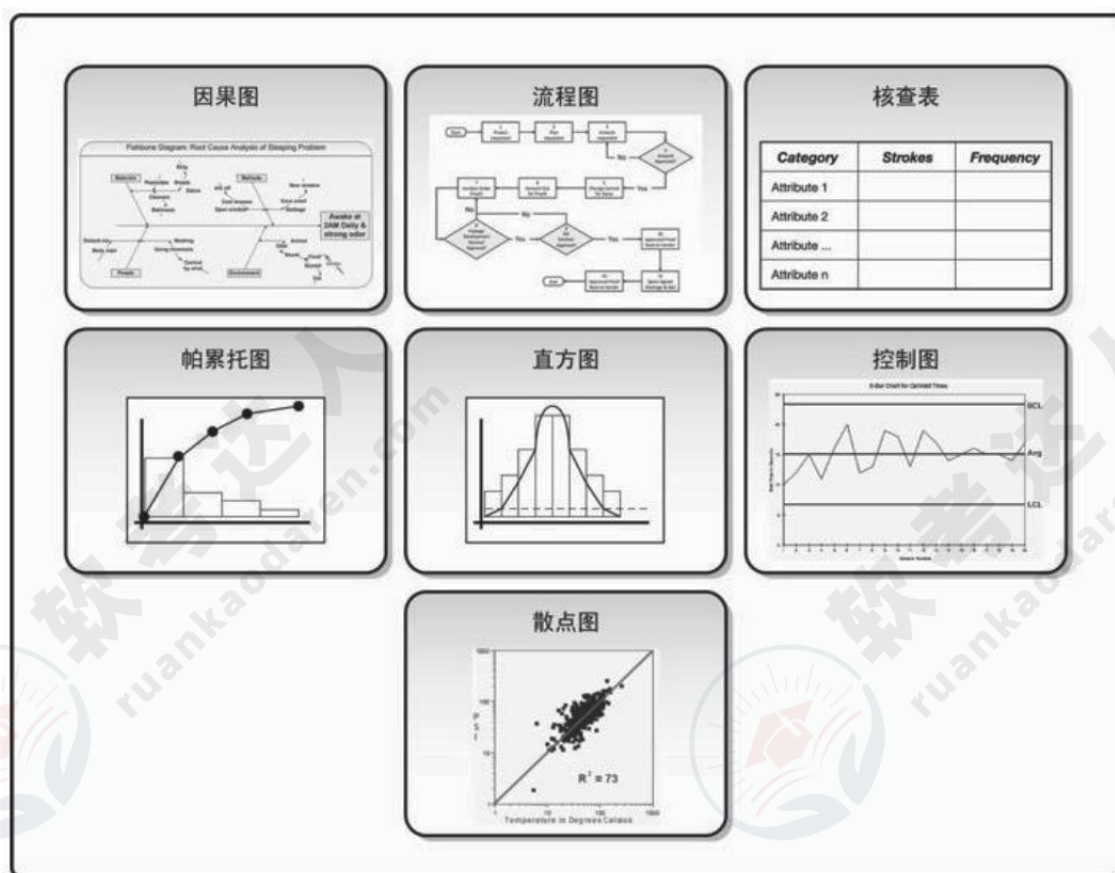
20. 质量审计， 又称质量保证体系审核，是对具体质量管理活动的结构性的评审。质量审计的目标是：

- （1）识别全部正在实施的良好及最佳实践。
- （2）识别全部违规做法、差距及不足。
- （3）分享所在组织或行业中类似项目的良好实践。
- （4）积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率。
- （5）强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

质量审计可以是事先安排，也可随机进行。在具体领域中有专长的内部审计师或第三方组织都可以实施质量审计可由内部或外部审计师进行。

21. 过程分析： 过程分析是指按照过程改进计划中概括的步骤来识别所需的改进。过程分析包括根本原因分析——用于识别问题、探究根本原因，并制定预防措施的一种具体技术。

22. 七种基本质量工具， 用于在 PDCA 循环的框架内解决与质量相关的问题。分为老七工具和新七工具。



老七工具包含因果图、流程图、核查表、帕累托图、直方图、控制图和散点图。

(1) 因果图，又称鱼骨图或石川击图，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因。

(2) 流程图，也称过程图，用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支。

(3) 核查表，又称计数表，是用于收集数据的查对清单。

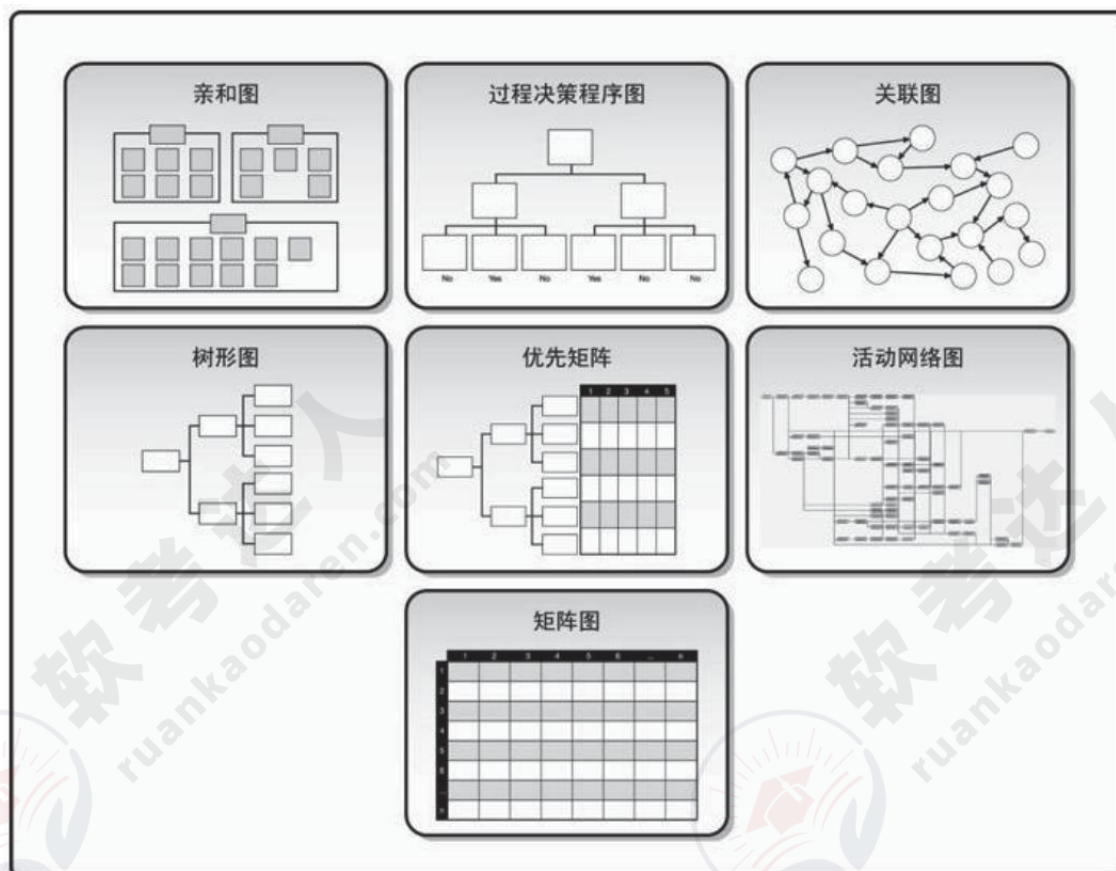
(4) 帕累托图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。在帕累托图中，通常按类别排列条形，以测量频率或后果。

(5) 直方图，用于描述集中趋势、分散程度和统计分布形状。与控制图不同，直方图不考虑时间对分布内的变化的影响。

(6) 控制图，可以使用质量控制图及七点运行定律寻找数据中的规律。七点运行定律是指如果在一个质量控制图中，一行上的 7 个数据点都低于平均值或高于平均值，或者都是上升的，或者都是下降的，那么这个过程就需要因为非随机问题而接受检查。控制图可用于监测各种类型的输出变量。

(7) 散点图：可以显示 2 个变量之间是否有关系，一条斜线上的数据点距离越近，2 个变量之间的相关性就越密切。

新七工具包含亲和图、过程决策程序图、关联图、树形图、优先矩阵、活动网络图和矩阵图。



(1) 亲和图。亲和图与心智图相似。针对某个问题，产生出可联成有组织的想法模式的各

种创意。

(2) 过程决策程序图 (PDPC)。用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。PDPC 有助于制订应急计划，因为它能帮助团队预测那些可能破坏目标实现的中间环节。

(3) 关联图。关系图的变种，有助于在包含相互交叉逻辑关系的中等复杂情形中创新性地解决问题。可以使用其他工具（诸如亲和图、树形图或鱼骨图）产生的数据，来绘制关联图。

(4) 树形图。也称系统图，可用于表现诸如 WBS、RBS 和 OBS（组织分解结构）的层次分解结构。

(5) 优先矩阵。用来识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策，排列出备选方案的优先顺序。先对标准排序和加权，再应用于所有备选方案，计算出数学得分，对备选方案排序。

(6) 活动网络图。过去称为箭头图，包括两种格式的网络图：AOA（活动箭线图）和最常用的 AON（活动节点图）

(7) 矩阵图。一种质量管理 and 控制工具，使用矩阵结构对数据进行分析。在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

【2019 年 11 月第 39 题】

23. 统计抽样：统计抽样是指从目标总体中抽取一部分相关样本用于检查和测量，以满足质量管理计划中的规定。统计抽样可以降低质量控制的成本。

24. 检查：检查也可称为审查、同行审查、审计或巡检等。

第9章 项目人力资源管理

过程名称	输入	工具与技术	输出
编制人力资源管理计划	1) 项目管理计划 2) 活动资源需求 3) 事业环境因素 4) 组织过程资产	1) 组织结构图和职位描述 2) 人际交往 3) 组织理论 4) 专家判断 5) 会议	1) 人力资源管理计划
组建项目团队	1) 人力资源管理计划 2) 事业环境因素 3) 组织过程资产	1) 事先分派 2) 谈判 3) 招募 4) 虚拟团队 5) 多维决策分析	1) 项目人员分配表 2) 资源日历 3) 项目管理计划更新
建设项目团队	1) 人力资源管理计划 2) 项目人员分配表 3) 资源日历	1) 人际关系技能 2) 培训 3) 团队建设活动 4) 基本规则 5) 集中办公 6) 认可与奖励 7) 人事测评工具	1) 团队绩效评估 2) 事业环境因素更新
管理项目团队	1) 人力资源管理计划 2) 项目人员分配表 3) 团队绩效评估 4) 问题日志 5) 绩效报告 6) 组织过程资产	1) 观察和交谈 2) 项目绩效评估 3) 冲突管理 4) 人际关系技能	1) 变更请求 2) 项目管理计划更新 3) 项目文件更新 4) 事业环境因素更新 5) 组织过程资产更新

1. 领导“人”、管理“事”。
2. 项目经理具有领导者和管理者双重身份。对项目经理而言，管理能力和领导能力，二者均不可或缺。对于大型复杂项目，领导能力尤为重要。【2019年05月第48题】
3. 领导者（Leader）的工作主要涉及三方面：【2019年11月第48题】
 - （1）确定方向，为团队设定目标，描绘愿景，制定战略。
 - （2）统一思想，协调人员，团结尽可能多的力量来实现愿景。
 - （3）激励和鼓舞，在向目标进军的过程中不可避免要遇到艰难险阻，领导者要激励和鼓舞大家克服困难奋勇前进。
4. 冲突是指两个或两个以上的社会单元在目标上互不相容或互相排斥，从而产生心理上的或行为上的矛盾。
5. 竞争的双方则具有同一个目标，不需要发生势不两立的争夺。
6. 项目经理对于有害的冲突要设法加以解决或减少；对有益的冲突要加以利用，要鼓励团

队成员良性竞争。

7. 项目人力资源管理包括组织、管理与领导项目团队所需的 4 个过程，具体为：

(1) 规划人力资源管理——识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系，并编制人员配备管理计划。

(2) 组建项目团队——确认人力资源的可用情况，并为开展项目活动而组建团队。

(3) 建设项目团队——提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效。

(4) 管理项目团队——跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的。

8. 预分派：如果项目团队成员是事先选定的，他们就是被预分派的。

9. 多标准决策分析：在组建项目团队过程中，经常需要使用团队成员选择标准。通过多标准决策分析，制定选择标准，并据此对候选团队成员进行定级或打分。根据各种因素对团队的不同重要性，赋予选择标准不同的权重。

10. 项目人员分派：项目人员分派就是把团队成员分派到合适的项目岗位上。

11. 项目经理应定义、建立、维护、激励、领导和鼓舞项目团队，使团队高效运行，并实现项目目标。团队协作是项目成功的关键因素，而建设高效的项目团队是项目经理的主要职责之一。

12. 建设项目团队的目标包括（但不限于）：

(1) 提高团队成员的知识和技能，以提高他们完成项目可交付成果的能力，并降低成本、缩短工期和提高质量。

(2) 提高团队成员之间的信任和认同感，以提高士气、减少冲突和增进团队协作。

(3) 创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化，以便①提高个人和团队生产率，振奋团队精神，促进团队合作；②促进团队成员之间的交叉培训和辅导，以分享知识和经验。

13. 基本规则：用基本规则对项目团队成员的可接受行为做出明确规定。尽早制定并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力。

14. 团队绩效评价：项目管理团队应该持续地对项目团队绩效进行正式或非正式评价。不断地评价项目团队绩效，有助于采取措施解决问题，调整沟通方式，解决冲突和改进团队互动。

15. 项目绩效评估：目的是澄清角色与职责、向团队成员提供建设性反馈、发现未知或未决问题、制订个人培训计划，以及确立未来目标。

16. 虚拟团队可定义为具有共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人。虚拟团队有一些缺点，例如，可能产生误解，有孤立感，团队成员之间以分享知识和经验，采用通信技术的成本。

17. 集中办公是指把部分或全部项目团队成员安排在同一个物理地点工作，以增强团队工作能力。“作战室”或“指挥部”是集中办公的一种策略。

18. 优秀团队的建设不是一蹴而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段。

(1) 形成阶段，一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。

(2) 震荡阶段，团队成员开始执行分配的项目任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。

(3) 规范阶段，经过一定时间的磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。

(4) 发挥阶段，随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体荣誉感会非常强。

(5) 解散阶段，所有工作完成后，项目结束，团队解散。

【2019 年 05 月第 49 题】

19. 不管目前处于什么阶段，增加一个人或减少一个人，都从形成期重新开始。

20. 人际关系技能有时被称为“软技能”，是因富有情商，并熟练掌握沟通技巧、冲突解决方法、谈判技巧、影响技能、团队建设技能和团队引导技能，而具备的行为能力。

21. 项目经理的权力有 5 种来源。

(1) 职位权力，来源于管理者在组织中的职位和职权。

(2) 惩罚权力，使用降职、扣薪、惩罚、批评、威胁等负面手段的能力。

(3) 奖励权力，给予下属奖励的能力。

(4) 专家权力，来源于个人的专业技能。

(5) 参照权力，由于成为别人学习参照榜样所拥有的力量。

职位权力、惩罚权力、奖励权力来自于组织的授权，专家权力和参照权力来自于管理者自身。

22. 在项目环境中，冲突不可避免。不一致的需求、对稀缺资源的竞争、沟通不畅、进度优先级排序以及个人工作风格差异等诸多因素都可能成为冲突的起源。

23. 有 5 种常用的冲突解决方法。由于每种方法都有各自的特点和用途。

(1) 撤退/回避。从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题推给其他人员解决。双方在解决问题上都不积极，也不想合作。撤退是一种暂时性的冲突解决方法。

(2) 缓和/包容。强调一致、淡化分歧（甚至否认冲突的存在）；为维持和谐与关系而单方面退让一步。这是一种慷慨而宽厚的做法，为了和谐和大局，而迁就对方，或者暂时放下争议点，谋求在其他非争议点与对方协作。缓和也是一种暂时性的冲突解决方法。

(3) 妥协/调解。为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方都在一定程度上满意的方案。双方在态度上都愿意果断解决冲突，也愿意合作。双方都得到了自己想要的东西，但只是一部分，而不是全部。双方都做了让步，都有得有失。妥协是双方面的包容，包容是单方面的妥

协。

(4) 强迫/命令。以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢输方案。通常是利用权力来强行解决紧急问题。一方赢，一方输。

(5) 合作/解决问题。综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺。这是冲突双方最理想的结果，前提是双方要相互尊重、愿意合作、愿意倾听对方。

24. 马斯洛需求层次理论，如下图：【2019年05月第50题】



25. 赫兹伯格双因素理论

第一类是保健因素，这些因素是与工作环境或条件有关的，能防止人们产生不满意感的一类因素，包括工作环境、工资薪水、公司政策、个人生活、管理监督、人际关系等。当保健因素不健全时，人们就会对工作产生不满意感。但即使保健因素很好时，也仅仅可以消除工作中的不满意，却无法增加人们对工作的满意感，所以这些因素是无法起到激励作用的。

第二类是激励因素，这些因素是与员工的工作本身或工作内容有关的，能促使人们产生工作满意感的一类因素，是高层次的需要，包括成就、承认、工作本身、责任、发展机会等。

26. X 理论

- (1) 人天性好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作。
- (2) 人生来就以自我为中心，漠视组织的要求。
- (3) 人缺乏进取心，逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性。
- (4) 人们通常容易受骗，易受人煽动。
- (5) 人们天生反对改革。

(6) 人的工作动机就是为了获得经济报酬。

27. Y 理论

(1) 人天生并不是好逸恶劳，他们热爱工作，从工作得到满足感和成就感。

(2) 外来的控制和处罚对人们实现组织的目标不是一个有效的办法，下属能够自我确定目标，自我指挥和自我控制。

(3) 在适当的条件下，人们愿意主动承担责任。

(4) 大多数人具有一定的想象力和创造力。

(5) 在现代社会中，人们的智慧和潜能只是部分地得到了发挥，如果给予机会，人们喜欢工作，并渴望发挥其才能。

28. 期望理论认为，一个目标对人的激励程度受两个因素影响。

(1) 目标效价，指实现该目标对个人有多大价值的主观判断。如果实现该目标对个人来说很有价值，个人的积极性就高；反之，积极性则低。

(2) 期望值，指个人对实现该目标可能性大小的主观估计。只有个人认为实现该目标的可能性很大，才会去努力争取实现，从而在较高程度上发挥目标的激励作用；如果个人认为实现该目标的可能性很小，甚至完全没有可能，目标激励作用则小，以至完全没有。期望理论认为，激励水平等于目标效价和期望值的乘积，即：激发力量=目标效价 X 期望值。

29. 人力资源管理计划：作为项目管理计划的一部分，人力资源管理计划提供了关于如何定义、配备、管理及最终遣散项目人力资源的指南。人力资源管理计划及其后续修订也是制订项目管理计划过程的输入。

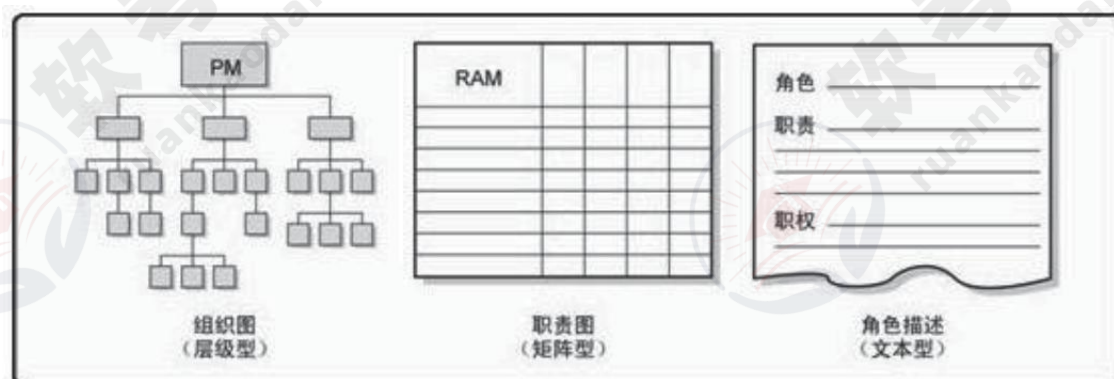
人力资源管理计划包括（但不限于）以下内容。

(1) 角色与职责，定义项目所需的岗位、技能和能力。

(2) 项目组织图，说明项目所需的人员数量。

(3) 人员配备管理计划，说明需要每个团队成员的时间段，以及有助于项目团队参与的其他重要信息。

30. 可采用多种格式来记录团队成员的角色与职责。大多数格式属于以下三类（如下图所示）：层级型、矩阵型和文本型。通常，层级型可用于规定高层级角色，而文本型更适合用于记录详细职责。



31. 层级型。可以采用传统的组织结构图,自上而下地显示各种职位及其相互关系。

(1) 工作分解结构(WBS)用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包,有助于明确高层级的职责。

(2) 组织分解结构(OBS)与工作分解结构形式上相似,但是它不是根据项目的可交付成果进行分解,而是按照组织现有的部门、单元或团队排列,并在每个部门下列出其所负责的项目活动或工作包。

(3) 资源分解结构(RBS)是按资源类别和类型,对资源的层级列表,有利于规划和控制项目工作。

32. 矩阵型。责任分配矩阵(RAM)是用来显示分配给每个工作包的项目资源的表格。RAM的一个例子是 RACI 矩阵,如图

RACI图	人员				
活动	安妮	本	卡洛斯	蒂娜	埃德
制定章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R

R=执行 A=负责 C=咨询 I=知情

33. 文本型。如果需要详细描述团队成员的职责,就可以采用文本型。

34. 项目组织图是人力资源管理计划的组成部分,它以图形方式展示项目团队成员及其报告关系。基于项目的需要,项目组织图可以是正式或非正式的,非常详细或高度概括的。

35. 人员配备管理计划是人力资源管理计划的组成部分,说明将在何时、以何种方式获得项目团队成员,以及他们需要在项目中工作多久。应包括: (1) 人员招募 (2) 资源日历 (3) 人员遣散计划 (4) 培训需要 (5) 认可与奖励 (6) 合规性 (7) 安全

36. 评价团队有效性的指标可包括:

(1) 个人技能的改进,从而使成员更有效地完成工作任务。

(2) 团队能力的改进,从而使团队更好地开展工作。

(3) 团队成员离职率的降低。

(4) 团队凝聚力的加强,从而使团队成员公开分享信息和经验,并互相帮助,来提高项目绩效。

37. 通过对团队整体绩效的评价,项目管理团队能够识别出所需的特殊培训、教练、辅导、协助或改变,以提高团队绩效。

38. 对于一个新分配来的项目团队成员，项目经理应该负责确保他得到适当的培训。
39. 不管冲突对项目的影晌是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它)
40. 冲突的来源：项目的高压环境、责任模糊、存在多个上级、新科技的使用

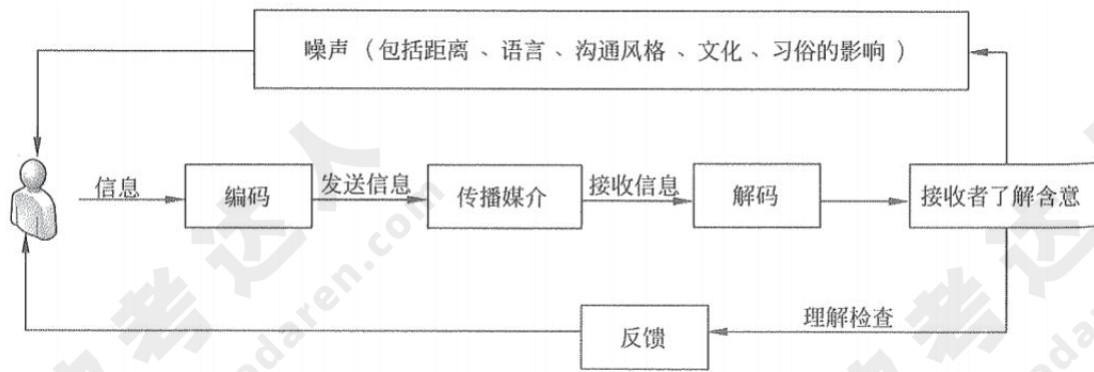
第 10 章 项目沟通管理及干系人管理

过程名称	输入	工具与技术	输出
制订沟通管理计划	1) 项目管理计划 2) 干系人登记册 3) 事业环境因素 4) 组织过程资产	1) 分析沟通需求 2) 沟通技术 3) 沟通模型 4) 沟通方法 5) 会议	1) 项目沟通管理计划 2) 项目文件更新
管理沟通	1) 项目沟通管理计划 2) 工作绩效报告 3) 事业环境因素 4) 组织过程资产	1) 沟通技术 2) 沟通模型 3) 沟通方法 4) 信息管理系统 5) 绩效报告	1) 项目沟通 2) 项目管理计划更新 3) 项目文件更新 4) 组织过程资产更新
控制沟通	1) 项目管理计划 2) 项目沟通 3) 问题日志 4) 工作绩效数据 5) 组织过程资产	1) 信息管理系统 2) 专家判断 3) 会议	1) 工作绩效信息 2) 变更请求 3) 项目管理计划更新 4) 项目文件更新 5) 组织过程资产更新

1. 与 IT 项目成功有关的最重要的四个因素是：主管层的支持、用户参与、有经验的项目经理和清晰的业务目标。所有这些因素都依赖项目经理和团队具有良好的沟通能力，特别是与非 IT 人员。

2. 沟通模型的关键要素包括：

- (1) 编码。把思想或想法转化为他人能理解的语言。
- (2) 信息和反绩信息。编码过程所得到的结果。
- (3) 媒介。用来传递信息的方法。
- (4) 噪声。干扰信息传输和理解的一切因素（如距离、新技术、缺乏背景信息等）。
- (5) 解码。把信息还原成有意义的思想或想法。



3. 基本沟通模型包含 5 个基本状态： 已发送、已收到、已理解、已认可、已转化为积极的行动。

(1) 已发送：当你传送信息给他人。这并不表示对方已经读取或听到了，这仅仅是信息已发送的状态。

(2) 已收到：当对方信息已收到。但这并不表示对方有任何意图去读取、理解或解决信息的问题。

(3) 已理解：正确的消化和理解信息中的内容是简单接收信息中关键的一环。

(4) 已认可：理解了传达的信息并不代表对方已同意这个观点。

(5) 已转化为积极的行动：这是整个过程中最难的一环，通常需要反复的沟通、一定的监督或帮助下才能较好的完成。

4. 沟通的原则：

(1) 沟通内外有别。

(2) 非正式的沟通有利于关系的融洽。

(3) 采用对方能接受的沟通风格。

(4) 沟通的升级原则。

(5) 扫清沟通的障碍。

5、如何召开一个高效的会议： (1) 事先制定一个例会制度。 (2) 放弃可开可不开的会议

(3) 明确会议的目的和期望结果 (4) 发布会议通知 (5) 在会议之前将会议材料发到参会人员 (6) 明确会议规则 (7) 会议结束前要总结、提炼结论，要有会议纪要。 (8) 做好会议的后勤保障工作。

5. 在组织中的沟通渠道主要分为正式沟通渠道、非正式沟通渠道。

(1) 正式沟通渠道。是指在组织系统内，依据一定的组织原则所进行的信息传递与交流。

正式沟通的优点是：沟通效果好，比较严肃，约束力强，易于保密，可以使信息沟通保持权威性。重要信息的传达一般都采取这种方式。其缺点是：由于依靠组织系统层层传递，所以较刻板，沟通速度慢。

(2) 非正式沟通渠道。指的是正式沟通渠道以外的信息交流和传递以及相互之间的回绩，以达成双方利益和目的一种方式，它不受组织监督，自由选择沟通渠道。非正式沟通的优点

是：沟通形式不拘，直接明了，速度很快，容易及时了解到正式沟通难以提供的“内幕新闻”。非正式沟通能够发挥作用的基础，是团体中良好的人际关系。其缺点表现在：非正式沟通难以控制，传递的信息不确切，易于失真、曲解，而且，它可能导致小集团、小圈子，影响人心稳定和团体的凝聚力。

6. 项目沟通管理的各个过程，包括：

- (1) 规划沟通管理。根据干系人的信息需要和要求及组织的可用资产情况，制订合适的项目沟通方式和计划的过程。
- (2) 管理沟通。根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息的过程。
- (3) 控制沟通。在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制的过程，以确保满足项目干系人对信息的需求。

7. 沟通管理计划：是项目管理计划的组成部分，描述将如何对项目沟通进行规划，结构化和监控。该计划包括如下信息。

- (1) 通用术语表
- (2) 干系人的沟通需求
- (3) 需要沟通的信息，包括语言、格式、内容、详细程度
- (4) 发布信息的原因
- (5) 发布信息及告知收悉或做出回应（如适用）的时限和频率
- (6) 负责沟通相关信息的人员
- (7) 负责授权保密信息发布的人员
- (8) 将要接收信息的个人或小组。
- (9) 传递信息的技术或方法。
- (10) 为沟通活动分配的资源，包括时间和预算。
- (11) 问题升级程序，用于规定下层员工无法解决问题时的上报时限和上报路径。
- (12) 随项目进展，对沟通管理计划进行更新与优化的方法
- (13) 项目信息流向图、工作流程（兼有授权顺序）、报告清单、会议计划等
- (14) 沟通制约因素，通常来自特定的法律法规、技术要求和组织政策等。

沟通管理计划中还可包括关于项目状态会议、项目团队会议、网络会议和电子邮件信息等的指南和模板。沟通管理计划中也应包含对项目所用网站和项目管理软件的使用说明。

8. 问题日志：问题日志用于记录和监督问题的解决。

9. 通过沟通需求分析，确定项目干系的信息需求，包括所需信息的类型和格式，以及信息对干系人的价值。项目经理还应该使用潜在沟通渠道或路径的数量，来反映项目沟通的复杂程度。潜在沟通渠道的总量为 $n*(n-1)/2$ ，其中， n 代表干系人的数量。

【2019 年 05 月第 41 题】

10. 沟通技术：可以采用各种技术在项目干系人之间传递信息。可能影响沟通技术选择的因

素包括：

- (1) 信息需求的紧迫性。需要考虑信息传递的紧迫性、频率和形式，它们可能因项目而异，也可能因项目阶段而异。
- (2) 技术的可用性。需要确保沟通技术在整个项目生命周期中，对所有干系人，都具有兼容性、有效性和开放性。
- (3) 易用性。需要确保沟通技术适合项目参与者，并制订合理的培训计划（如果必要）。
- (4) 项目环境。需要确认团队将面对面工作或在虚拟环境下工作，成员将处于一个或多个时区。他们是否使用多种语言，以及是否存在影响沟通的其他环境因素。
- (5) 信息的敏感性和保密性。需要确定相关信息是否属于敏感或机密信息，是否需要采取特别的安全措施，并在此基础上选择最合适的沟通技术。

11. 沟通方法：可以使用多种沟通方法在项目干系人之间共享信息。这些方法可以大致分为：

- (1) 交互式沟通。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法，包括会议、电话、即时通信、视频会议等。
- (2) 推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿等。
- (3) 拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

【2019 年 05 月第 42 题】 【2019 年 11 月第 42 题】

12. 各沟通方式选择对比： 【2019 年 11 月第 41 题】

沟通过程方式	掌握信息的能力 (1-4) 1: 最弱 4: 最强	是否需要 听取他人的 意见和 想法	是否需要控 制信息内容	典型代表	控制强度 (1-4) 1: 最弱 4: 最强	参与程度 (1-4) 1: 最弱 4: 最强
讨论	1	是	否	头脑风暴	1	4
征询	2	是	否	调查问卷	2	3
推销	3	否	是	叙述解释	3	2
叙述	4	否	是	劝说鼓动	4	1

13. 报告绩效：报告绩效是指收集和发布绩效信息，包括状况报告、进展测量结果及预测结果。应该定期收集基准数据与实际数据，进行对比分析，以便了解和沟通项目进展与绩效，并对项目结果做出预测。较为详尽的报告可能包括：（1）对过去绩效的分析。（2）项目预测分析，包括时间与成本。（3）风险和问题的当前状态。（4）本报告期完成的工作。（5）下个报告期需要完成的工作。（6）本报告期被批准的变更的汇总。（7）需要审查和讨论的其他相关信息。

14. 项目干系人管理是指对项目干系人需求、希望和期望的识别，并通过沟通上的管理来满

足其需要、解决其问题的过程。项目干系人管理能够带来以下好处。

- (1) 将会赢得更多的资源，通过项目干系人管理，能够得到更多有影响力的干系人的支持，自然会得到更多的资源。
- (2) 快速频繁的沟通将能确保对项目干系人需要、希望和期望的完全理解；从某种意义上来说需求管理是项目干系人管理的一部分。
- (3) 能够预测项目干系人对项目的影响，尽早进行沟通和制订相应的行动计划，以免受到项目干系人的干扰。

15. 干系人登记手册。用于记录已经识别的干系人的相关详细信息。包括：基本信息、评估信息、干系人分类。应定期查看并更新干系人登记册，以为整个项目生命周期中干系人可能发生变化，也可能识别出新的干系人。

16. 干系人管理计划，为有效调动干系人参与而制定的管理策略。通常包括：

- (1) 关键干系人的所需参与程度和当前参与程度。
- (2) 干系人变更的范围和影响。
- (3) 干系人之间相互关系和潜在关系。
- (4) 项目现阶段的干系人沟通需求。
- (5) 需要分发给干系人的信息。
- (6) 分发相关信息的理由，以及可能产生的影响。
- (7) 向干系人发送信息的频率和时限。
- (8) 随着项目的进展，更新和优化干系人管理计划的方法。

17. 管理干系人参与包括以下活动。

- (1) 调动干系人适时参与项目，以获得或确认他们对项目成功的持续承诺。
- (2) 通过协商和沟通管理干系人的期望，确保项目目标实现。
- (3) 处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人未来可能提出的问题。需要尽早
- (4) 识别和讨论这些关注点，以便评估相关的项目风险。
- (5) 澄清和解决已经识别出的问题。

18. 干系人分析，干系人分析是系统的收集和分析各种定量与定性信息，以便确定在整个项目中应该考虑哪些人的利益。通过干系人分析，识别出干系人的利益、期望和影响，并把他们与项目的目的联系起来。干系人分析也有助于了解干系人之间的关系，以便利用这些关系来建立联盟或者伙伴合作，从而提供项目成功的可能性。在项目的不同阶段应该对干系人施加不同的影响。干系人分析的步骤如下：

- (1) 识别干系人及其相关信息。
- (2) 分析干系人可能的影响并把他们分类和排序。
- (3) 评估干系人对不同情况可能做出的反应，以便制定相应策略对他们施加正面影响。

干系人分类模型如下。

- (1) 权利/利益方格。根据干系人的职权大小和对项目结果的关注（利益）程度进行分类。
- (2) 权利/影响方格。干系人的职权大小以及主动参与（影响）项目的程度进行分类。
- (3) 影响/作用方格。干系人主动参与（影响）项目的程度及改变项目计划或者执行的能力进行分类。
- (4) 凸显模型。根据干系人的权力（施加自己意愿的能力）、紧迫程度和合法性对干系人进行分类。

【2019 年 05 月第 43 题】

19. 权利/利益方格，根据干系人的职权大小和对项目结果的关注（利益）程度进行分类：

- (1) 对于权力高、利益高的干系人的管理策略是重点管理，如项目经理的直属领导；
- (2) 对于权力高、利益低的干系人管理策略是令其满意，如与项目非直接相关的领导；
- (3) 对于权利低、利益高的干系人的管理策略是随时告知，如项目组成员；
- (4) 对于权利低、利益低的干系人的管理策略是花较少的精力监督即可，如与项目非直接相关的非领导。



20. 比较所有干系人当前参与程度与计划参与程度。干系人的参与程度可按照如下标准分类。

- (1) 不知晓。 (2) 抵制。 (3) 中立。 (4) 支持。 (5) 领导。

可在干系人参与评估矩阵中记录干系人的当前参与程度。

第 11 章 项目风险管理

过程名称	输入	工具与技术	输出
规划风险管理	1) 项目管理计划 2) 项目章程 3) 干系人登记册 4) 事业环境因素 5) 组织过程资产	1) 分析技术 2) 专家判断 3) 会议	1) 风险管理计划
识别风险	1) 风险管理计划 2) 成本管理计划 3) 进度管理计划 4) 质量管理计划 5) 人力资源管理计划 6) 范围基准 7) 活动成本估算 8) 活动持续时间估算 9) 干系人登记册 10) 项目文件 11) 采购文件 12) 事业环境因素 13) 组织过程资产	1) 文档审查 2) 信息收集技术 3) 核对单分析 4) 假设分析 5) 图解技术 6) SWOT 分析 7) 专家判断	1) 风险登记册
实施定性风险分析	1) 风险管理计划 2) 范围基准 3) 风险登记册 4) 事业环境因素 5) 组织过程资产	1) 风险概率和影响评估 2) 概率和影响矩阵 3) 风险数据质量评估 4) 风险分类 5) 风险紧迫性评估 6) 专家判断	1) 项目文件更新
实施定量风险分析	1) 风险管理计划 2) 成本管理计划 3) 进度管理计划 4) 风险登记册 5) 事业环境因素 6) 组织过程资产	1) 数据收集和展示技术 2) 定量风险分析和建模技术 3) 专家判断	1) 项目文件更新
规划风险应对	1) 风险管理计划 2) 风险登记册	1) 消极风险或威胁的应对策略 2) 积极风险或机会的应对策略 3) 应急应对策略 4) 专家判断	1) 项目管理计划更新 2) 项目文件更新

控制风险	1) 项目管理计划 2) 风险登记册 3) 工作绩效数据 4) 工作绩效报告	1) 风险再评估 2) 风险审计 3) 偏差和趋势分析 4) 技术绩效测量 5) 储备分析 6) 会议	1) 工作绩效信息 2) 变更请求 3) 项目管理计划更新 4) 项目文件更新 5) 组织过程资产更新
------	---	--	---

1. 风险的属性：（1）随机性（2）相对性（3）风险的可变性。
2. 按照后果的不同，风险可划分为纯粹风险和投机风险。
3. 风险事件造成的损失或减少的收益以及为防止发生风险事件采取预防措施而支付的费用，都构成了风险成本。风险成本包括有形成本、无形成本以及预防与控制风险的成本。
4. 风险损失的有形成本：包括风险事件造成的直接损失和间接损失。
5. 风险损失的无形成本指由于风险所具有的不确定性而使项目主体在风险事件发生之前或之后付出的代价。主要表现在如下几个方面：（1）风险损失减少了机会。（2）风险阻碍了生产率的提高。（3）风险造成资源分配不当。
6. 项目风险管理包括项目风险管理规划、风险识别、分析、应对和监控的过程。管理过程包括：
 - （1）风险管理规划——决定如何进行规划和实施项目风险管理活动。
 - （2）风险识别——判断哪些风险会影响项目，并以书面形式记录其特点。
 - （3）定性风险分析——对风险概率和影响进行评估和汇总，进而对风险进行排序，以便随后进一步分析或行动。
 - （4）定量风险分析——就识别的风险对项目总体目标的影响进行定量分析。
 - （5）风险应对规划——针对项目目标制订提高机会、降低威胁的方案和行动。
 - （6）风险监控——在整个项目生命周期中，跟踪已识别的风险、监测残余风险、识别新风险和实施风险应对计划，并对其有效性进行评估。
7. 风险管理计划描述如何安排与实施项目风险管理，它是项目管理计划的从属计划。风险管理计划可包括以下内容：
 - （1）方法论。确定实施项目风险管理可使用的方法、工具及数据来源。
 - （2）角色与职责。确定风险管理计划中每项活动的领导、支援与风险管理团队的成员组成。为这些角色分配人员并澄清其职责。
 - （3）预算
 - （4）时间安排
 - （5）风险类别
 - （6）风险概率和影响的定义
 - （7）概率和影响矩阵。根据风险可能对实现项目目标产生的潜在影响，对风险进行优先排序。

- (8) 修改的项目干系人承受度
- (9) 报告格式
- (10) 跟踪

8. 识别风险指确定哪些风险会影响项目，并将其特性记载成文。参加识别风险的人员通常可包括：项目经理、项目团队成员、风险管理团队（如有）、项目团队之外的相关领域专家、顾客、最终用户、其他项目经理、利害关系者和风险管理专家。应鼓励所有项目人员参与风险的识别。识别风险是一项反复过程。

9. SWOT 分析：SWOT 技术从项目的每个优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）和威胁（Threat）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面地考虑风险。

10. 风险识别过程的主要成果形成项目管理计划中风险登记册的最初记录，包含：

- (1) 已识别风险清单。
- (2) 潜在应对措施清单
- (3) 风险根本原因
- (4) 风险类别更新

11. 风险概率与影响评估：风险概率评估系指调查每项具体风险发生的可能性。风险影响评估旨在调查风险对项目目标（如时间、成本、范围或质量）的潜在影响，既包括消极影响或威胁，也包括积极影响或机会。

12. 概率和影响矩阵：

概率和影响矩阵										
概率	威胁					机会				
0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05
0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.04
0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.03
0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.02
0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01
	0.05/ 非常低	0.10/ 低	0.20/ 中等	0.40/ 高	0.80/ 非常高	0.80/ 非常高	0.40/ 高	0.20/ 中等	0.10/ 低	0.05/ 非常低

对目标（如成本、时间、范围或质量）的影响（数字量表）

按发生概率及一旦发生所造成的影响，对每个风险进行评级。在矩阵中显示组织对低风险、中等风险与高风险所规定的临界值。根据这些临界值，把每个风险分别归入高风险、中等风险或低风险。

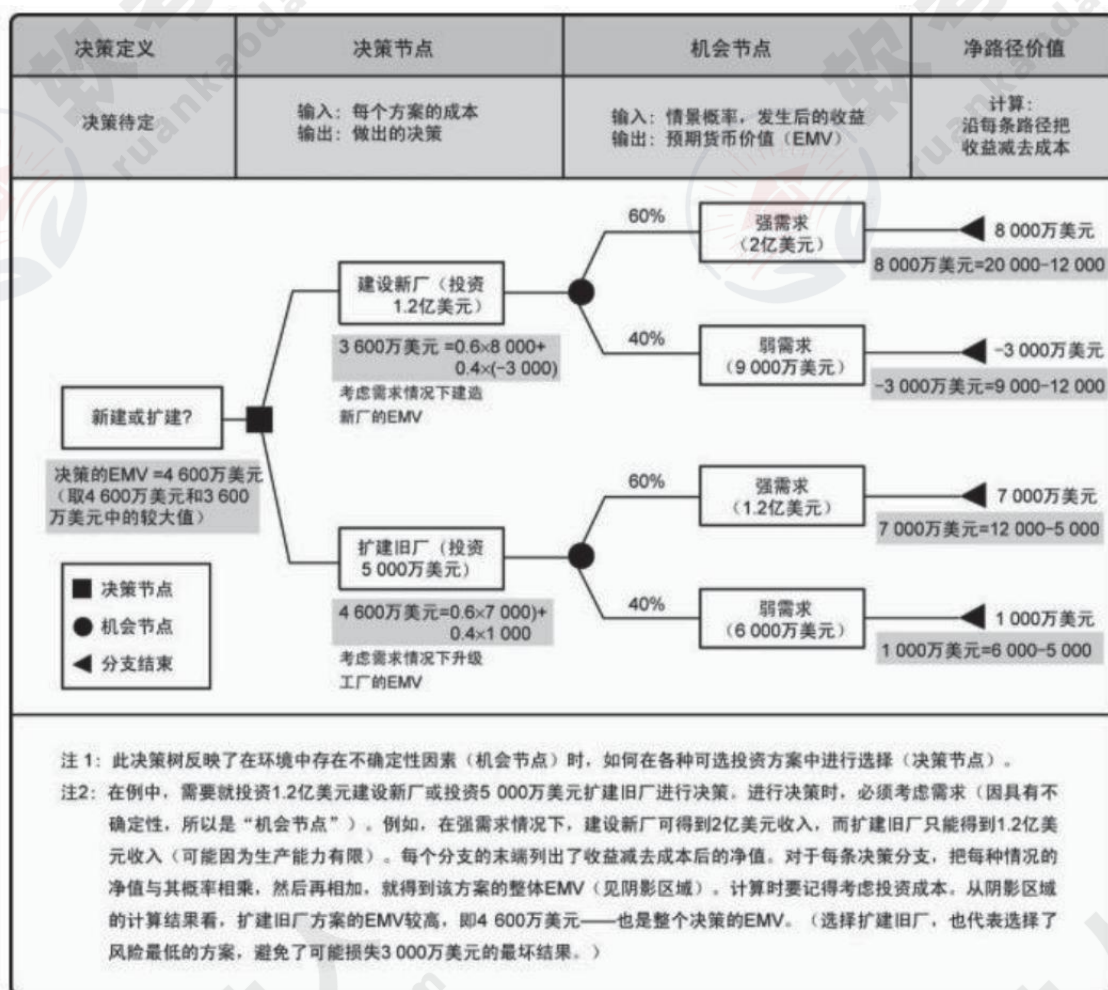
13. 风险数据质量评估：定性风险分析要具有可信度，就要求使用准确和无偏颇的数据。风险数据质量分析就是评估有关风险的数据对风险管理的有用程度的一种技术。它包括检查

人们对风险的理解程度以及风险数据的精确性、质量、可靠性和完整性。

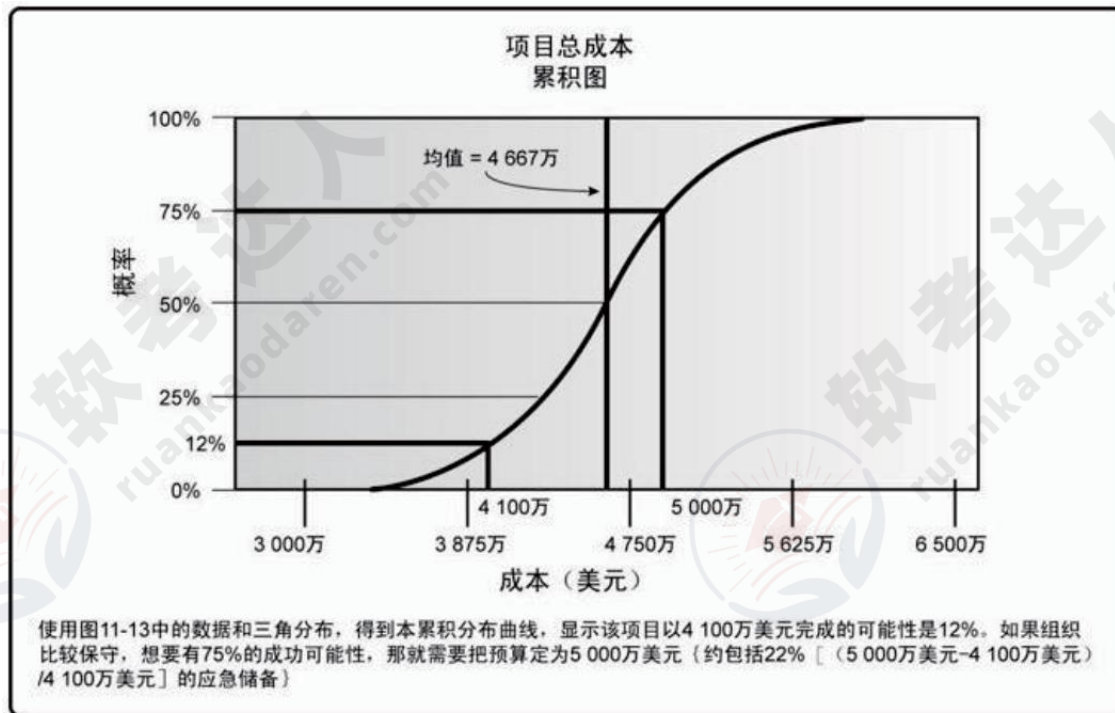
14. 风险紧迫性评估：需要近期采取应对措施的风险可被视为亟需解决的风险。实施风险应对措施所需的时间、风险征兆、警告和风险等级等都可作为确定风险优先级或紧迫性的指标。

15. 敏感性分析：敏感性分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。

16. 预期货币价值分析。预期货币价值分析（EMV）是一个统计概念，用以计算在将来某种情况发生或不发生情况下的平均结果（即不确定状态下的分析）。



17. 模型和模拟：项目模拟一般采用蒙特卡洛技术。也叫做建模和仿真技术，不需要专家参与。



18. 消极风险或威胁的应对策略：分别是回避、、减轻与接受。 【2019 年 05 月第 47 题】
19. 积极风险或机会的应对策略：分别是开拓、分享或提高与接受。
20. 应急应对策略： 可以针对某些特定事件， 专门设计一些应对措施。对于有些风险， 项目团队可以制定应急应对策略，即只有在某些预定条件发生时才能实施的应对计划。
21. 风险再评估： 对新风险进行识别并对风险进行重新评估。应安排定期进行项目风险再评估。
22. 风险审计： 检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性， 以及风险管理过程的有效性。
23. 技术绩效测量：是把项目执行期间所取得的技术成果与关于取得技术成果的计划进行比较。
24. 权变措施：就是随机应变，出现了事先没有计划好的事情，临场处理。

tikubook.taobao.com
全程辅导·正版课程·服务保障

第 12 章 项目采购管理

过程名称	输入	工具与技术	输出
编制采购计划	1) 项目管理计划 2) 需求文档 3) 风险登记册 4) 活动资源要求 5) 项目进度 6) 活动成本估算 7) 干系人登记册 8) 事业环境因素 9) 组织过程资产	1) 自制外购分析 2) 专家判断 3) 市场调研 4) 会议	1) 采购管理计划 2) 采购工作说明书 3) 采购文件 4) 供方选择标准 5) 自制外购决策 6) 变更申请 7) 项目文件更新
实施采购	1) 采购管理计划 2) 采购文件 3) 供方选择标准 4) 卖方建议书 5) 项目文件 6) 自制外购决策 7) 采购工作说明书 8) 组织过程资产	1) 投标人会议 2) 建议书评价技术 3) 独立估算 4) 专家判断 5) 刊登广告 6) 分析技术 7) 采购谈判	1) 选中的卖方 2) 合同 3) 资源日历 4) 变更请求 5) 项目管理计划更新 6) 项目文件更新
控制采购	1) 项目管理计划 2) 采购文件 3) 合同 4) 批准的变更请求 5) 工作绩效报告 6) 工作绩效数据	1) 合同变更控制系统 2) 检查与审计 3) 采购绩效审查 4) 报告绩效 5) 支付系统 6) 索赔管理 7) 记录管理系统	1) 工作绩效信息 2) 变更请求 3) 项目管理计划更新 4) 项目文件更新 5) 组织过程资产更新
结束采购	1) 项目管理计划 2) 采购文件	1) 采购审计 2) 采购谈判 3) 记录管理系统	1) 结束的采购 2) 组织过程资产更新

1. 战略合作的管理本质是供应链管理。供应链成员企业间应建立战略合作伙伴关系，即供应链中相互独立的上下游企业间基于信任和共同目标，共享资源、共担风险、共同获利的非正式长期协议关系。

2. 战略合作关系目的是为了降低供应链总成本、降低库存水平、增强信息共享、改善相互之间的交流、保持战略伙伴相互之间操作的一贯性、产生更大的竞争优势以实现供应链节点企业的财务状况、质量、产量、交货期、用户满意度和业绩的改善和提高。在新的竞争环境下，供应链合作关系强调共同努力实现共有的计划和解决共同问题，强调相互之间的信任与合作。

3. 供应商战略伙伴关系是企业与供应商之间达成的最高层次的合作关系，它是指在相互信任的基础上，供需双方为了实现共同的目标而采取的共担风险、共享利益的长期合作关系。

4. 建立供应商战略合作伙伴关系的意义（目的）：【2019 年 11 月第 54 题】

- (1) 可以缩短供应商的供应周期，提高供应灵活性。
- (2) 可以降低企业采购设备的库存水平，降低管理费用、加快资金周转。
- (3) 提高采购设备的质量。
- (4) 可以加强与供应商沟通，改善定单的处理过程，提高设备需求的准确度
- (5) 可以共享供应商的技术与革新成果，加快产品开发速度，缩短产品开发周期。
- (6) 可以与供应商共享管理经验，推动企业整体管理水平的提高。

5. 供应商战略合作伙伴关系构建的流程/主要包括： 分析市场竞争环境， 合作伙伴的主因素分析、建立合作伙伴关系的标准、评价和选择合作伙伴以及建立和实施合作伙伴关系等。

(1) 合作伙伴的主因素分析： 合作伙伴的业绩在今天对企业本身的影响越来越大， 在交货、产品质量、产品价格、提前期、库存水平、产品设计等方面都影响着信息系统建设项目的成功与否。

(2) 选择合作伙伴的标准：选择合作伙伴的标准应该建立在总成本最小化、敏捷性强、风险最小化的原则之上。

(3) 合理的评价与选择：对合作商的综合评价主要针对其基本资质、资信情况、市场及技术能力等方面进行综合考察和评价。

6. 建立信任监督机制：

- (1) 考察供应商过去的业绩和商誉。
- (2) 供应商通过第三方认证。
- (3) 建立长期战略合作关系。 一旦发现有欺骗动机和行为的供应商，就立即取消与其合作计划，并将供应商名单公布于众。
- (4) 企业经营理念的转变。要想获得自身利益，首先要为他人提供有用的产品或服务。
- (5) 政府积极参与并创造良好经济环境。

7. 合作伙伴的激励机制：要保持长期的双赢关系，对供应商的激励是非常重要的。没有有效的激励机制， 就不可能维持良好的供应关系。供应链合作伙伴的选择和管理是一个动态的过程。

8. 避免合作伙伴关系失败的要点：

- (1) 高层管理的承诺。
- (2) 严格的供应商选择过程。
- (3) 持续努力地改进。
- (4) 目标一致
- (5) 合作伙伴关系支持体系和文件。
- (6) 不断关注双赢机会。
- (7) 广泛沟通和分享信息。

- (8) 建立信任。
- (9) 资源让步。
- (10) 关于联盟与合作关系目标和期望利益的内部教育。
- (11) 人员发生变动时，保持联盟与合作关系的能力。

9. 项目采购管理的主要过程包括编制采购计划、实施采购、控制采购、结束采购等 4 个过程，细化来讲包含如下步骤：

(1) 需求确定与采购计划的制订：需求的确认过程就是采购部门收到采购申请，制订采购计划的过程。

(2) 供应商的搜寻与分析。

(3) 定价。常见的有竞争性报价及谈判有下面两种情况：

1) 竞争性报价适用下列特征。

- ✧ 采购量足够大，值得进行竞争性报价。
- ✧ 供应商很清楚细节和要求，有能力准确估计生产所需的成本。
- ✧ 竞争性的市场环境，即有足够多的合格竞争者。
- ✧ 买方只向技术合格的供应商发出竞标，而愿意合作的供应商则进行报价。
- ✧ 买方没有优先考虑的供应商。

2) 谈判性报价适合下列情况：

- ✧ 当前述任何竞争性报价的标准都不存在时。
- ✧ 当采购要求诸多绩效因素（如价格、质量、交货、风险分摊以及产品支持等方面）必须达成一致时。
- ✧ 当买方要求供应商的早期参与时。
- ✧ 当供应商需要很长时间来开发和生产采购方采购的物品时，这通常会使预测供应商的采购成本变得更难。

(4) 拟定并发出定单：企业根据确定的采购需求与采购计划，在企业的采购定单模板中填上采购内容和要求形成采购定单，采购定单需经过评审，并得到批准。采购定单批准后，企业采购人员向供应商发出定单。

(5) 定单的跟踪和跟催。

- 1) 订单跟踪是指依据发出的定单内容，跟进监督，了解进展。
- 2) 跟催是指依据发出的定单内容，跟进催促，掌控进展。

(6) 验货和收货。

(7) 开票和支付货款。

(8) 记录管理。

10. 供应商调查有如下内容：

(1) 供应商初步调查。主要是了解供应商的名称、地址、生产能力、能提供什么产品，能

提供多少，价格如何，质量如何，市场份额有多大，运输进货条件如何。

(2) 供应商深入调查。

11. 供应商选择指标：

(1) 供应商选择指标确定原则：在选择供应商时，企业考虑的主要因素有：价格、质量、服务、位置、供应商的存货政策和柔性。

(2) 供应商选择指标体系设置：三大主要因素：供应商的产品价格、质量、和服务。

12. 供应商有如下评估方法：

(1) 供应商走访。

(2) 招标法。招标选择是采购企业采购用招标的方式吸引多个有实力的供应商来投标竞争，然后经过评标小组分析评比而选择最优供应商的方法。

(3) 协商法。由企业先选出供应条件较为有利的几个供应商，同他们分别进行协商，再确定适当的供应商。与招标法相比，协商方法由于供需双方能充分协商，在物资质量、交货日期和售后服务等方面较有保证；但由于选择范围有限，不一定能得以价格最合理、供应条件最有利的供应来源。当采购时间紧迫、投标单价少、竞争程度小、订购物资规格和技术条件复杂时，协商选择方法比招标法更为适合。

13. 采购供方的合格评价

(1) 新增供方审核评价。采购供方评价的主要依据是供应商的资质、供货的质量保证能力和产品的价格质量及售后服务能力。

(2) 对采购已有合格供方的控制。

每年按滚动方式，进行重新评价，提出是否保留供应商合格资格的意见在采购合同执行过程中，出现重大不合格，或者严重影响合同进度，及时对其合格供方资格进行重新评定。不合格的供应商，取消其合格供方资格。采购产品的提供、验证及其后的储存、使用、交付后所发现的任何产品或服务问题，均保持记录，实施单位应及时反馈，提出处理要求，企业限定供方进行整改，必要时取消其合格供方资格。

(3) 对合格供方的管理。按代理级别和专业产品建立相对稳定的《合格供方 A 类名录》，以达到有效的管控作用。

14. 供应商质量管理。供应商质量的定义：在特定的绩效范围内，符合或超过现有和未来客户（买方或最终客户）期望或需求的能力。

15. 产品采购目录管理：企业根据合格供应商所能提供的产品建立和维护企业的《产品采购目录》，指导企业的产品采购更好地完成对合格供应商采购产品的询价比价工作。

16. 采购需求管理

(1) 识别需求。

(2) 需求的类型。通常有独立需求与从属需求。

独立需求是某一项的需求是与其他项目无关。指那些不确定的、随机性的、企业自身不能控

制的需求。相关需求也叫非独立需求，指某一项的需求是来自其他项目的需求量的派生。

(3) 需求分析方法。统计分析预测方法：对以往的采购申请单汇总统计、对各个销售日报表进行统计。

(4) 需求确定和变更控制。采购需求经确定后，就成为采购计划、采购实施的基线，确定后的采购需求在履行中发生变更，需走变更控制审批流程，及时通知各执行部门。

17. 采购计划的作用

(1) 可以有效地规避风险，减少损失 (2) 为企业组织采购提供了依据 (3) 有利于资源的合理配置，以取得最佳的经济效益。

18. 采购预算： 采购预算就是一种用数量来表示的计划，是将企业未来一定时期内经营决策的目标通过有关数据系统地反映出来，是经营决策具体化、数量化的表现。

19. 编制采购计划过程的主要成果之一是采购计划，具体的采购活动将依据采购计划进行。采购计划描述从形成采购文件到合同收尾的采购过程。

20. 采购工作说明书： 对所购买的产品、成果或服务来说， 采购工作说明书定义了与合同相关的那部分项目范围。每个采购工作说明书来自于项目范围基准。

21. 采购工作说明书描述足够的细节，以允许预期的卖方确定他们是否有提供买方所需的产品、 成果或服务的能力。这些细节将随采购物的性质、买方的需要或预期的合同形式而变化。采购 工作说明书描述了由卖方提供的产品、服务或者成果。采购工作说明书定义了与合同相关的部 分项目范围。每个采购工作说明书来自于项目范围基准。

22. 采购工作说明书包括的主要内容有前言、服务范围、方法、假定、服务期限和工作量估计、 双方角色和责任、交付资料、完成标准、顾问组人员、收费和付款方式、变更管理等。每次进行采购，都需要编制 SOW。不过可以把多个产品或服务组合成一个采购包，由一个 SOW 全部 覆盖。在采购过程中，应根据需求对采购 SOW 进行修订和改进，直到合同签订、SOW 成为合 同的一部分。

23. 采购工作说明书与项目范围说明书的区别：采购工作说明书是对项目所要提供的产品或服务 的叙述性描述；项目范围说明书则通过明确项目应该完成的工作而确定了项目的范围。

24. 采购文件： 采购文件用来得到潜在卖方的报价建议书。当选择卖方的决定基于价格（例如当购买商业产品或标准产品）时，通常使用标书、投标或报价而不是报价建议书这个术语。

25. 供方选择标准：这个标准用于从潜在的卖方中选中符合要求的、合格的卖方。

26. 询价比价管理。

入列采购询价比价的条件：

(1) 采用询价比价形式的采购产品主要包括：市场化程度高的产品、非专利专有技术的产品、充分竞争性产品、可替代性强的产品、供应商不唯一的产品等。

(2) 单个供应商供货合同过一定金额以上的采购。

不列入采购询价比价的采购：

- (1) 指定采购。
- (2) 原厂、代理有相关协议的采购。
- (3) 单个供应商供货合同在一定金额以下的采购。

询价比价操作流程：原则上应向三家或三家以上供应商进行询价。

27. 采购谈判，在谈判过程中，一般分为 5 个阶段，分别介绍如下。

- (1) 双方互做介绍，商议谈判议程和程序规则。
- (2) 探讨谈判所涉及的范围，即双方希望在谈判中解决的事宜。
- (3) 要谈判成功：双方需要达成一致意见的共同目标。
- (4) 在可能的情况下，双方需要确定并解决阻碍谈判达成共同目标的分歧。
- (5) 达成协议，谈判结束。

28. 采购合同签订：根据所购设备的重要程度、不同保修要求签订不同的采购合同条款；对工程影响不大的辅材，正规的购货发票视为采购合同，其他均需签订正规的采购合同（协议），采购合同应清楚表述订购产品的有关信息和要求。

29. 控制采购过程是买卖双方都需要的。该过程确保卖方的执行符合合同需求，确保买方可以按合同条款去执行。对于使用来自多个供应商提供的产品、服务或成果的大型项目来说，合同管理的关键是管理买方卖方间的接口，以及多个卖方间的接口。

30. 采购不合格控制

- (1) 经进货验证确定为不合格的产品，采购应及时处理。
- (2) 进货验证的不合格品由验货人进行“不合格”标识。

31. 采购档案管理

(1) 基本要求

- 1) 归档的采购资料文件要完整、安全和保密。
- 2) 防止采购资料文件调换、涂改、遗失和损坏。
- 3) 涉及供应商商业机密的，没有得到采购主管领导许可，不得对外提供。
- 4) 采购部门应对采购信息进行管理、控制和利用。
- 5) 采购部资料保管员按规定保存采购信息资料。

(2) 归档范围

采购合同管理：在采购合同签订后 5 个工作日内将采购合同原件及相应附件进行归档。

归档时，需注明采购合同名称，归档采购合同所在的项目编号。

(3) 采购档案保存期限：保管期限有永久、长期（30 年）和短期（10 年）三种。

32. 采购货物存放环境要求：存放环境应保证适宜电子产品存放的温度、湿度、照明电源；独立、可靠、正确的接地；具备防尘、防潮、防盗、防腐、防火、防水、防鼠、防油及通风的功能。

33. 独立估算： 也被称为合理费用估算， 是根据具体条件及有关知识对事物的数量或算式的结果作出的大概推断或估计， 可以买方自己制定， 也可以请第三方独立估算。属于实施采购的工具和技术。

34. 采购管理信息系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理， 以及质量检验管理等功能综合运用的管理系统， 对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪， 实现完善的企业物资供应信息管理。

35. 外包也是一种“采购”。外包是企业利用外部的专业资源为己服务， 从而达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力乃至增强自身应变能力的一种管理模式。（了解）

36. 外包的好处： （1）因获得服务所产生的成本降低 （2）企业组织降低的人事成本 （3）服务交送的弹性 （4）取得专业知识 （5） 服务改善 （6）额外的管理时间 （7）专注于核心服务 （8）品质改善 （9）资金投资减少 （10）现金流通 （11）其他的“杠杆利益”。

37. 外包的害处： （1）无法达到预期的成本降低目标 （2） 以前内部自行管理领域的整体品质降低 （3）未和服务供应商达成真正的合作关系 （4） 企业雇主和服务提供商在服务品质和酬劳层面议题上时有争议 （5）无法借机开拓出满足客户新层次需求和符合弹性运作需求的机会。

38. 如何做好外包， 外包需要注意几点： （1）慎重的选择合格的外包商 （2） 互相同意对方的承诺 （3）需要经常保持交流 （4）根据合同的承诺跟踪承包商实际完成的情况和成果。也就是说要多沟通，多监控。

第 13 章 项目合同管理

1. 按项目范围划分：以项目的范围为标准划分，可以分为项目总承包合同、项目单项承包合同和项目分包合同三类：

（1）项目总承包合同：买方将项目的全过程作为一个整体发包给同一个卖方的合同。采用总承包合同的方式一般适用于经验丰富、技术实力雄厚且组织管理协调能力强的卖方， 这样有利于发挥卖方的专业优势， 保证项目的质量和进度， 提高投资效益。采用这种方式， 买方只需与一个卖方沟通，容易管理与协调。

（2）项目单项承包合同

一个卖方只承包项目中的某一项或某几项内容，买方分别与不同的卖方订立项目单项承包合同。采用项目单项承包合同的方式有利于吸引更多的卖方参与投标竞争， 使买方可以选择在某一单项上实力强的卖方。同时也有利于卖方专注于自身经验丰富且技术实力雄厚的部分的建设，但这种方式对于买方的组织管理协调能力提出了较高的要求。

（3）项目分包合同

经合同约定和买方认可， 卖方将其承包项目的某一部分或某几部分项目（非项目的主体结构）

再发包给具有相应资质条件的分包方，与分包方订立的合同称为项目分包合同。订立项目分包合同必须同时满足 5 个条件，即：

- 1) 经过买方认可。
- 2) 分包的部分必须是项目非主体工作。
- 3) 只能分包部分项目，而不能转包整个项目。
- 4) 分包方必须具备相应的资质条件。
- 5) 分包方不能再次分包。

如果分包的项目出现问题，买方既可以要求卖方承担责任，也可以直接要求分包方承担责任。

2. 按项目付款方式划分可将合同分为两大类：即总价和成本补偿类。还有第三种常用合同类型，即混合型的工料合同。

3. 总价合同为既定产品或服务的采购设定一个总价。采用总价合同，买方必须准确定义要采购的产品或服务。从付款的类型上来划分，总价合同又可以分为固定总价合同、总价加激励费用合同、总价加经济价格调整合同和订购单（单边合同）。【2019 年 05 月第 54 题】

4. 成本补偿合同

成本补偿合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本（可报销成本），外加一笔费用作为卖方的利润。成本补偿合同也可分为卖方超过或低于预定目标而规定财务奖励条款。其又可以分为：成本加固定费用合同、成本加激励费用合同、成本加奖励费用合同。在这种合同下，买方的成本风险最大。这种合同适用于买方仅知道要一个什么产品但不知道具体工作范围的情况，也就是工作范围很不清楚的项目。当然，成本补偿合同也适用于买方特别信得过的卖方，想要与卖方全面合作的情况。【2019 年 11 月第 55 题】

5. 工料合同

工料合同是指按项目工作所花费的实际工时数和材料数，按事先确定的单位工时费用标准和单位材料费用标准进行付款。这类合同适用于工作性质清楚，工作范围比较明确，但具体的工作量无法确定的项目。工料合同在金额小、工期短、不复杂的项目上可以有效使用，但在金额大、工期长的复杂项目上不适用。

6. 合同类型的选择

- (1) 如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同。
- (2) 如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工料合同。
- (3) 如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同。
- (4) 如果双方分担风险，则使用工料合同；如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同。
- (5) 如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同。

7. 一般情况下，项目合同的具体条款由当事人各方自行约定，请特别注意以下几点：（1）

项目的质量要求（2）技术情报和资料的保密（3）技术成果的归属（4）验收的标准和方法（5）技术支持服务

8. 合同管理包括：合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理、合同档案管理、合同违约索赔管理。

9. 在合同签订之前，应当做好以下几项工作。

（1）首先，应当做好市场调查。主要了解产品的技术发展状况，市场供需情况和市场价格等。（2）其次，应当进行潜在合作伙伴或者竞争对手的资信调查，准确把握对方的真实意图，正确评判竞争的激烈程度。

（3）最后，了解相关环境，做出正确的风险分析判断。

10. 如果约定了仲裁且约定了仲裁裁决的终局性，就不能向法院诉讼。在解决合同争议的方法中，其优先顺序为谈判（协商）、调解、仲裁、诉讼。

11. 当事人一方要求修改合同时，应当首先向另一方用书面的形式提出。另一方当事人在接到有关变更项目合同的申请后，应及时做出书面答复。

12. 合同档案管理（文本管理）是整个合同管理的基础。项目管理团队使用合同档案管理系统对合同文件和记录进行管理。

13. 合同违约是指信息系统项目合同当事人一方或双方不履行或不适当履行合同义务，应承担因此给对方造成的经济损失的赔偿责任。

14. 按索赔的目的分类可分为工期索赔和费用索赔。要会区分什么时候索赔什么。

15. 索赔是合同管理的重要环节，应按以下原则进行索赔：

（1）索赔必须以合同为依据（2）必须注意资料的积累（3）及时、合理地处理索赔（4）加强索赔的前瞻性。

16. 项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。在整个索赔过程中，遵循的原则是索赔的合理性、索赔依据的有效性、索赔计算的正确性。索赔具体流程如下：

（1）提出索赔要求。当出现索赔事项时，索赔方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的 28 天以内，向监理工程师正式提出索赔意向通知。

（2）报送索赔资料。在索赔通知发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

（3）监理工程师答复。监理工程师在收到送交的索赔报告有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。

（4）监理工程师逾期答复后果。监理工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天未予答复或未对承包人作进一步视为该项索赔已经认可。

（5）持续索赔。当索赔事件持续进行时，索赔方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，监理工程

师应在 28 天内给予答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复，视为该项索赔成立。

(6) 仲裁与诉讼。监理工程师对索赔的答复，索赔方或发包人不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。

第 14 章 信息文档管理与配置管理

1. 软件文档一般分为三类：开发文档、产品文档、管理文档。

(1) 开发文档描述开发过程本身，基本的开发文档包括：

- 1) 可行性研究报告和项目任务书。
- 2) 需求规格说明。
- 3) 功能规格说明。
- 4) 设计规格说明，包括程序和数据规格说明。
- 5) 开发计划。
- 6) 软件集成和测试计划
- 7) 质量保证计划。
- 8) 安全和测试信息。

(2) 产品文档描述开发过程的产物，基本的产品文档包括：

- 1) 培训手册。
- 2) 参考手册和用户指南。
- 3) 软件支持手册。
- 4) 产品手册和信息广告。

(3) 管理文档所记录的项目管理信息：

- 1) 开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录。
- 2) 软件变更情况的记录。
- 3) 开发团队的职责定义。
- 4) 项目计划、项目阶段报告。
- 5) 配置管理计划。

2. 文档的质量可以分为四级：

(1) 最低限度文档（1 级文档，适合开发工作量低于一个人月的开发者自用程序。该文档应包含程序清单、开发记录、测试数据和程序简介。

(2) 内部文档（2 级文档），可用于没有与其他用户共享资源的专用程序。除 1 级文档提供的信息外，2 级文档还包括程序清单内足够的注释以帮助用户安装和使用程序。

(3) 工作文档（3 级文档），适合于由同一单位内若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。

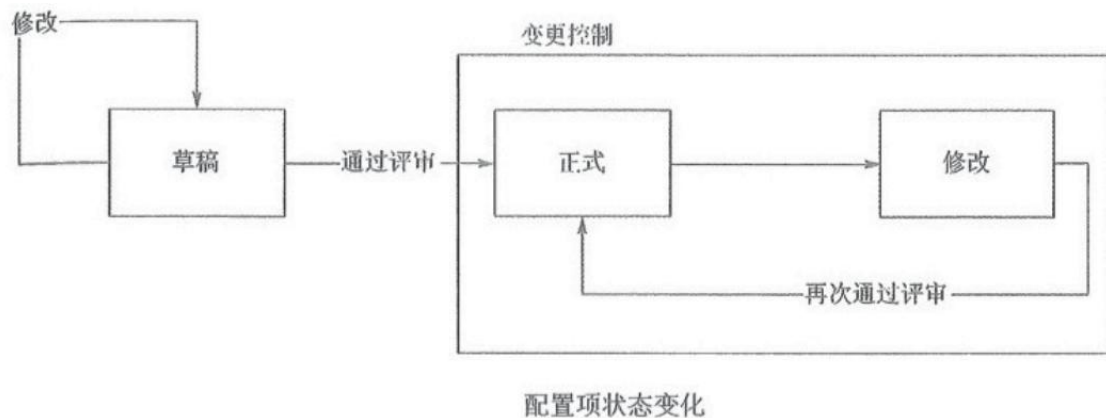
(4) 正式文档（4 级文档），适合那些要正式发行供普遍使用的软件产品。关键性程序或具有重复管理应用性质（如工资计算）的程序需要 4 级文档。4 级文档遵守 GB/T 8567-2006 的有关规定。

3. 配置管理包括 6 个主要活动：制订配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、发布管理和交付。

4. 典型配置项包括项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据，它们经评审和检查通过后进入配置管理。配置项可以分为基线配置项和非基线配置项两类，例如，基线配置项可能包括所有的设计文档和源程序等；非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。

5. 所有配置项的操作权限应由 CMO 严格管理，基本原则是：基线配置项向开发人员开放读取的权限；非基线配置项向 PM、CCB 及相关人员开放。

6. 配置项的状态可分为“草稿”“正式”和“修改”三种。配置项刚建立时，其状态为“草稿”。配置项通过评审后，其状态变为“正式”。此后若更改配置项，则其状态变为“修改”。当配置项修改完毕并重新通过评审时，其状态又变为“正式”。如图所示



7. 配置项版本号：

(1) 处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为(XYZ，YZ 的数字范围为 01...99。随着草稿的修正，YZ 的取值应递增。YZ 的初值和增幅由用户自己把握。

(2) 处于“正式”状态的配置项的版本号格式为 XY，X 为主版本号，取值范围为 1...9。Y 为次版本号，取值范围为 0...9。配置项第一次成为“正式”文件时，版本号为 1.0。如果配置项升级幅度比较小，可以将变动部分制作成配置项的附件，附件版本依次为 1.0，L1，…。当附件的变动积累到一定程度时，配置项的 Y 值可适量增加，Y 值增加一定程度时，X 值将适量增加。当配置项升级幅度比较大时，才允许直接增大 X 值。

(3) 处于“修改”状态的配置项的版本号格式为 X.YZ。配置项正在修改时，一般只增大 Z 值，X.Y 值保持不变。当配置项修改完毕，状态成为“正式”时，将 Z 值设置为 0，增加 X.Y 值。参见上述规则 (2)。

8. 配置项版本管理：在项目开发过程中，绝大部分的配置项都要经过多次的修改才能最终

确定下来。对配置项的任何修改都将产生新的版本。由于我们不能保证新版本一定比旧版本“好”，所以不能抛弃旧版本。版本管理的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象，并且可以快速准确地查找到配置项的任何版本。

9. 配置基线（常简称为基线）由一组配置项组成，这些配置项构成一个相对稳定的逻辑实体。基线中的配置项被“冻结”了，不能再被任何人随意修改。对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。

10. 一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文卷以及相应的可执行代码、构造文卷和用户文档构成一条基线。产品的一个测试版本（可能包括需求分析说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、已编译的可执行代码、测试大纲、测试用例、使用手册等）是基线的一个例子。

11. 一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线。交付给外部顾客的基线一般称为发行基线，内部开发使用的基线一般称为构造基线。

12. 配置库存放配置项并记录与配置项相关的所有信息，是配置管理的有力工具。配置库可以分开发库、受控库、产品库 3 种类型。

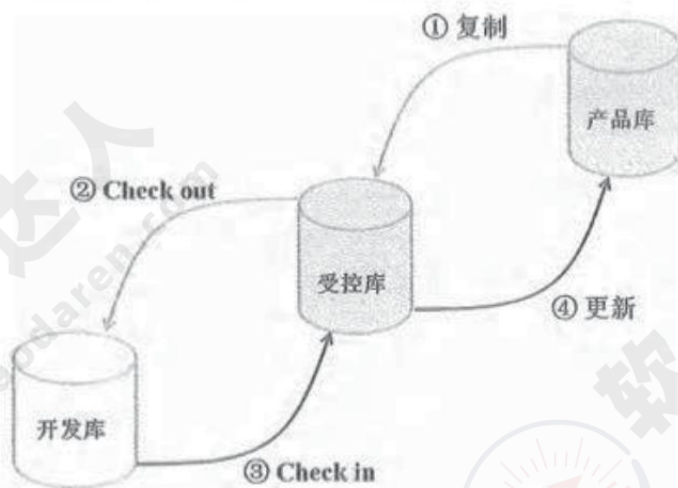
（1）开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体，如：新模块、文档、数据元素或进行修改的已有元素。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。可以任意的修改

（2）受控库，也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。可以修改，需要走变更流程

（3）产品库，也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。一般不再修改，真要修改的话需要走变更流程。

13. 运维过程中修改流程：【2019 年 11 月第 51 题】

- （1）将待升级的基线（假设版本号 V3.2）从产品库中取出，放入受控库。
- （2）程序员将欲修改的代码段从受控库中检出（checkout），放入自己的开发库中进行修改。代码被 checkout 后即被“锁定”，以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲对其修改，乙就无法 checkout。
- （3）程序员将开发库中修改好的代码段检入（checkin）受控库。checkin 后，代码的锁定被解除，其他程序员可以 checkout 该段代码了。
- （4）软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中（软件产品的版本号更新为 V3.3，旧的 V3.2 版并不删除，继续在产品库中保存）。



14. 配置库的建库模式有两种：按配置项类型建库和按任务建库。

(1) 按配置项的类型分类建库，适用于通用软件的开发组织。使用这样的库结构有利于对配置项的统一管理和控制，同时也能提高编译和发布的效率。

(2) 按开发任务建立相应的配置库，适用于专业软件的开发组织。

15. 配置库权限设置：配置管理员负责为每个项目成员分配对配置库的操作权限。教材上的图感觉有问题。

16. 配置控制委员会负责对配置变更做出评估、审查以及监督已批准变更的实施。CCB 其成员可以包括项目经理、用户代表、产品经理、开发工程师、测试工程师、质量控制人员、配置管理员等。CCB 不必是常设机构，完全可以根据工作的需要组成，例如按变更内容和变更请求的不同，组成不同的 CCB。小的项目 CCB 可以只有一个人，甚至只是兼职人员。通常，CCB 不只是控制配置变更，而是负有更多的配置管理任务，例如：配置管理计划审批、基线设立审批、产品发布审批等。

【2019 年 05 月第 52 题】

17. 配置管理员负责在整个项目生命周期中进行配置管理活动，具体有：

- (1) 编写配置管理计划。
- (2) 建立和维护配置管理系统。
- (3) 建立和维护配置库。
- (4) 配置项识别。
- (5) 建立和管理基线。
- (6) 版本管理和配置控制。
- (7) 配置状态报告。
- (8) 配置审计。
- (9) 发布管理和交付。
- (10) 对项目成员进行配置管理培训。

18. 配置管理系统是用来进行配置管理的软件系统，其目的是通过确定配置管理细则和提供规范的配置管理软件，加强信息系统开发过程的质量控制，增强信息系统开发过程的可控性，确保配置项（包括各种文档、数据和程序）的完备、清晰、一致和可追踪性，以及配置项状态的可控制性。

19. 软件配置管理是在贯穿整个软件生命周期中建立和维护项目产品的完整性。高级项目经理应确保以下配置管理目标得以实现。

- （1）确保软件配置管理计划得以制订，并经过相关人员的评审和确认。
- （2）应该识别出要控制的项目产品有哪些，并且制定相关控制策略，以确保这些项目产品被合适的人员获取。
- （3）应制定控制策略，以确保项目产品在受控制范围内更改。
- （4）应该采取适当的工具和方法，确保相关组别和个人能够及时了解到软件基线的状态和内容。

20. 配置管理计划是对如何开展项目配置管理工作的规划，是配置管理过程的基础。配置控制委员会负责审批该计划。配置管理计划的主要内容为：

- （1）配置管理活动，覆盖的主要活动包括配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、发布管理与交付。
- （2）实施这些活动的规范和流程。
- （3）实施这些活动的进度安排。
- （4）负责实施这些活动的人员或组织，以及他们和其他组织的关系。

21. 配置标识也称配置识别，包括为系统选择配置项并在技术文档中记录配置项的功能和物理特征。配置标识是配置管理员的职能，基本步骤如下。

- （1）识别需要受控的配置项。
- （2）为每个配置项指定唯一性的标识号。
- （3）定义每个配置项的重要特征。
- （4）确定每个配置项的所有者及其责任。
- （5）确定配置项进入配置管理的时间和条件。
- （6）建立和控制基线。
- （7）维护文档和组件的修订与产品版本之间的关系。

【2019 年 05 月第 51 题】

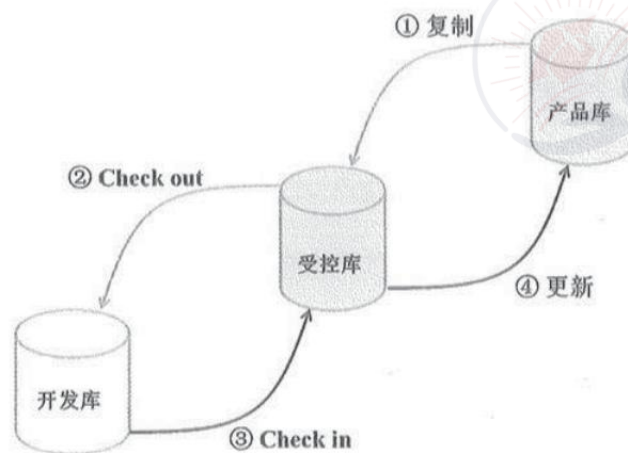
22. 创建基线或发行基线的主要步骤如下：（1）配置管理员识别配置项；（2）为配置项分配标识；（3）为项目创建配置库，并给每个项目成员分配权限；（4）各项目团队成员根据自己的权限操作配置库；（5）创建基线或发行基线并获得 CCB 的授权。

23. 配置控制即配置项和基线的变更控制，包括下述任务：标识和记录变更申请，分析和评价变更，批准或否决申请，实现、验证和发布已修改的配置项。

(1) 变更评估：CCB 负责组织对变更申请进行评估并确定以下内容。

- 1) 变更对项目的影响。
- 2) 变更的内容是否必要。
- 3) 变更的范围是否考虑周全。
- 4) 变更的实施方案是否可行。
- 5) 变更工作量估计是否合理。
- 6) CCB 决定是否接受变更’并将决定通知相关人员。

(2) 基于配置库的变更控制



基于配置库的变更控制

24. 配置状态报告也称配置状态统计’其任务是有效地记录和报告管理配置所需要的信息’目的是及时、准确地给出配置项的当前状况’供相关人员了解’以加强配置管理工作。配置状态报告应该包含以下内容。

- (1) 每个受控配置项的标识和状态。一旦配置项被置于配置控制下’就应该记录和保存它的每个后继进展的版本和状态。
- (2) 每个变更申请的状态和已批准的修改的实施状态。
- (3) 每个基线的当前和过去版本的状态以及各版本的比较。
- (4) 其他配置管理过程活动的记录。

配置状态报告应着重反映当前基线配置项的状态’以向管理者报告系统开发活动的进展情况。配置状态报告应定期进行’并尽量通过 CASE 工具自动生成’用数据库中的客观数据来真实地反映各配置项的情况

25. 配置审计也称配置审核或配置评价’包括功能配置审计和物理配置审计’分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性’体现了配置管理的最根本要求---不允许出现任何混乱现象’例如：

- 1) 防止向用户提交不适合的产品’如交付了用户手册的不正确版本。

2) 发现不完善的实现“如开发出不符合初始规格说明或未按变更请求实施变更。

3) 找出各配置项间不匹配或不相容的现象。

4) 确认配置项已在所要求的质量控制审核之后纳入基线并入库保存。

5) 确认记录和文档保持着可追溯性。

(1) 功能配置审计是审计配置项的一致性（配置项的实际功效是否与其需求一致），具体验证以下几个方面。

1) 配置项的开发已圆满完成。

2) 配置项已达到，配置标识中规定的性能和功能特征。

3) 配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的。

(2) 物理配置审计是审计配置项的完整性（配置项的物理存在是否与预期一致），具体验证如下几个方面。

1) 要交付的配置项是否存在。

2) 配置项中是否包含了所有必需的项目。

【2019 年 05 月第 12 题】

26. 发布管理和交付活动的主要任务是： 有效控制软件产品和文档的发行和交付， 在软件产品的生存期内妥善保存代码和文档的母拷贝。

(1) 存储。

(2) 复制。

(3) 打包。应确保按批准的规程制备交付的介质。应在需方容易辨认的地方清楚标出发布标识。

(4) 交付。供方应按合同中的规定交付产品或服务。

(5) 重建。应能重建软件环境，以确保发布的配置项在所保留的先前版本要求的未来一段时间里是可重新配置的。

第 15 章 知识管理

1. 知识可分为两类，分别是显性知识与隐性知识。凡是能以文字与数字来表达，而且以资料、科学法则、特定规格及手册等形式展现者皆属显性知识。这种知识随时都可在个人之间相互传送； 隐性知识是相当个人化而富弹性的东西， 因人而异， 很难用公式或文字来加以说

明，因而也就难以流传或与别人分享。个人主观的洞察力、直觉与预感等皆属隐性知识。

2. 知识管理就是对有价值的信息进行管理，包括知识的识别、获取、分解、储存、传递、共享、价值评判和保护，以及知识的资本化和产品化。

隐性知识与显性知识的区别

显性知识特征	隐性知识特征
规范、系统	尚未或难以规范、零星
背后有科学和实证基础	背后的科学原理不甚明确
稳定、明确	非正式、难捉摸
经过编码、格式化、结构化	尚未编码、格式化、结构化
用公式、软件编制程序、规律、法则、原则和说明书等方式表述	用诀窍、习惯、信念、个人特技等形式呈现
运用者对所用显性知识有明确认识	运用者对所用隐性知识可能不甚了解
易于储存、理解、沟通、分享、传递	不易保存、传递、掌握

3. 知识管理的目标包括以下 6 个方面。

- (1) 知识发布，以使一个组织内的所有成员都能应用知识。
- (2) 确保知识在需要时是可得。
- (3) 推进新知识的有效开发。
- (4) 支持从外部获取知识。
- (5) 确保知识、新知识在组织内的扩散。
- (6) 确保组织内部的人知道所需的知识在何处。

4. 显性知识的管理：要做好信息系统集成项目中的知识管理，主要是要构建项目知识管理的制度平台。项目组织在制度平台的建设上有 4 点是必须做到的。

- (1) 创造更多的团队成员之间的交流机会。可以从以下三个方面着手加强团队成员的交流机会：组织物理环境的改造、组织结构的扁平化、设立网络虚拟社区。
- (2) 建立显性知识索引 (3) 组织高层的参与和支持 (4) 与绩效评估体系的结合。

5. 隐性知识的共享途径主要有：

- (1) 创建学习型组织，充分发挥知识团队的作用。
- (2) 构建项目组织内部的信任机制。
- (3) 项目组织隐性知识的编码化。
- (4) 设立知识主管，加强隐性知识学习与共享。
- (5) 项目组织内部建立限制知识垄断的机制。
- (6) 通过利益驱动，促进隐性知识共享。
- (7) 创建以人为本的组织文化。

6. 可以把知识管理工具分为知识生成工具、知识编码工具和知识转移工具三大类。

- (1) 知识生成工具。知识的生成包括产生新的想法、发现新的商业模式、发明新的生产流程，以及对原有知识的重新合成。

(2) 知识编码工具。知识编码是通过标准的形式表现知识，使知识能够方便地被共享和交流。

(3) 知识转移工具。知识转移工具最终就是要使知识能在企业内传播和分享。

【2019 年 11 月第 56 题】

7. 学习型组织是一个能熟练地创造、获取和传递知识的组织，同时也要善于修正自身的行为，以适应新的知识和见解。学习型组织的要素应包括以下 5 项要素：（1）建立共同愿景（2）团队学习（3）改变心智模式（4）自我超越（5）系统思考 8、学习型组织的特征是扁平式结构，而不是金字塔。

8. 对软件著作权的保护只是针对程序和文档，并不包括开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或数学概念等。

9. 注册商标的有效期限为 10 年，自核准注册之日起计算。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前 6 个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予 6 个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为 10 年。

10. 一般来说，一份专利申请文件只能就一项发明创造提出专利申请。一项发明只授权一项专利。同样的发明申请专利，则按照申请时间的先后决定授予给谁。两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。

11. 我国现行专利法规定的发明专利权保护期限为 20 年，实用新型和外观设计专利权的期限为 10 年，均从申请日开始计算。在保护期内，专利权人应该按时缴纳年费。在专利权保护期限内，如果专利权人没有按规定缴纳年费，或者以书面声明放弃其专利权，专利权可以在期满前终止。

12. 知识产权：包含版权（著作权）、商标权、发明专利等。具有专有性、地域性和时间性。

13. 知识产权的地域性是指，按照一国法律获得承认和保护的知识产权，只能在该国发生法律效力，而不具有域外效力。

14. 知识产权有一定的有效期限，无法永远存续。在法律规定的有效期限内知识产权受到保护，超过法定期间，相关的智力成果就不再是受保护客体，而成为社会的共同财富，为人们自由使用。

15. 知识产品的一些原则：做了解，有国民待遇原则、最惠国待遇原则、透明度原则、独立保护原则、自动保护原则、优先权原则。

16. 现代企业信息系统的明显特点是，企业从依靠信息进行管理向知识管理转化。

17. 知识管理为企业实现显性知识和隐性知识共享提供新的途径，知识管理包括建立知识库；促进员工的知识交流；建立尊重知识的内部环境；把知识作为资产来管理。

第 16 章 项目变更管理

1. 变更的常见原因：

- (1) 产品范围（成果）定义的过失或者疏忽。
- (2) 项目范围（工作）定义的过失或者疏忽。
- (3) 增值变更。
- (4) 应对风险的紧急计划或回避计划。
- (5) 项目执行过程与基准要求不一致带来的被动调整。
- (6) 外部事件。

2. 变更管理的原则是项目基准化、变更管理过程规范化。包括以下内容：

- (1) 基准管理：基准是变更的依据。
- (2) 变更控制流程化：
- (3) 明确组织分工
- (4) 评估变更的可能影响
- (5) 妥善保存变更产生的相关文档，确保其完整、及时、准确、清晰，适当时可以引入配置管理工具。

【2019 年 11 月第 52 题】

3. 项目控制委员会或配置控制委员会（CCB），或相关职能的类似组织是项目的所有者权益代表，负责裁定接受哪些变更。CCB 由项目所涉及的多方人员共同组成，通常包括用户和实施方的决策人员。CCB 是决策机构，不是作业机构；通常 CCB 的工作是通过评审手段来决定项目基准是否能变更，但不提出变更方案。

4. 项目经理是受业主委托对项目经营过程负责人，其正式权利由项目章程取得，而资源调度的权力通常由基准中明确。基准中不包括的储备资源需经授权人批准后方可使用。项目经理在变更中的作用，是响应变更提出者的需求，评估变更对项目的影响及应对方案，将需求由技术要求转化为资源需求，供授权人决策；并据评审结果实施即调整基准。确保项目基准反映项目实施情况。

5. 变更的工作程序

(1) 提出与接受变更申请

变更提出应当及时以正式方式进行，并留下书面记录。变更的提出可以是各种形式但在评估前应以书面形式的提出。项目的干系人都可以提出变更申请

(2) 对变更的初审，变更初审的目的是：

- 1) 对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。
- 2) 格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分。
- 3) 在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。

变更初审的常见方式为变更申请文档审核流转。

- (3) 变更方案论证
- (4) 项目管理委员会审查
- (5) 发出变更通知并组织实施
- (6) 变更实施的监控
- (7) 变更效果的评估，变更评估可以从以下几个方面进行评估：
 - 1) 首要的评估依据，是项目的基准。
 - 2) 还需结合变更的初衷来看，变更所要达到的目的是否已达成。
 - 3) 评估变更方案中的技术论证、经济论证内容与实施过程的差距并促发解决。
- (8) 判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道

6. 在项目整体压力较大的情况下，更需强调变更的提出、处理应当规范化，可以使用分批处理、分优先级等方式提高效率。

7. 项目规模小，与其他项目的关联度小时，变更的提出与处理过程可在操作上力求简便、高效，但关于小项目变更仍应注意以下几点：

(1) 对变更产生的因素施加影响，防止不必要的变更，减少无谓的评估，提高必要变更的通过效率。

(2) 对变更的确认应当正式化。

(3) 变更的操作过程应当规范化。

8. 变更申请的提交，首先应当确保覆盖所有变更操作，这意味着如果变更申请操作可以被绕过则此处的严格便毫无意义；但应根据变更的影响和代价提高变更流程的效率。

9. 对于很多软件项目来说，项目变更就必需做相应的版本发布，并制订相应的应急回退方案。为确保版本发布成功，在版本发布前应对每次版本发布进行管理，并做好发布失败后的回退方案。

10. 为确保版本发布成功，在版本发布前应对每次版本发布的风险做相应的评估，对版本发布的过程 check list 做严格的评审。在评审发布内容时对存在风险的发布项做重点评估，确定相应的回退范围，制定相应的回退策略。为确保每次版本发布风险的可防可控，特准备回退方案。

11. 对引起回退的原因做深入分析、总结经验，避免下次回退发生。对行回退计划中出现的问题进行分析，完善公司回退计划。

12. 变更管理工作程序如下：【2019 年 11 月第 53 题】

- (1) 提出与接受变更申请；
- (2) 对变更的初审；
- (3) 变更方案论证；
- (4) 项目管理委员会审查；
- (5) 发出变更通知并组织实施；

- (6) 变更实施的监控；
- (7) 变更效果的评估；
- (8) 判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道。

第 17 章 战略管理

1. 战略管理是一个组织在一定时期内对其全局性、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及对组织资源调配等方面做出的相应决策，以及对这些决策进行跟踪、监督、变更等方面的管理工作。组织一般会根据外界环境的变化，以及对自身能力和机遇的评判，制定相应的战略措施。在战略措施实施的过程，随时跟踪该措施是否取得了预期的效果，以做出灵活的调整，直到取得预期的效果。

2. 组织战略通常由以下几个因素组成。

(1) 战略目标。战略目标是组织战略行动所要达到的预期结果，是制定和实施战略的依据和出发点。

(2) 战略方针。战略方针是在特点阶段指导组织全局的方针，是指导组织行动的纲领和制订组织战略计划的基本依据。

(3) 战略实施能力。组织战略实施能力是组织战略实施的物质基础。

(4) 战略措施。战略措施是为准备和进行战略管理而实行的具有全局意义的实施战略的重要保障。

3. 战略实施是一个自上而下的动态管理过程。所谓“自上而下”主要是指，战略目标在组织高层达成一致后，再向中下层传达，并在各项工作中得以分解、落实。所谓“动态”主要是指战略实施的过程中，常常需要在“分析—决策—执行—反馈—再分析—再决策—再执行”的不断循环中达成战略目标。

4. 战略实施是战略管理过程中的行动阶段，比战略的制定更加重要。在将企业战略转化为战略行动的过程中，一般包括四个相互联系的阶段。（1）首先是战略启动阶段（2）其次是战略计划实施阶段。（3）第三是组织战略运作阶段。（4）最后是组织战略的控制与评估。

5. 组织事业战略类型，可以将组织战略进一步细分为以下四种战略类型。

(1) 防御者战略。作为相对成熟行业中的成熟组织，组织内部产品线较窄，同时组织高层也不愿意积极探索熟知领域以外的机会。除非顾客有紧迫的需要，否则高层不愿意就运作方法和组织的结构做出较大程度和范围的调整。组织努力的方向主要是提高组织的运行效率，扩大或者是继续保持目前的市场占有情况，预防竞争对手对组织原有市场的侵蚀，维持行业内的相对地位

(2) 探索者战略。该战略主要致力于组织发现和发掘新产品、新技术和新市场可能为组织提供的发展机会，组织的核心技能是市场能力和研发能力，它可以拥有较多的技术类型和较长的产品线，同时也可能会面临较大的风险。采取该类战略的组织由于注重创新，能够发起

其他组织没有发现，或者不敢去尝试的机会，因此通常会成为该产业内其他组织的战略标杆。

(3) 分析者战略。该战略主要是保证组织在规避风险的同时，又能够提供创新产品和服务。该战略主要应用于两种市场有效运作的组织类型：一类是在较稳定的环境，另一类是变化较快的环境。前者强调规范化和高效率运作，后者强调关注竞争对手的动态并迅速作出有利的调整。

(4) 反应者战略。该战略主要是指对外部环境缺乏控制，不敏感的组织类型，它既缺乏适应外部竞争的能力，又缺乏有效的内部控制机能。该战略没有一个系统化的战略设计与组织规划。除非迫不得已，组织不会就外部环境的变化作出调整。

6. 战略组织类型：在组织战略实践过程中，组织战略实施可以大致概括为如下五种不同的类型，分别为：指挥型、变革型、合作型、文化型、增长型。

(1) 指挥型战略组织模式。这种模式的特点是组织高层考虑如何制定一个最佳战略，然后按照该战略进行实施

(2) 变革型战略组织模式。这种战略模式的特点是组织是以如何实施组织战略这一主题展开的。

(3) 合作型战略组织模式。这种组织战略模式是要求组织的最高层要与其他高层管理人员分担相关的战略责任，以发挥集体的智慧。

(4) 文化型战略组织模式。这种组织战略模式的特点是组织高层是从如何动员全体成员都参与战略实施活动的角度来考虑战略的制定和执行。

(5) 增长型战略组织模式。该模式的特点是组织高层从如何激励一般管理人员制定实施战略的积极性及主动性来着眼战略的制定和实施。

【2019 年 05 月第 55 题】

7. 一般来说，组织完整的战略包括如下三个层次。每一层都有其自身的特点，自身的展开方式和相应的功能标准。

(1) 目标层。目标层主要介绍和说明组织的战略目标，以及确定目标的主要依据，以及对战略目标的高层分解等内容。一般包括组织的基本战略目标、基本战略目标的阶段性体现、战略目标体系及其分解、目标的分解原则和方法、目标之间的依赖关系，及对各层次目标的相关解释和说明等。

(2) 方针层。方针层主要说明了在组织目标达成过程中，组织应该坚持的主要原则和方针等，是对组织战略行动的具体指导。如对组织战略的指导性方针，限制性的原则等对战略具体化、细则化后的政策、制度、体制、组织结构设计等方面的内容。

(3) 行为层。行为层是在具体的执行层面，为了落实组织的战略目标和方针所采取的行动，如对组织战略全面性的规划和计划等。具体包括各种主要工程、对策措施、相关程序和流程等。

8. 从范围的角度，组织战略从层次上可以分为组织层战略、事业层战略、职能层战略等各

个层次。

9. 平衡计分卡是一种绩效评价体系，其本来的目的主要是找出超越传统以财务量度为主的组织绩效评价模式。BSC 作为一种基于战略管理的业绩考评工具，它从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度，根据组织生命周期的不同阶段的实际情况和采取的具体战略措施，为每一方面设计出适当的评价指标，赋予不同的权重，形成一套完整的绩效指标评价体系，实现了从抽象的、定性的战略到具体的、定量的目标的转化。

10. 从项目管理的角度来看，项目组合、项目集和单项目就是在组织的各个层面进行对组织的战略进行细化和落实，保证组织战略目标的实现。

11. 项目组合管理、项目集管理和单项目管理均是组织整体战略计划和战略实施过程中一个必不可少的环节。

12. 项目组合管理使组织可以影响其项目选择和项目的有效执行，项目组合管理是组织战略计划和项目集、单项目管理及组织运营之间联系的桥梁。【2019 年 11 月第 57 题】

13. 项目组合管理通过与战略规划的不断调适，项目组合管理就可以建立实现组织战略和目标及绩效目标的项目组合体系，对批准的项目、项目集及运营的管理，要求执行包括这些活动的目组合，实现组织战略和目标。

14. 项目组合计划对战略的影响主要体现在以下六个方面：

- (1) 维持项目组合的一致性。
- (2) 分配财务资源
- (3) 分配人力资源
- (4) 分配材料或设备资源
- (5) 测量项目组合组件绩效
- (6) 管理风险

15. SWOT 是指从企业优势（S）、劣势（W）、机会（O）和威胁（T）进行分析。根据企业内外环境的分析，运用 SWOT 技术就可提出不同的企业战略：

- (1) S-O 战略：发挥优势，利用机会。
- (2) W-O 战略：利用机会，克服弱点。
- (3) S-T 战略：利用优势，回避威胁。
- (4) W-T 战略：减小弱点，回避威胁。

16. 行业集中度也叫行业集中率，是指规模最大的前几位企业的相关数值（比如销售额、增加值、职工人数、资产额）占整个行业的份额。行业集中度较小表明该行业为竞争型。行业集中度较大表明该行业为寡占型。集中度曲线上升表明该行业竞争激烈，而稳定的集中度曲线则表明市场竞争结构相对稳定。

第 18 章 组织级项目管理

1. 组织级项目管理是指在组织战略的指导下，具体落实组织的战略行动，从业务管理、组织架构、人员配置等多个方面对组织行项目化的管理。
2. 组织级项目管理是组织在其内部搭建起项目组织管理、项目集管理和单项目管理的各个领域，以及在这些领域之间支持实现最佳实践而提供的一个组织全局项目管理的框架体系。该框架体系能够保证组织战略、项目组合、项目集和单个项目形成一个有机联系的整体，不仅保证作为局部的项目、项目集和项目组合成功执行，而且还能够形成一个整体，共同支持组织战略目标的实现。
3. 组织治理就是通过各项目组合、项目集和单项目来达到组织层次的战略目标的推动力。通过完善组织结构、方针政策、运作流程及其他治理机制，才能够保证组织有效地达成预期的战略目标。
4. 组织级项目管理主要包括以下三个方面的目的：
 - (1) 指导组织的投资决策和恰当的投资组合，实现组织资源的最优化配置。
 - (2) 提供透明的组织决策机制，使组织项目管理的流程合理化和规范化。
 - (3) 提高实现期望投资回报率的可能性，加强对组织项目管控的系统性和科学性
5. 组织级项目管理框架由三部分内容组成：
 - (1) 第一部分是最佳实践。该最佳实践是组织若干相关能力的组合，主要分为两类，一类是组织级项目管理 SMCI（标准化、度量、控制和持续改进）最佳实践，使组织级项目管理的流程都能够围绕着这样的循环，不断进行改进；第二类是组织运行潜能方面的最佳实践，主要包括组织结构、文化、技术、人力资源等方面的最佳时间，是支持组织级项目管理流程实施的底层要素。
 - (2) 第二部分是组织能力。能力是在一个组织内，为了执行项目管理过程并交付项目管理服务和产品，组织应必须具备的一种特定的胜任资格。
 - (3) 第三部分是成果。组织级项目管理的成果是通过组织能力的发挥和应用而取得的，这样的成功可能是有型的，也可能是无形的。
6. 以最佳实践、能力和成果组成的组织级项目管理体系能够最大限度地减少组织不必要的风险，保证组织趋向于识别和选择支持组织战略实施的项目，对组织内外部环境变化进行及时的分析和应对，提高组织级项目管理的透明度，降低组织项目失败的风险，以保证项目组合与项目战略、组织战略之间的一致性，提升组织成功的概率。
7. 组织级项目管理不仅包括对单一项目的管理，还包括项目集管理和项目组合管理。单个项目的管理可以认为是战术水平的，而组织级项目管理上升到了战略高度，被视为组织的一项战略优势。
8. OPM3 的定义为：“它是评估组织通过管理单个项目和组合项目来实施自己战略目标的

能力的一种方法，它还是帮助组织提高市场竞争力的工具。”

9. OPM3 的目标是提供一种开发组织项目管理能力的基本方法，并使组织内部项目与组织自身的战略紧密地联系起来。

10. OPM3 是一个三维的模型，第一维是成熟度的四个梯级，第二维是项目管理的十个领域和五个基本过程，第三维是组织项目级项目管理的三个版图层次。

11. 成熟度的四个梯级分别是：（1）标准化的（2）可测量的（3）可控制的（4）持续改进的。

12. 组织项目管理的三个版图是单个项目管理、项目集管理和项目组合管理。

第 19 章 流程管理

1. 流程就是做事的顺序，是一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。以顾客利益为中心，以员工为中心，以及以效率和效益为中心是业务流程的核心。

2. 流程管理的核心是流程，包含三个层面：规范流程、优化流程和再造流程。

3. 业务流程管理（BPM）是将生产流程、业务流程、各类行政申请流程、财务审批流程、人事处理流程、质量控制及客服流程等 70%以上需要两人以上协作实施的任务全部或部分由计算机处理，并使其简单化、自动化的业务过程。

4. 流程的目的是为流程的客户创造价值。

5. 流程管理的过程：良好的业务流程管理的步骤包括流程设计、流程执行、流程评估和流程改进，这也是一个 PDCA 闭环的管理过程

6. 业务流程的管理不是在流程规划出来之后才进行的，而是在流程规划之前就要进行管理。

7. 企业的流程管理一般分为生产流程层、运作层、计划层和战略层 4 个层次。

8. 业务流程分析的目的是了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系和每个业务处理的意义，为业务流程的合理化改造提供建议，为系统的数据流程变化提供依据。

9. 业务流程分析的具体步骤如下：通过调查掌握基本情况、描述现有业务流程、确认现有业务流程、对业务流程进行分析、发现问题并提出解决方案、提出优化后的业务流程。

10. 业务流程分析的主要方法有价值链分析法、客户关系分析法、供应链分析法、基于 ERP 的分析法和业务流程重构等。

（1）价值链分析法。价值链分析法找出或设计出那些能够使顾客满意，实现顾客价值最大化的业务流程。

（2）客户关系分析法。客户关系分析法就是把 CRM 用在业务流程的分析上。

（3）供应链分析法。供应链分析法是从企业供应链的角度分析企业的业务流程

（4）基于 ERP 的分析法。ERP 的基本思想是将企业的业务流程看作是一个紧密联接的供应链，将供应商和企业内部的采购、生产、销售，以及客户紧密联系起来，对供应链上的所

有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，从而提升企业基础管理水平，追求企业资源的合理、高效利用。

(5) 业务流程重构。通过重新审视企业的价值链，从功能成本的比较分析中，确定企业在哪些环节具有比较优势。

11. 业务流程分析的传统工具是业务流程图(TFD)、业务活动图示(BAM)和 UML 的活动图，还包括一些建模工具，例如，标杆瞄准、IDEF (集成定义方法)、Petri 网、DEMO (组织动态本质建模法)和业务流程建模语言等。

12. 系统处理流程对应于现实世界中的真实业务过程，通过对业务流程的设计，可以对其进行建模，以便使用信息系统来取代传统的手工处理，提高业务处理的效率和准确性，降低业务处理成本。

13. 工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务，一个工作流包括一组活动(或任务)及它们的相互顺序关系，还包括流程和活动的启动和终止条件，以及对每个活动的描述。

14. 工作流管理是人与计算机共同工作的自动化协调、控制和通信，在信息化的业务过程中，通过在网络上运行相应的软件，使所有活动的执行都处于受控状态。在工作流管理下，可以对工作进行监控，并可以进行工作的指派。

15. 工作流参考模型(WRM)包含六个基本模块，分别是工作流执行服务、工作流引擎、流程定义工具、客户端应用、调用应用和管理监控工具。

(1) 工作流执行服务。工作流执行服务是 WFMS 的核心模块

(2) 工作流引擎。工作流引擎是为流程实例提供运行环境，并解释执行流程实例的软件模块，即负责流程处理的软件模块。

(3) 流程定义工具。流程定义工具是管理流程定义的工具，它可以通过图形方式把复杂的流程定义显示出来并加以操作，流程定义工具与工作流执行服务交互，一般该模块为设计人员提供图形化的用户界面。

(4) 客户端应用。客户端应用是通过请求的方式与工作流执行服务交互的应用

(5) 调用应用。调用应用是被工作流执行服务调用的应用，调用应用与工作流执行服务交互。

(6) 管理监控工具。管理监控工具主要指组织机构和参与者等数据的维护管理和流程执行情况的监控，管理监控工具与工作流执行服务交互。

16. 在流程设计过程中，为了更清晰地表达过程规则说明，陆续出现了一些用于表示业务流程的工具，这些工具包括三类，分别是图形工具、表格工具和语言工具。其中常见的图形工具包括程序流程图、IPO 图、盒图、问题分析图、判定树，表格工具包括判定表，语言工具包括过程设计语言等。

17. 问题分析图(PAD)是一种描述详细设计的工具，它由日立公司于1979年提出，也是一

种支持结构化程序设计的图形工具。执行顺序是从最左主干线的上端的结点开始，自上而下依次执行。【2019 年 05 月第 56 题】

18. 业务流程实施，在具体实施过程中，可以按以下步骤进行。

第一步：对现有业务流程进行全面的功能和效率分析，发现问题

第二步：设计流程改进方案，并进行评估

第三步：制订与业务流程改造相配套的组织结构、人力资源配置和业务规范等方面的规划，形成系统的业务流程实施方案

第四步：组织实施与持续改善

19. 业务流程实施后的效果如何，要对业务流程进行评估。因此，业务流程评估是业务流程管理整个过程中非常重要的一环。

20. 为了科学的、系统的分析和评估业务流程实施效果，需要引入业务流程分析评价方法。

（1）增值性分析（2）流程设计的正确性检验（3）业务流程方案的评价

21. 对企业业务流程实施条件进行评估是业务流程管理的一个重要内容。（1）管理基础（2）人本管理传统（3）企业信息化。

22. 企业业务流程实施的成果必然体现在经营管理的绩效上，衡量业务流程实施效果的关键指标主要有：产品和服务质量、顾客满意度、销售增长率、成本、员工工作效率等。同时，业务流程实施取得显著效果的一个标志是带来企业文化，特别是员工价值观的变化。

【2019 年 11 月第 58 题】

23. 业务流程重构（BPR）是针对企业业务流程的基本问题进行反思，并对它进行彻底的重新设计，使业绩取得显著性的提高。

24. 业务流程可分为管理流程、操作流程和支持流程三大类。操作流程是指直接与满足外部顾客的需求相关的活动；支持流程是指为保证操作流程的顺利执行，在资金、人力、设备管理和信息系统支撑方面的各种活动；管理流程是指企业整体目标和经营战略产生的流程，这些流程指导企业整体运营方向，确定企业的价值取向。

25. BPR 的流程覆盖了企业活动的各个方面和产品的全部生命周期。

26. “根本性”“彻底性”“显著性”和“流程”就是 BPR 强调的四个核心内容。

27. BPR 不是企业业务流程的简单改善，而是要创建全新的组织结构

28. BPR 在注重结果的同时，更注重流程的实现，并非以短期利润最大化为追求目标，而是追求企业能够持续发展的能力，因此，必须坚持以流程为中心的原则、团队式管理原则（以人为本的原则）和以顾客为导向的原则。

29. 实施 BPR 主要有两种方法，一是在研究和描述企业现有业务流程的基础上进行重新设计；二是从一张白纸开始构建企业理想的业务流程，构建过程中可以参考相关企业的管理水平。一般情况下，人们都是将这两种方法结合使用。

30. 一般来说，BPR 的实施主要有以下几个步骤。

- (1) 项目的启动
- (2) 拟订计划
- (3) 建立项目团队
- (4) 分析重构流程
- (5) 重新设计流程
- (6) 设计评估。
- (7) 实施新的设计
- (8) 持续改进。

31. 一方面, 信息系统规划要以 BPR 为前提, 并且在系统规划的整个过程中, 以业务流程为主线。另一方面, 面向流程的信息系统规划驱动企业的 BPR。

32. 基于 BPR 的信息系统规划的主步骤如下: (1) 战略规划 (2) 流程规划 (3) 数据规划 (4) 功能规划 (5) 实施规划

33. 企业应用信息技术绝不会是一蹴而就, 它是一个不断发展变化的过程。这就决定了与信息化相伴而生的企业业务流程改进也必然是一个长期的过程。可见, 业务流程持续优化是企业生存发展的需要。

- (1) 不断改善基础条件 (2) 不断提高认识水平 (3) 不断发展工具方法

34. 项目先后衔接的各个阶段的全体被称为项目管理流程。

35. 必须抓住关键环节, 改善项目管理和实施办法, 优化项目管理流程, 提高项目质量和效益。

- (1) 项目立项要深入实际进行调查研究
- (2) 项目方案要进行全面论证
- (3) 优化项目团队成员的组成
- (4) 对项目实施分级管理
- (5) 要加强项目过程管理
- (6) 项目评价要力求客观公正。

36. 项目管理不遵守流程是不行的, 会使项目实施陷于混乱, 直接导致项目失败。但是, 如果死守项目管理流程, 不能根据实际情况进行变通也是不行的。项目管理需要既定的流程, 但这个流程不是固定不变的, 而是灵活的、可调整的, 一个优秀的项目经理要善于根据项目环境优化和改进项目管理流程, 使流程服务于项目, 促进项目的成功。

37. 敏捷项目管理是规划和指导项目流程的迭代方法。与敏捷软件开发一样, 敏捷项目是在使用迭代的小型部门中完成的。每个迭代都由项目团队审核和评价, 从迭代的评价中获得的信息用于决定项目的下一个步骤。每个项目迭代通常是安排在两周内完成。

38. 敏捷项目管理的流程包括构想、推测、探索、适应、结束。

39. 与传统项目管理流程的比较:

- (1) 构想代替较传统的启动，表示构想的重要性。
 - (2) 推测阶段代替计划阶段。
 - (3) 敏捷项目管理模式用探索代替通常的管理阶段。
 - (4) 实施敏捷项目管理的团队密切关注构想、监控信息，从而适应当前情况，这就是适应阶段。
 - (5) 敏捷项目管理模式以结束阶段收尾，在这个阶段，主要的目标是传递知识，当然它也是一个庆典。
- 40.** 构想:构想阶段的任务是确定产品构想、项目范围、项目团队以及团队共同工作的方式。
- 41.** 推测:推测阶段制订基于功能的发布计划、里程碑和迭代计划，确保交付构想的产品。
- 42.** 探索:探索阶段的任务是在短期内提供经测试的功能，致力于减少项目风险和不确定性。
- 43.** 适应:适应阶段的任务是审核提交的结果、当前情况以及团队的绩效，必要时做出调整。
- 44.** 结束:结束阶段的任务是终止项目、交流主要的学习成果并庆祝

第 20 章 项目集管理

1. 将项目集定义为经过协调管理以获取单独管理所无法取得的收益的一组相关联的项目、子项目集和项目集活动。项目集内的所有项目通过共同的目标相关联，该目标对发起组织而言具有非常重要的战略意义。
2. 如果项目集各干系人有不同的目标，并且这些目标不具有协调收益的交付特征。只是在资金、技能、干系人等方面存在关联，则这些最好通过项目组合，而不是使用项目集方法对这些组件进行管理。所以大项目不应该用项目集管理方法来进行管理，而是应该用项目管理方法对其进行管理。
3. 将“项目集活动”定义为“在项目期间执行的、清晰的、已安排好的工作组成部分”。
4. 项目集管理就是在项目集中应用知识、技能、工具和技术来满足项目集的要求，获得分别管理各项目集组件所无法实现的收益和控制。它包括对多个组件进行组合调整，以便于以优化或整合的成本、进度和工作来实现项目集目标。
5. 一般来说，项目集经理可以通过五个相互关联与依赖的项目集管理项目集的绩效域的工作来整合与控制组件之间的相互依赖关系。它们分别是项目集战略一致性、项目集收益管理、项目集干系人争取、项目集治理和项目集生命周期管理。
6. 项目集管理与项目管理之间的关键区别是项目集的战略聚焦，以及项目集确保组织收益的实现。
7. 项目集商业论证是从组织战略的角度，立足于项目集收益对将构建的项目集及各种备选的方案进行正式或非正式论证的过程，也即是对初始项目集的可行性研究。
8. 该阶段的项目集计划还只是粗略的，主要是为了配合项目集的商业论证和对关系人的影响而对项目集愿景和使命的描述。随着相关信息的不断补充，项目集计划会不断完善，指导

项目集的具体执行。

9. 项目集路线图按照时间顺序以图形化的方式展现项目集预期发展方向，并在每个时间顺序事件建立系列的文档化标准，同时建立了项目集活动与预期收益之间的关系，以及项目集里程碑之间的关键依赖，传递业务战略与规划的优先级之间的连接。

10. 项目集路线图与项目集进度计划类似，项目集路线图主要适合于为规划和制订更加详细的时间表而勾勒出的主要项目集事件。

11. 项目集治理涵盖了由发起组织对项目集战略进行定义、授权、监督和支持的体系和方法，是项目集发起组织确保项目集被有效和持续管理而执行的实践和流程。项目集治理通过在授权范围内负责对项目集的建议做出签署或批准的评审与决策的活动来实现。该机构一般称为项目集指导委员会（或项目集治理委员会、项目集董事会），是项目集的决策机构。负责为项目集的管理方式提供支持。

项目集指导委员会也称为项目集治理委员会、项目集董事会、监督委员会，其职责主要是负责定义并执行恰当的项目集治理体系和方法，保证项目集执行与组织的战略目标保持一致，并为指导项目集的正常管理提供支持。项目集指导委员会的主要责任是保证项目集能够按照计划实现组织的战略目标，围绕这一基本职能就要求项目集指导委员会承担在组织范围内对项目集的成功识别、启动和实现起到具有关键作用的职责。这些职责主要可以概括如下：

- （1）保证项目集与组织愿景和目标的一致性。
- （2）项目集批准和启动。
- （3）项目集筹资

【2019 年 05 月第 60 题】【2019 年 11 月第 59 题】

12. 为保证项目集的顺利启动，确保项目集获得必要的资金支持是项目集指导委员会的一项重要职责。

13. 项目集目标的实现，以及最重要的收益的交付是通过授权和启动项目集各组件项目及子项目集实现的。因此项目集经理需要建立一套组件项目和子项目集的治理框架，并根据各组件项目的特点对各组件项目经理进行授权。

14. 项目集治理功能通常包括创建五种支持能力，包括项目集管理办公室、项目集管理信息系统、项目集管理中的知识管理、项目集管理审计支持和项目集管理教育和培训。这些活动可以有单独的项目集治理委员会创建，仅用于支持该项目集，也可以看作是组织的核心资产，由组织来创建，各项目集治理委员会可以根据各自的情况在此基础上进行管理或改造。

15. 项目集一般规模较大，管理工作繁杂，所以会成立项目集管理办公室来承担相关的管理职能。根据具体情况，有的项目集管理办公室是非正式的，是从各个组成部分中临时抽调人员组成的，也可以是正式的项目集管理办公室。

16. 项目集中知识管理主要包括三项内容：跨项目集的知识收集与共享；掌握项目集具体知识内容的个人和主题专家知识的挖掘和整理；存储收集项目集知识和项目集构件的项目管

理信息系统建设。

17. 由于项目集构建的依据就是获得预期的收益，因此对项目集生命周期的划分除了依据类似项目生命周期的方法，将项目集过程根据时间顺序划分为启动、计划、执行、控制和收尾这五个阶段之外，还可以根据项目集收益的实现情况将项目集生命周期划分为项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段这三个过程。

18. 项目集定义阶段的主要目的是详尽阐述项目集商业论证或战略规划目标及期望的项目集成果，其主要体现在商业论证与项目集计划的更新，并在项目集路线图中记录下来，而更详细的内容则主要体现在项目集管理计划中。该阶段的成果是项目集管理计划的批准。该阶段一般会分为两个既相互区分又彼此重叠的两个子阶段，即项目集构建和项目集准备。项目集经理一般在项目集的构建被任命。

19. 项目集准备阶段开始于项目集章程的正式批准。项目集准备阶段的关键活动一般包括：

- (1) 建立项目集治理结构。
- (2) 组建初始的项目集组织。
- (3) 制订项目集管理计划。

20. 项目集收益交付阶段是一个不断迭代的过程，在该过程中项目集组件被不断规划、整合和管理，以达成项目集预期收益的交付。

21. 组件规划贯穿于项目集收益交付的整个阶段，主要用于响应需要再规划或启动新组件等项目集重大的变更。

22. 项目集层面需要持续地监控各组件的执行情况，以及计划收益的实现情况。

23. 项目集组件产生可交付成果，并经过相关的移交流程之后“该组件就可以关闭”。

24. 项目集正式收尾需要由项目集发起人和项目集治理委员会的评审，项目集的所有组件同时都将被评审，以核实和确认项目集收益确已交付，并已经与其他组件的收益一起成为项目集整体收益的一部分。在项目集收尾时：同时需要在项目集层面确认项目集的相关运营和运维工作也得到有效的执行，并获得了相关组件的有效支持。

25. 项目集收尾阶段：该过程主要包括项目集移交和项目集关闭

26. 项目集管理过程域分为项目集管理绩效域和项目集管理支持域两类。这是与项目管理非常不同的。项目管理只是从项目生命周期和知识域两个维度对项目管理过程进行分类，而在项目集管理过程中，增加了绩效域这一新的概念，强调在项目集管理之上，对项目集层面的战略、构建和治理等方面的关注。

27. 项目集绩效管理主要包括项目集战略一致性管理、项目集收益管理、项目集干系人争取、项目集治理和项目集生命周期管理等方面的内容。

第 21 章 项目组合管理

1. 项目组合是将项目、项目集，以及其他方面的工作内容组合起来进行有效管理，以保证

满足组织的战略性的业务目标。

2. 在任何一个给定的时刻, 项目组合代表了它选择的组件的一个视图以及组合的战略目标; 然而项目组合中的部件不见得要相互依赖或者直接相关。项目组合代表的组织的投资决策、项目优先级的排序以及资源的分配。项目组合代表了组织的意图、方向和进展, 而不是确定的, 一定要完成的工作和任务。

3. 在组织内部可能包含多个项目组合, 每个项目组合都为了实现特定的战略目标。项目组合包含的组件都需要经过识别、评价、选择以及批准等过程。

4. 为了全面反映组织的资金投入情况, 项目组合管理活动包括识别和确定组织的优先活动, 确定项目治理和项目绩效管理的管理框架, 衡量项目价值/项目利益, 做出投资决策, 管理风险、沟通和资源。如果项目组合内容与组织的战略方向不一致, 组织应该考虑对项目组合做出相应的调整。所以, 项目组合是组织战略意图、战略方向以及战略进展的体现形式。

5. 项目组合中包含的项目既可以位于项目集之内, 也可以位于项目集之外。项目组合中的项目集和项目可能没有必然的联系; 但它们都是组织实现战略时需要关注的管理对象。项目组合中所包含的模块具备如下的共同特征。

- (1) 能够代表组织的投资或计划投资活动。
- (2) 与组织的战略目标一致。
- (3) 组织可对其进行组合管理。
- (4) 具备可以被度量、分级以及设定优先级等量化管理特征。
- (5) 共享和竞争组织资源。

6. 项目组合管理首先识别项目集和项目之间的依赖关系, 然后根据组织所设定的优先级为项目集和项目分配资源(例如人力、设备、资金等)。

7. 项目组合管理是对一组或者多组项目组合进行管理, 以达成组织的战略目标。组织为了实现自身的愿景、使命和价值目标, 遵循一系列相互关联的过程, 对项目组合中的模块进行评价、选择以及设定优先级, 以便将内部有限的资源以最佳方式分配给项目组合。

8. 项目组合管理需要在项目集和项目对资源需求之间的冲突进行平衡, 对资源的分配进行合理安排。

9. 项目、项目集、项目组合的对比:

项目、项目集、项目组合的属性对比

属 性	项 目	项 目 集	项 目 组 合
范围	根据特定的交付物而限定范围	需满足组织目标而范围较宽	组织战略目标而定业务范围
变更	项目经理尽量让变更最小化	项目集经理要预测并拥抱变化	需在更广的环境中持续监督变化
成功的衡量	约定时间、预算以及项目交付物满足程度衡量项目的成功	根据投资回报（ROI），能力的提升以及利益的交付衡量	根据组合部件的整体绩效衡量
领导风格	满足成功标准的面向任务指令性领导	集中管理项目集团队冲突和关系问题	集中为组合决策增加价值
管理对象	项目团队	项目经理	协调组合管理人员
关键技能	激励团队成员使用知识和技能	提供愿景的能力和组织领导才能	对业务的洞见和对资源的综合协同能力
计划	为交付物提供详细的项目计划	为详细的项目计划提供高层指导	针对整体组合建立必要的流程和通信
监控	监控产生项目交付物任务和工作	在治理框架下，监控项目工作	监控整体组合绩效和价值指标

10. 组织级项目管理是一种战略执行框架。在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集与项目与组织的战略方向保持一致；另一方面，三者为实现战略目标所做出的贡献又各有不同。项目组合通过选择正确的项目集和项目、设定工作的优先级别并提供必需的资源的方式来促成组织的战略实现；项目集管理则是对其所包含的项目子集和项目的依赖关系进行有效管理，从而实现项目集的特定利益；项目管理通过制定和实施集合来完成特定的工作范围，支持项目集和项目组合目标的实现，最终确保组织战略得以实现。

11. 组织战略和组织目标定义了组织如何通过日常业务运作的方式，或者通过项目集和项目的方式来达成组织的战略要求。

12. 采用项目组合管理方式有助于提升项目的选择过程和执行过程成功的可能性，并能够在激烈变化的外部环境下对组织提供强有力的支持。组织战略计划识别出组织的竞争优势和核心竞争力。

13. 组织确定战略方向并设置战略目标，战略目标中还应包含组织的愿景和使命。将项目组合管理与组织的战略相关联，就可以在组织的项目集、项目以及日常运作活动之间应用资源平衡的方式，使得组织的整体利益最大化。

14. 项目组合计划在以下六个方面与组织战略高度相关。

- (1) 维护项目组合与战略的一致性。
- (2) 分配财务资源。
- (3) 分配人力资源。
- (4) 分配物料或设备资源
- (5) 度量项目组合中的模块绩效
- (6) 管理风险。

15. 项目组合与项目组合中的组件是一种父子依赖关系，就如项目集和项目集中的项目所存在的父子关系一样。项目组根据项目组合管理中的组合定义、组合批准以及组合优化等管理过程，对项目组合组件进行管理和监督。

16. 项目集管理综合应用知识、过程、技能、工具以及技术来对其所包含的项目进行管理，以便满足项目集的需求，并能获取采用单一项目管理方式所达不到的收益和控制。项目集组件通常生成共同的结果或者为了交付一系列共同的利益。如果多个项目之间的共同之处仅限于同一个客户、同一个卖方、同一种技术或者使用相同的资源，此时应该将多个项目作为项目组合进行管理，而非作为项目集进行管理。

17. 在项目集中，需要对组件之间的依赖关系进行集成管理并进行有效地控制。

18. 项目组合治理意味着在组织内建立一个治理机构（例如项目组合治理委员会），由该组织对项目组合的投资以及优先级设定做出决策。组合治理机构由一人或多人组成，人员具备所需的权力、知识和经验，以便能够判断项目组合模块是否与组织战略一致，并做出相应的决策。

19. 实施项目组合管理过程的关键步骤包括：【2019 年 11 月第 60 题】

（1）为项目组合管理过程的实施定义角色和职责。

（2）沟通项目组合管理实施计划。

（3）定义和部署详细的项目组合管理过程，并为参与人员和干系人提供培训。

20. 为了行使项目组合管理的职责，组织中还必须设立项目组合经理角色，这一角色用于进行整个项目组合的总体管理、监控工作。

21. 执行对项目组合管理的当前状态及相关过程的评估，有助于洞察哪些过程已经存在，组织需要哪些过程，组织或文化可能的推动力量或将遇到的障碍。评估将促进差距分析的发展，计划建立或正式确认项目组合管理功能。

22. 项目组合管理的愿景应符合组织的愿景，支持组织的战略和目标。项目组合管理的愿景将有助于明确前进的方向。项目组合管理的愿景应该反映组织的文化价值观，同时对于干系人应该是有意义并且有效的。

23. 实施项目组合管理的方法主要包含两个方面：实施的起点和方向（自上而下，自下而上或混合法）以及实施范围（分阶段法与全面导入法）。

24. 项目组合管理过程改进计划定义了从项目组合管理及指导、衡量和优先安排改进活动出发，有望实现的目标。

25. 项目组合管理是一个持续的过程（不像项目或项目集管理有计划好的开始和结束），某些活动可能循环发生，目的是将项目组合管理过程和组织其他活动过程整合在一起。

26. 项目组合治理管理包括对项目组合进行计划、定义、优化和批准，以及监督项目组合的执行情况，其目的在于支持组织级别的完整决策。项目组合治理管理主要包如下五个子过程：

（1）制定项目组合管理计划（2）定义项目组合（3）优化项目组合（4）批准项目组合（5）

执行项目组合监督。

27. 项目组合管理是对一个或多个项目组合的集中管理,通过对一个或多个项目组合、项目、项目集和运营的有效决策,在可利用的资源和企业战略计划的指导下,进行多个项目或项目群投资的选择和支持。项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化,确保项目符合企业的战略目标,从而实现企业收益最大化。项目组合管理的角色和过程覆盖了整个组织。

28. 项目组合管理过程组:

项目组合管理过程组 and 知识领域			
知 识 领 域	过 程 组		
	定义过程组	调整过程组	授权与控制过程组
项目组合战略管理	制订项目管理战略计划 制定项目组合章程 定义项目组合路线图	管理战略变更	
项目组合治理管理	制订项目组合管理计划 定义项目组合	优化项目组合	授权项目组合 规定项目组合监督
项目组合绩效管理	制订项目组合绩效管理计划	管理供应与需求 管理项目组合价值	
项目组合沟通管理	制订项目组合沟通管理计划	管理项目组合信息	
项目组合风险管理	制订项目组合风险管理计划	管理项目组合风险	

29. 定义过程组由这样一些过程组成: 设定组织战略和目标如何在一个项目组合中被实现; 确定项目组合战略计划; 确定项目组合结构和路径; 定义和授权一个项目组合或者子项目组合; 制订项目组合管理计划和子计划。定义过程组主要发生在组织识别和更新其战略目标、短期预算和计划时。

30. 调整过程组由管理和优化项目组合的一些过程构成。本过程组确定如何在项目组合中对项目组合组件进行分类、评估、选择,以便进行总结、修正或删除、管理。

31. 授权与控制过程组包含决定如何授权的过程以及对进行中的项目组合进行监控的过程。这两个过程是所有项目组合管理过程的核心,是能让项目组合作为一个整体来执行,从而实现组织定义的基准和过程步骤和必需的活动。

32. 项目组合风险管理主要由两个管理过程组成,分别是制订项目组合风险管理计划和管理项目组合风险。

33. 项目组合风险管理不同于项目风险管理以及项目集风险管理。在项目组合级别,组织可能会主动选择那些风险较高的方案,从而获得更高的回报。

34. 项目组合风险管理中包含三个关键要素,即风险计划、风险评估以及风险响应。

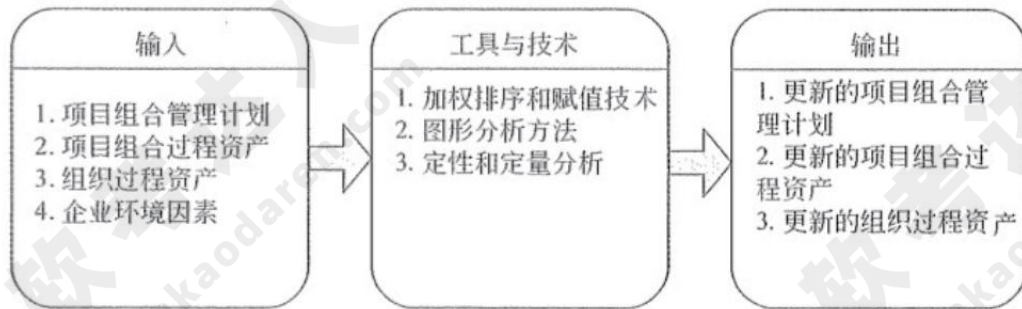
35. 项目组合风险管理过程主要包含制订项目组合风险管理计划以及管理项目组合风险两个子过程,如下:

(1) 制订项目组合风险管理计划: 包括识别项目组合的风险、风险责任人、风险承受能力,以及风险管理过程。

(2) 管理项目组合风险: 执行项目组合风险管理计划,包括风险评估、风险响应以及监督

风险。

36. 制订项目组合风险管理计划的输入、输出以及用到的工具与技术。



制订项目组合风险管理计划的输入输出

37. 项目组合经理和治理委员会在对多个项目组合以及项目组合组件进行风险评估时，将会采用加权排序和赋值技术。

38. 图形分析方法：在制订风险计划的过程中，应明确定义采用何种工具和模型来度量项目组合风险。用于度量风险的工具主要包括概率分析和影响分析两种分析方法。

39. 管理项目组合风险主要包含四个阶段的内容，分别是：（1）风险识别（2）风险分析（3）风险响应（4）风险监控。

40. 项目组合风险主要区分为两种方式，分别是项目组合风险和项目组合问题管理。

41. 与项目组合风险相比，项目组合问题指的是那些已经发生并且对项目组合产生了相应影响的风险。

42. 项目组合报告包括绩效报告、治理决策报告、项目组合状态报告、项目组合趋势报告、组织产能报告、组织资源使用报告、资金/预算报告以及战略一致性报告等。

43. 在项目的风险和收益之间找到平衡点，通过项目的组合管理，可以保证组织内所有的项目都经过风险和收益分析，达到平衡，就是要考虑风险和回报。要以提高资源的利用率、降低项目的风险为主要目的。一般来说，多项目管理从项目目标上看项目可能是孤立无关的，但是这些项目都是服务于组织的产品布局和战略规划，项目的协作管理包括共享和协调资源、项目进行集中的配置管理、统一收集和汇总项目信息。

第 22 章 信息系统安全管理

1. 信息系统安全策略是指针对本单位的计算机业务应用信息系统的安全风险（安全威胁）进行有效的识别、评估后，所采取的各种措施、手段，以及建立的各种管理制度、规章等。由此可见，一个单位的安全策略一定是定制的，都是针对本单位的。

2. 安全策略的核心内容就是“七定”，即定方案、定岗、定位、定员、定目标、定制度、定工作流程。

3. 把信息系统的安全目标定位于“系统永不停机、数据永不丢失、网络永不瘫痪、信息永

不泄密”，是错误的，是不现实的，也是不可能的。

4. 计算机信息系统分为以下 5 个安全保护等级。

(1) 第一级用户自主保护级。通过隔离用户与数据,使用户具备自主安全保护的能力。它为用户提供可行的手段,保护用户和用户信息,避免其他用户对数据的非法读写与破坏,该级适用于普通内联网用户。

(2) 第二级系统审计保护级。实施了粒度更细的自主访问控制,它通过登录规程、审计安全性相关事件和隔离资源,使用户对自己的行为负责。该级适用于通过内联网或国际网进行商务活动,需要保密的非重要单位。

(3) 第三级安全标记保护级。具有系统审计保护级的所有功能。此外,还需提供有关安全策略模型、数据标记以及主体对客体强制访问控制的非形式化描述,具有准确地标记输出信息的能力;消除通过测试发现的任何错误。该级适用于地方各级国家机关、金融单位机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位。

(4) 第四级结构化保护级。建立于一个明确定义的形式安全策略模型之上,要求将第三级系统中的自主和强制访问控制扩展到所有主体与客体。此外,还要考虑隐蔽通道。必须结构化为关键保护元素和非关键保护元素。计算机信息系统可信计算机的接口也必须明确定义,使其设计与实现能经受更充分的测试和更完整的复审。加强了鉴别机制;支持系统管理员和操作员的职能;提供可信设施管理;增强了配置管理控制。系统具有相当的抗渗透能力。该级适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部门、尖端科技企业集团、国家重点科研单位机构和国防建设等部门。

(5) 第五级访问验证保护级。满足访问控制器需求。访问监控器仲裁主体对客体的全部访问。访问监控器本身是抗篡改的;必须足够小,能够分析和测试。为了满足访问监控器需求,计算机信息系统可信计算机在其构造时,排除那些对实施安全策略来说并非必要的代码;在设计 and 现实时,从系统工程角度将其复杂性降低到最小程度。支持安全管理员职能;扩充审计机制,当发生与安全相关的事件时发出信号;提供系统恢复机制。系统具有很高的抗渗透能力。该级适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位。

5. 信息系统的安全保护等级由两个定级要素决定：等级保护对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度。一是受侵害的客体。等级保护对象受到破坏时所侵害的客体包括公民、法人和其他组织的合法权益； 社会秩序、公共利益； 国家安全。二是对客体的侵害程度。对客体的侵害程度由客观方面的不同外在表现综合决定。

6. 10 个特殊原则：（1）分权制衡原则（2）最小特权原则（3）标准化原则（4）用成熟的先进技术原则（5）失效保护原则（6）普遍参与原则（7）职责分离原则（8）审计独立原则（9）控制社会影响原则（10）保护资源和效率原则。

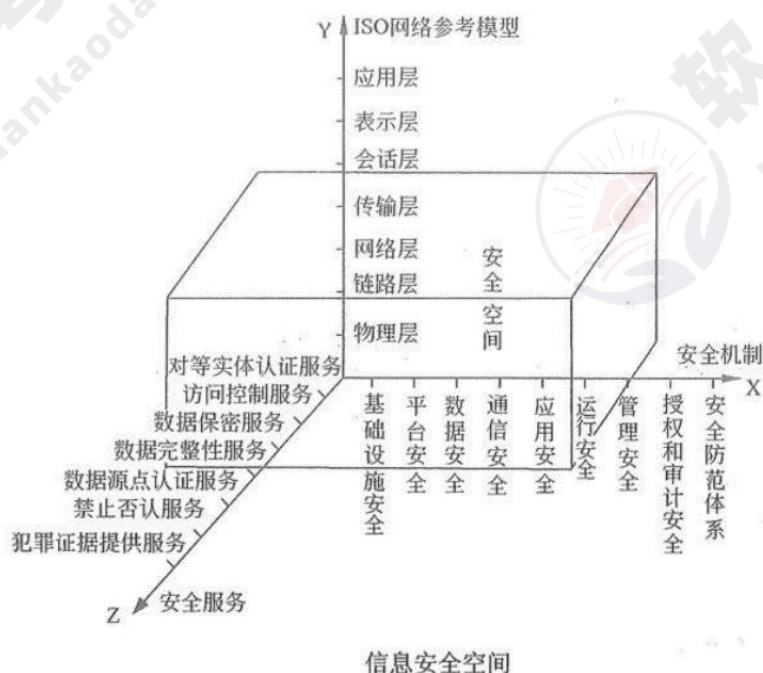
7. 信息系统业界又叫作信息应用系统、信息应用管理系统、管理信息系统,简称 MIS。信

息安全系统不能脱离业务应用信息系统而存在。

8. 业务应用信息系统支撑业务运营的计算机应用信息系统，如银行柜台业务信息系统、国税征收信息系统等。

9. 信息系统工程即建造信息系统的工程，包括两个独立且不可分割的部分，即信息安全系统工程和业务应用信息系统工程。

10. 安全三维模型：



11. X 轴是“安全机制”，Y 轴是“OSI 网络参考模型”，Z 轴是“安全服务”。由 X、Y、Z 三个轴形成的信息安全系统三维空间就是信息系统的“安全空间”。随着网络逐层扩展，这个空间不仅范围逐步加大，安全的内涵也就更丰富，达到具有认证、权限、完整、加密和不可否认五大要素，也叫作“安全空间”的五大属性。

12. 安全服务

- (1) 对等实体认证服务。对对方实体的合法性、真实性进行确认，以防假冒。
- (2) 数据保密服务。
- (3) 数据完整性服务。数据完整性服务用以防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。
- (4) 数据源点认证服务。数据源点认证服务用于确保数据发自真正的源点，防止假冒。
- (5) 禁止否认服务。
- (6) 犯罪证据提供服务。

13. 信息安全系统大体划分为三种架构体系：MIS+S 系统、S-MIS 系统和 S2-MIS 系统。

14. MIS+S 系统为初级信息安全保障系统”或“基本信息安全保障系统”。其特点如下：

- (1) 业务应用系统基本不变。

- (2) 硬件和系统软件通用。
- (3) 安全设备基本不带密码。

15. S-MIS 系统为“标准信息安全保障系统”。其特点如下：

- (1) 硬件和系统软件通用。
- (2) PKI/CA 安全保障系统必须带密码。
- (3) 业务应用系统必须根本改变。
- (4) 主要的通用的硬件、软件也要通过 PKI/CA 认证。

16. S²-MIS 系统为“超安全的信息安全保障系统”。其特点如下。

- (1) 硬件和系统软件都专用。
- (2) PKI/CA 安全基础设施必须带密码。
- (3) 业务应用系统必须根本改变。

架构	业务应用系统	硬件和系统软件	安全设备	适用场合
MIS+S	基本不变	通用	基本不带密码	一般应用系统
S-MIS	必须根本改变	通用	PKI/CA 安全保障系统必须带密码、主要的硬件、软件需要	一般电子商务、电子政务或有安全保密要求的系统
S ² -MIS	必须根本改变	都专用	PKI/CA 认证	专用的安全保密系统

17. 信息安全系统工程能力成熟度模型（ISSE-CMM）主要用于指导信息安全系统工程的完善和改进，使信息安全系统工程成为一个清晰定义的、成熟的、可管理的、可控制的、有效的和可度量的学科。

18. ISSE-CMM 主要概念

- (1) 过程。是指为了达到某一给定目标而执行的一系列活动，这些活动可以重复、递归和并发地执行。
- (2) 过程域。是由一些基本实施组成的，它们共同实施来达到该过程域规定的目标。
- (3) 工作产品。
- (4) 过程能力。

19. ISSE 将信息安全系统工程实施过程分解为：工程过程、风险过程和保证过程三个基本的部分。

20. 信息安全系统工程与其他工程活动一样，是一个包括概念、设计、实现、测试、部署、运行、维护、退出的完整过程。

21. 一个有害事件由威胁、脆弱性和影响三个部分组成，脆弱性是内部的，威胁是外部的。

22. 公钥基础设施 PKI 是以不对称密钥加密技术为基础，以数据机密性、完整性、身份认证和行为不可抵赖性为安全目的，来实施和提供安全服务的具有普适性的安全基础设施。

- 23. 数字证书：** 这是由认证机构经过数字签名后发给网上信息交易主体（企业或个人、设备或程序）的一段电子文档。数字证书提供了 PKI 的基础。
- 24. 认证中心：** CA 是 PKI 的核心。它是公正、权威、可信的第三方网上认证机构，负责数字证书的签发、撤销和生命周期的管理，还提供密钥管理和证书在线查询等服务。
- 25. 每一个版本的 X.509 必须包含下列信息：** （1）版本号（2）序列号（3）签名算法标识符（4）认证机构（5）有效期限（6）主题信息（7）认证机构的数字签名（8）公钥信息。
- 26. PKI/CA 对数字证书的管理是按照数字证书的生命周期实施的，**包括证书的安全需求确定、证书申请、证书登记、分发、审计、撤回和更新。
- 27. CA 是一个受信任的机构，**为了当前和以后的事务处理，CA 给个人、计算机设备和组织机构颁发证书，以证实它们的身份，并为他们使用证书的一切行为提供信誉的担保。
- 28. PMI 即权限管理基础设施或授权管理基础设施。**PMI 授权技术的核心思想是以资源管理为核心，将对资源的访问控制权统一交由授权机构进行管理，即由资源的所有者来进行访问控制管理。
- 29. PMI 主要进行授权管理，**证明这个用户有什么权限，能干什么，即“你能做什么”。PKI 主要进行身份鉴别，证明用户身份，即“你是谁”。

PMI 与 PKI 比较

概 念	PMI 实体	PKI 实体
证书	属性证书	公钥证书
证书签发者	属性证书管理中心	认证证书管理中心
证书用户	持有者	主体
证书绑定	持有者名和权限绑定	主体名和公钥绑定
撤销	属性证书撤销列表（ACRL）	证书撤销列表（CRL）
信任的根	权威源（SOA）	根 CA/信任锚
从属权威	属性管理中心 AA	子 CA

- 30. 访问控制是为了限制访问主体（或称为发起者，**是一个主动的实体，如用户、进程、服务等）对访问客体（需要保护的资源）的访问权限；从而使计算机信息应用系统在合法范围内使用；访问控制机制决定用户以及代表一定用户利益的程序能做什么及做到什么程度。
- 31. 访问控制有两个重要过程。**
- （1）认证过程,通过“鉴别”来检验主体的合法身份。
 - （2）授权管理,通过“授权”来赋予用户对某项资源的访问权限。
- 32. 目前我们使用的访问控制授权方案,主要有以下 4 种。要会区分**
- （1）DAC 自主访问控制方式：该模型针对每个用户指明能够访问的资源,对于不在指定的资源列表中的对象不允许访问。
 - （2）ACL 访问控制列表方式：该模型是目前应用最多的方式。目标资源拥有访问权限列表，指明允许哪些用户访问。如果某个用户不在访问控制列表中，则不允许该用户访问这个资源。
 - （3）MAC 强制访问控制方式,该模型在军事和安全部门中应用较多，目标具有一个包含等

级的安全标签（如：不保密、限制、秘密、机密、绝密）；访问者拥有包含等级列表的许可，其中定义了可以访问哪个级别的目标：例如允许访问秘密级信息，这时，秘密级、限制级和不保密级的信息是允许访问的，但机密和绝密级信息不允许访问。

（4）RBAC 基于角色的访问控制方式：该模型首先定义一些组织内的角色，如局长、科长、职员；再根据管理规定给这些角色分配相应的权限，最后对组织内的每个人根据具体业务和职位分配一个或多个角色。【2019 年 11 月第 64 题】

33. 安全审计是记录、审查主体对客体进行访问和使用情况，保证安全规则被正确执行，并帮助分析安全事故产生的原因。

34. 安全审计具体包括两方面的内容：【2019 年 11 月第 65 题】

（1）采用网络监控与入侵防范系统，识别网络各种违规操作与攻击行为，即时响应（如报警）并进行阻断。

（2）对信息内容和业务流程进行审计，可以防止内部机密或敏感信息的非法泄漏和单位资产的流失。

35. 安全审计系统采用数据挖掘和数据仓库技术，对历史数据进行分析、处理和追踪，实现在不同网络环境中终端对终端的监控和管理，必要时通过多种途径向管理员发出警告或自动采取排错措施。因此信息安全审计系统被形象地比喻为“黑匣子”和“监护神”。

（1）信息安全审计系统就是业务应用信息系统的“黑匣子”。即使在系统遭到灭顶之灾的破坏后，“黑匣子”也能安然无恙，并确切记录破坏系统的各种痕迹和“现场记录”。

（2）信息安全审计系统就是业务应用信息系统的“监护神”，随时对一切现行的犯罪行为、违法行为进行监视、追踪、抓捕，同时对暗藏的、隐患的犯罪倾向、违法迹象进行“堵漏”、铲除。

36. 安全审计产品主要包括主机类、网络类及数据库类和业务应用系统级的审计产品。

37. 一个安全审计系统，主要有以下作用。

（1）对潜在的攻击者起到震慑或警告作用。

（2）对于已经发生的系统破坏行为提供有效的追究证据。

（3）为系统安全管理员提供有价值的系统使用日志，从而帮助系统安全管理员及时发现系统入侵行为或潜在的系统漏洞。

（4）为系统安全管理员提供系统运行的统计日志，使系统安全管理员能够发现系统性能上的不足或需要改进与加强的地方。

38. 网络安全审计的具体内容如下。

（1）监控网络内部的用户活动。

（2）侦察系统中存在的潜在威胁。

（3）对日常运行状况的统计和分析。

（4）对突发案件和异常事件的事后分析。

(5) 辅助侦破和取证。

39. 网络安全入侵监测预警系统基本功能是负责监视网络上的通信数据流和网络服务器系统中的审核信息，捕捉可疑的网络和服务器系统活动，发现其中存在的安全问题，当网络 and 主机被非法使用或破坏时，进行实时响应和报警；产生通告信息和日志，系统审计管理人员根据这些通告信息、日志和分析结果，调整和更新已有的安全管理策略或进行跟踪追查等事后处理措施。所以，在这个层次上的入侵监测和安全审计是一对因果关系，前者获取的记录结果是后者审核分析资料的来源，或者说前者是手段而后者是目的，任何一方都不能脱离另一方单独工作。作为一个完整的安全审计需要入侵监测系统实时、准确提供基于网络、主机（服务器、客户端）和应用系统的审核分析资料。

40. 入侵监测是指为对计算机和网络资源上的恶意使用行为进行识别和响应的处理过程。它不仅检测来自外部的入侵行为，同时也检测内部用户的未授权活动。

41. 从安全审计的角度看，入侵检测采用的是以攻为守的策略，它所提供的数据不仅可用来发现合法用户是否滥用特权，还可以为追究入侵者法律责任提供有效证据。

42. 从已知的现有技术分析，主要有 4 种解决方案：

1) 基于主机操作系统代理 2) 基于应用系统代理 3) 基于应用系统独立程序 4) 基于网络旁路监控方式

43. 分布式审计系统由审计中心、审计控制台和审计 Agent 组成。

44. 审计中心：是对整个审计系统的数据进行集中存储和管理，并进行应急响应的专用软件，它基于数据库平台，采用数据库方式进行审计数据管理和系统控制，并在无人看守情况下长期运行。

45. 审计控制台：是提供给管理员用于对审计数据进行查阅，对审计系统进行规则设置，实现报警功能的界面软件，可以有多个审计控制台软件同时运行。

46. 审计 Agent 是直接同被审计网络和系统连接的部件，不同的审计 Agent 完成不同的功能。审计 Agent 将报警数据和需要记录的数据自动报送到审计中心，并由审计中心进行统一的调度管理。审计 Agent 主要可以分为网络监听型 Agent、系统嵌入型 Agent、主动信息获取型 Agent 等。

第 23 章 信息系统综合测试与管理

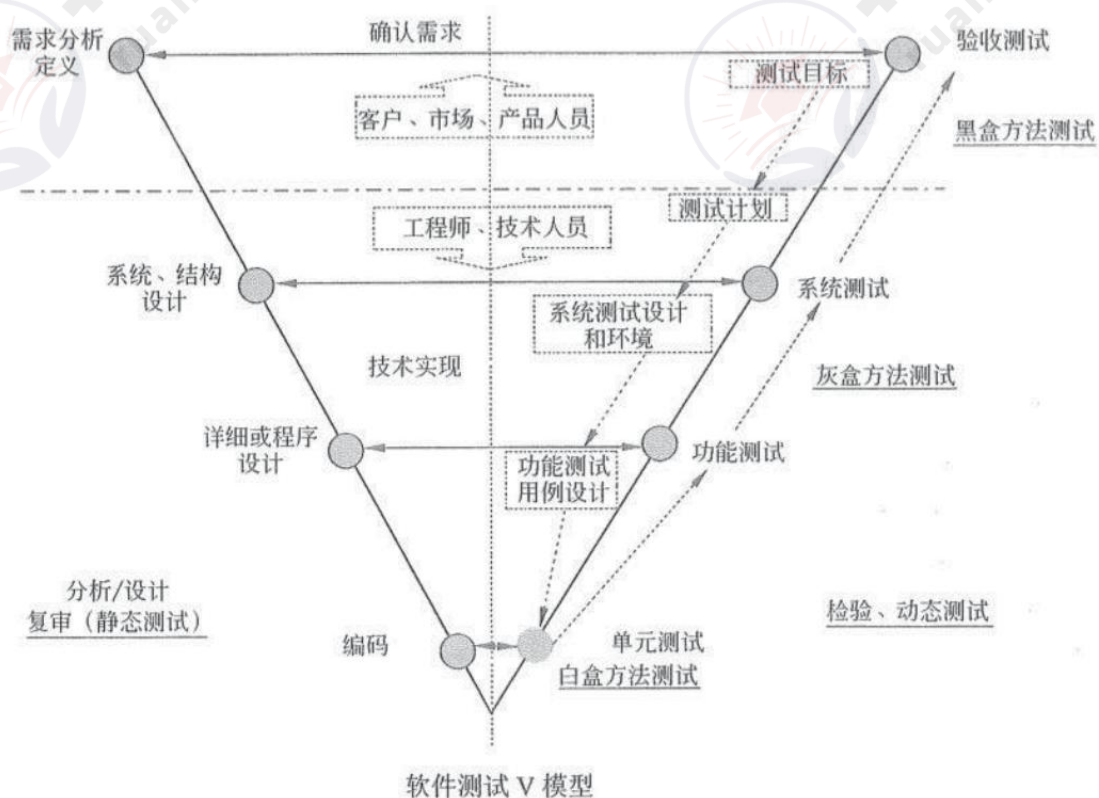
1. 软件开发的主要模型有瀑布模型、原型模型、螺旋模型、增量模型以及 Rational 统一过程（RUP）模型等。

2. 软件测试过程的主要模型有以下几种（1）V 模型（2）W 模型（3）H 模型（4）X 模型（5）前置测试模型。

3. V 模型存在一定的局限性，其优缺点如图所示。它将测试过程作为在需求分析、概要设

计、详细设计及编码之后的一个阶段，这样会导致需求分析或系统设计阶段隐藏的问题一直到最后期的验收测试时才被发现，当在最后验收测试中发现这些需求错误时，可能已经很难再更改程序的逻辑结构去修正问题，从而导致项目的失败。等到软件编码完成后才开始软件测试工作，那么必须在代码完成后给测试工作预留足够的时间，否则将导致测试不充分，并且开发前期未发现的错误可能会传递并扩散到后面的测试阶段才被发现。

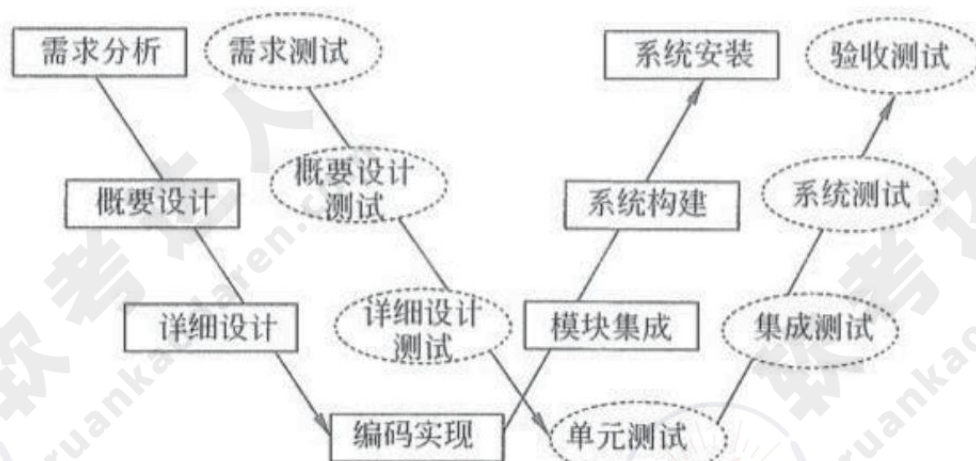
4. V 模型失败的原因是它把系统开发过程划分为具有固定边界的不同阶段，导致测试人员很难跨过这些边界来采集测试所需要的信息，并且也阻碍了测试人员从系统描述的不同阶段中取得信息进行综合考虑。



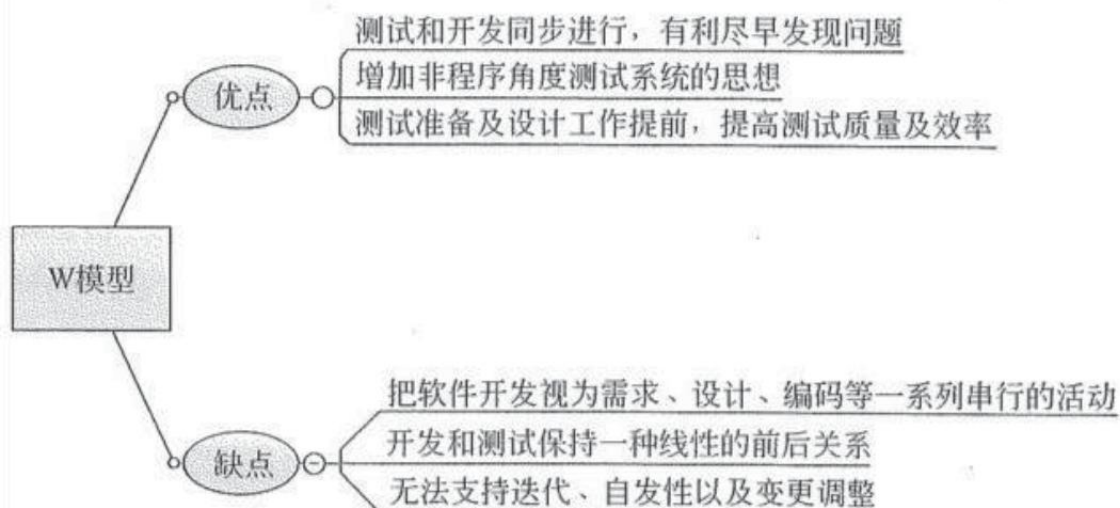


V 模型优缺点

5. 由于 V 模型在软件开发编码完成后才介入测试工作, 导致一些在需求和设计中的问题在后期验收测试中才被发现, 这样不能体现“尽早地和不断地进行软件测试”的原则。由此演化成为一种 W 模型。
6. 相对于 V 模型, W 模型增加了软件各开发阶段中同步进行的验证和确认测试活动。W 模型由两个 V 字型模型组成, 分别代表测试与开发过程, 表示出了他们的并行关系。
7. W 模型相当两个 V 模型的叠加, 一个是开发的 V, 一个是测试的 V, 由于在项目中开发和测试的是同步进行, 相当于两个 V 是并列、同步进行的, 测试在一定程度上是随着开发的进展而不断向前进行。

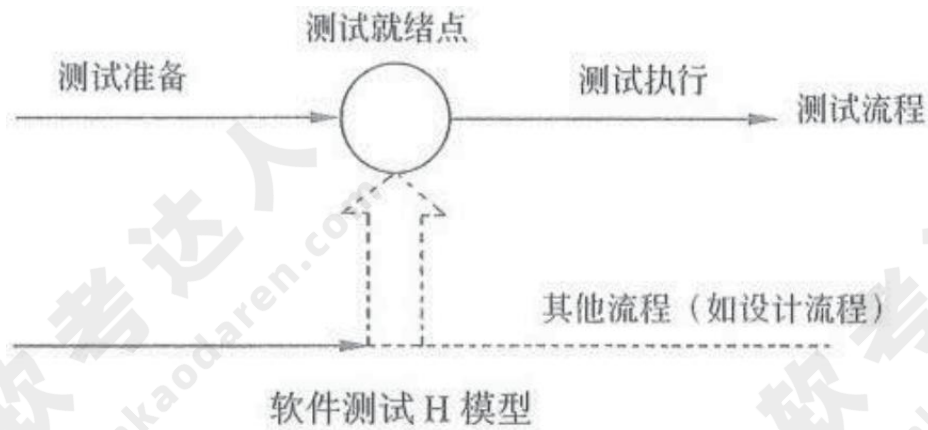


软件测试 W 模型



W 模型优缺点

8. 在 V 模型和 W 模型中都存在一定的局限性,它们都把软件的开发过程视为需求、设计、编码等一系列串行的活动,但实际上,这些串行活动之间存在着相互牵制的关系,并且在大部分时间内,他们是可以交叉进行的。
9. H 模型将测试活动完全独立出来,形成一个完全独立的流程
10. H 模型图仅仅演示了在整个生存周期中某个层次上的一次“测试循环”。图中的其他流程可以是任意开发流程,如设计流程和编码流程。也可以是其他非开发流程,如 SQA 流程,甚至是测试流程。也就是说,只要测试条件成熟了,测试准备活动完成了,测试执行活动就可以进行了。
11. H 模型揭示了一个原理:软件测试模型是一个独立的流程,贯穿于整个软件产品的周期,与其他流程并发地进行。

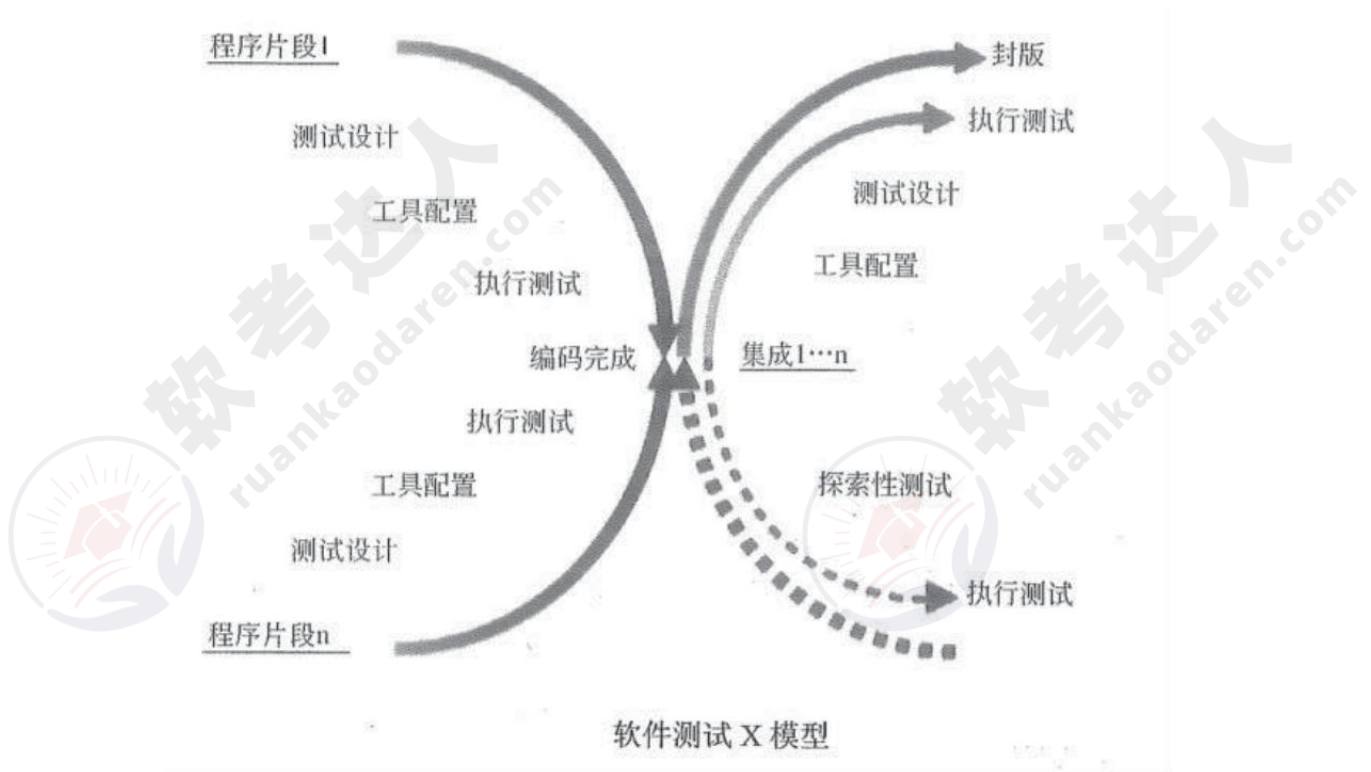


H 模型优缺点

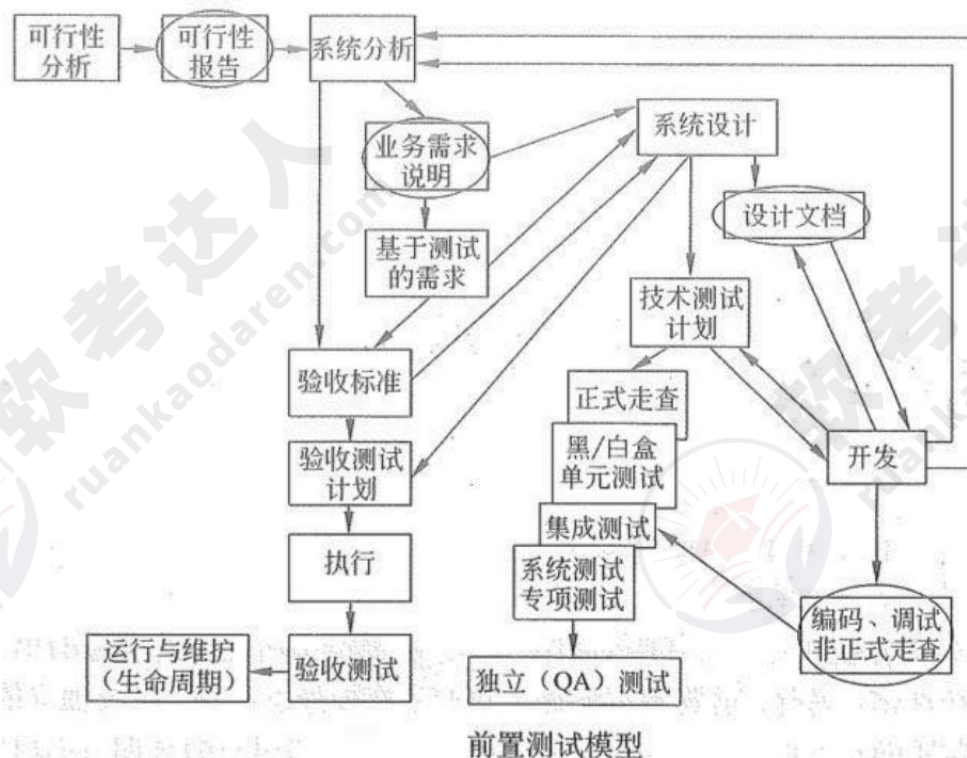
12. 对 V 模型的最主要批评是 V 模型无法引导项目的全部过程。X 模型也是对 V 模型的改进，X 模型提出针对单独的程序片段进行相互分离的编码和测试，此后通过频繁的交接和集成最终合成为可执行的程序。

13. X 模型的左边描述的是针对单独程序片段进行的相互分离的编码和测试

14. X 模型还定位了探索性测试，这是不进行事先计划的特殊类型的测试

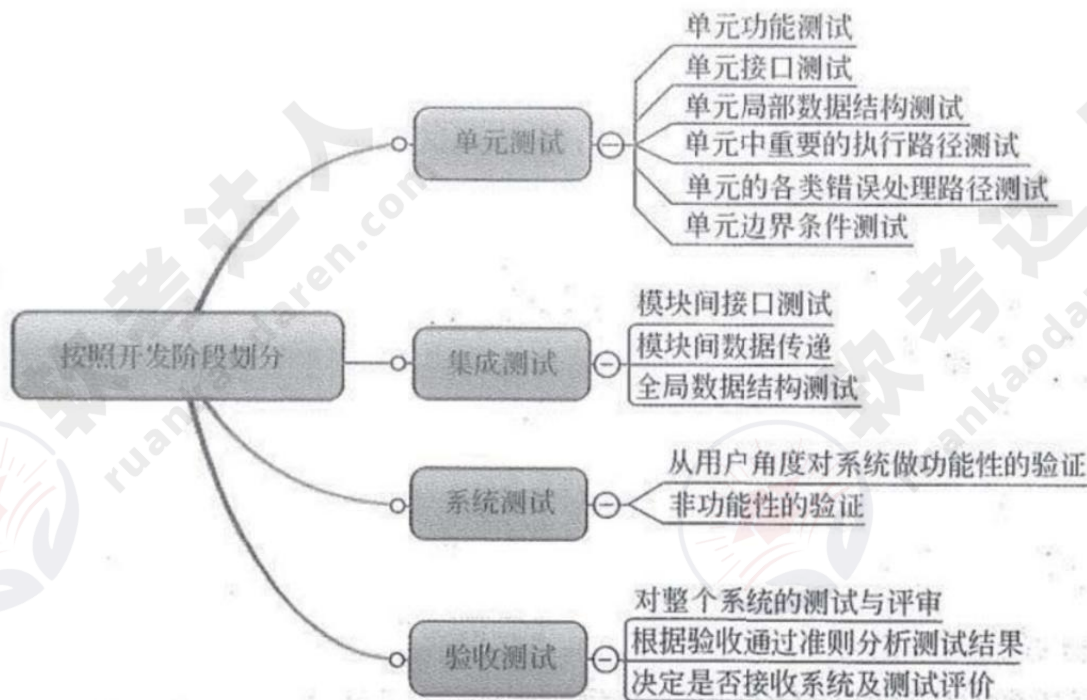


15. 前置测试模型将测试和开发紧密结合’提供了一种轻松的方式’可以使你的项目加快速度。
16. 前置测试模型将开发和测试的生命周期整合在一起’标识了项目生命周期从开始到结束之间的关键行为。
17. 前置测试将测试执行和开发结合在一起’并在开发阶段以“编码—测试—编码—测试”的方式来体现。当程序片段一旦编写完成’就会立即进行测试。一般情况下’先进行的测试是单元测试’因为开发人员认为通过测试来发现错误是最经济的方式。
18. 与 V 模型不同的是’前置测试模型认识到验收测试中所包含的 3 个要素：基于测试的需求、验收标准和验收测试计划’其中基于测试的需求和验收标准都与业务需求定义相联系’但是’验收测试计划则需要等到系统设计完成’因为验收测试计划是由针对按设计实现的系统来进行的一些明确操作定义所组成。
19. 前置测试模型用较低的成本来及早发现错误’并且充分强调了测试对确保系统的高质量的重要意义。在整个开发过程中’反复使用了各种测试技术以使开发人员、经理和用户节省其时间’简化其工作。



20. 按照不同的划分方式，软件测试分为不同的类型。当按照开发阶段划分时，软件测试类型分为单元测试、集成测试、系统测试和验收测试。当按照测试实施组织划分时，软件测试类型分为开发方测试、用户测试、第三方测试。当按照测试技术划分时，软件测试类型分为黑盒测试、白盒测试和灰盒测试。当按照测试执行方式划分时，软件测试类型分为静态测试和动态测试。当按照测试对象类型划分时，软件测试类型分为功能测试、界面测试、流程测试、接口测试、安装测试、文档测试、源代码测试、数据库测试、网络测试和性能测试。当按照质量属性划分时；软件测试类型分为容错性测试、兼容性测试、安全性测试、可靠性测试、维护性测试、可移植性测试和易用性测试。当按照测试地域划分时，软件测试类型分为本地化测试和国际化测试。

21. 按开发阶段划分，如下图



22. 单元测试又称模块测试，是针对软件设计的最小单元（即程序模块）进行正确性检验的工作。单元测试的原则如下。

- （1）应该尽早进行软件单元测试。
- （2）应该保证单元测试的可重复性。
- （3）尽可能采用测试自动化的手段来支持单元测试活动。

23. 集成测试又称组装测试、联合测试、子系统测试或部件测试。集成测试是在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求（如根据结构图）组装成子系统或系统进行的测试活动。

24. 系统测试是对已经集成好的软件系统进行彻底的测试，以验证软件系统的正确性和性能等是否满足其规约所指定的要求。系统测试的对象不仅仅包括需要测试的产品系统的软件，还要包含软件所依赖的硬件、外设甚至包括某些数据、某些支持软件及其接口等。系统测试的目的是在真实系统工作环境下通过与系统的需求定义作比较，检验完整的软件配置项能否和系统正确连接，发现软件与系统设计文档或软件开发合同规定不符合或与之矛盾的地方。

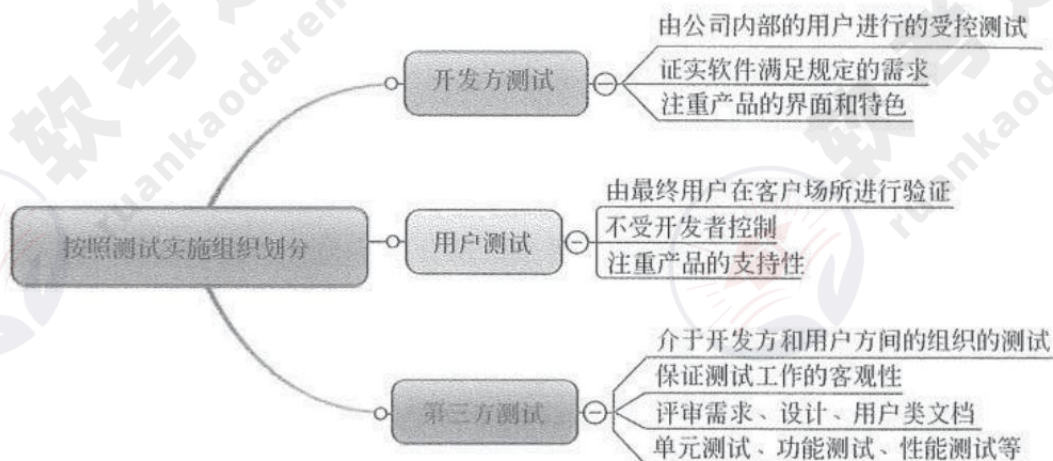
25. 验收测试：验收测试是在软件产品完成了功能测试和系统测试之后、产品发布之前所进行的软件测试活动，它是技术测试的最后一个阶段，也称为交付测试、发布测试或确认测试。通常会有四种情况。

- （1）测试项目通过。
- （2）测试项目没有通过，并且不存在变通方法，需要作很大的修改。
- （3）测试项目没有通过，但存在变通方法，在维护后期或下一个版本改进。
- （4）测试项目无法评估或者无法给出完整的评估。此时必须给出原因。如果是因为该测试

项目没有说清楚，应该修改测试计划。

按照测试执行者的不同， 对不同项目的验收测试的称呼也不同。当测试的执行者是测试内部人员， 且待测系统为公司内部产品时， 我们称为发布测试或确认测试。当测试的执行者是客户或用户， 且待测系统为交付客户的项目时， 我们称为验收测试或交付测试。

26. 按照测试实施组织划分



27. 开发方测试通常也叫“验证测试”或“a 测试”。Alpha 测试是由一个用户在开发环境下进行的测试， 不能由程序员或测试员(有的地方又说可以让测试人员进行)完成。测试发现的错误，可以在测试现场立刻反馈给开发人员，由开发人员及时分析和处理。

28. 用户测试是在用户的应用环境下， 用户通过运行和使用软件， 检测与核实软件实现是否符合自己预期的要求。通常情况下用户测试不是指用户的“验收测试”， 而是指用户的使用性测试。

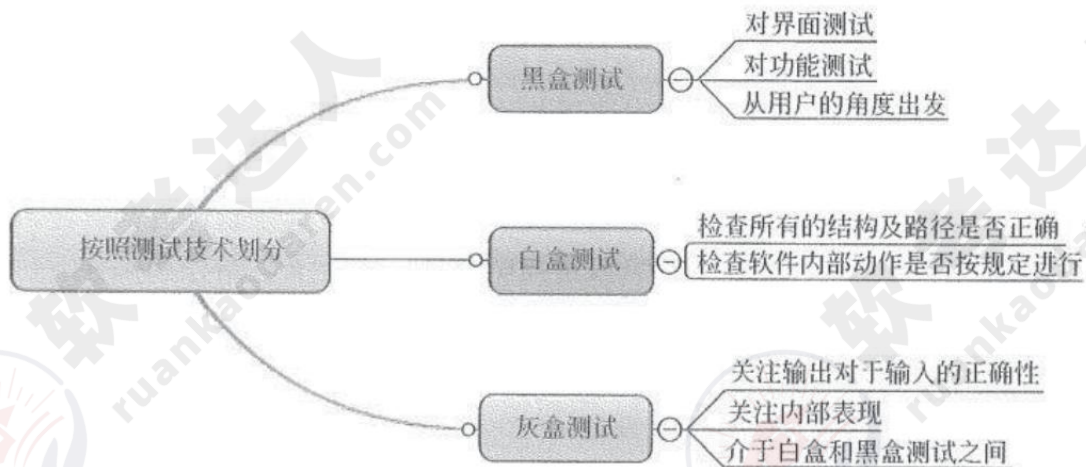
Beta 测试（即 β 测试）通过被看成是一种“用户测试”。Beta 测试由软件的最终用户们在一个或多个客户场所进行。与 Alpha 测试不同的是开发者通常不在 Beta 测试的现场，Beta 测试不能由程序员或测试员完成。因而， Beta 测试是在开发者无法控制的环境下进行的软件现场应用。

29. α 、 β 、 γ 常用来表示软件测试过程中的三个阶段： α 是第一阶段， 一般只供内部测试使用； β 是第二个阶段，已经消除了软件中大部分的不完善之处，但仍有可能还存在缺陷和漏洞， 一般只提供给特定的用户群来测试使用； γ 是第三个阶段，此时产品已经相当成熟，只需在个别地方再做进一步的优化处理即可上市发行。

30. 第三方测试也称为独立测试，是介于软件开发方和用户方之间的测试组织的测试。

一般情况下是在模拟用户真实应用环境下， 进行软件确认测试。第三方测试有别于开发人员或用户进行的测试， 其目的是为了保证测试工作的客观性。从国外的经验来看， 测试逐渐由专业的第三方承担。同时第三方测试还可适当兼顾初级监理的功能， 第三方测试以合同的形式制约了测试方， 使得它与开发方存在某种“对立”的关系， 所以它不会刻意维护开发方的利益，保证了测试工作在一开始就具有客观性。

31. 按照测试技术划分



32. 黑盒测试也称功能测试，它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。黑盒测试着眼于程序外部结构，不考虑内部逻辑结构，主要针对软件界面和软件功能进行测试。黑盒测试是以用户的角度，从输入数据与输出数据的对应关系出发进行测试的。从理论上讲，黑盒测试只有采用穷举输入测试，把所有可能的输入都作为测试情况考虑，才能查出程序中所有的错误。具体的黑盒测试用例设计方法包括等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表法、正交试验设计法、功能图法、场景分析法等。

33. 白盒测试又称结构测试其目的是通过检查软件内部的逻辑结构，对软件中逻辑路径进行覆盖的测试，可以覆盖全部代码、分支、路径和条件。

34. 白盒测试和黑盒测试的联系如下。

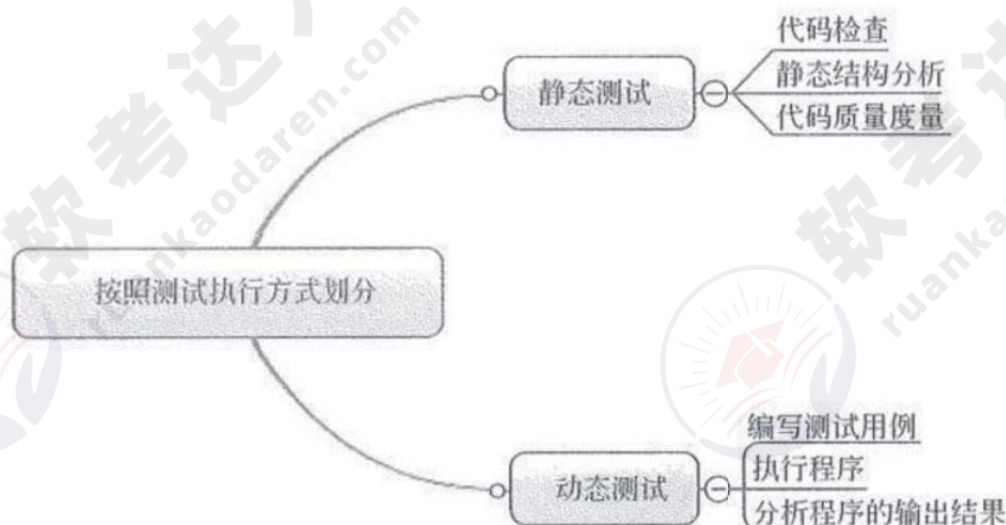
- (1) 用白盒测试验证单元的基本功能；用黑盒测试的思考方法设计测试用例。
- (2) 黑盒测试中使用白盒测试的手段，常称为“灰盒测试”。
- (3) 白盒测试需要对程序的内部实现十分熟悉，黑盒测试是完全基于对系统需求的了解。
- (4) 仅仅使用白盒测试，或者仅仅使用黑盒测试都不能系统地全面测试一个软件。

35. 灰盒测试是介于白盒测试与黑盒测试之间的测试。灰盒测试关注输出对于输入的正确性，同时也关注内部表现，但这种关注不像白盒测试详细、完整，只是通过一些表征的现象、事件、标志来判断内部的运行状态。灰盒测试是基于程序运行时的外部表现同时又结合程序内部逻辑结构来设计用例，执行程序并采集程序路径执行信息和外部用户接口结果的测试技术。其缺点：

- (1) 投入的时间比黑盒测试大概多 20%...40%的时间。
- (2) 对测试人员的要求比黑盒测试高；灰盒测试要求测试人员清楚系统内部由哪些模块构成，模块之间如何协作。
- (3) 不如白盒测试深入。
- (4) 不适用于简单的系统。所谓的简单系统，就是简单到总共只有一个模块。由于灰盒测

试关注于系统内部模块之间的交互。如果某个系统简单到只有一个模块：那就没必要进行灰盒测试了。

36. 按测试执行方式划分

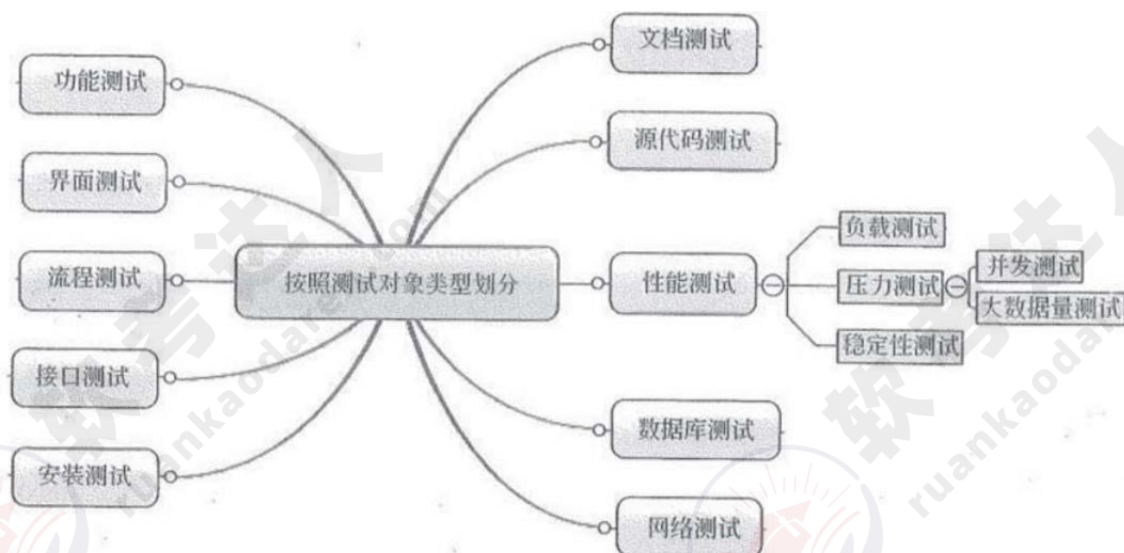


37. 静态测试是指不运行程序，通过人工对程序和文档进行分析与检查；静态测试技术又称为静态分析技术，静态测试实际上是对软件中的需求说明书、设计说明书、程序源代码、用户手册等进行非运行的检查。静态测试包括代码检查、静态结构分析、代码质量度量等。它可以由人工进行，也可以借助软件工具自动进行。

38. 动态测试是指通过人工或使用工具运行程序进行检查、分析程序的执行状态和程序的外部表现。动态方法指通过运行被测程序，检查运行结果与预期结果的差异，并分析运行效率结果与预期结果的差异，并分析运行效率和健壮性等性能，这种方法由三部分组成：编写测试用例，执行程序，分析程序的输出结果。静态测试与动态测试的区别如下。

- (1) 静态测试是用于预防的，动态测试是用于校正。
- (2) 多次的静态测试比动态测试要效率高。
- (3) 静态测试综合测试程序代码。
- (4) 在相当短的时间里，静态测试的覆盖率能达到 100%，而动态测试经常是只能达到 50% 左右。
- (5) 动态测试比静态测试更花时间。
- (6) 静态测试比动态测试更能发现 Bug。
- (7) 静态测试的执行可以在程序编码编译前，动态测试只能在编译后才能执行。

39. 按测试对象类型划分



40. 功能测试：对软件功能进行的测试，主要检查软件功能是否实现了软件功能说明书（软件需求）上的功能要求。

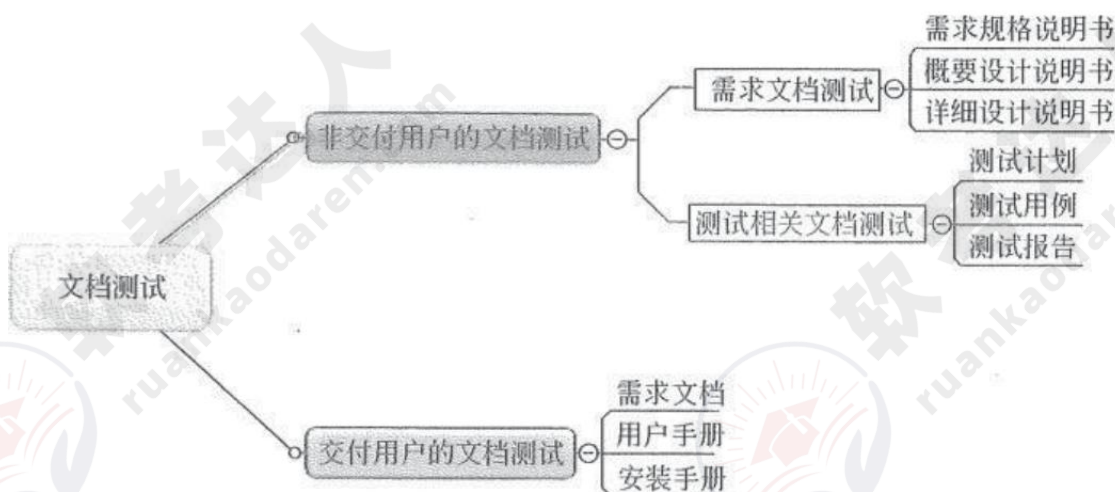
41. 界面测试：对软件的用户界面进行的测试，主要检查用户界面的美观度、统一性、易用性等方面的内容

42. 流程测试：按操作流程进行的测试，主要有业务流程、数据流程、逻辑流程，其目的是检查软件在按流程操作时是否能够正确处理。

43. 接口测试是测试系统组件间接口的一种测试。接口测试主要用于检测外部系统与系统之间以及内部各个子系统之间的交互点。测试的重点是要检查数据的交换，传递和控制管理过程，以及系统间的相互逻辑依赖关系等。

44. 安装测试包括测试安装代码以及安装手册，安装手册提供如何进行安装，安装代码提供安装一些程序能够运行的基础数据。

45. 文档测试



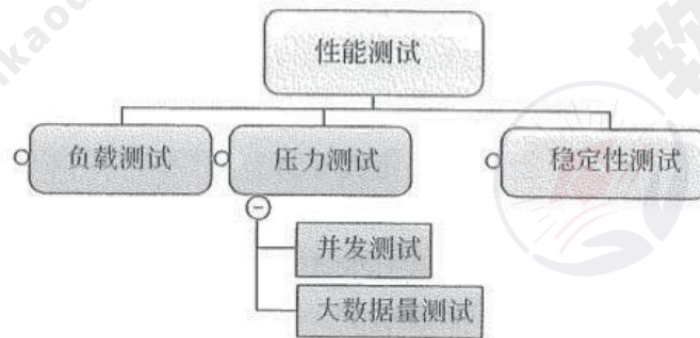
46. 源代码测试：通过本类型的测评发现应用程序、源代码中包括。WASP 十大 Web 漏洞

在内的安全漏洞，识别、定位存在的安全漏洞，并分析漏洞风险，提出整改建议，提高系统的安全性。

47. 数据库测试的主要因素有：数据完整性、数据有效性和数据操作和更新。

48. 网络测试主要是验证以下几个方面：链路连接情况、错包率、连通性、网络质量、路由策略、备份路由、网管等。

49. 性能测试



(1) 负载测试，又叫强度测试，是通过逐步增加系统负载，测试系统性能的变化，并最终确定在满足性能指标的情况下，系统所能承受的最大负载量的测试。负载测试的目标是确定并确保系统在超出最大预期工作量的情况下仍能正常运行。此外，负载测试还要评估性能特征，例如，响应时间、事务处理速率和其他与时间相关的方面。

(2) 压力测试：对系统逐渐增加压力的测试，来获得系统能提供的最大的服务级别的测试或者不能接收用户请求的性能点。通俗地讲，压力测试是为了发现在什么条件下应用程序的性能会变得不可接受。压力测试包括并发测试和大数据量测试。

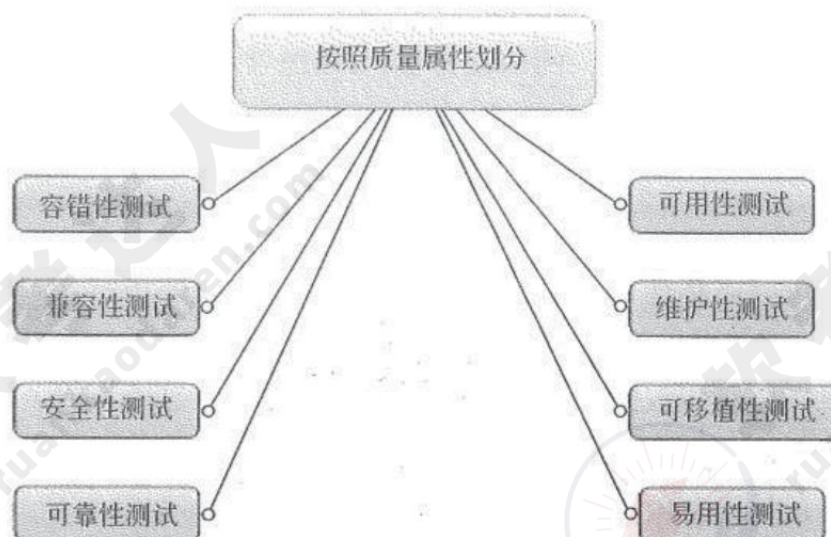
①并发测试：主要指当测试多用户并发访问同一个应用、模块、数据时是否产生隐藏的并发问题，如内存泄漏、线程锁、资源争用等问题，几乎所有的性能测试都会涉及并发测试。并发测试目的不是为了获得性能指标，而是为了发现并发引起的问题。

②大数据量测试。大数据量测试包括独立的数据量测试和综合数据量测试两类。独立的数据量测试指针对某些系统存储、传输、统计、查询等业务进行的大数据量测试。综合数据量测试指和压力性能测试、负载性能测试、稳定性性能测试相结合的综合测试。

(3) 稳定性测试。也叫疲劳强度测试。通常是采用系统稳定运行情况下的并发用户数，或者日常运行用户数，持续运行较长一段时间，保证达到系统疲劳强度需求的业务量，通过分析交易执行指标和资源监控指标，来确定系统处理最大工作量强度性能的过程。

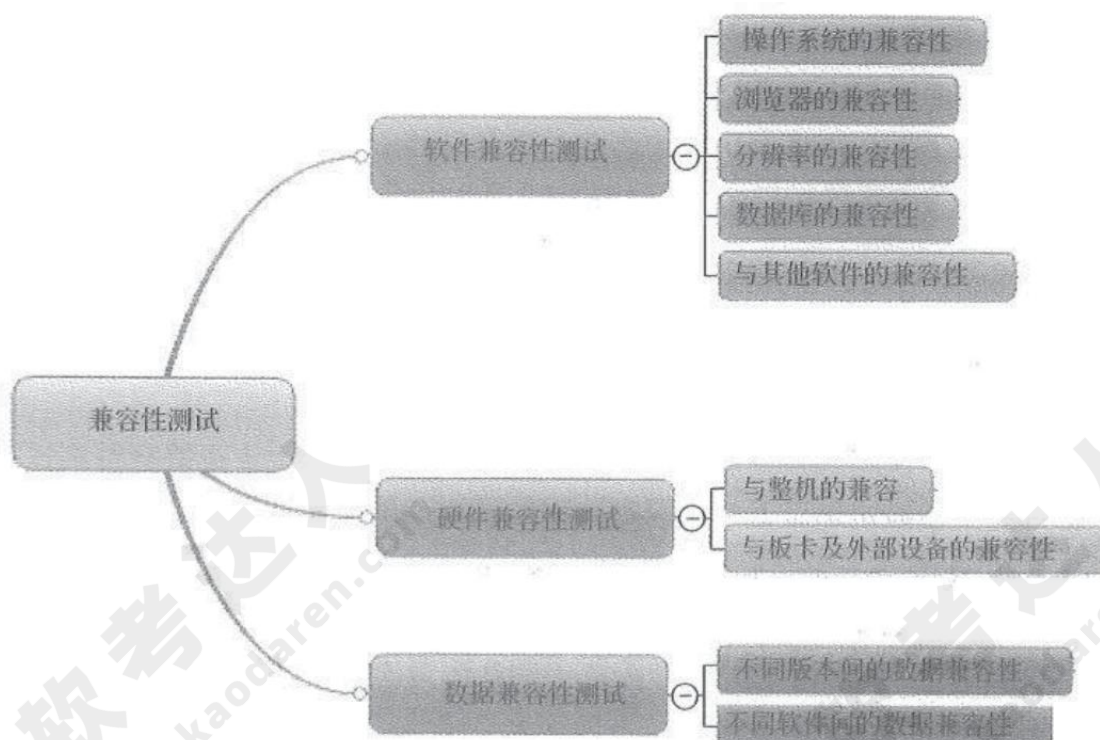
稳定性测试是概率性的测试，也就是说即使稳定性测试通过，也不能保证系统实际运行的时候不出问题。所以要尽可能提高测试的可靠性。可以通过多次测试，延长测试时间，增大测试压力来提高测试的可靠性。

50. 按照质量属性划分



51. 容错性测试主要检查系统的容错能力，检查软件在异常条件下自身是否具有防护性的措施或者某种灾难性恢复的手段。

52. 兼容性测试是指测试软件在特定的硬件平台上、不同的应用软件之间、不同的操作系统平台上、不同的网络等环境中是否能够很友好的运行的测试。



53. 安全测试是在 IT 软件产品的生命周期中，特别是产品开发基本完成到发布阶段，对产品进行检验以验证产品符合安全需求定义和产品质量标准的过程。

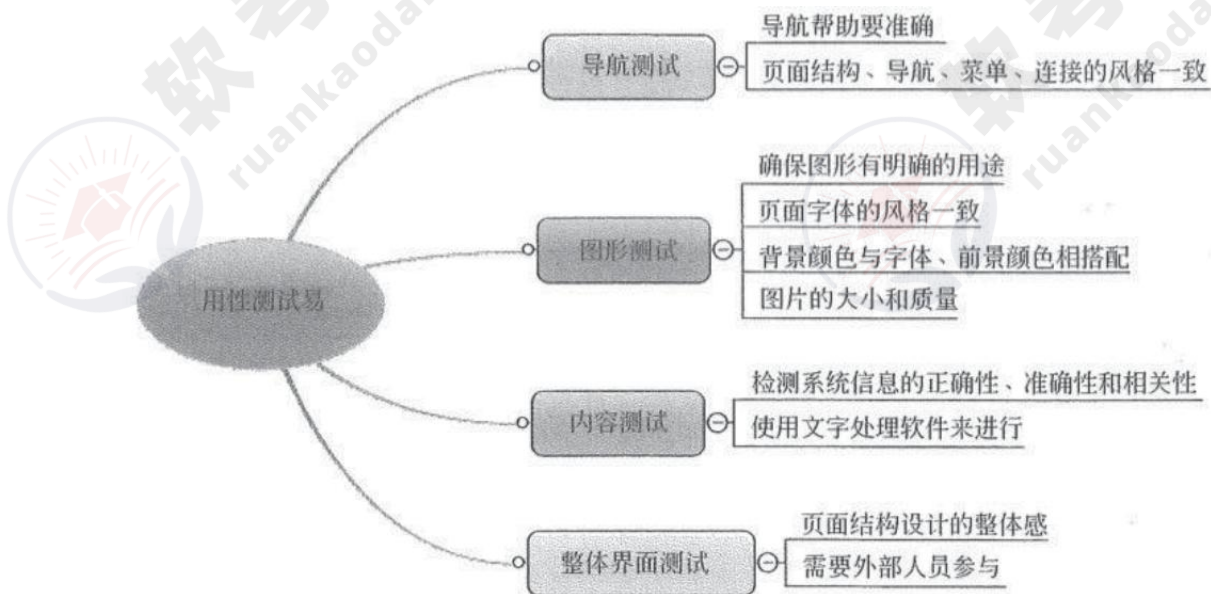
54. 软件可靠性测试是指在预期的使用环境中，为检测出软件缺陷，验证和评估是否达到用户对软件可靠性需求而组织实施的一种软件测试。

55. 可用性测试，是评估（测试）设计方案或者产品的可用性水平。

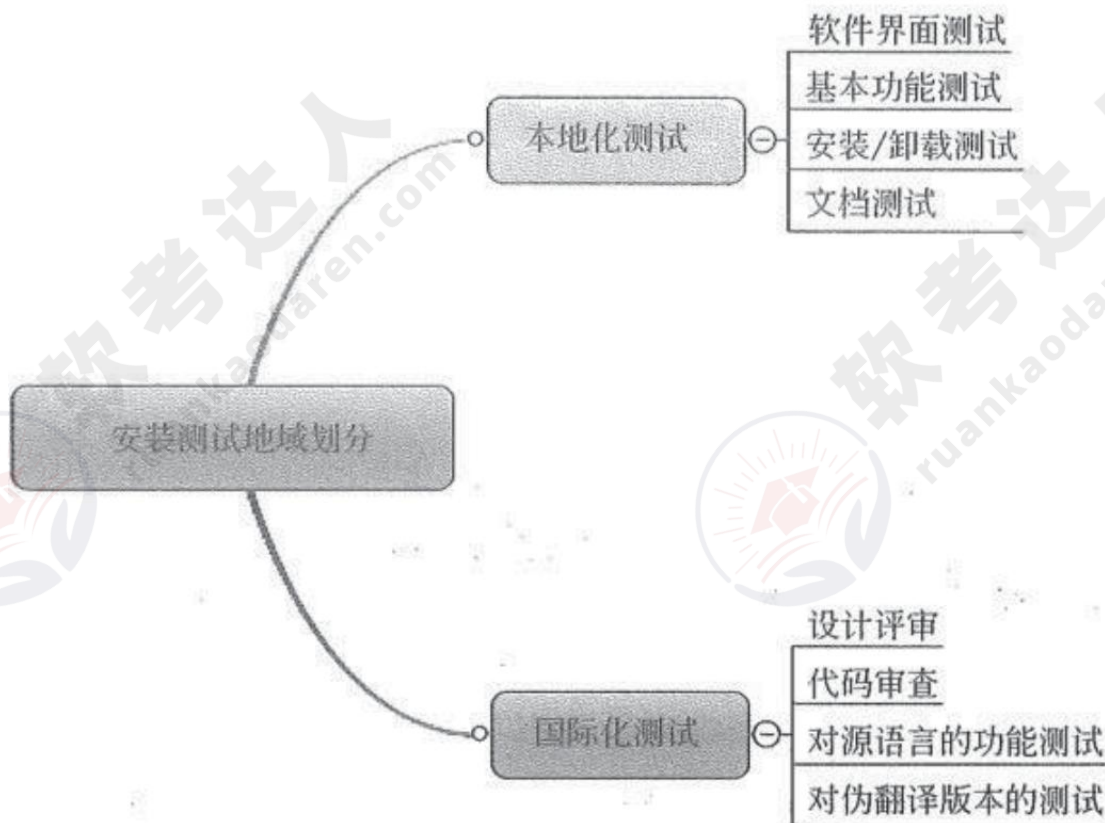
56. 维护性测试，可维护性是衡量对已经完成的软件进行调整需要多大的努力。

57. 可移植性测试：可移植性指未经修改或修改部分源代码后，应用程序或系统从一种环境移植到另一种环境中还能正常工作的难易程度。根据可移植性测试类型与指标体系结构的对应关，可移植性测试类型包括代码变更测试、安装测试、用户界面测试和功能测试。

58. 易用性测试主要考察评定软件的易学易用性、各个功能是否易于完成、软件界面是否友好等。



59. 按照测试地域划分



60. 本地化测试的对象是软件的本地化版本。本地化测试的目的是测试特定目标区域设置的软件本地化质量。

61. 软件国际化的测试就是验证软件产品是否支持一些特性，包括多字节字符集的支持、区域设置、时区设置、界面定制性、内嵌字符串编码和字符串扩展等。设计评审和代码审查是国际化测试中最有效的方法。

62. 软件测试技术主要包括白盒测试技术和黑盒测试技术，然而随着近些年测试技术的不断应用及实践，功能自动化测试技术、接口测试技术、性能测试技术以及探索式测试技术都被人们越来越重视。

63. 黑盒测试主要检查程序外部结构，不考虑内部逻辑结构。

64. 黑盒测试的优点主要有以下几点：

- (1) 比较简单，不需要了解程序内部的代码及实现。
- (2) 与软件的内部实现无关。
- (3) 从用户角度出发，能很容易地知道用户会用到哪些功能，会遇到哪些问题
- (4) 基于软件开发文档，所以也能知道软件实现了文档中的哪些功能。
- (5) 在做软件自动化测试时较为方便。

65. 黑盒测试的缺点主要有以下两点。

- (1) 不可能覆盖所有的代码，覆盖率较低，大概只能达到总代码量的 30%。
- (2) 自动化测试的复用性较低。

66. 黑盒测试的测试用例设计方法主要有：测试区域确定法、数据覆盖法、逻辑推断法、业务路径覆盖法等等。

67. 测试区域确定法分为等价类划分法和边界值分析法

68. 等价类划分法是把所有可能的输入数据，即程序的输入域划分为若干部分（子集），然后从每一个子集中选取少数具有代表性的数据作为测试用例。每一类的代表性数据在测试中的作用等价于这一类中的其他值。

69. 边界值分析法就是对输入或输出的边界值进行测试的一种黑盒测试方法。通常边界值分析法是作为对等价类划分法的补充，这种情况下，其测试用例来自等价类的边界。长期的测试工作经验告诉我们，大量的错误是发生在输入或输出范围的边界上，而不是发生在输入输出范围的内部，因此针对各种边界情况设计测试用例，可以查出更多的错误。

70. 边界值分析法与等价类划分法的区别在于：

（1）边界值分析不是从某等价类中随便挑一个作为代表，而是使这个等价类的每个边界都要作为测试条件。

（2）边界值分析不仅考虑输入条件，还要考虑输出空间产生的测试情况。

71. 组合覆盖是设计尽可能少的测试用例；使各个被测元素中的各类测试数据组合都被至少执行一次。组合覆盖是覆盖率很高的覆盖法。组合覆盖测试技术是一种设计测试用例的方法，它利用组合产生能够覆盖规定组合的测试用例。根据覆盖程度的不同，可以分为全组合覆盖、成对组合覆盖、正交实验设计法、数据覆盖法等。这种方法力求用尽可能少的测试用例，覆盖尽可能多的影响因素。

72. 逻辑推断法包括因果图法、判定表法和大纲法等

73. 业务路径覆盖法包括场景分析法和功能图法

74. 场景主要包括 4 种主要的类型：正常的用例场景，备选的用例场景，异常的用例场景，假定推测的场景。

75. 白盒测试又称为结构测试或逻辑驱动测试。采用白盒测试方法必须遵循以下几条原则，才能达到测试的目的。

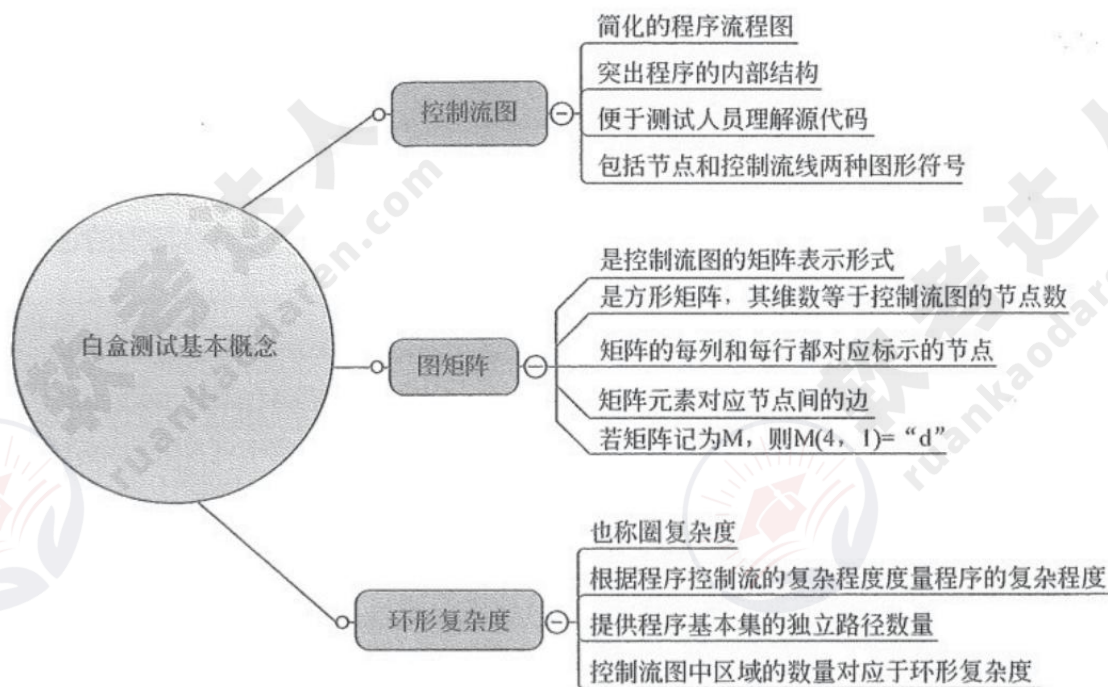
（1）保证一个模块中的所有独立路径至少被测试一次。

（2）所有逻辑值均需测试真（true）和假（fake）两种情况。

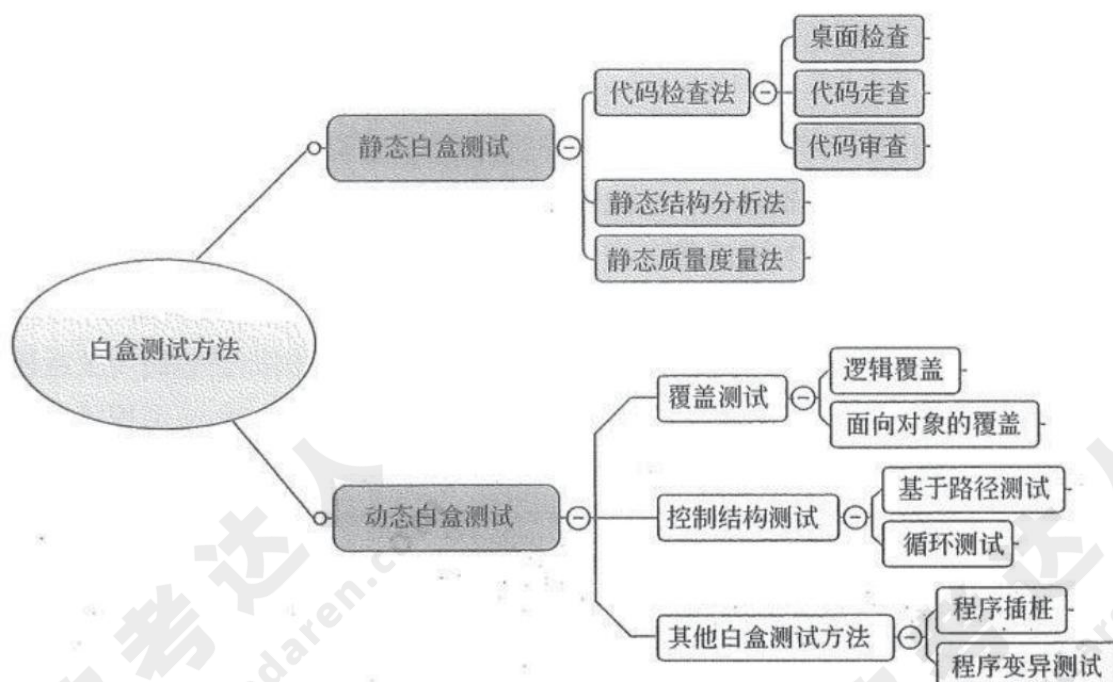
（3）检查程序的内部数据结构，保证其结构的有效性。

4）在上下边界及可操作范围内运行所有循环。

76. 白盒测试基本概念



77. 白盒测试方法



78. 静态白盒测试是在不执行的条件下，有条理地仔细审查软件设计、体系结构和代码从而找出软件缺陷的过程。静态白盒测试的优点：

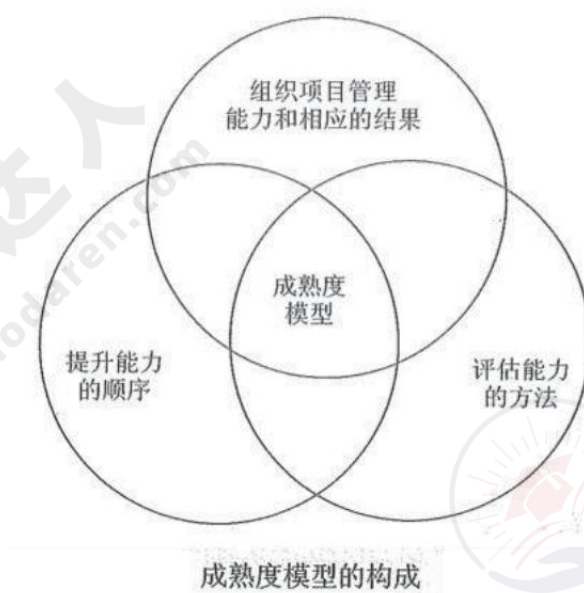
- (1) 尽早发现软件缺陷。
- (2) 为黑盒测试员在接受软件进行测试时设计和应用测试用例提供思路。

79. 动态白盒测试又称结构测试，因为软件测试员可以查看并使用代码的内部结构，从而设计和执行测试。

80. 测试管理是为了实现测试工作预期目标，以测试人员为中心，对测试生命周期及其所涉及的相应资源进行有效的计划、组织、领导和控制的协调活动。
81. 测试管理的主要因素包括测试策略的制定、测试项目进度跟进、项目风险的评估、测试文档的评审、测试内部和外部的协调沟通、测试人员的培养等。
82. 测试管理的内容按照管理范围 and 对象，一般可分为测试部门管理和测试项目管理两种。测试部门管理包含部门日常事务、部门人员、部门下属项目、部门资产等的跟踪及管理工作。测试项目管理包含测试人员管理、测试计划及测试策略的编写、测试评审的组织、测试过程的跟进、测试内部和外部的沟通协调、缺陷跟踪等。
83. 测试监控的目的是为测试活动提供反馈信息和可视性。测试监控的内容如下。（1）测试用例执行的进度（2）缺陷的存活时间（3）缺陷的趋势分析（4）缺陷分布密度（5）缺陷修改质量。
84. 测试过程中的配置管理不仅包括搭建满足要求的测试环境，还包括获取正确的测试、发布版本。
85. 回归测试风险：回归测试一般不运行全部测试用例，可能存在测试不完全。

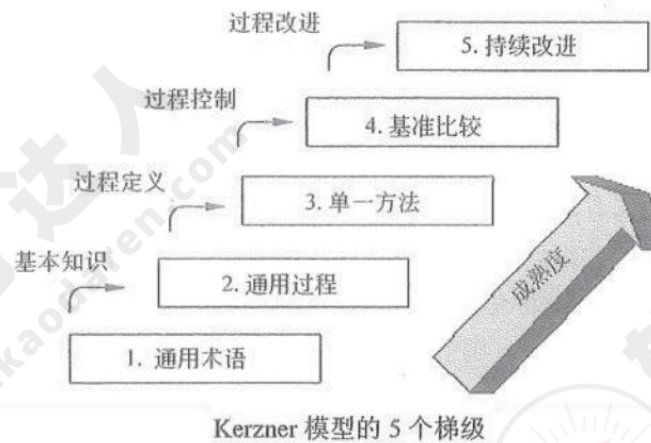
第 24 章 项目管理成熟度模型

1. 项目管理成熟度模型在基于项目管理过程的基础上把企业项目管理水平从混乱到规范，再到优化的进化过程分成有序的多个等级，形成一个逐步升级的平台。
2. 项目管理成熟度模型的要素包括改进的内容和改进的步骤，使用该模型用户需要知道自己现在所处的状态，还必须知道实现改进的路线图。项目管理成熟度模型有以不三个基本组成部分：



3. kerzner 提出的项目成熟度模型分为 5 个梯级：（1）通用术语（2）通用过程（3）单一

方法（4）基准比较（5）持续改进。



4. 组织级项目管理。PM 致力于集成如下内容：

- （1）知识（项目组合、项目集和项目过程的知识）。
- （2）组织战略（使命、愿景、目的和目标）。
- （3）人（有胜任能力的资源）。
- （4）过程（过程改进各个阶段的应用）。

5. 项目组合管理通过选择正确的项目集或项目，对工作进行优先排序，以及提供所需资源，来与组织战略保持一致。项目集管理对项目集所包含的项目和其他组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益。项目管理通过制订和实施计划来完成既定的项目范围，为所在项目集或项目组合的目标服务，并最终为组织战略服务。

6. PM 是人员、知识和过程的集成，它基于目标市场价值战略，以贯穿所有层次域的工具做支撑。

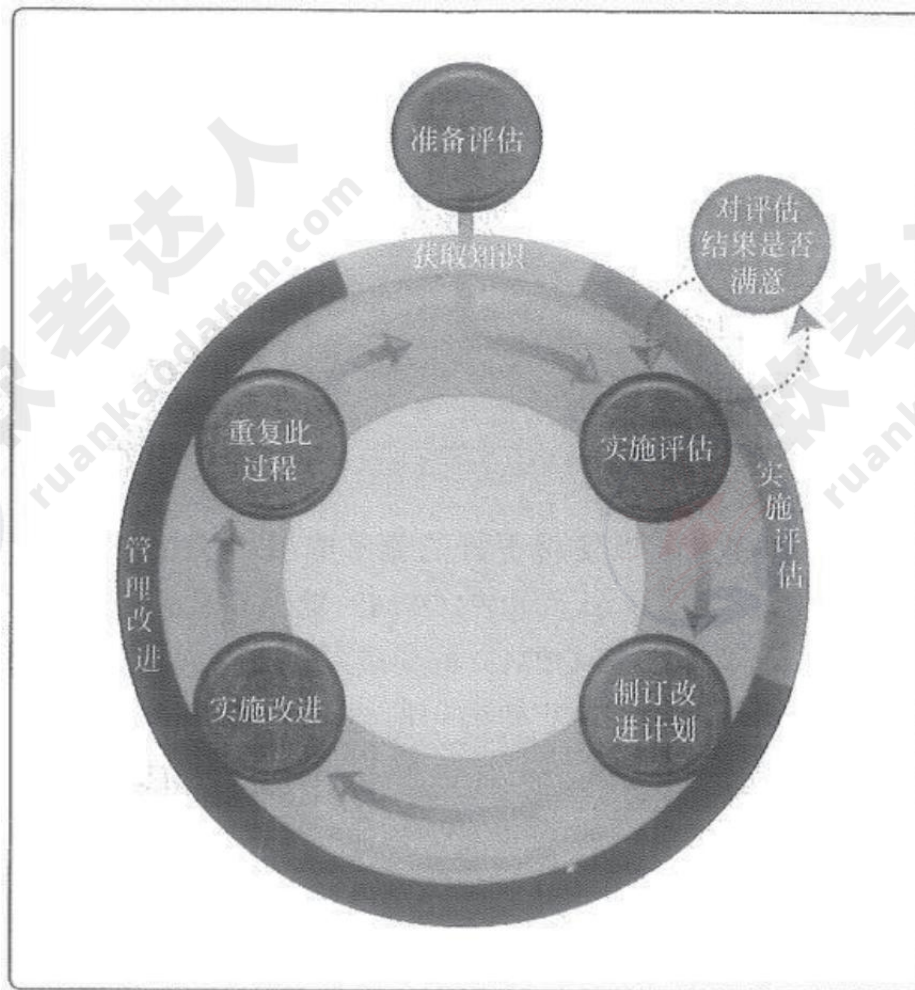
7. 组织级项目管理的三个层次域组成：项目组合、项目集和项目。

8. 过程改进的步骤：标准化、度量、控制、改进

9. PM3 运作周期的管理改进步骤。

- （1）获取知识：准备评估。在此步骤中，组织为一次组织级项目管理评估而做准备。
- （2）实施评估。在此步骤中，组织的能力和 PM 模型的能力进行比较。
- （3）管理改进：制订改进计划。
- （4）管理改进：实施改进。
- （5）管理改进：重复此过程。在完成改进周期的基础上，组织评估针对所选组织能力的改进是否对业务成果产生影响。如果需要更多的改进，组织可以定期地重复 PM3 运作周期来获得期望的结果。

【2019 年 05 月第 61 题】



OPM3 运作周期

10. OPM3 架构描述了 OPM3 组件和它们之间的关系。这些组件包括层次域、过程改进阶段、最佳实践、能力和成果。
11. 最佳实践指的是目前公认的在一个特定的行业或学科实现一个目标或目的的最佳方法。
12. 组织运行潜能是架构、文化、技术和人力资源实践，它们能成为支持和持续实施项目组合、项目集和项目最佳实践的杠杆。
13. CMMI 支持两种使用级别的改进路径。一条路径使组织能够逐步改进其选定的单个过程域（或一组过程域）所对应的过程。另一条路径使组织能够以增量方式应对层次相继的过程域集合来改进相关的过程集。这两种改进路径与两种类型的级别相关联：能力等级与成熟度级别。这些等级或级别对应至两种过程改进方法，称作“表示法”。这两种表示法被称为“连续式”与“阶段式”。使用连续式表示法使你能够达成“能力等级”。使用阶段式表示法使你能够达成“成熟度级别”。
14. CMMI 具有连续式表示法与阶段式表示法两种结构。阶段式表示法相对于模型整体，使用成熟度级别来描述组织过程总体状态的特征；而连续式表示法则相对于单个过程域，使用能力等级来描述组织过程状态的特征。

15. 能力等级适用于组织在单个过程域的过程改进达成情况。
16. 成熟度级别适用于组织内横跨多个过程域的过程改进达成情况。
17. 两种对比

能力等级与成熟度级别的对比

级 别	连续式表示法 能力等级	阶段式表示法 成熟度级别
0 级	不完整级	
1 级	已执行级	初始级
2 级	已管理级	已管理级
3 级	已定义级	已定义级
4 级		已量化管理级
5 级		持续优化级

- 1) 成熟度级别 1 级：初始级。

处于成熟度级别 1 级时，过程通常是随意且混乱的。

- 2) 成熟度级别 2 级：已管理级

处于成熟度级别 2 级时，项目确保其过程按照方针得到计划与执行；项目雇用有技能的人，具备充分的资源以产生受控的输出；使相关干系人参与其中；得到监督、控制与评审；并且对其过程描述的遵守程度得到评价。

- 3) 成熟度级别 3 级：已定义级

处于成熟度级别 3 级时，过程得到清晰的说明与理解，并以标准、规程、工具与方法的形式进行描述。

- 4) 成熟度级别 4 级：已量化管理级

在成熟度级别 4 级，组织与项目建立了质量与过程性能的量化目标并将其用作管理项目的准则。量化目标基于客户、最终用户、组织、过程实施人员的需要。质量与过程性能以统计术语的形式得到理解，并在项目的整个生命期内得到管理。

- 5) 成熟度级别 5 级：优化级

处于成熟度级别 5 级时，组织基于对其业务目标与绩效需要的量理解，不断改进其过程。组织使用量化的方法来理解过程中固有的偏差与过程结果的原因。

第 25 章 量化的项目管理

1. 量化项目管理（QPM）的目的在于量化地管理项目，以达成项目已建立的质量与过程性能目标。
2. 量化管理的一个基本要素是对预测有信心（即，能够准确地预测项目在多大程度上满足其质量与过程性能目标的能力）。另一个量化管理的基本要素是理解在过程性能中遇到的偏差本质和程度，并且察觉项目的实际绩效何时可能不足以达成项目的质量与过程性能目标。

因此，量化管理包括统计思维方式与各种统计技术的正确使用。

3. 量化项目管理的目的在于量化地管理项目，以达成项目已建立的质量与过程性能目标。

这个过程域包括两个具体目标：（1）准备量化管理项目（2）量化地管理项目。

4. 准备量化管理主要工作是进行量化管理的准备工作。准备活动包括建立项目的量化目标，组成有助于达成那些目标的项目已定义过程，选择对理解性能及达成目标起关键作用的子过程与属性，并选择支持量化管理的度量项与分析技术。

（1）建立项目的目标：主要工作是建立并维护项目的质量与过程性能目标。

（2）组成已定义的过程：主要工作是使用统计与其他量化技术，组成使项目能够达成其质量与过程性能目标的已定义过程。

（3）选择子过程与属性：主要工作是选择对评价性能起关键作用，并有助于达成项目质量与过程性能目标的子过程与属性。

（4）选择度量项与分析技术：主要工作是选择将用于量化管理的度量项与分析技术。

5. 量化的管理项目主要工作是使项目得到量化管理。量化管理项目涉及使用统计与其他量化技术执行以下活动：

（1）使用统计与其他的量化技术监督所选子过程。

（2）确定项目的质量与过程性能目标是否正在得到满足。

（3）对所选问题执行根本原因分析以解决不足。

6. 作为 IT 企业，在开始选择度量时，可以从少数的度量值入手，这样才能更便捷、准确和一致地收集到数据。下面给出一个适合起步阶段的度量方案。（1）生产率（2）质量（3）规模成本（4）时间。

7. 数据定义：度量指标的每项定义都要进行验证，并以可以理解的方式进行定义。

8. 数据收集：数据应该在支持选择的度量指标的那些点上进行收集。

9. 收集度量的责任：为了确保数据的收集，需要指定收集和报告每项数据的负责人。

10. 度量收集的工具：在收集度量数据的时候，应该利用现有的数据收集形式或者体系，避免重复和混乱，尽可能利用自动化的工具帮助度量数据的收集和分析。

11. 可以将度量分为过程度量、项目度量、技术度量。过程度量是量化了用于软件开发的环境或者过程的特征，过程度量具有战略性目的有助于进行连续的过程改进。项目度量量化了被开发软件项目的特征，项目度量具有战术性目的，辅助估算、质量控制、生产率评估、项目控制等。技术度量是评估技术工作产品的质量，在项目中进行决策，比如：项目的复杂性，耦合性等。对于项目管理者，感兴趣的是项目度量和过程度量。

12. 其中 GQM 和 PSM 是两种重要的度量方法或者技术。

13. 度量过程模型是通过计划，实施，检查，行动的管理顺序构造的，包括四个基本活动：计划度量、执行度量、评价度量、建立和维持承诺。

14. 量化项目管理要以数据为基础。

15. 统计过程控制（简称 SPC）是应用统计技术对过程中的各个阶段进行评估和监控，建立并保持过程处于可接受的且稳定的水平，从而保证产品与服务符合规定的要求的一种质量管理技术。

16. 项目管理中的 WBS、网络图、PERT、挣值分析工具、质量管理工具在量化的项目管理中都可以根据实际需要采用。 【2019 年 11 月第 62 题】

第 26 章 知识产权与标准规范

1. 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。

采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

2. 合同中的下列免责条款无效：

（1）造成对方人身伤害的。

（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

3. 债权人转让权利的，应当通知债务人。

4. 债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。

5. 当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。

债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

6. 当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。

7. 当第三方需要使用时，需得到著作权人的使用许可，双方应签订相应的合同。合同中应包括许可使用作品的方式，是否专有使用，许可的范围与时间期限，报酬标准与方法，以及违约责任等。若合同未明确许可的权力，需再次经著作权人许可。合同的有效期限不超过 10 年，期满时可以续签。

第 27 章 管理科学基础知识

本章的内容是比较有难度的，如果时间充裕，可以尽量掌握，如果准备考试时间有限，可以先复习其他内容。这部分的内容见我们视频课程，有常见试题类型解题方法讲解。

补充章节 1 职业道德规范

1. 项目管理工程师的职责：

- (1) 不断提高个人的项目管理能力。
 - 1) 保证个人正直和职业专业性。
 - 2) 对项目管理知识基础做出贡献。
 - 3) 增强个人能力。
 - 4) 平衡项目干系人的利益。
 - 5) 以合作和职业化方式与团队和项目干系人打交道。
- (2) 贯彻执行国家和项目所在地政府的有关法律、法规和政策，执行所在单位的各项管理制度和有关技术规范标准。
- (3) 对信息系统项目的全生命期进行有效控制，确保项目质量和工期，努力提高经济效益。
- (4) 严格执行财务制度，加强财务管理，严格控制项目成本。
- (5) 执行所在单位规定的应由项目管理工程师负责履行的各项条款。

2. 项目管理工程师的权利：

- (1) 组织项目团队。
- (2) 组织制订信息系统项目计划，协调管理信息系统项目相关的人力、设备等资源。
- (3) 协调信息系统项目内外部关系，受委托签署有关合同、协议或其他文件。

3. 项目管理工程师的职责之一是建设一支具有如下特征的高效项目团队：

- (1) 明确项目的目标。
- (2) 建立团队的规章制度（包括选择适用的法律法规、技术标准和绩效考核办法等）。
- (3) 建立学习型团队。
- (4) 培养团队成员严谨细致的工作作风。
- (5) 分工明确。
- (6) 培养勇于承担责任、和谐协作的团队文化。
- (7) 善于利用项目团队中的非正式组织（如同学关系、老乡、共同的爱好形成的非正式团体）。

补充章节 2 大型项目管理

虽然第三版教材中没有关于大型项目管理的章节，但大型项目管理在上午、下午都有可能会

考到。在下午论文考试中，曾经多次以大项目为背景出题。对于上午来说，也是很重要的，请大家认真学以下大型项目管理的知识点。

1. 大型复杂项目特点：周期较长、规模较大、团队构成复杂、大型项目经理的日常职责更集中于管理职责。其管理核心与一般的项目管理类似，只是其更加强调：分工管理、分级管理、间接管理，另外，还需要强调协调机制，注意项目的变更。
2. 大型及复杂项目的项目经理日常职责更集中于管理职责，大型及复杂项目的管理模式以间接管理为主，大型及复杂项目的管理是以项目群的方式进行。
3. 大型项目管理首先应该考虑的是过程计划，就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。需不需要为一个项目单独建立一整套过程体系。
4. 对于大型复杂项目，在制定活动计划之前，必须先考虑项目的过程计划，确定本项目用什么方法和过程来完成项目。是否需要为一个项目单独的建立一套过程体系需要由过程本身的作用和项目本身的需求和特征来决定。当一个大型及复杂项目在项目过程确定后，就需要制定项目计划。
5. 大型项目的过程一般包含：项目的计划过程、监督和控制过程、变更控制过程、配置管理过程、质量保证过程、过程改进过程、产品工程过程、产品的验证和确认过程。
6. 项目的控制过程有 3 个重要的因素：项目绩效跟踪、外部变更请求和变更控制。需要重点关注的环节是加强绩效报告的有效性并处理好项目的变更。
7. 对大项目可以进行分解：1、按照子项目进行分解；2、按照管理职能分解；3、将前面两点结合起来分解，就是矩阵式分解。
8. 企业可自行定义不同级别的大型项目，并采用不同的计划管理过程，项目计划在需求定义完成后一般要进行修订，确保计划与实际的一致性。
9. 大型项目团队协作的效率取决于良好的团队纪律，统一的项目过程有助于提高单项协作的效率。为了提高项目之间的协作效率，一般建议采用的方法是建立一个信息共享平台，各项目可以按照不同权限浏览或编辑相应信息。
10. 项目范围规划是确定项目范围并编写项目说明书的过程。针对大型、多项目，一般的做法是项目范围说明书要由项目组撰写，是项目组和任务委托者之间签定协议的基础。
11. 大型复杂项目的子项目之间是相互依赖、相互配合和相互约束的，因此一个子项目的变更会引起其他子项目范围的相应变动。
12. 由于大项复杂项目在刚开始时，需求都不是很明确，所以需要对项目进行阶段性分解，通常由专业的咨询公司对需求进行详细的定义。随着项目进行，需求逐步清晰的时候，会导致项目的实际状况和计划差异较大，所以项目计划在需求定义完成时，项目计划应该进行一次较大的修订。
一般来说，需求定义是由专业的咨询公司完成的，而需求实现是由系统集成公司完成的。不是由同一方完成。
13. 投资大、建设周期长、专业复杂、技术人员来自多个部门的大型项目具有：规模大、需

跨领域协作，风险比较大、持续时间长，因此需要对项目的资源进行有效的控制，不能有受到来自组织内各部门的影响，因此，需要采用项目型组织结构。

14. 关于论文题材、合同额度、工期：建议论文中使用的规模。

项目情况	建议合同额度	建议工期
有硬件或机房建设的工程	500 万元以上	12 个月以上
纯软件项目	300 万以上，建议小于 800 万	12 个月以上

15. 大型、复杂项目的问题：

(1) 大型、复杂项目组织团队庞大，人员构成复杂，对问题的不同认识和误解如不能及时消除必然影响项目质量。

(2) 大型、复杂项目研发周期长，研发人员频繁流动，骨干研发人员的流失，会使项目质量受到一定影响。

(3) 大型、复杂项目系统故障定位比较困难。比如，一个信息系统的性能问题是由计算机性能、网络性能、数据库性能、中间件性能和应用软件性能共同决定的，某一方面出现问题，就会影响整体的性能。

(4) 大型、复杂项目质量纠纷认定的难度大，各项目部、各合作方由于理解的差异，对质量问题的认定容易产生分歧。

(5) 大型、复杂项目可视性差，质量缺陷比较隐蔽，无法直接通过人的感观系统直观地判断一个信息系统的优劣，某些质量问题往往在特定条件下才会出现。

16. 另外，由于对大型项目而言，协作的作用特别突出，因此在控制过程中特别要有协作管理的内容。大型项目协作管理包括项目组织内部的协调和项目组织外部的协调。项目组织内部的协调是指一个项目组织内部各种关系的协调，如人际关系协调，组织关系协调和资源需求协调等。项目组织外部的协调以是否具有合同关系为界限，可以划分为具有合同因素的协调和不具有合同因素的协调。与合同因素协调相比，非合同因素协调所涉及的范围更广，可能遇到的问题更多，协调工作量更大，更复杂，而这些往往不是事先签订好合同就可以进行约束的，非合同因素协调主要涉及技术质量监督检测机构、行业许可和准入的管理机构、行政主管部门，以及行业协会等，虽然这些机构与项目组织并无关系合同，但他们的作用不可低估，对项目建设某些方面起着一定的控制、监督和支持作用，只有将各方的关系都协调好，才能保证实现项目的各项目标。

17. 将大型项目分解成一个一个目标相互关联的中、小项目来统一管理时，常见的问题有：

(1) 多个项目同时开展，项目之间的进度、资源等如何协调和管理？

(2) 多个项目可能属于不同的职能组织，项目间遵循的标准、流程不一样，如何度量和和管理？

(3) 多个部分跨越不同部门、不同业务，项目成员多，团队间的信息交流和沟通如何进行？

- (4) 项目持续时间长，难度较大，项目的风险如何识别和控制？
- (5) 负责大型项目管理的项目管理师不直接管理一线的工程师，直接管理的是各子项目的项目经理，实行的是间接管理，如何体现领导力？
- (6) 如何管理大型项目的干系人的期望？
- (7) 如何确保大型项目的目标支持组合战略？
- (8) 如何在大型项目里对项目进行优先排序，并分配资源？
- (9) 如何管理大型项目中所有项目的范围？
- (10) 如何管理项目的冲突以实现组织目标？

补充章节 3 常考英文词汇

对于上午综合知识考试中，最后的五道英文题。只需要掌握一些常用的词汇，还是比较容易答对的。对于英文不是很好的同学，英文题千万不要放弃，大家多练，多做，一般拿到3分以上不难。英文题的复习方法主要是多做历年的真题，保证在以往真题中出现的单词都认识，知道所表述的意思，这样就很容易得分。

1. 常见计算机技术词汇

abstract 抽象

accuracy 精确

achieve 完成，成功

Activity diagram 活动图

Administrator subsystem 管理间子系统

ADSL Asymmetric Digital subscriber Line, 非对称数字用户环路

Aggregation 聚合

alternatives 另类的

ameasurable 衡量

ANSI American National standards Institute, 美国国家标准协会

AON Active Optical Network, 有源光网络

API APPLication Programming Interface, 应用程序编程接口

APPLication Layer 应用层

aPProximation 几乎正确地

ARP Address Resolution Protocol, 地址解析协议

articulation, 连接

assesses 评估

Association 关联

ATM Asynchronous Transfer Mode, 异步传输模式

Attribute 属性

authority 权力

Availa bility 可用性

Avoid 避免

aware 意识到

B/s Browser/server, 浏览器/服务器

B2B Business To Business, 企业对企业

B2c Business To customer, 企业对消费者

Backbone subsystem 垂直干线子系统

BI Business Intelligence, 商业智能

BM Dynamic Baseline Mode, 动态基线模型

Bridge 网桥

BsP -Business system Planning, 企业系统规划

C/s Client/server, 客户机/服务器

C2C Customer To Customer, 消费者对消费者

CA Certification Authorization, 认证机关

CAD Computer-Aided Design, 计算机辅助设计

calendars 日历, 月历

Campus Backbone subsystem 楼宇（建筑群）子系统

category 种类

CDMA Code Division Multiple Access, 码分多址

Challenge 挑战

Class 类

Class diagram 类图

Cloud Computing 云计算

Collaboration diagram 协作图

Communication 消息通信

Component 构件

Component diagram 构件图

Composite 组合

Confidentiality 机密性

consolidation, 合并,

construct 构造

Container 容器

coordinated 调节, 协调

CORBA Common Object Request Broker Architecture, 公共对象请求代理体系结构

Corresponding 相应的

CRM Customer Relationship Management, 客户关系管理

DAS Direct-Attached storage, 直接连接存储

Data Mart 数据集市

Data Mining 数据挖掘

Data warehouse 数据仓库

Database 数据库

Datalink Layer 数据链路层

DCF Discounted Cash Flow 折现现金流

DCOM Distributed Component Object Model, 分布式构件对象模型

DD Data Dictionary, 数据字典

DDN Digital Data Network, 数字数据网

decomposed 腐：烂

definite 明确的

Dependency 依赖

Deployment diagram 部署图

derived from 来源于

DEs Data Encryption standard, 数据加密标准

Development view 开发视图

DFD Data Flow Diagram, 数据流图

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机设置协议

Directory structure 目录结构

Distributed Computing 分布式计算

Dss Decision support system, 决策支持系统

EC Electronic commerce, 电子商务

EDI Electronic Data Interchange, 电子数据交换

enactment 颁布，扮演

Enhance igate 提高

Equipment Room subsystem 设备间子系统

E-R Entity Relationship Diagram, E-R 图

ERP Enterprise Resource Planning, 企业资源计划

ERP Enterprise Resource Planning 企业资源规划

especially 特别，尤其

essential 基本的

Ethernet 以太网

evolutionary model 演变型

Exploit 开发

Extendibility 可扩展性

FDMA Frequency Division Multiple Access, 频分多址

feasibility 可行性

Firewall 防火墙

forecast 预测，预报

FTP File Transfer Protocol, 文件传输协议

Function 函数

FTTB Fiber to The Building, 光纤到楼

FTTc Fiber To The curb, 光纤到路边

FTTH Fiber To The Home, 光纤到户

FTTR Fiber To The Remote module, 光纤到远端接入点

FTTZ Fiber To The Zone, 光纤到小区

Functionality 功能性

fundamental 基本的、基础的

funding 基金；储备，存款

G2B Government to Business, 政府对企业

G2c Government to citizen, 政府对公众

G2E Government to Employee, 政府对公务员

G2G Government to Government, 政府部门之间

Gateway 网关

Generalization 泛化

GIS Geographic Information system, 地理信息系统

Graphical user Interface 图形用户界面

Grid computing 网格计算

HDsL High-speed Digital subscriber Line, 高速率数字用户线路

HFc Hybrid Fiber-coaxial, 混合光纤同轴电缆网

Horizontal Backbone subsystem 水平干线子系统

HTML Hypertext Markup Language. 超文本标记语言

IDEA International Data Encryption Algorithm, 国际加密数据算法

identifying 认同

Ec International Electro technical commission, 国际电工委员会

EEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, 电气电子工程师协会

impact 影响

individuals 个别地

information security 信息安全

inheritance 继承

inspected in 检查

integrity 完整性

investigation 调查

involves 涉及

IOT Internet of Things, 物联网

IpSec The Internet protocol Security, Internet 协议安全性

IS Information System, 信息系统

ISO International Organization for Standardization, 国际标准化组织

ITIL Information Technology Infrastructure Library, 信息技术基础架构库

ITSM IT Service Management, IT 服务管理

ITU International Telecommunications Union, 国际电信联盟

LAN Local Area Network. 局域网

Logic view 逻辑视图

Maintainability 可维护性

Message 消息

Middleware 中间件

MIS Management Information System, 管理信息系统

Modifiability 可修改性

Module view 模块视图

MRp Material Requirement planning, 物料需求计划

MRpII Manufacturing Resource planning, 制造资源计划

NAS Network Attached Storage, 网络连接存储

Network Layer 网络层

Non-Repudiation 不可否认性

numerical 数值的

Object 对象

Object diagram 对象图

OCR -Optical Character Recognition, 光学字符识别

OLAp On-Line Analytical processing, 在线联机分析处理

OLTp On-Line Transaction processing, 联机事务处理系统

OMG Object Management Group, 对象管理组织

OOA Object-Oriented Analysis, 面向对象分析万法

OOD Object-Oriented Design, 面向对象设计

OOp Object Oriented programming, 面向对象编程

OSI Open System Interconnect, 开放式互联系统

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy, 异步光网络

PDS Premises Distribution System, 综合布线系统

Performance 性能

Physical Layer 物理层

Physical view 物理视图

PKI Public Key Infrastructure, 公钥基础设施

PMI Privilege Management Infrastructure, 授权管理基础设施

PON Passive Optical Network, 无源光网络

Portability 可移植性

PPTP Point to Point Tunneling Protocol, 点对点协议

predecessor activity 优先工作

preliminary 初步的

Presentation Layer 表示层

priority 重点

probability of occurring 发生可能性

proceedings 进程

Process view 进程视图

procurement 获得

property 财产, 性能

prototype 原型

Proxy 代理

RAID Redundant Array of Independent Disk, 独立冗余磁盘阵列

Reassemble 结构重组

recession 衰退

reconciliation 和解

Reliability 可靠性

reliable 可靠的

responsibilities 职责

revised 修订

RFID Radio Frequency Identification. 射频识别

Router 路由器

RPC Remote Procedure Call, 远程过程调用

RSA 由 Ron Rivest. Adi Shamir 和 LenAdleman 三人创建, 著名非对称加密算法

SA Structured Analysis, 结构化分析方法

SAN Storage Area Network' 存储区域网络

Scenarios 场景

SCM Supply Chain Management' 供应链管理

SDH Synchronous Digital Hierarchy' 同步光网络

Security 安全性

Sequence diagram 序列图

Server 服务器

Session Layer 会话层

SOA Service Oriented Architecture' 面向服务的体系结构

SOAP Simple Object Access Protocol' 简单对象访问协议

specification 规范；明确说明；说明书

spiral model 螺旋型

SQA Software Quality Assurance' 软件质量保证

State diagram 状态图

successor activity

Switch 交换机

TCP Transmission Control Protocol' 传输控制协议

TDMA Time Division Multiple Access' 时分多址

technique 技术' 技能

template 模版

temporary 暂时的

Token ring 令牌环网

tolerance 容忍

TPS Transaction process System' 事务处理系统

Transport Layer 传输层

UDDI Universal Description, Discovery and Integration' 通用描述、发现与集成服务

UDP User Datagram Protocol' 用户数据包协议

UML Unified Modeling Language' 统一建模语言

Unification 统一

URL Uniform Resource Locator' 统一资源定位器

Use case diagram 用例图

VDSL Very-high-bit-rate Digital Subscriber loop 超高速数字用户环路

Virus 病毒

Volatility 动荡不定的

VPN Virtual Private Network. 虚拟专用网

WAN Wide Area Network' 广域网

waterfall model

WDMA Wave Division Multiple Access 波分多址

Web services Web 服务

WFMs Workflow Management system' workflow 管理系统

Work Area subsystem 工作区子系统

WorkFlow 工作流

workflow reference model

Workstation 工作站

WsDL Web services Description Language, Web 服务描述语言

XML Extensible Markup Language' 可扩展标记语言

2. 常见的项目管理词汇

ABC Activity Based Costing 基于活动的成本核算

AC Actual Cost 已完成工作量的实际费用

Accept 验收

Acceptable Quality Level 可接受质量水平

Acceptance standard 验收标准

Action 处理

Activity 活动

Activity Definition 活动定义

Activity Description 活动描述

Activity Description 活动描述/说明

Activity List 活动清单

ACWP Actual Cost of Work Performed 已完成工作实际成本

ADM Arrow Diagram Method' 箭线图法

ADM Arrow Diagram Method 箭线图方法

AF Actual Finish Date 实际完成日期

Analogous Estimating 类比估算

AOA Active On the Arrow' 双代号网络图法

Approve 批准

APR Acquisition Plan Review' 采购计划评审

ApR Acquisition plan Review 采购计划评审
AQL Acceptable Quality Level 可接受质量水平
As Actual start Date 实际开始日期
BAC Budget At Completion, 计划总额
BAC Baseline at Completion 完成/完工基线
BAC Budget at Completion 完工预算
Bar Chart 横道图
Base line 基线
BCWp Budgeted Cost of Work performed 已完工作预算成本
BCWs Budgeted Cost of Work scheduled 计划工作的预算成本
Benchmarking Analysis 基准比较分析法
Bottom-Up-Estimating 自底向上法
Brainstorming 头脑风暴法
BSA Balanced scorecard Approach 平衡记分卡方法
CCB Change Control Board, 变更控制委员会
CCB Configuration Management Board, 配置管理委员会
Check 检查
Check point 检查点
Checklist 检查单
CI Configuration Items, 配置项
Claim 索赔
Closing process 收尾过程组
CM Configuration Management, 配置管理
CMM Capability Maturity Model, 能力成熟度模型
CMMI Capability Maturity Model Integration, 能力成熟度模型集成
CMO Configuration Management Officer, 配置管理员
COCOMO Constructive Cost Model, 构造性成本模型
Communicate 沟通
Communication Channel 沟通渠道
Communication plan 沟通计划
Compromise 妥协
Concurrent Engineering 并行工程
Configuration Library 配置库
Configuration status Report 配置状态报告

Contract 合同

Contract Administration 合同管理

Contract Close-out 合同收尾

Contract Target Cost 合同目标成本

Controlled Library 受控库

Controlling process 控制过程组

Cost 成本

Cost Baseline 成本基准

Cost Budget 成本预算

Cost Estimating 成本估算

Cost Management plan 成本管理计划

Cost of Quality 质量成本

Cost variance 成本偏差

CpFF Cost plus Fixed Fee, 成本加固定费用（合同）

CpI Cost performed Index, 成本绩效指标

CpI Cost performance Index 成本绩效指数

CpI Cost performance Indicator 成本绩效指数

CpIF Cost plus Incentive Fee, 成本加奖励费用（合同）

CpIFC Cost plus Incentive Fee Contract 成本加奖励费用合同

CpM Critical path Method, 关键路线法

CpM Critical path Method 关键路径法

CpPC Cost plus percentage of Cost Contract 成本加成本百分比合同

CpR Cost performance Ratio 成本绩效比率

CpR Cost performance Report 成本绩效报告

CR Change Request, 变更请求

Crashing 压缩、赶工

Critical Design Review 关键设计评审

ac Contract Target Cost 合同目标成本

CTp Contract Target price 合同目标价格

Cv Cost variance, 费用偏差

Decision Tree Analysis 决策树分析

Defect 缺陷

Deliverable 可交付物

Delphi 德尔菲法

Demonstration 论证

Development Library 开发库

Discounted cash Flow 折现现金流

Do 行动

Document 文档

Dummy Activity 虚活动

EAc Estimate At completion, 完成时估算

EAc Estimated Actual at completion 实际完工估算

EF Earliest Finish Time, 最早完成时间

Enterprise Environmental Factors 事业环境因素

ES Earliest Start Time, 最早开始时间

ETc - Estimate To complete, 完成尚需成本估算

ETc Estimate To complete 尚未完成/完工的估算

EV Earned Value, 已完成工作量的预算成本

EVM -Earned Value Management, 挣值管理

Executing process 执行过程组

Expert Judgment 专家判断

Fast Tracking 快速跟进

FF Free Float, 自由时差

FFp Firm Fixed price, 完全固定总价（合同）

Force 强迫

Functional organization 职能组织

Gantt chart 甘特图

Graphical Evaluation and Review Technique 图形评审技术

Information Distribution 信息分发

Initiating process 一启动过程组

Input 输入

Inspection 审查

LF Latest Finish Time, 最迟完成时间

LS Latest Start Time, 最迟开始时间

Matrix organization 短阵型组织

Method 方法

Milestone 里程碑

Monte carlo Analysis 一蒙特卡洛分析

Most likely time 最可能时间
oBs organizational Break down structure, 组织分解结构
operations 运作
optimistic time 一乐观时间
organizational process Assets 组织过程资产
output 输出
outsourcing 外包
pareto chart 帕累托图
pDM precedence Diagram Method, 前导图法
performance Report 绩效报告
pERT program Evaluation and Review Technique, 计划评审技术
pessimistic time 悲观时间
phases 阶段
plan 计划
planning process 计划过程组
pMBoK project Management Body of Knowledge, 项目管理知识体系
pMIs project Management Information system, 项目管理信息系统
pMo project Management office, 项目管理办公室
problem solving 问题题解决
process 过程
product Documentation 产品文档
product Library 产品库
product Life cycle 产品生命周期
product scope 产品范围
project charter 项目章程
project Management plan 项目管理计划
project Management process Group 项目管理过程组
project Manager 项目经理
project organization 项目型组织
project scope 项目范围
project sponsor 项目发起人
project stakeholder 项目干系人
project Team 项目团队
projects 项目

pv plan value' 计划工作量的预算费用
QA Quality Assurance' 质量保证
Qc Quality control' 质量控制
Qualitative Risk Analysis 定性风险分析
Quality 质量
Quantitative Risk Analysis 定量风险分析
RAM Responsibility Assignment Matrix' 责任分配矩阵
RBs Resource Breakdown structure' 资源分解结构
Reserve Analysis 预留分析
Residual Risk 残余风险
Residual Transference 风险转移
Resource calendar 资源日历
Resource Leveling 资源平衡
Resource planning 资源规划
Review 评审
RFp Request for proposal' 请求建议书
RFQ Request for Quotation' 请求报价单
Risk 风险
Risk Acceptance 风险接受
Risk Analysis 风险分析
Risk Aversion 风险规避
Risk Distinguish 风险识别
Risk Mitigation 风险缓解
Risk Response 风险应对
Rolling wave plan 滚动式计划
Round-robin Review 轮查
schedule 进度
schedule Analysis 进度计划分析
schedule compression 进度计划压缩
schedule control 进度计划控制
scope change 范围变更
scope creep 范围蔓延
scope Definition 范围定义
scope verification 范围验证

S-curve S 曲线
Sensitivity Analysis 灵敏度分析
Smooth 圆滑
Sow Statement of work, 工作说明书
SpI Schedule performed Index, 进度绩效指标
Strategy 战略
Supervisor 监理
Sv Schedule variance, 进度偏差
SwoT Strengths (优势)、weaknesses (劣势)、opportunities (机遇)、Threats (挑战)
System Documentation 系统文档
Team Development 团队建设
Team members 团队成员
Technology 技术
TFTotal Float, 总时差
Three-point Estimate 三点估算
Tool 工具
TQMTotal Quality Management, 全面质量管理
user Documentation 用户文档
version 版本
virtual Team 虚拟团队
walkthrough 走查
wBS work Breakdown Structure. 工作分解结构
withdrawal 撤退
work package 工作包
workaround 权变措施



软考达人
ruankaodaren.com



软考达人
ruankaodaren.com



软考达人
ruankaodaren.com



软考达人
ruankaodaren.com